普通高等教育“十二五”规划教材

山东省精品课程配套教材

化工原理课程设计

HUAGONG YUANLI
KECHENG SHEJI

王许云　王晓红　田红景　编

化学工业出版社

化工原理　　上册

化工原理　　下册

化工原理课程设计

ISBN 978-7-122-14317-4

9 787122 143174 >

定价：18.00元

化学工业出版社 教学资源网
www.cipedu.com.cn
专业教学服务支持平台

普通高等教育“十二五”规划教材
山东省精品课程配套教材

化工原理课程设计

王许云　王晓红　田红景　编

化学工业出版社
·北京·

本书针对化工专业化工原理课程设计教学而编写，全书共分7章，重点介绍典型化工单元操作的设计原理、设计内容及方法。每章介绍了单元操作设计方案的确定、工艺计算和主体设备及辅助设备选型，并给出相关的设计示例。结合典型化工设计软件Aspen和ChemCAD，分别给出ChemCAD模拟换热过程换热器计算示例、Aspen计算填料吸收塔示例及ChemCAD设计板式精馏塔示例。

本书可作为高等学校化工原理课程设计的教材，亦可供化工行业从事科研设计与生产管理的工程技术人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

化工原理课程设计/王许云，王晓红，田红景编.
北京：化学工业出版社，2012.7
普通高等教育“十二五”规划教材
山东省精品课程配套教材
ISBN 978-7-122-14317-4

Ⅰ.化… Ⅱ.①王…②王…③田… Ⅲ.化工原理-课程设计-高等学校-教材 Ⅳ.TQ02-41

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第098939号

责任编辑：刘俊之　　文字编辑：刘志茹
责任校对：宋　玮　　装帧设计：刘丽华

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号　邮政编码100011）
印　　装：大厂聚鑫印刷有限责任公司
787mm×1092mm　1/16　印张8¼　字数210千字　　2012年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）　售后服务：010-64518899
网　　址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定　　价：18.00元

版权所有　违者必究

前　言

化工原理课程设计是化学工程与工艺及相关专业学生化工原理实践教学的重要内容，是训练学生利用课堂所学理论知识解决实际问题的主要环节，亦是理论联系实际的桥梁和纽带。本书作为化工原理课程设计的教材，旨在适应新时期教育与教学改革的需要，培养学生的工程素养，使学生的工程实践能力和工程设计能力得到初步训练。

在编写过程中，作者吸收了三十多年来青岛科技大学化工原理课程设计教学改革的经验和工程实践的成果，力求在内容和体系上有新意。与传统的教材相比，本书除典型的单元操作设计外，添加了新型单元操作膜分离中的反渗透水处理系统设计。另外，结合典型化工设计软件 Aspen 和 ChemCAD，分别给出 ChemCAD 模拟换热过程换热器计算示例、Aspen 计算填料吸收塔示例及 ChemCAD 设计板式精馏塔示例。在选材上，本着“加强基础、增强专业适用性、满足社会实际需求、培养创新能力”的主导思想，以换热器设计、吸收塔设计和精馏塔设计为主，附以蒸发装置、流化床干燥器设计及反渗透水处理系统设计。在内容安排上，注重理论与实践的密切结合，设计示例多具有工业生产或科研实践背景，有利于培养学生的工程观点和分析解决工程实际问题的能力。所介绍的单元过程都有设计示例，可供不同专业课程设计时选用。

参加本教材编写工作的人员及分工如下：第 1 章、第 7 章，由王许云编写；第 2～4 章由王许云、田红景（软件模拟部分）编写；第 5、6 章由王晓红编写。另外，在本书的编写过程中，化工原理教研室的多位老师参加了编写方案的拟订工作，在此一并致以诚挚的感谢。

由于时间仓促和水平有限，书中难免存在不足之处，恳请读者批评指正。

编者

2012 年 3 月

目　录

第 1 章　概述 …… 1
1.1　化工原理课程设计的目的、要求和主要内容 …… 1
1.2　工艺流程设计 …… 2
1.3　主体设备的工艺设计 …… 3
1.4　化工过程技术经济分析与评价 …… 3
1.5　典型化工单元设备简介 …… 3
第 2 章　列管式换热器的设计 …… 5
2.1　列管式换热器简介 …… 5
2.2　列管式换热器设计方案的确定 …… 6
2.3　列管式换热器的设计计算 …… 8
2.4　列管换热器设计示例 …… 9
2.5　ChemCAD 模拟换热过程换热器计算实例 …… 12
第 3 章　填料吸收塔设计 …… 25
3.1　设计方案的选定 …… 25
3.2　填料吸收塔的工艺计算 …… 27
3.3　填料塔的辅助构件 …… 33
3.4　填料吸收塔设计示例 …… 36
3.5　Aspen 计算填料吸收塔示例 …… 41
第 4 章　板式精馏塔设计 …… 51
4.1　设计方案的选定 …… 51
4.2　精馏塔的工艺计算 …… 52
4.3　塔和塔板主要工艺尺寸的设计 …… 53
4.4　塔结构及附属设备 …… 60
4.5　板式精馏塔设计示例 …… 62
4.6　ChemCAD 设计板式精馏塔示例 …… 72
第 5 章　蒸发装置的设计 …… 79
5.1　概述 …… 79
5.2　多效蒸发的工艺计算 …… 80
5.3　三效蒸发设计示例 …… 82
第 6 章　流化床干燥器的设计 …… 88
6.1　概述 …… 88
6.2　卧式多室流化床干燥器的工艺设计 …… 91
6.3　干燥过程的物料衡算和热量衡算 …… 91
6.4　流化床干燥器的设计计算 …… 92
6.5　流化床结构及附属设备设计 …… 95
6.6　流化床干燥器设计示例 …… 96
第 7 章　反渗透水处理系统设计 …… 103
7.1　概述 …… 103

7.2 反渗透装置（膜组件） …… 107
7.3 反渗透装置给水的要求及预处理 …… 108
7.4 反渗透系统的设计及维护要点 …… 111
7.5 膜元件用杀菌剂及保护液 …… 115
7.6 复合膜元件的一般保存方法 …… 116
7.7 反渗透装置设计实例 …… 116
参考文献 …… 125

第1章 概 述

1.1 化工原理课程设计的目的、要求和主要内容

1.1.1 化工原理课程设计的目的和要求

化工原理课程设计是化工原理实践教学的重要内容，是训练学生利用课堂所学理论知识解决实际问题的主要环节，是理论联系实际的桥梁和纽带。本书作为化工原理课程设计的教材，旨在适应新时期教育与教学改革的需要，培养学生树立正确的设计思想和实事求是、严谨负责的工作作风。同时，培养学生的工程素养，使学生的工程实践能力和工程设计能力得到初步训练。

通过化工原理课程设计，训练学生如下几个方面的能力。

(1) 熟练查阅文献　学生应能够结合给定的设计任务书，正确获取文献数据或查阅相关的文献资料，获取工艺设计计算中必要的物性参数，根据实际情况，正确选用公式等。

(2) 正确确定工艺流程，选择工艺参数　兼顾技术上可行性、先进性，经济上合理性，同时考虑节能环保的工程设计理念，综合分析设计任务要求，确定工艺流程，技能型设备选型，并提出保证过程正常、安全运行所需要的检测和计量参数。

(3) 正确迅速地设计计算　能够正确迅速地进行过程工艺计算及主体设备的工艺设计计算。

(4) 精炼、规范地书面表达　能够用简洁、规范的文字和图表，准确表达设计思想和计算结果。

1.1.2 化工原理课程设计的内容

基于上述设计目的和要求，化工原理课程设计通常包括如下内容。

(1) 设计方案简介　对给定或选定的工艺流程、主要设备进行简要论述。

(2) 工艺设计计算　包括工艺参数的选定、物料衡算、热量衡算、主要设备的工艺尺寸计算及结构设计。

(3) 典型辅助设备的选型和计算　包括典型辅助设备的主要工艺尺寸计算和设备型号、规格的确定。

(4) 绘制工艺流程图　绘制相应工艺流程图，标出主体设备和辅助设备的物料流向、物流量、能流量及主要参数测量点。

(5) 绘制主体设备工艺条件图　绘制主体设备的工艺条件图，包括设备的主要工艺尺寸、技术特性表和接管表。

(6) 编写设计说明书　设计说明书的内容和编排顺序如下：

① 标题页；

② 设计任务书；

③ 目录；

④ 设计方案简介；

⑤ 工艺计算及主体设备设计；
⑥ 辅助设备设计及选型；
⑦ 设计结果概要或设计结果汇总一览表；
⑧ 设计评述；
⑨ 附图（工艺流程图、主体设备工艺条件图）；
⑩ 参考文献。

总之，一篇完整的课程设计报告由论述、原始数据、计算、图表几部分组成。论述应该条理清晰、观点明确；原始数据准确；计算要求方法正确，误差小于设计要求，计算公式和参数的选取有据可查；图表规范、清晰。

1.2 工艺流程设计

流程设计是化工过程设计中的第一步，它以流程图的形式表示由物料到成品的整个生产过程中，物料被加工的顺序、各股物料的流向，生产中能采用的化学反应、单元操作及各设备的联系，为流程的控制和过程的技术经济评价提供依据。

化工生产工艺流程图的设计基本分为三个阶段。

(1) 设计生产工艺流程草图　在设计的初始阶段，首先绘制生产工艺流程草图，定性地标出物料由原料转化为产品的过程、流向及所采用的各种化工过程及设备，以便于进行物料、能量衡算和有关设备的工艺计算。图上各车间（工段）用细实线画成长方框示意，流程线只画出主要物料，用粗实线。流程方向用箭头画在流程线上。图上还注明车间名称，各车间原料、半成品和成品的名称，平衡数据和来源、去向等。

(2) 设计物料流程图　物料流程图是在工艺流程设计的基础上，用图形与表格相结合的形式，反映设计中物料衡算和热量衡算结果的图样。物料流程图为审查提供资料，又是进一步设计的依据，同时它还可以为实际生产操作提供参考。物料流程图是一种示意性的展开图，它按照工艺流程的顺序，把设备和工艺流程线自左向右地展开画在一个平面上，并加以必要的标注和说明。物料流程图一般包括以下内容：

① 设备示意图：依设备外形尺寸比例画出，并适当考虑设备合理的相对位置、主要管口；
② 设备流程号；
③ 物料及动力（水、汽等）管线及流向箭头；
④ 管线上的主要附件（阀门、过滤器、阻火器等）；
⑤ 必要的测量、控制仪表；
⑥ 简要的文字注释，如冷却水，加热蒸汽，半成品来源、去向等。

(3) 设计工艺管道及仪表流程图　工艺管道和仪表流程图是管道及仪表流程图中的主要图种。与之配套的尚有辅助管道及仪表流程图、公用系统管道及仪表流程图。工艺管道和仪表流程图是由工艺人员和自控人员合作进行绘制的。在初步设计和施工图设计中都要提供这种图样。图样包括如下内容。

① 图形　将各设备的简单形状按工艺流程次序，展示在同一平面上，配以连接的主辅管线及管件、阀门、仪表控制点符号等。
② 标注　注写设备位号及名称、管段编号、控制点代号、必要的尺寸、数据等。
③ 图例　代号、符号及其他标注的说明，有时还有设备位号的索引等。
④ 标题栏　注写图名、图号、设计阶段等。

1.3 主体设备的工艺设计

主体设备是每个单元操作中的关键设备，如传热单元操作中的换热器，蒸发单元操作中的蒸发器，蒸馏和吸收单元操作中的塔设备（包括板式塔和吸收塔），干燥单元操作中的干燥器。将主体设备的结构设计和工艺尺寸的计算结果用一张总图表示出来，即主体设备工艺条件图。主体设备工艺条件图一般包括下列内容。

(1) 设备简图 用单线条绘成的简图表示工艺设计所要求的设备结构形式、尺寸（包括外形尺寸、结构尺寸、连接尺寸）、所需要的管口及其初步方位、人孔等。

(2) 技术特性指标 列表给出工艺要求提出的设备操作压力、温度、介质名称、容积、材质以及传热面积等各项要求。

(3) 管口表 列表说明各管口的符号、用途、公称尺寸和连接面形式等项。

1.4 化工过程技术经济分析与评价

化学工业中，为达到同一工程目的，可以采取不同的技术方案。从众多可供选择的技术方案中，选取技术上先进合理、经济上具有竞争力、环境友好的技术方案，就需要对众多方案进行技术上和经济上的综合研究、分析、比较，作出决策。初步决策的依据通常是某个经济指标，最终的决策还必须考虑安全以及对环境和社会的影响等因素，这种决策过程通常称为技术经济分析与评价。

技术经济分析与评价的指标包括：技术评价指标和经济评价指标。技术评价指标主要评价技术方案的可行性、先进性和可靠性，包括：产品的质量和销路；原料的价格、质量、供应、运输的可靠性。

1.5 典型化工单元设备简介

典型化工单元设备包括换热器、填料吸收塔、板式蒸馏塔、蒸发器、流化床干燥器等组成了与化工相关企业生产设备的大多数。掌握典型化工单元设备以及新型化工单元设备的设计开发对化学工程与工艺专业学生解决实际能力的培养具有重要意义。

本书涉及的主要内容包括5个典型单元设备设计：①列管式换热器的设计；②填料吸收塔设计；③板式精馏塔设计；④蒸发装置的设计；⑤流化床干燥器的设计，以及新型膜分离单元操作、反渗透水处理系统设计。

(1) 列管式换热器 换热器是许多工业生产部门的通用工艺设备，尤其是石油、化工生产应用更为广泛，在化工厂中换热器可用作加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器。换热器的类型很多，性能各异，从早期发展起来的列管式换热器到近年来不断出现的新型、高效换热设备，各具特点。进行换热器的设计，首先是根据工艺要求选用适当的类型，同时计算完成给定生产任务所需的传热面积，并确定换热器的工艺尺寸。换热器的类型虽然很多，但计算传热面积所依据的传热基本原理相同，不同之处仅是在结构设计上需根据各自设备特点采用不同的计算方法而已。列管式换热器在工业生产中应用最广泛、技术最成熟，具有结构简单，制造安装容易，适用材料广，操作弹性大等优点。虽然在传热效率、紧凑性和金属耗量等方面不及某些新型换热设备，但其独特的优点以及完善的设计资料和系列化标准，在众多新型换热设备中，仍不失其重要地位，尤其是在高温、高压和大型换热设备中仍占绝对

优势。

(2) 填料吸收塔 气体吸收是气体混合物中一种或多种组分（溶质）溶解于液体（吸收剂）的一种分离操作。用于吸收的塔设备类型很多，有填料塔、板式塔、鼓泡塔、喷洒塔等。由于填料塔具有结构简单、阻力小、加工容易，可用耐腐蚀材料制作，吸收效果好，装置灵活等优点，故在化工、环保、冶炼等工业操作中应用较普遍。如硝酸、硫酸吸收塔，二氧化硫、氨、氯和二氧化碳回收塔等多为填料塔。特别是近年由于性能优良的新型散装和规整填料的开发，塔内件结构和设备的改进，改善了填料层内气液相的均布与接触情况，使填料塔的负荷通量加大，阻力降低，效率提高，操作弹性大，放大效应减少，促使填料塔的应用日益广泛。吸收操作常用的设备是填料吸收塔。填料塔的设计，在保证实现工艺指标的前提下，要求结构尺寸合理，造价低，运行费用少，操作维修方便。

(3) 板式精馏塔 板式塔是炼油、化工、石油化工等生产中广泛应用的气液传质设备。板式塔内设置一定数量的塔板，气体以鼓泡或喷射形式穿过板上液层进行质、热传递，气液相组成呈阶梯变化，属逐级接触逆流操作过程。工业上对板式塔的要求是：①生产能力大；②传质、传热效率高；③压降小；④操作稳定；⑤操作弹性大；⑥结构简单，材料消耗少；⑦制造安装容易，操作维修方便。此外还要求不易堵塞、耐腐蚀等。设计者应根据塔型特点、物系性质、生产工艺条件、操作方式、设备投资、操作与维修费用等技术经济评价以及设计经验等因素，依矛盾的主次，综合考虑。

(4) 蒸发装置 蒸发装置广泛用于工业上的蒸发操作，其目的主要是获得浓缩的溶液，有时也为了得到纯净的溶剂。为充分利用热能，生产上普遍采用多效蒸发。蒸发装置的设计任务是：确定蒸发的操作条件，蒸发器的形式及蒸发流程，进行工艺计算，确定蒸发器的传热面积及结构尺寸。

(5) 干燥器 干燥是利用热能除去固体物料中湿分（水分或其他液体）的单元操作。干燥过程广泛应用于工农业生产及生活中。干燥器可按照多种方法进行分类。按操作方式可分为连续式和间歇式。连续式干燥器的优点是生产能力大，产品质量均匀，热效率高，劳动条件好，适合于大规模生产。间歇操作的干燥装置主要适用于小批量、多品种或要求干燥时间较长、干燥产品含湿量均匀的场合。当然，也有介于二者之间的半连续操作方式。按照加热方式可分为对流干燥、传导干燥、辐射干燥、介电加热干燥以及由上述两种或三种方式组合的联合干燥。化工生产中使用最广泛的是热风对流干燥。随着工农业生产的发展，干燥技术和干燥设备获得了很大的发展。对于散粒状物料的干燥，流态化干燥技术得到了更为广泛的应用。其中尤以卧式多室连续操作的流化床干燥器的发展更为迅速。流化床干燥器又称沸腾床干燥器，是流化技术在干燥过程中的应用。粒状物料与热气流接触，气流速度保持在临界流化速度与颗粒沉降速度（带出速度）之间，从而使颗粒在床内形成流化状态。颗粒在热气流中上下翻动，互相碰撞混合，与热气流进行传热和传质而达到干燥的目的。流化床干燥器具有设备生产能力高，干燥速度大，停留时间短且可调，设备结构简单，造价低，制造操作维修方便等优点。

(6) 反渗透技术 反渗透技术是20世纪后期迅速发展起来的膜法水处理方式，它是苦咸水处理、海水淡化、除盐水、纯水、高纯水等制备的最有效方法之一。其中心技术是反渗透膜，该膜是一种用特殊材料和加工方法制成的、具有半透性能的薄膜。它能够在外加压力的作用下使水溶液中的某些组分选择性透过，从而达到水体淡化、净化的目的。

本书从典型化工单元设备以及新型化工单元设备的设计开发入手，结合目前化工领域广泛应用的ASPEN、Chemical CAD软件，锻炼学生解决化工生产中的实际问题的能力。

第 2 章　列管式换热器的设计

列管式换热器在工业生产中应用最广泛、技术最成熟，具有结构简单，制造安装容易，适用材料广，操作弹性大等优点。虽然在传热效率、紧凑性和金属耗量等方面不及某些新型换热设备，但其独特的优点以及完善的设计资料和系列化标准，在众多新型换热设备中，仍不失其重要地位，尤其是在高温、高压和大型换热设备中仍占绝对优势。

2.1　列管式换热器简介

列管式（又称管壳式）换热器是最典型的间壁式换热器，它在工业上的应用有着悠久的历史，而且至今仍在所有换热器中占据主导地位。

列管式换热器主要由壳体、管束、管板和封头等部分组成，流体在管内每通过管束一次称为一个管程，每通过壳体一次称为一个壳程。为提高管外流体对流传热系数，通常在壳体内安装一定数量的横向折流挡板。折流挡板不仅可防止流体短路，使流体速度增加，还迫使流体按规定路径多次错流通过管束，使湍动程度大为增加。

列管式换热器中，由于两流体的温度不同，使管束和壳体的温度也不相同，因此它们的热膨胀程度也有差别。若两流体的温度差较大（50℃以上）时，就可能由于热应力而引起设备的变形，甚至弯曲或破裂，因此必须考虑这种热膨胀的影响。根据热补偿方法的不同，列管换热器有下面几种型式。

（1）固定管板式　固定管板式换热器如图 2-1 所示。所谓固定管板式即两端管板和壳体连接成一体，因此它具有结构简单和造价低廉的优点。但是由于壳程不易检修和清洗，因此壳方流体应是较洁净且不易结垢的物料。当两流体的温度差较大时，应考虑热补偿。图 2-1 为具有补偿圈（或称膨胀节）的固定管板式换热器，即在外壳的适当部位焊上一个补偿圈，当外壳和管束热膨胀不同时，补偿圈发生弹性变形（拉伸或压缩），以适应外壳和管束的不同的热膨胀程度。这种热补偿方法简单，但不宜用于两流体的温度差太大（不大于 70℃）和壳方流体压力过高（一般不高于 600kPa）的场合。

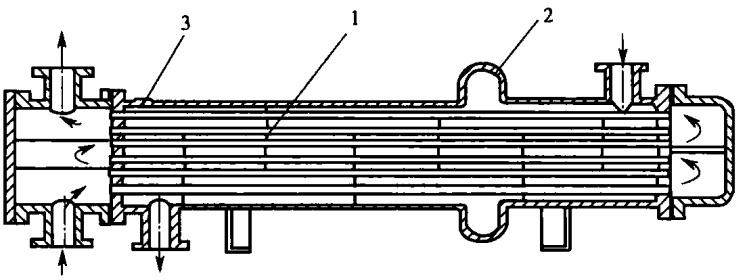


图 2-1　具有补偿圈的固定管板式换热器

1—挡板；2—补偿圈；3—放气嘴

（2）U 形管换热器　U 形管换热器如图 2-2 所示。U 形管式换热器的每根换热管都弯成 U 形，进出口分别安装在同一管板的两侧，每根管子皆可自由伸缩，而与外壳及其他管子无关。

这种型式的换热器结构比较简单，重量轻，适用于高温和高压的场合。其主要缺点是管内清洗比较困难，因此管内流体必须洁净；且因管子需一定的弯曲半径，故管板的利用率较差。

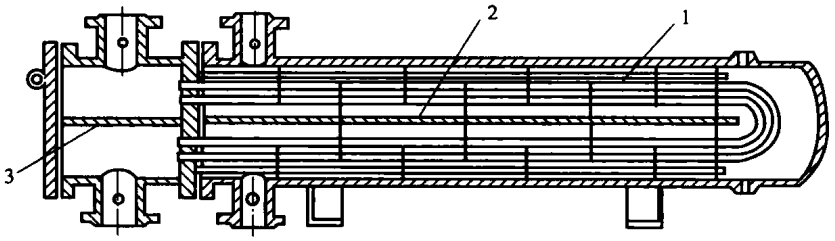


图 2-2 U形管换热器

1—U形管；2—壳程隔板；3—管程隔板

(3) 浮头式换热器 浮头式换热器如图 2-3 所示，两端管板之一不与外壳固定连接，该端称为浮头。当管子受热（或受冷）时，管束连同浮头可以自由伸缩，而与外壳的膨胀无关。浮头式换热器不但可以补偿热膨胀，而且由于固定端的管板是以法兰与壳体相连接的，因此管束可从壳体中抽出，便于清洗和检修，故浮头式换热器应用较为普遍。但该种热换器结构较复杂，金属耗量较多，造价也较高。

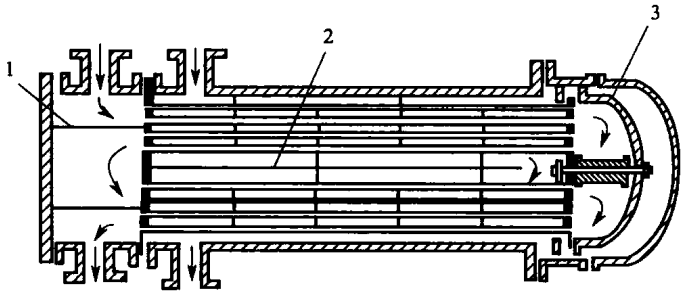


图 2-3 浮头式换热器

1—管程隔板；2—壳程隔板；3—浮头

以上几种类型的列管式换热器都有系列标准，可供选用。规格型号中通常标明型式、壳体直径、传热面积、承受的压强和管程数等。例如 F_A600-130-16-2 换热器，F_A表示浮头式 A 型，换热管为 ϕ19mm×2mm，正三角形排列（F_B表示浮头 B 型，其换热管为 ϕ25mm×2.5mm，正方形排列），壳体公称直径为 600mm，公称传热面积为 130m^2，公称压强为 16 at（1at=98.0665Pa），管程数 2。

2.2 列管式换热器设计方案的确定

2.2.1 换热器型式的选择

列管式换热器的选型主要依据管程与壳程流体的温差来进行。固定管板式换热器宜处理两流体温差小于 50℃且壳程流体较清洁、不易结垢的物料。浮头式换热器适用于两流体温差较大的换热场合。列管换热器适用于高温、高压的场合，但管内必须为清洁流体。

2.2.2 流体流动路径的选择

流动路径的选择，应根据流体的性质，从传热、耐用、材料消耗、压降及便于清扫等方

面予以考虑。

① 易结垢、不清洁的流体走管内，以便于机械清扫（U 形管束除外），也便于增大流速，减少污垢和悬浮颗粒的沉降，例如冷水一般走管内；

② 腐蚀性流体走管内，以减少腐蚀性材料的耗量；

③ 有毒流体走管内，以减少泄漏机会；

④ 需保温的高温流体走管内，以便于保温；

⑤ 高压流体走管内，以减少外壳厚度；

⑥ 高黏性流体走壳程，以提高传热效果；

⑦ 若两流体温差大时，对于刚性结构的换热器，宜将 α 大的流体走壳程，可减少壳体和管壁之间的温差，从而减少壳体和管束间的相对伸长。若两流体温差不大，但 α 相差很大时，则宜将 α 大的流体走管内。

2.2.3　流速的选择

管内流速较高，将增大管内对流传热系数，同时也可减少污垢热阻，使总传热系数增加，从而减少传热面积。但流速大，流动阻力大，动力消耗加大。适宜的流速应通过经济衡算来确定（见表 2-1～表 2-3）。

表 2-1　常用流体范围

流体类型		一般流体	易结垢流体，如海水	气体
流速/(m/s)	管程	0.5～3	>1	10～20
	壳程	0.2～1.5	>0.5	

表 2-2　不同黏度液体的流速范围

流体黏度/mPa·s	>1500	1500～500	500～100	100～35	35～1	<1
最大流速/(m/s)	0.6	0.75	1.1	1.5	1.8	2.4

表 2-3　易燃、易爆液体的安全允许速度

液体名称	乙醚，二硫化碳，苯	甲醇，乙醇，汽油	丙酮
安全允许速度/(m/s)	<1	<2～3	<10

2.2.4　流体出口温度的确定

通常，被处理物料的进出口温度为工艺要求所规定，而加热剂或冷却剂的出口温度应由设计者根据经济衡算来确定。一般可取冷却水两端温差为 5～10℃，缺水地区可用比较大的温差。当用河水时，出口温度不宜超过 50℃，以防止管壁结垢增多。

2.2.5　管程数和壳程数的确定

当管内流速较小时，对流传热系数较小。为了提高管内流速，可采用多管程。管程 m 可按下式计算：

$$m=\frac{u}{u'} \tag{2-1}$$

式中　u——管程内流体的适宜速度，m/s；

u'——管程内流体的实际速度，m/s。

管程数增加，管内流速提高，从而提高了管内对流传热系数，在相同的传热速率下，可使换热面积减少。但管程数过多，将导致流体阻力加大，动力费用增加，同时平均温差下降，管板面积的利用率减小。设计时应综合考虑以上因素，选择适宜的管程数。

我国列管式换热器的系列标准中，管程数有1、2、4和6程四种。采用多程时，合理的换热器管长应为1.5m、2m、3m或6m，管与壳体直径之比 L/D 为4～6。

当壳程流速太小时，也可以使壳程改为多程，这时壳体内安装与管束平行的隔板，即纵向隔板。但纵向隔板在制造、安装和检修等方面都有困难，因此常将几台换热器串联使用来代替多壳程。壳程数或串联的台数依据温差校正系数的大小来确定，当 $\varphi_{\Delta t}<0.8$ 时，可以考虑采用多壳程和串联运行。

2.2.6 折流挡板

安装折流挡板的目的是为了加大壳程流体速度，增大湍动程度，提高传热速率。

折流挡板以圆缺形应用最为广泛，所切去的弓形高度一般为外壳内径的20%～25%。确定折流板间距的原则是：应使缺口流道的截面积与通过管束错流流动的截面积大致相等，以减少压降并改善传热，一般为100～600mm。固定管板式有150mm、300mm、600mm三种；浮头式有150mm、200mm、300mm、480mm、600mm五种。板间距过小，流动阻力大，动力消耗大，也不利于制造和检修；板间距过大，流体难以垂直地流过管束，使对流传热系数下降。

2.2.7 管子排列

我国列管式换热器系列标准中，传热管仅用 ϕ19mm×2mm、ϕ25mm×2mm两种规格。管子在管板上的排列方法有正三角形、正方形及同心圆形。

正三角形排列的优点是：管板强度高，管外流体对管壁冲刷较剧烈，因而对流传热系数较高。但管外不易清洗，适用于壳体流体较清洁，不需经常清洗管外壁的情况。正方形排列尽管传热管数较正三角形排列少，传热系数也较低，但便于清扫管外壁，适用壳程管壁需要经常清洗的场合。同心圆形管子排列方式仅用于空分设备上。

2.3 列管式换热器的设计计算

列管式换热器的设计计算步骤如下：

① 根据流体物性及工艺要求，确定流体流通路径和材质；

② 确定流体的进出口温度，选择列管换热器的型式；

③ 计算流体的定性温度，以确定流体的物性数据；

④ 根据传热任务计算热负荷；

⑤ 按逆流计算平均温度差，决定壳程数；

⑥ 根据经验初选总传热系数 $K_{选}$ 值；

⑦ 根据 $Q=KS\Delta t_m$ 初算传热面积 S。

由 S 初定设备结构尺寸：

a. 确定换热管的规格、管长及根数；

b. 确定管板排列方法，定出实际换热管的数目；

c. 验算管程流速是否在一般常用流速范围之内。如流速太小，可增加管长或采用多程结构；如流速太大，则可减小管长，增加管数，以求流速在适宜的范围内；

d. 确定管间距，计算壳内径；

e. 确定折流挡板型式、规格、板间距、所需挡板数；

f. 验算壳程流体流速，如超过常用范围，可修改板间距；

g. 由初定的设备结构，计算传热面积 S 以及管程和壳程的对流传热系数；

h. 确定污垢热阻 R_{si} 和 R_{so}，计算总传热系数 K，若 $\frac{K-K_{选}}{K_{选}}<10\%\sim25\%$，则初选的设备合格，否则另选 $K_{选}$，重复以上计算；

i. 选择封头及进出管尺寸；

j. 核算管程及壳程压降。

2.4　列管换热器设计示例

试设计一台卧式列管换热器，将 9×10^4 kg/h 的甲苯从 20℃加热到 100℃，加热介质采用 200kPa 绝压的饱和蒸汽，冷凝液在饱和温度下排出。要求换热器的管程压降小于 70kPa。

【设计计算】

此为一侧流体为恒温的列管式加热器的设计计算。

2.4.1　试算并初选换热器规格

(1) 确定流体流动路径　因加热介质是饱和蒸汽，宜于通入壳程，甲苯则通入管内。

(2) 确定流体的定性温度、物性数据，并选择列管换热器的型式　饱和蒸汽压强为 200kPa（绝压），温度 $T=120$℃；因是恒温，饱和蒸汽的定性温度 $T_m=120$℃；甲苯的定性温度 $t_m=\frac{1}{2}\times(20+100)=60$℃，因此两流体的温度差 $T_m-t_m=120-60=60$(℃)。

由于两流体的温度差大于 50℃，故选用浮头式列管换热器。

两流体在定性温度下的物性数据见表 2-4。

表 2-4　两流体在定性温度下的物性数据

流体	温度/℃	ρ/(kg/m³)	μ/mPa·s	C_p/[kJ/(kg·℃)]	λ/[W/(m·℃)]	R/(kJ/kg)
甲苯	60	830	0.4	1.82	0.127	
冷凝水	120					2.205

(3) 计算热负荷 Q　按管内甲苯液计算，即：

$$Q=W_cC_{pc}(t_2-t_1)=\frac{9\times10^4}{3600}\times1820\times(100-20)=3.64\times10^6(\text{W})$$

若忽略换热器的热损失，冷凝水又在饱和温度下排出，蒸汽的流量可由热量衡算求得，即

$$W_h=\frac{Q}{R}=\frac{3.64\times10^6}{2205\times10^3}=1.65(\text{kg/s})$$

(4) 计算平均温差

$$\Delta t_m=\frac{(T-t_1)-(T-t_2)}{\ln\frac{T-t_1}{T-t_2}}=\frac{80}{\ln5}=49.7(℃)$$

(5) 初选换热器规格　根据管外为水蒸气冷凝来加热管内有机液体的 $\mu<0.5\times10^{-3}$ Pa·s，为轻有机物，总传热系数经验值的范围为 580～1190W/(m²·℃)，初选 $K_0=900$W/(m²·℃)，故

$$S_0=\frac{Q}{K_0\Delta t_m}=\frac{3.64\times10^6}{900\times49.7}=81.4(\text{m}^2)$$

初选 F_A 系列浮头式换热器规格如下：

壳径 D　500mm　　公称面积 S　80m²　　管程数 N_p　2

管数 n 228 管子直径 ϕ19mm×2.0mm 管子排列方法 正三角形排列

管长 L 6m

换热器的实际传热面积：

$$S=n\pi d_0(L-0.1)=228\times3.14\times0.019\times(6-0.1)=80.3(m^2)$$

该换热器要求的总传热系数为：

$$K_0=\frac{Q}{S_0\Delta t_m}=\frac{3.64\times10^6}{80.3\times49.7}=912[W/(m^2\cdot℃)]$$

2.4.2 核算总传热系数 K_0

(1) 计算管程对流传热系数 α_i 因为 $W_c=9\times10^4kg/h$，则：

$$V_c=\frac{W_c}{\rho}=\frac{9\times10^4}{830}=108.4(m^3/h)$$

$$A_i=\frac{n}{2}\times\frac{\pi}{4}d_i^2=\frac{228}{2}\times0.785\times0.015^2=0.02(m^2)$$

$$u_i=\frac{V_c}{A_i}=\frac{108.4}{3600\times0.02}=1.5m/s$$

$$Re_i=\frac{d_iu_i\rho}{\mu}=\frac{0.015\times1.5\times830}{0.4\times10^{-3}}=4.67\times10^4(湍流)$$

$$Pr_i=\frac{C_p\mu}{\lambda}=\frac{1.82\times10^3\times0.4\times10^{-3}}{0.127}=5.73$$

$$\alpha_i=0.023\frac{\lambda}{d_i}Re_i^{0.8}Pr_i^{0.4}(液体被加热)$$

$$=0.023\times\frac{0.127}{0.015}\times(4.67\times10^4)^{0.8}\times(5.73)^{0.4}$$

$$=2129[W/(m^2\cdot℃)]$$

(2) 计算壳程对流传热系数 α_o 因为是卧式换热器，壳程为蒸汽在水平管束外的冷凝传热。假设冷凝液膜为滞流，选用下式计算 α_o：

$$\alpha_o=0.725\left(\frac{g\rho^2\lambda^3R}{nC^{2/3}d_0\Delta t\mu}\right)^{1/4}$$

设管外壁温度 $t_w=110℃$，则冷凝液膜的平均温度为：

$$\frac{1}{2}(t_s+t_w)=\frac{1}{2}\times(120+110)=115(℃)$$

查出膜温 115℃下水的物性常数为：

$$\rho=947kg/m^3$$

$$\mu=0.24\times10^{-3}Pa\cdot s$$

$$\lambda=0.684W/(m\cdot℃)$$

对于正三角形排列，横过管束中心线的管数：

$$n_c=1.1\sqrt{n}=1.1\times\sqrt{228}=16.6$$

所以：

$$\alpha_o=0.725\times\left[\frac{9.81\times947^2\times0.684^3\times2205\times10^3}{16.6^{2/3}\times0.019\times(120-110)\times0.24\times10^{-3}}\right]^{0.25}$$

$$=8719W/(m^2\cdot℃)$$

(3) 确定污垢热阻

$$R_{si}=1.72\times10^{-4}(m^2\cdot℃)/W\quad(有机液体)$$

$$R_{so}=0(因水蒸气侧热阻很小，计算中予以忽略)$$

(4) 核算总传热系数 K_0

$$K_0=\frac{1}{\frac{1}{\alpha_o}+R_{so}+\frac{bd_0}{\lambda_w d_m}+R_{si}\frac{d_0}{d_i}+\frac{d_0}{\alpha_i d_i}}$$

管材为碳钢，热导率 $\lambda_w=45\text{W/(m}\cdot\text{℃)}$，所以：

$$K_0=\frac{1}{\frac{1}{8719}+\frac{0.002\times19}{45\times17}+0.000172\times\frac{19}{15}+\frac{19}{2129\times15}}$$

$$=\frac{1}{0.0009774}$$

$$=1023\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$$

选用该换热器时要求过程的总传热系数为 912W/(m²·℃)，在传热任务所规定的流动条件下，计算出的 $K_0=1023\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$，故所选择换热器的安全系数为：

$$\frac{1023-912}{912}\times100\%=12.2\%$$

则该换热器传热面积的裕度符合要求。

(5) 核算壁温及冷凝液流型　核算壁温时，一般忽略管壁热阻，根据下列近似关系核算 t_w 值：

$$\frac{T-t_w}{\frac{1}{\alpha_o}+R_{so}}=\frac{t_w-t_i}{\frac{1}{\alpha_i}+R_{si}}$$

$$\frac{120-t_w}{\frac{1}{8719}+0}=\frac{t_w-60}{\frac{1}{2129}+0.000172}$$

$$t_w=110.9\text{℃}$$

有假设的 $t_w=110$℃，相差甚微，证明原假设合理。核算冷凝液膜流型时，先计算冷凝负荷 M：

$$M=\frac{W}{b}=\frac{W}{2L}=\frac{Q}{R2Ln_c}=\frac{3.64\times10^6}{2205\times10^3\times2\times6\times16.6}=0.092\text{kg/(m}\cdot\text{℃)}$$

则：

$$Re=\frac{4M}{\mu}=\frac{4\times0.083}{0.24\times10^{-3}}=1383<1800$$

所以假设液膜内的流动为滞流是正确的。

2.4.3　计算压强降

因壳程为水蒸气在等温等压下的冷凝传热，压降忽略，故下面仅计算管程的压强降：

$$\sum\Delta P_i=(\Delta P_1+\Delta P_2)F_t N_p N_s$$

前已算出：　　$u_i=1.5\text{m/s}$，$Re_i=4.67\times10^4$(湍流)

取碳钢管壁粗糙度 $\varepsilon=0.2\text{mm}$，则：

$$\frac{\varepsilon}{d}=\frac{0.2}{15}=0.0133$$

由摩擦系数图查得 $\lambda=0.043$，所以

$$\Delta P_1=\lambda\frac{L}{d_i}\frac{\rho u_i^2}{2}=0.043\times\frac{6}{0.015}\times\frac{830\times1.5^2}{2}=16060\text{Pa}$$

$$\Delta P_2=3\times\frac{\rho u_i^2}{2}=3\times\frac{830\times1.5^2}{2}=2801\text{Pa}$$

对于 ϕ19mm×0.2mm 的管子，$F_t=1.5$ 且 $N_p=2$，$N_s=1$，所以：

$$\sum\Delta P_i=(16060+2801)\times1.5\times2\times1=5.66\times10^4\text{Pa}$$

从上面计算可知，该换热器压强降符合题设要求，故所选换热器合适。

2.5 ChemCAD 模拟换热过程换热器计算实例

2.5.1 ChemCAD 简介

ChemCAD 是一款由美国 Chemstations 公司开发的化工流程模拟软件，它适用于稳态和非稳态过程的流程模拟。ChemCAD 软件自推出以来，为化学工程师带来了一种全新的能力，运用它，工程师可以建立任意的化工工艺模型，并对其进行仿真分析。在计算机上建立与现场装置吻合的模型，同时可仿真静态及动态流程，通过该软件不仅可以设计更有效的新工艺和设备，使效益最大化，而且能够通过优化和去除/改造瓶颈以减少费用和资金消耗，还可以评估新建/旧装置对环境的影响。

在工程设计中，无论是建设新厂还是对老厂进行改造，ChemCAD 都可以用来选择方案，研究非设计工况的操作及工厂原料处理的灵活性。通过一系列的工况模拟，可以优化工艺设计、避免错误、估计工艺条件变化对整个装置性能的影响，以确保工厂能在较大范围的操作条件内良好运行。

ChemCAD 有一套完整的单元操作模型，不仅包括一般模型，如闪蒸、阀、压缩机、膨胀机管线、泵等，而且包括复杂的模型，如蒸馏塔、换热器、反应器、固体处理单元等。使用这些操作单元，可以模拟各种操作过程，可实现从单个原油精馏塔的计算到整个合成氨厂的模拟。

ChemCAD 提供了标准、共享、用户三种组分数据库。标准数据库以美国化工协会（AIChE）的 DIPPR 数据库为基础，加上电解质共约 2300 多种纯物质。ChemCAD 还提供了 250 多种原油的评价数据库，方便用户仿真全世界各地出产的石油，其中包括中国地区的四种原油。ChemCAD 允许用户添加多达 2000 个组分到数据库中，可以定义烃类虚拟组分用于炼油计算，也可以通过中立文件嵌入物性数据，定义数据库中组分的物性参数。自定义组分的物性可通过以下方式获得：通过输入分子量和其他物性参数中的至少一个量来估算组分其他的物性参数；有 Joback、UNIFAC 两种方法，用户通过输入组分分子结构中的官能团来估算组分的物性参数；通过输入固体中各元素的质量比或化学计量比及其他物性参数，来估算缺少的固体物性参数；通过输入电解质的状态、类型以及其他物性参数来估算缺少的物性参数。

ChemCAD 的热力学和传递性质包对过程系统提供了多种选择，来计算物系的热力学性质，如 K 值、焓、熵、密度、黏度、热导率和表面张力，以及气体逸度等。ChemCAD 提供了大量的最新的热平衡和相平衡的计算方法，包含 39 种 K 值计算方法和 13 种焓计算方法。K 值计算方法主要分为活度系数法和状态方程法等四类，其中活度系数法包含有 UNIFAC、UPLM（UNIFAC for Polymers）、Wilson、T. K. Wilson、HRNM Modified、Wilson、Van Laar、Non-Random Two Liquid（NRTL）、Margules、GMAC（Chien-Null）、Scatchard-Hildebrand（Regular Solution）等。焓计算方法包括 Redlich-Kwong、Soave-Redlich-Kwong、Peng-Robinson、API Soave-Redlich-Kwong、Lee-Kesler、Benedict-Webb-Rubin- Starling、Latent Heat、Electrolyte、Heat of Mixing by Gamma 等。这些计算方法可以应用于天然气加工厂、炼油厂以及石油化工厂，可以处理直链烃以及电解质、盐、胺、酸水等特殊系统。对于不同单元或不同塔板，ChemCAD 可以应用不同的热力学方法或不同的二元交互作用参数，从而获得更精确的计算结果。此外，用户也可以采用 ChemCAD 提供的回归功能回归二元交互作用参数。

ChemCAD 中提供的简单换热器模块（HTXR）可以模拟具有 1 个或 2 个输入流的换热器。对于只有一个输入流的情况，换热器作为加热器或冷却器，对有两股输入流的换热器，该软件还可以进行加热/冷却曲线分析。如果换热器具有两个输入流，可以使用更为复杂的操作模式，如：

（1）设计计算　规定输出流中某个流的热力学状态、热负荷、温差，计算其他未规定流的热状态，以保持操作的物料平衡和能量平衡。总的传热系数 U 或面积在规定其中之一的情况下也能计算；

（2）核算　规定换热器的 U^*A，计算两股流的输出流状态；

（3）公用工程计算　规定两股输出流的热力学状态，重新计算第二股流股的流率，以保证换热器的热平衡。这种计算模式可以用于冷却或加热过程流股所需的公用工程量。

2.5.2　ChemCAD 列管式换热器计算示例

某混合蒸汽经过一列管式冷凝器后，温度从 80℃冷却到 50℃。该混合蒸汽温度 80℃，压力 11.5kgf/cm² （绝压），各组分的摩尔组成如下：甲烷，0.0181；乙烷，0.0520；丙烷，0.3420；正丁烷，0.3820；异丁烷，0.1665；正戊烷，0.0233；正己烷，0.0161。混合蒸汽流量 22600kg/h，操作压力 11.5kgf/cm² （绝压）。冷凝器中冷却水进口温度为 27℃，出口温度为 43℃。试设计列管式冷凝器，使其换热面积满足要求。

首先打开安装好的 ChemCAD 软件，选择单元模块（见图 2-4）。

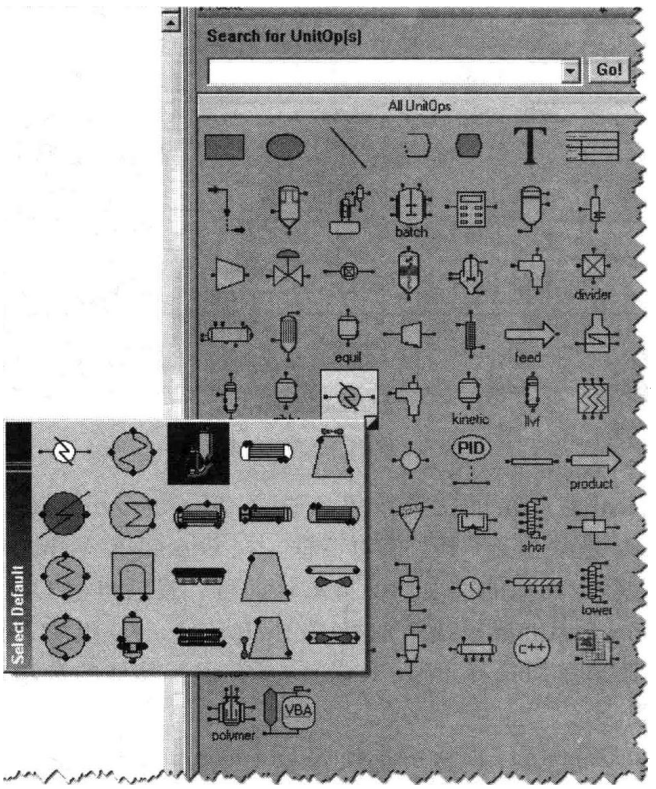


图 2-4　软件操作模块工作框

在图 2-4 中，用鼠标右键点击换热器图标，将弹出换热器子图标。鼠标左键点击换热器子图标选定合适的换热器，再单击一下鼠标左键，最后选择进料图标及出料图标，并画出流股，示意图如图 2-5 所示。

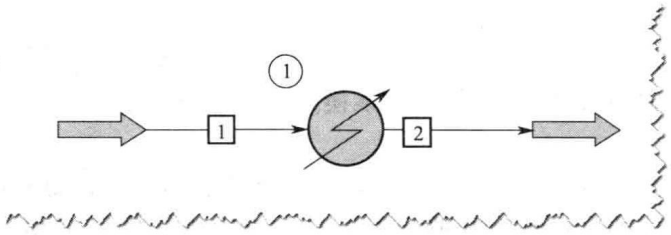


图 2-5 换热器流程简图

鼠标单击 format 栏，在下拉菜单里面选择 Engineering Units 模块，在图 2-6 对话框中填入以下参数，时间栏通过下拉菜单选择 h，温度单位选择 C，质量单位选择 kg，压力单位选择 kg/cm^2，体积单位选择 m^2，蒸气密度选择 kg/m^3，厚度、直径、长度选择 cm。最后点击 OK 键即可。

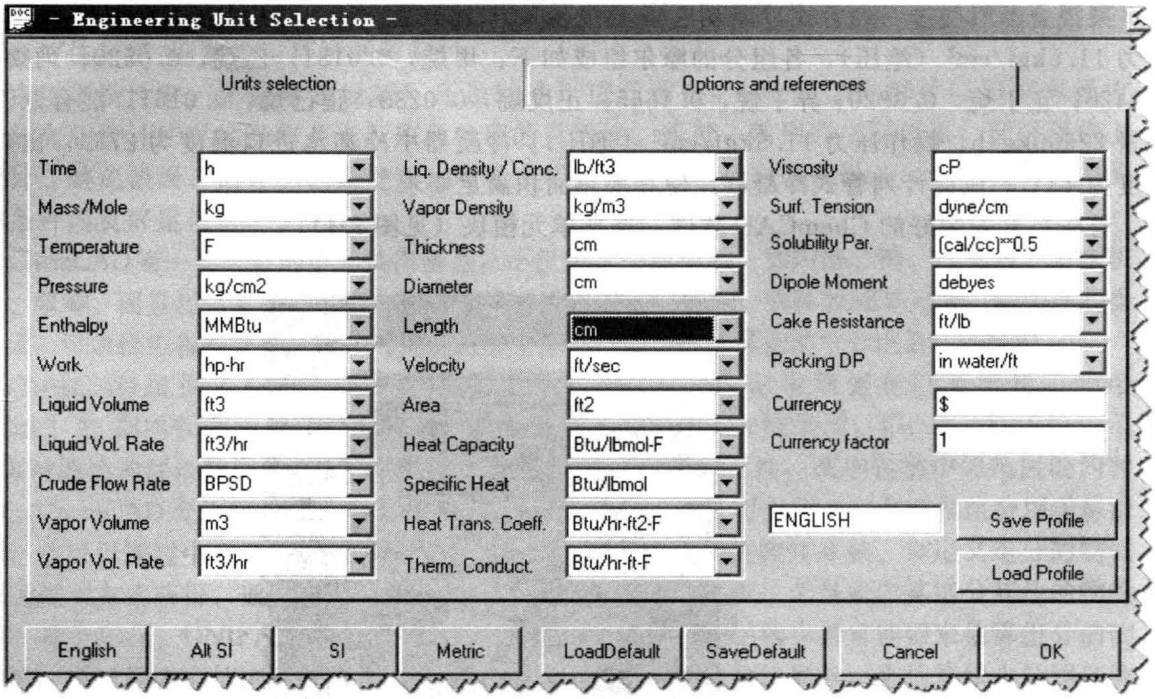
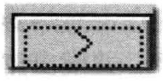


图 2-6 编辑单位信息对话框

点击 Thermophysical 栏，在下拉菜单里面选择 Thermodynamics Settings 模块（见图 2-7），在 Kvalue Models 板块出现“K”值对话框。在 Global K Value Option 下拉菜单里面选择 Peng-Robinson 方程，其他的选项均保持默认即可，最后点击 OK 键完成设置。

在 Thermodynamics Settings 模块中选择 Enthalpy Models 板块（见图 2-8），在 Global Enthalpy Option 下拉菜单里面选择 Peng-Robinson 方程，其他的选项均保持默认即可，最后点击 OK 键完成设置。

在 Thermodynamics Settings 模块中选择 Select Componets 板块，在 Available Components 中里面选中进料物流中各组分的英文名称，选择时可按照 Available Components 中各组分的 Formula 或在 Search 框中输入分子式后点击 Next，也可查询到相应组分，逐个单击



按钮，就可以把甲烷选择到右边 Selected Components 里面，选择结束后出现如图 2-9 所示的组分选择对话框。

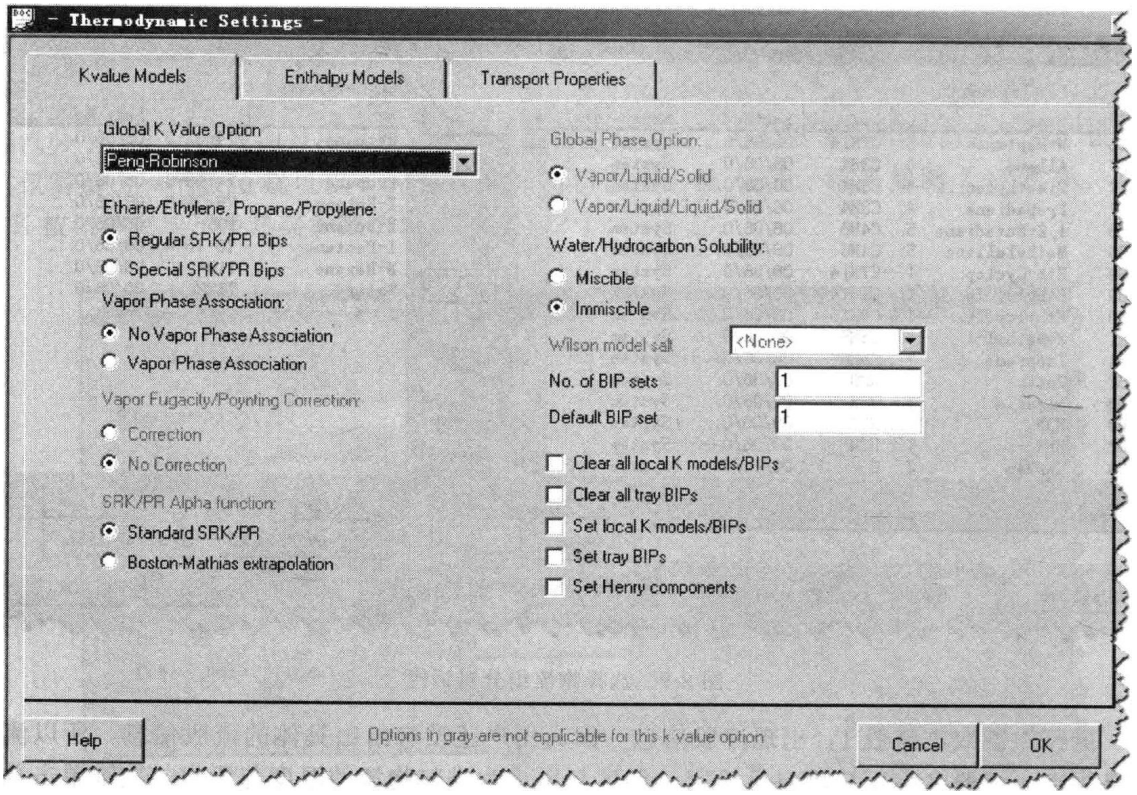


图 2-7　设定 K 值方法对话框

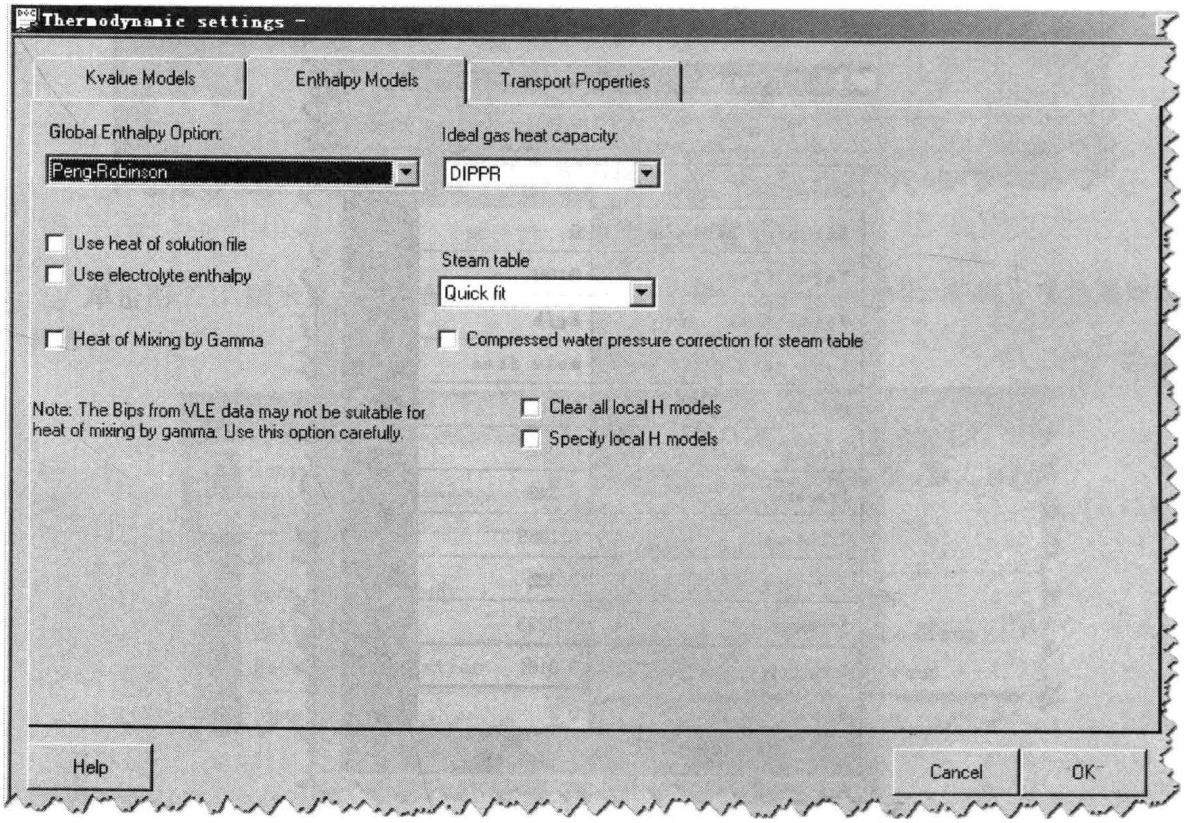


图 2-8　设定焓值方法对话框

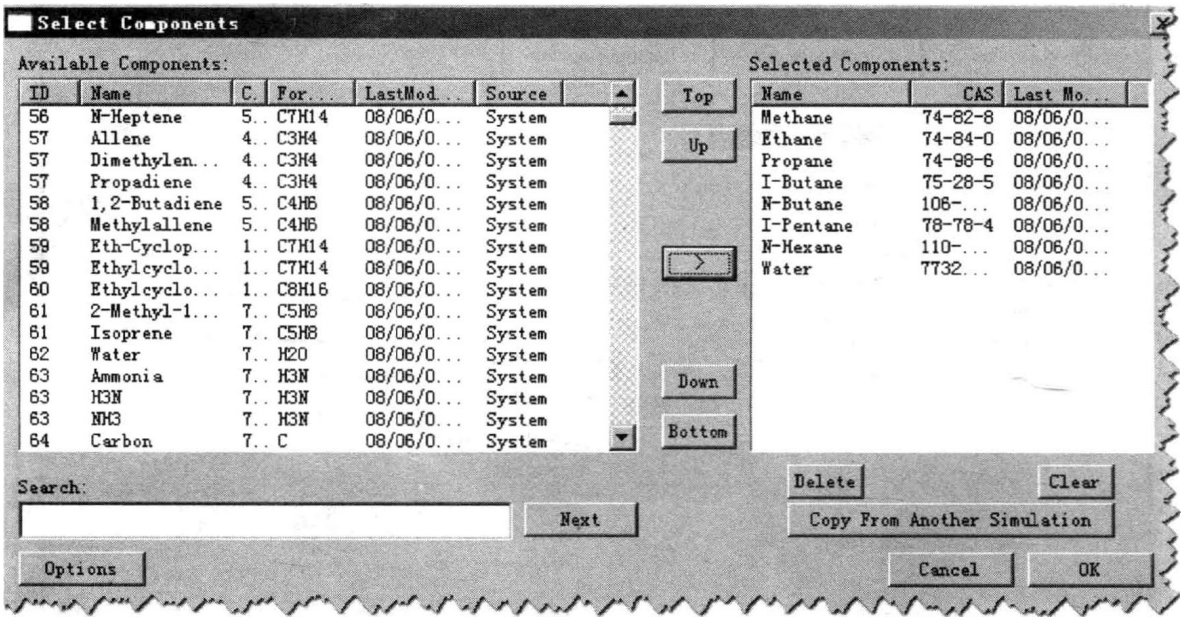


图 2-9 选择物流组分对话框

鼠标左键双击流股 1，出现流股信息。因为用户还没有给出具体的流股信息，所以流股信息为空。流股名称用户可自己给定。温度与压力为进料物流的温度与压力。左键单击总流量单位，在下拉菜单里面选择 kg/h。再在总流量里面输入总的流量。左键单击组分单位，在下拉菜单里面选择摩尔分数。分别将各个组分输入到相应的栏里面。最后结果如图 2-10

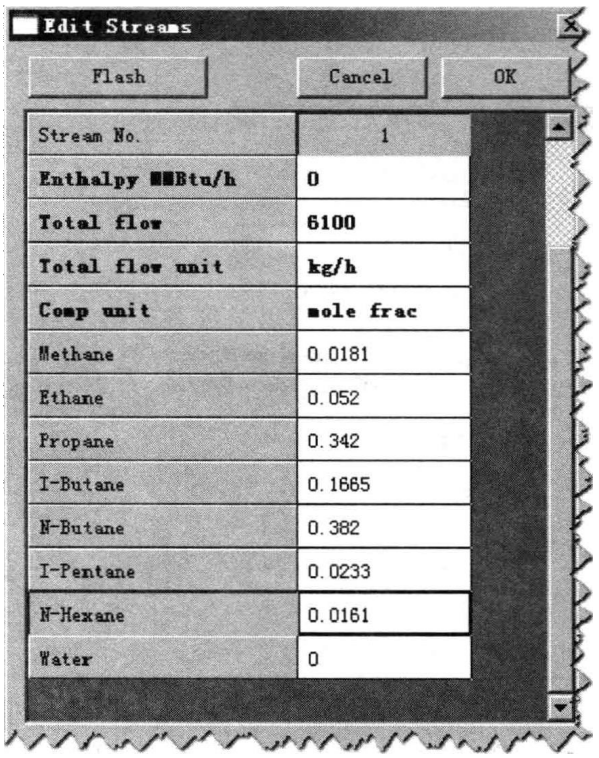


图 2-10 编辑流股信息对话框

所示，确认无误后点击 OK 键。

双击换热器图标，单击 Specifications 按钮，出现换热器的设置框。压降可以不给出数值，也可输入 0，表示压降可以忽略。下面六个空白栏里面依次填写出口温度、出口流股的蒸汽分率、出口流股的过冷温度、出口流股的过热温度、热负荷及进出口温差。对于设计模式仅需给出一个数值就可以了。现在选择出口温度，输入 50。结果如图 2-11 所示。点击 OK 按钮即完成了换热器参数的设定。

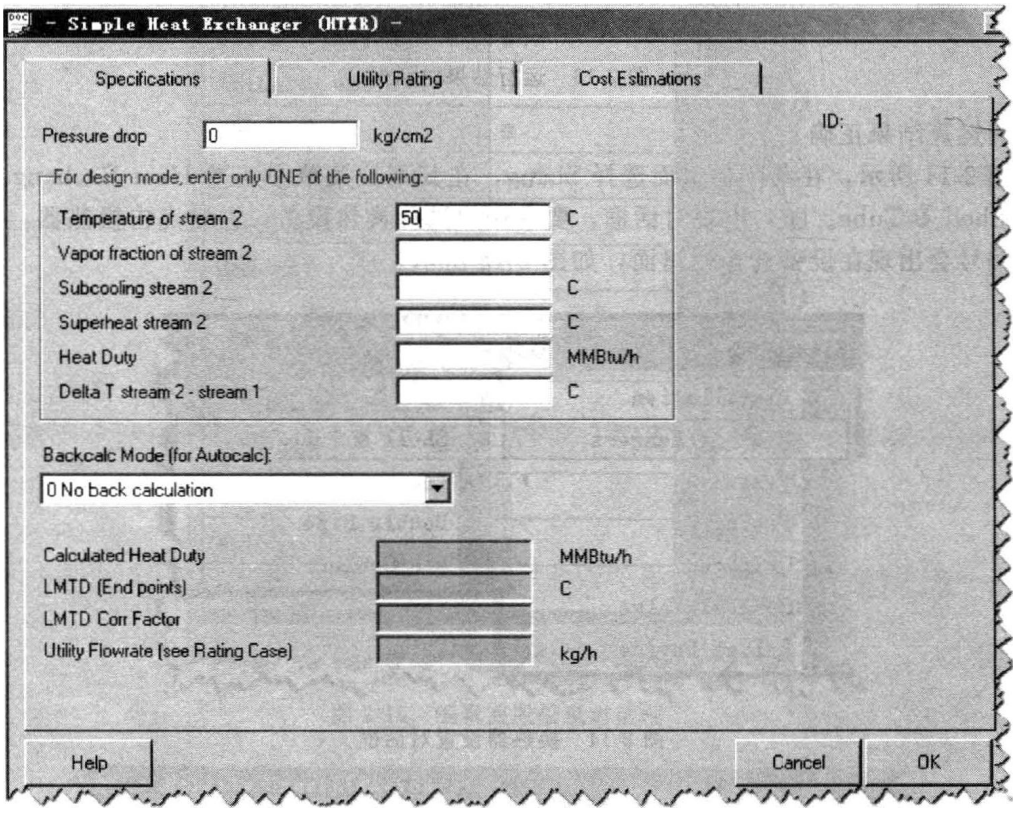


图 2-11　换热器设置对话框

单击图 2-12 所示菜单上面的 Run，在下拉菜单里面选择 Run All。完成了换热器的设计计算。

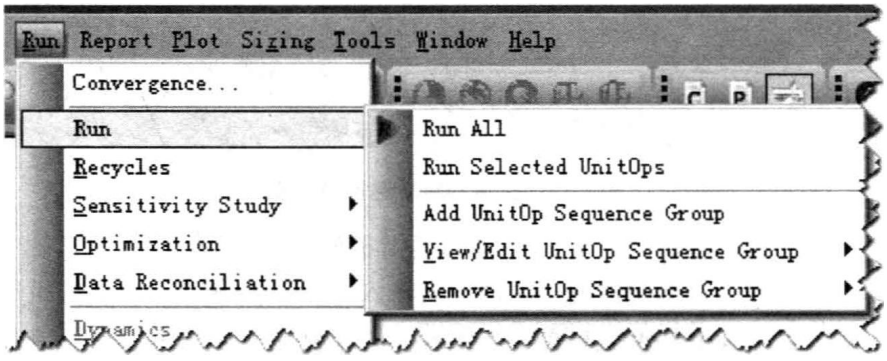


图 2-12　Run 运行对话框

计算后观察计算示警栏中的情况，如图 2-13 所示，运算中 errors 和 warnings 数量均为

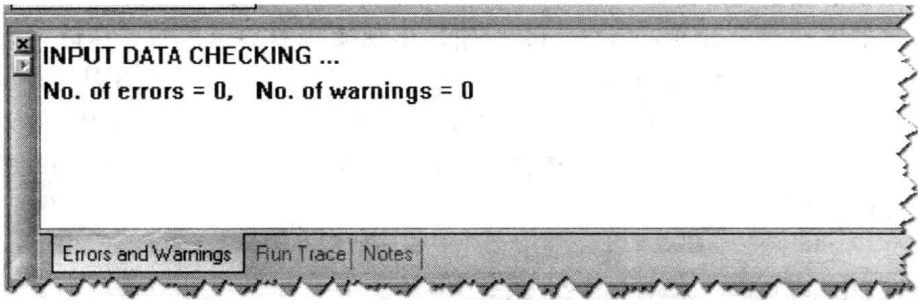


图 2-13 运行结果对话框

零，说明运算结果正确。

如图 2-14 所示，在菜单栏里面选择 Sizing，在其下拉菜单中选择 Heat Exchangers，进而选择 Shell &Tube。随后出现对话框，要求用户选择换热设备。左键点击换热器，这时换热器的编号会出现在设备选择栏里面，如图 2-15 所示。

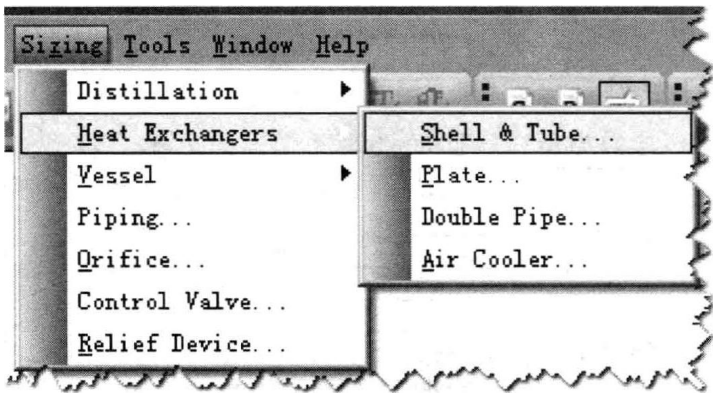


图 2-14 换热器设置对话框

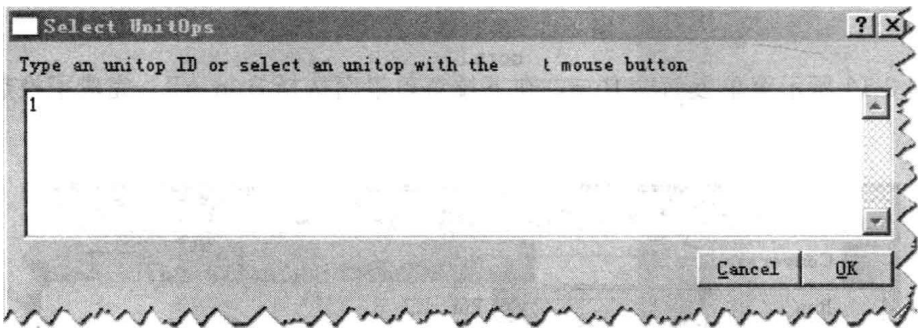


图 2-15 换热器对象选择对话框

点击 OK 按钮完成，会出现如图 2-16 所示的对话框。

该对话框要求输入冷却水的性质，温度里面输入 27，压力输入 1，水的组成输入 1，其他项不填写。软件会给出最优值。点击 OK 键即可。随后会出现如图 2-17 所示的对话框。

用户可以选择冷却物料走管程还是走壳程。只需在选择的地方点击即可。在压降栏里面输入冷却流体相应的压降，接下来输入冷却流体的性质。第一个为固定流量，即换热器冷却剂进出流量不变，为给定值。第二项为固定出口温度，用户可以输入冷却剂的出口温度。第

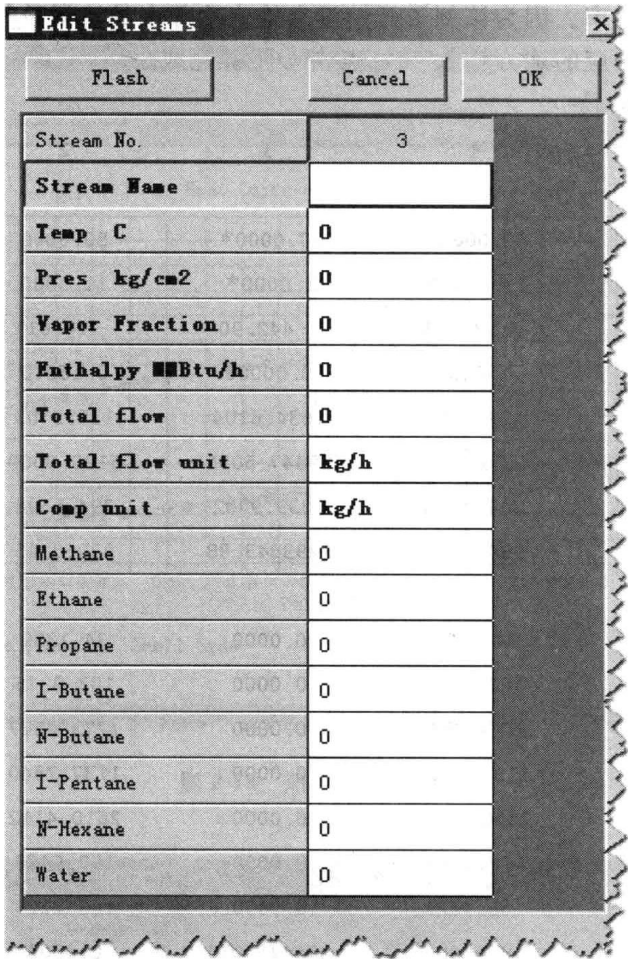


图 2-16　编辑流股信息对话框

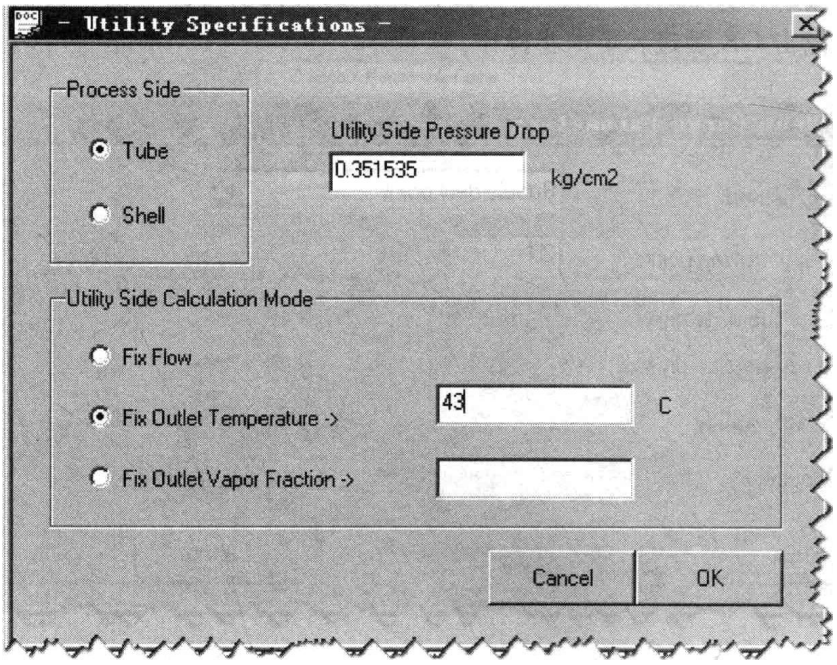


图 2-17　冷却水参数对话框

三项为固定出口气相分率。因为该例子开始没有给定冷却水的流量及气相组成，所以只能选择固定出口温度，在相应的地方输入 43，点击 OK 键完成。

各个流股的性质如下：

Stream No.	1	3	2	4
Stream Name	HX-1			Utility out
Temp C	80.0000★	27.0000★	50.0000	43.0000★
Pres kg/cm²	11.5000★	1.0000★	11.5000	0.6485★
Enth MMBtu/h	-12.748	-442.90	-14.617	-441.03
Vapor mole fraction	1.0000	0.00000	0.16870	0.00000
Total kmol/h	117.5703	1634.6104	117.5703	1634.6104
Total kg/h	6100.0000	29447.5055	6100.0000	29447.5055
Total std L ft3/hr	394.5598	1039.9302	394.5598	1039.9302
Total std V scfh	93060.45	1293843.88	93060.45	1293843.88
Flowrates in kg/h				
Methane	34.1399	0.0000	34.1399	0.0000
Ethane	183.8376	0.0000	183.8376	0.0000
Propane	1773.0577	0.0000	1773.0577	0.0000
I-Butane	1137.7840	0.0000	1137.7840	0.0000
N-Butane	2610.4112	0.0000	2610.4112	0.0000
I-Pentane	197.6468	0.0000	197.6468	0.0000
N-Hexane	163.1229	0.0000	163.1229	0.0000
Water	0.0000	29447.5055	0.0000	29447.5055

接下来就是热曲线参数的设置，如图 2-18 所示。各个区域的分化标准选择泡点和露点之间等分，区域划分为 25 个。用户还可以选择冷热流体的流动方向，该例子中选择逆流（见图 2-19）。点击 OK 键进入下一步操作。

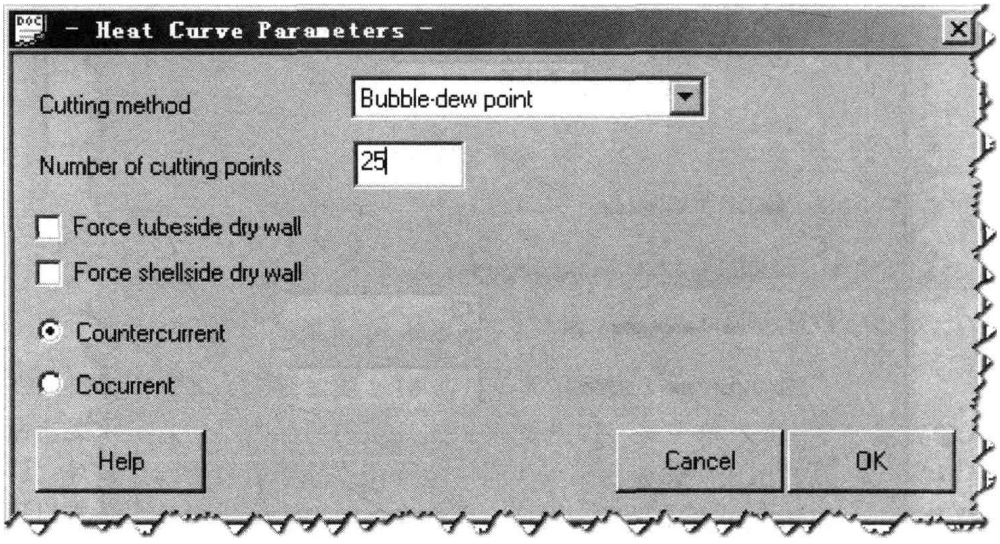


图 2-18 热曲线参数对话框

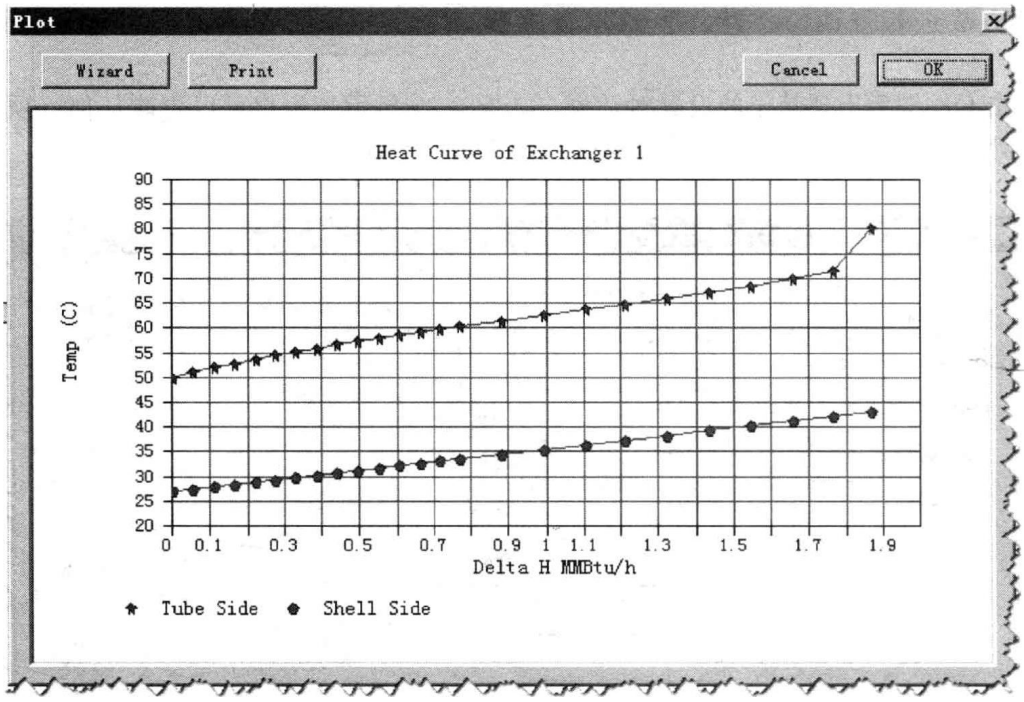


图 2-19　热曲线图像框图

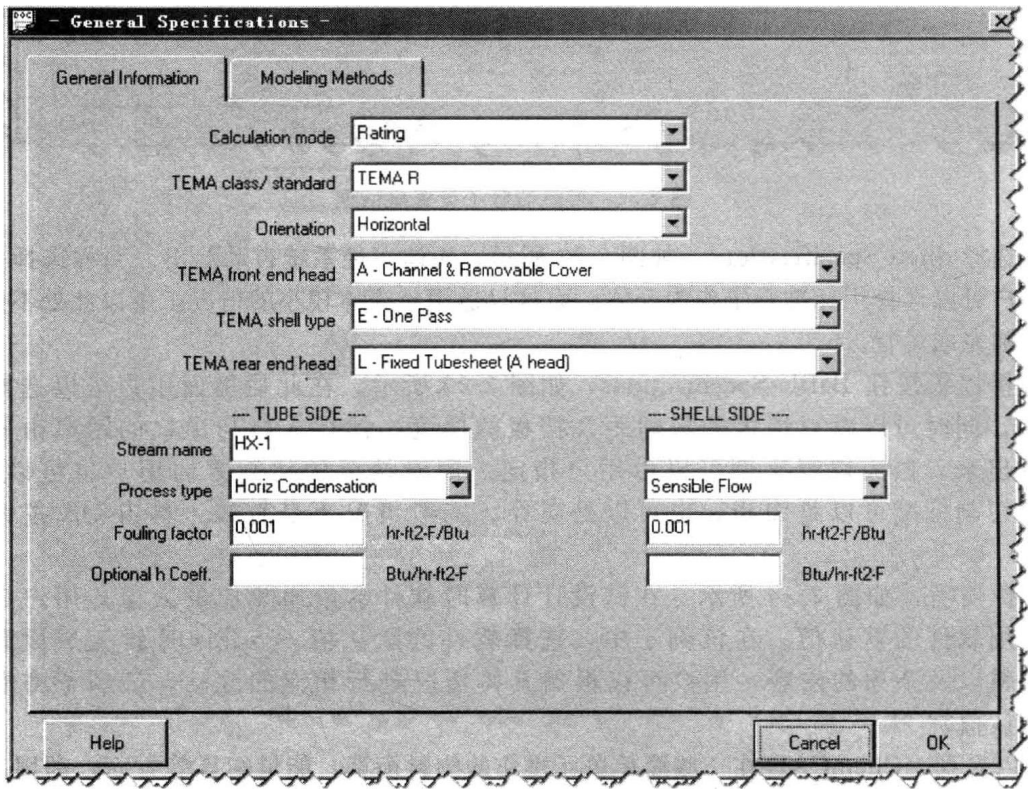


图 2-20　General Specifications 对话框

此时进入 General Specifications 对话框，如图 2-20 所示。用户可以对换热器的计算模式及方法进行修改。在计算模式里面选择设计模式。在换热器摆放方式里面选择水平。

点击 OK 键后出现管子的设置对话框，如图 2-21 所示。用户可以更改任何一项，因为是设计计算，用户可以让软件去选择最优值。点击 OK 键完成该项。

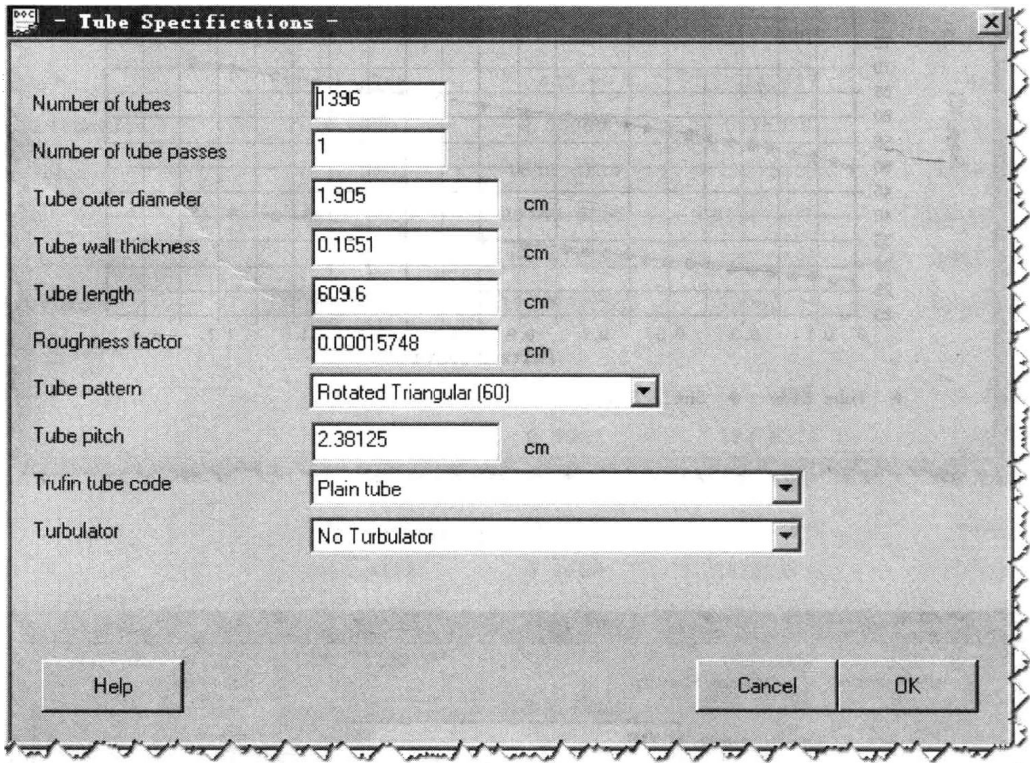


图 2-21 换热器管子设置对话框

再选择 Shell Specifications，如图 2-22 所示。壳体直径系统自动给出。壳程选择一个壳程。用户可以选择用标准管子作为壳体。而这只适用于壳体较小的情况，所以此处不选。单击 OK 键完成设置。

选择挡板按钮 Baffle Specifications，如图 2-23 所示。在此栏里面用户可以选择挡板的类型。同时可以改写挡板的板间距及挡板的厚度。挡板入口与出口的距离由软件自动计算出来。挡板切割比例可以由用户指定。同时挡板的切割方向用户也可以选择。挡板的切割标准可以是面积，也可以是直径。一般情况下是直径。单击 OK 按钮完成设置。

选择喷嘴，如图 2-24 所示。在做设计计算时软件会给出相应的数值，用户自己决定用不用软件的默认值。在该例子中，选择软件的默认值。点击 OK 键完成设置。公差、材料以及杂项的内容，用户可以根据具体情况进行相应的改动。该例子将沿用软件的默认值。

可以看到，ChemCAD 在一些简单单元操作的物料衡算、能量衡算等方面，利用其获得的物性数据进行计算是能够满足课程设计需要的，其误差在工程计算允许误差范围内。它比学生手算更快捷便利，可避免学生在计算过程缺乏很多物性数据，在进行数据估算又比较困难的情况下中断设计的现象发生。但对于一些较复杂的单元操作，比如换热器中冷流或热流

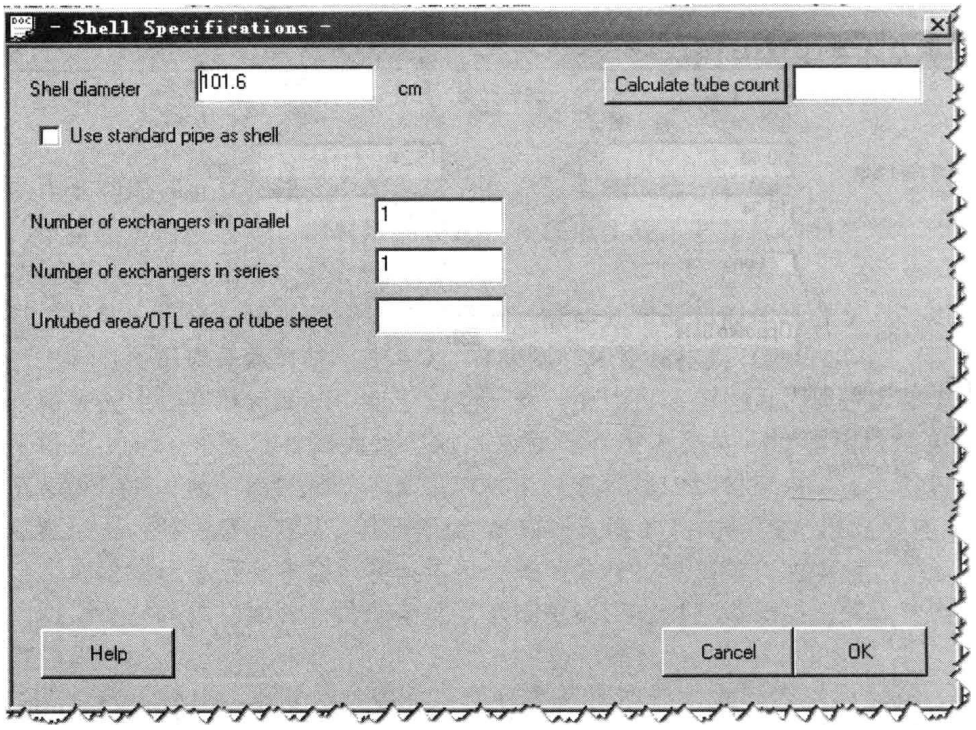


图 2-22　换热器壳体设置对话框

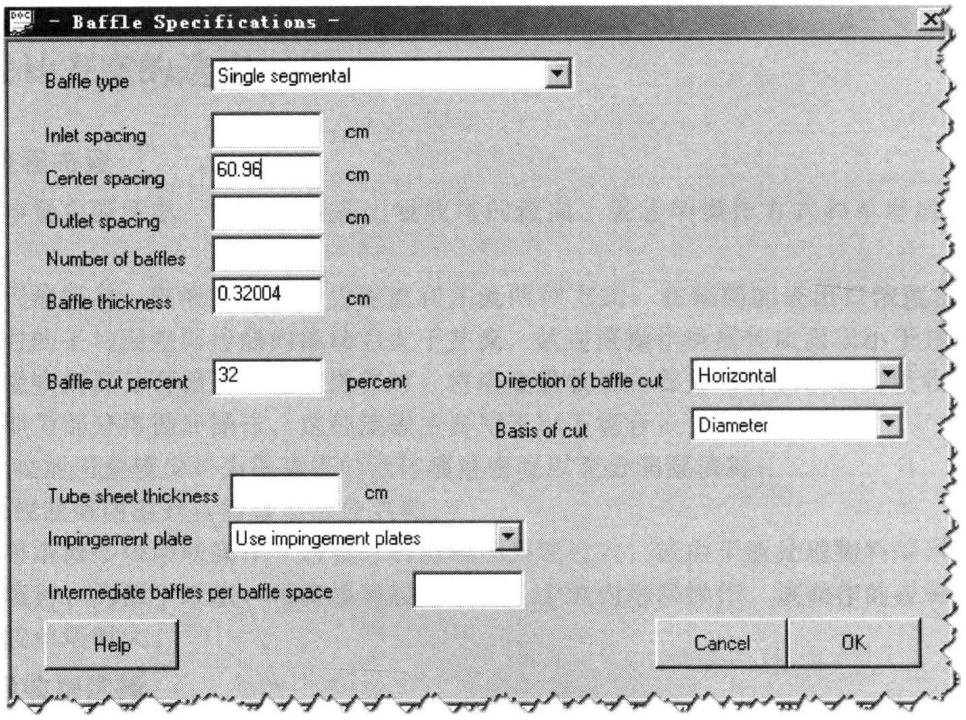


图 2-23　换热器挡板设置对话框

介质组成较复杂，介质在传热过程中发生相变，使用 ChemCAD 计算会出现结果不收敛的情况，这时就要寻求一些物性数据库更丰富，计算方法更灵活的软件如 Aspen Plus

软件进行模拟衡算。

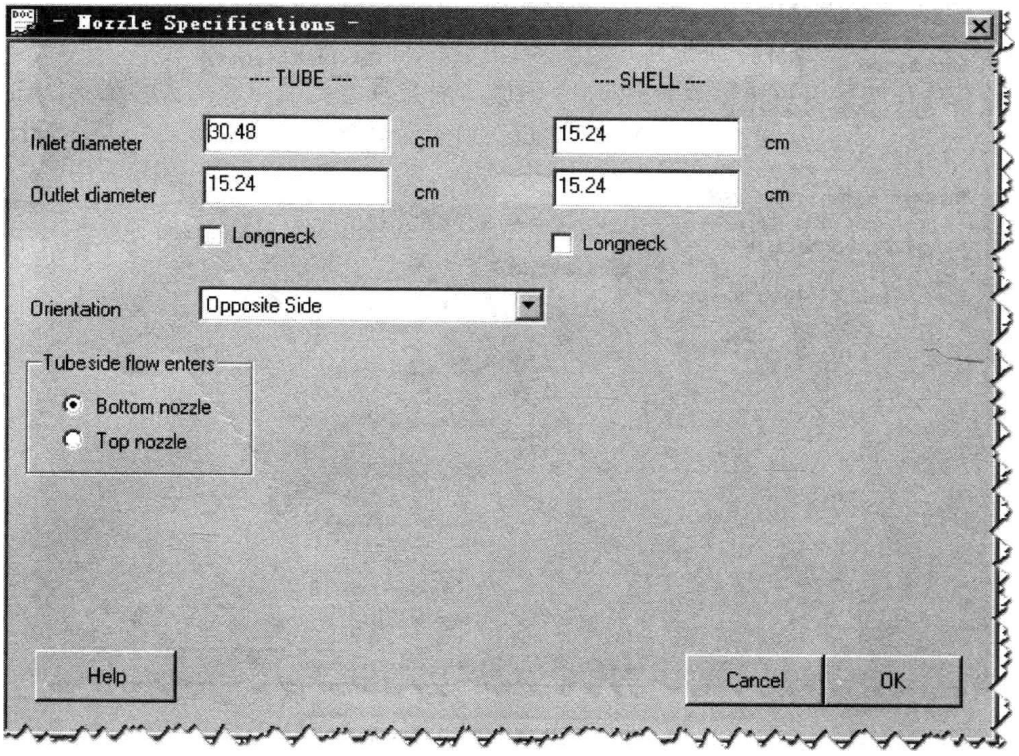


图 2-24 换热器喷嘴设置对话框

第3章　填料吸收塔设计

吸收操作是利用各组分在液体中溶解度的差异而实现气体混合物分离的单元操作。吸收操作常用的设备是填料吸收塔。填料塔的设计，在保证实现工艺指标的前提下，要求结构尺寸合理，造价低，运行费用少，操作维修方便。

填料塔由塔体、填料、填料的压板和支承板、液体分布器和液体再分布器等组成。填料堆于支承板上，有些可以任意堆放（乱堆），有些则必须规整排列（整堆）。填料塔逆流操作时，气体自塔底进入，在填料间隙中自下向上流动；液体自塔顶加入，通过液体分布器均匀喷洒于整个塔截面上。液体分布器的性能对塔的性能有很大影响，液体在填料表面形成液膜，向下流动时形成不断更新的传质表面。液体沿任意堆放的填料层向下流动时，沿塔壁流动的液体逐渐增多，称为壁流现象。壁流现象影响到气液的均匀接触，因此填料层较高时，宜每隔一定距离设置液体再分布器，使液体重新均匀分布。规整排列的填料，一般可不设再分布器，但对液体在塔顶初始分布的均匀性要求则更高。有时在塔顶还设置除沫器，以除去气流中的雾沫。

填料塔和板式塔相比，不仅结构简单，而且具有生产能力大（通量大）、分离效率高、持液量小、操作弹性大、压强降较低等特点。通过填料材质的选择、可处理腐蚀性的物料。

填料吸收塔的设计包括设计方案的选定（吸收流程的布置、吸收剂的选择、填料的选择）、吸收塔的工艺计算及填料塔辅助构件的选择。

3.1　设计方案的选定

3.1.1　流程布置

流程布置主要考虑：气液两相进出吸收塔的流向、吸收剂操作方式和单塔或多塔串联操作。

（1）气液流向　气液流向可分为逆流和并流两种方式，在相同的进出口浓度的条件下，逆流操作时的平均温差即传热的推动力大于并流，故逆流操作所需传质面积小于并流。

（2）吸收剂部分再循环　逆流操作时，将塔底吸收液一部分与补充的新鲜吸收剂一起送回塔内，即为部分再循环操作。这种流程主要用于以下场合：

① 吸收剂用量较少，为提高塔的液体喷淋密度以充分润湿填料；

② 为控制塔内温升，需移出部分热量。

（3）单塔或多塔串联操作　若设计的填料层高度过大，或由于所处理物料等诸因素，需经常清理填料，为便于维修，可将填料层分装在几个塔内串联操作。该操作的投资费用和操纵费用都较单塔时大。

3.1.2　吸收剂选择

吸收剂性能的优劣，是决定吸收操作的关键因素之一，选择时应考虑以下几个方面：

① 溶解度要大，以提高吸收速率并减少吸收剂用量；

② 选择性要好，对溶质组分的溶解度要大，对其他组分要尽可能小；

③ 挥发性要低，以减少吸收和再生过程中吸收剂的挥发损失；

④ 吸收后的溶剂要容易再生；

⑤ 黏度要低，不发泡，化学稳定性要好。无毒、无腐蚀性、不易燃、价廉易得等。

3.1.3 填料的选择

填料是填料吸收塔的核心组成，选择时应满足以下要求：①比表面积大；②空隙率大；③有足够的机械强度；④良好的润湿性能；⑤化学稳定性好；⑥价廉易得、重量轻。工业上常用的几种填料如图 3-1 所示。

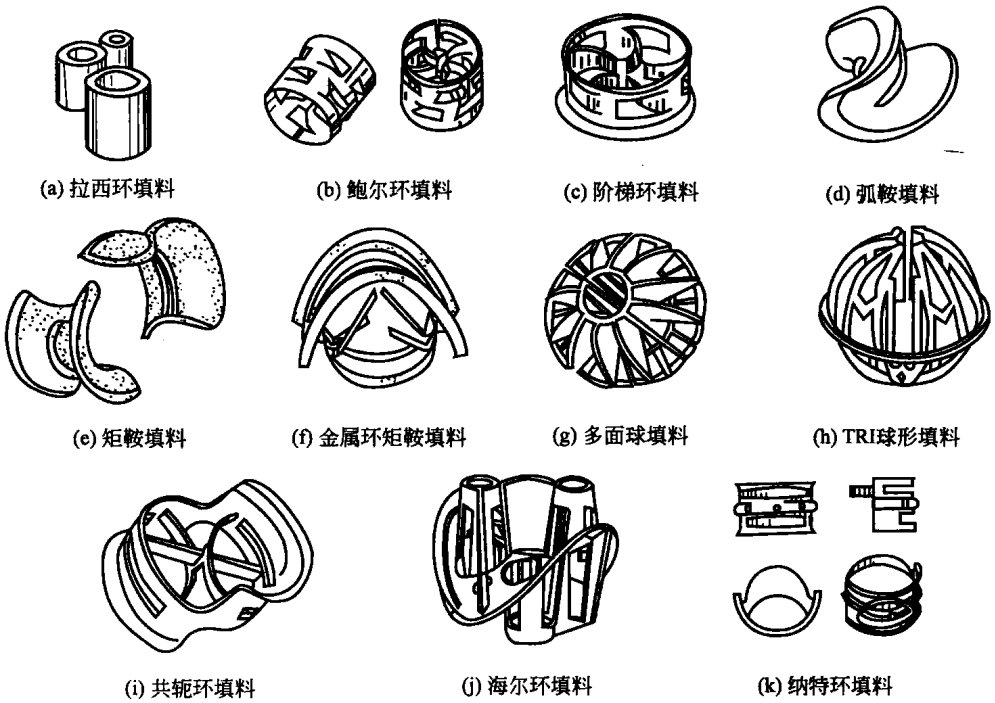


图 3-1 工业上常用的几种填料

工业上常用的几种填料的特性数据表 3-1 和表 3-2 所示。

表 3-1 常用填料的特性数据

填料类型	外径×高×厚	比表面积 /(m^2/m^3)	空隙率 /(m^3/m^3)	堆积个数 /m^3	填料因子 /m^{-1}
瓷拉西环	15×15×2	330	0.70	250000	1020
	25×25×2.5	190	0.78	49000	450
	40×40×4.5	126	0.75	12700	350
	50×50×4.5	93	0.81	6000	205
瓷矩鞍	19×2	338	0.77	321000	320
	25×3.3	258	0.775	84000	170
	38×5	197	0.81	25200	130
	50×7	120	0.79	9400	200
塑料鲍尔环	25×24.1×1	194	0.87	53500	320
	38×38.5×1	155	0.89	15800	200
	50×48×1.8	106.4	0.90	7000	120
金属鲍尔环	16×15×0.8	239	0.928	143000	230
	25×25×0.6	209	0.94	61000	160
	50×50×0.9	103	0.95	6200	66
金属阶梯环	50×28×1	104	0.949	11600	127
金属矩鞍环	50×50×0.8	87	0.971	11000	94.6

表 3-2　波纹填料的特性数据

名称	填料材质	型号	材料	比表面积 /(m²/m³)	当量直径 /mm	倾斜角	空隙率 /(m³/m³)	堆积面积 /(kg/m³)
波纹网填料	金属丝网	AX	不锈钢	250	15	30	0.95	1250
		BX		500	7.5	30	0.90	2500
		CX		700	5	45	0.85	3500
	塑料丝网	BX	聚丙烯	450	7.5	30	0.85	1200
波纹板填料	金属塑料或陶瓷薄板	250Y	不锈钢，铝，聚氯乙烯，陶瓷等	250	15	45	0.97	2000 板厚 0.2mm
		BY		450	6	30	0.75	5500

3.2　填料吸收塔的工艺计算

3.2.1　物料衡算和操作线方程

(1) 物料衡算　逆流吸收塔，以惰性气体和吸收剂为基准：

$$G=V_B(Y_1-Y_2)=L_S(X_1-X_2) \tag{3-1}$$

式中　G——被吸收的溶质量，kmol/h；

V_B——惰性气体流率，kmol/h；

L_S——吸收剂流率，kmol/h；

Y——气相中溶质与惰性气体的摩尔比；

X——液相中溶质与溶剂的摩尔比。

其中下标 1 表示塔底，下标 2 表示塔顶。

(2) 操作线方程

$$Y=\frac{L_S}{V_B}X+\left(Y_2-\frac{L_S}{V_B}X_2\right) \tag{3-2}$$

Y-X 图上该线斜率为$\frac{L_S}{V_B}$，通过 (X_1,Y_1) 与 (X_2,Y_2) 两点。

3.2.2　吸收剂用量

(1) 最小吸收剂用量

$$L_{S,min}=\frac{Y_1-Y_2}{X_1^*-X_2} \tag{3-3}$$

式中　X_1^*——与 Y_1 平衡的液相组成；

$L_{S,min}$——最少吸收剂用量，kmol/h。

若气液平衡线为上凸行，则式中 X_1^* 应换为操作线与平衡线切点处与切点气相组成 Y_e 成平衡的液相组成 X_e^*。

(2) 吸收剂用量 L_S　吸收剂用量直接影响吸收塔的尺寸、塔底液相浓度及操作费用。一般经验数据为：

$$L_S=(1.1\sim2.0)L_{S,min} \tag{3-4}$$

3.2.3　塔径计算

填料塔直径可由混合气体处理量及所选适宜气速按下式计算：

$$D=\sqrt{\frac{4V_S}{\pi u}} \tag{3-5}$$

式中 V_S——操作条件下混合气体流量，m^3/s；

u——适宜空塔气速，m/s；

$u=60\%u_f\sim85\%u_f$，u_f 为泛点气速，m/s。

3.2.3.1 泛点气速 u_f 的计算

(1) 通用压降关联图（见图 3-2） 根据气液相流量及密度算出横坐标 $\frac{L'}{V'}(\rho_G/\rho_L)^{0.5}$ 在泛点线上读出纵坐标 $\frac{u_f^2\phi\psi}{g}(\rho_G/\rho_L)\mu_L^{0.2}$ 的值，由已知参数解出 u_f 即可。

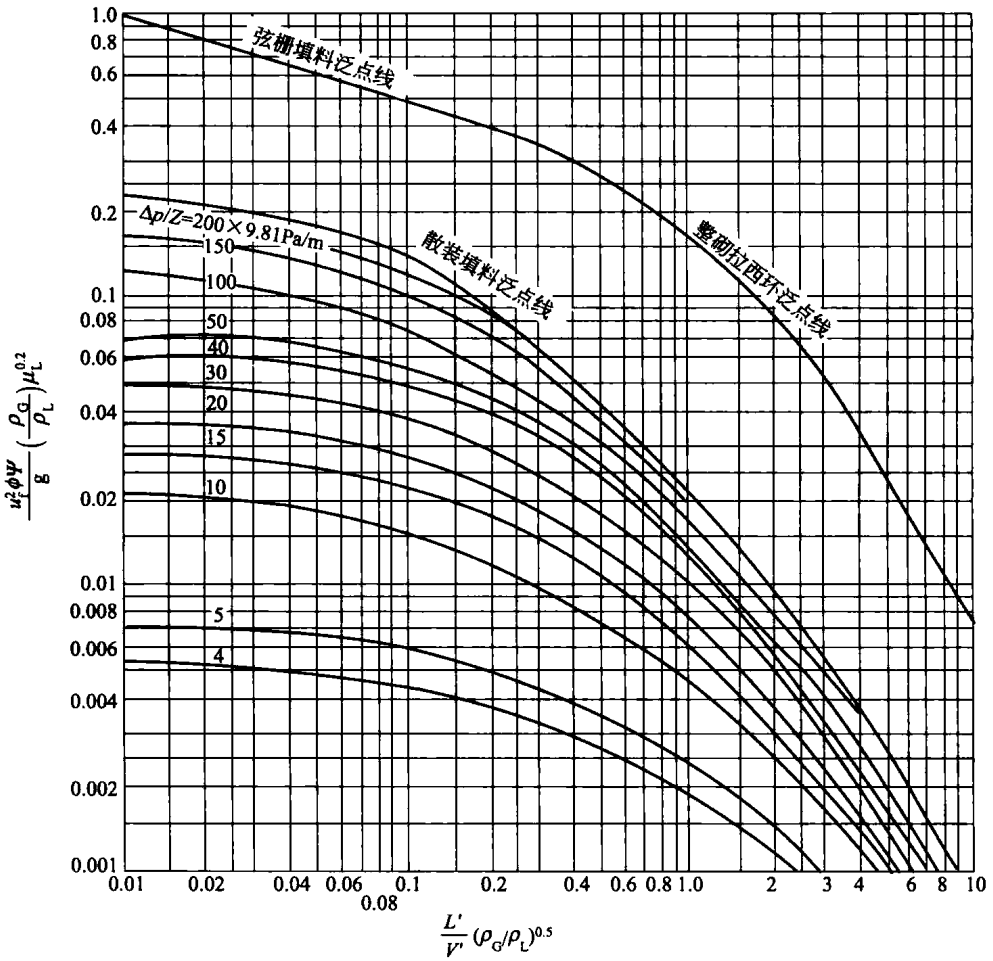


图 3-2 填料塔泛点和压降通用关联图

V'，L'—气、液相质量流率，kg/h；ρ_G，ρ_L—气、液相密度，kg/m^3；

μ_L—液相黏度，mPa·s；ψ—液相密度校正系数，$\psi=\rho_{水}/\rho_{液}$；

ϕ—填料因子；g—重力加速度，m/s^2

(2) Bai-Hougen 公式 泛点气速也可用经验公式进行计算：

$$\lg\left[\frac{u_f^2}{g}\left(\frac{a}{\varepsilon^3}\right)\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)\mu_L^{0.2}\right]=A-\left(\frac{L'}{V'}\right)^{1/4}\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)^{1/8} \tag{3-6}$$

式中 a/ε^3——干填料因子；

A——常数，与填料形状及材质有关，常用 A 值列于表 3-3。

表 3-3　常用填料的 A 值

填料种类	拉西环	弧鞍	矩鞍		鲍尔环		阶梯环		
	瓷	瓷	瓷	金属	塑料	金属	瓷	塑料	金属
A 值	0.022	0.26	0.176	0.0623	0.0942	0.100	0.0294	0.204	0.106

3.2.3.2　填料塔一般操作气流范围

填料塔一般操作气流范围如下。

① 气流溶解度很大的吸收过程：$u=1\sim3.0\text{m/s}$；

② 气流溶解度中等或稍小的吸收过程：$u=1.5\sim2.0\text{m/s}$；

③ 气流溶解度低的吸收过程：$u=0.3\sim0.8\text{m/s}$；

④ 纯碱溶液吸收二氧化碳过程：$u=1.5\sim2.0\text{m/s}$；

⑤ 一般除尘：$u=1.8\sim2.8\text{m/s}$。

3.2.3.3　填料塔喷淋密度的校核

填料塔中，传质效率与填料的润湿性能密切相关，为使填料获得良好的润湿，塔内液体的喷淋量不低于某一极限值，即最小喷淋密度，它是指单位时间内单位塔截面上喷淋的液体体积，于是有：

$$L_{\min}=(L_W)_{\min}a_t \tag{3-7}$$

式中　$L_{\min}$——最少喷淋密度，$\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{s})$；

$(L_W)_{\min}$——最少润湿速率，$\text{m}^3/(\text{m}\cdot\text{s})$；

a_t——比表面积，m^2/m^3。

一般地，$L_{\min}=5\sim12\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$。

直径大于 75mm 的环形填料，板间距大于 50mm 的栅板填料可取$(L_W)_{\min}=0.12\text{m}^3/(\text{m}\cdot\text{h})$，其他填料取 $0.08\text{m}^3/(\text{m}\cdot\text{h})$。

3.2.4　填料层高度的计算

填料层高度的计算需联解物料衡算、传质速率和相平衡三种关系，其解法有传质单元数法和等板高度法。

填料层高度的计算主要有以下公式（对于低浓度气体吸收）：

$$Z=H_{OG}N_{OG}=\frac{V_B}{K_Ya\Omega}\int_{Y_2}^{Y_1}\frac{dY}{Y-Y^*} \tag{3-8}$$

$$Z=H_{OL}N_{OL}=\frac{L_S}{K_Xa\Omega}\int_{X_2}^{X_1}\frac{dX}{X^*-X} \tag{3-9}$$

式中　Z——填料层高度，m；

H_{OG}——气相总传质单元高度，m；

H_{OL}——液相总传质单元高度，m；

N_{OG}——气相总传质单元数；

N_{OL}——液相总传质单元数；

K_Ya——气相体积吸收总系数；

K_Xa——液相体积吸收总系数；

Y，X——填料层中任一截面处气、液相比摩尔浓度；

V_B——惰性气体流量，kmol/s；

L_S——吸收剂流量，kmol/s；

Ω——塔截面积，m^2。

3.2.4.1 传质单元数法

(1) 传质单元数 传质单元数的计算主要有图解积分和解析法两种。

① 图解积分法。以 $N_{OG}=\int_{Y_2}^{Y_1}\frac{dY}{Y-Y^*}$ 计算为例，其步骤如下：

a. 在 X-Y 坐标图中绘出平衡线 OE 与操作线 TB，如图 3-3(a) 所示。

b. 在气相浓度 Y_1-Y_2 范围内一次找出塔截面上的 Y 与 Y^* 对应值，列出与 $\frac{1}{Y-Y^*}$ 对应的关系表。

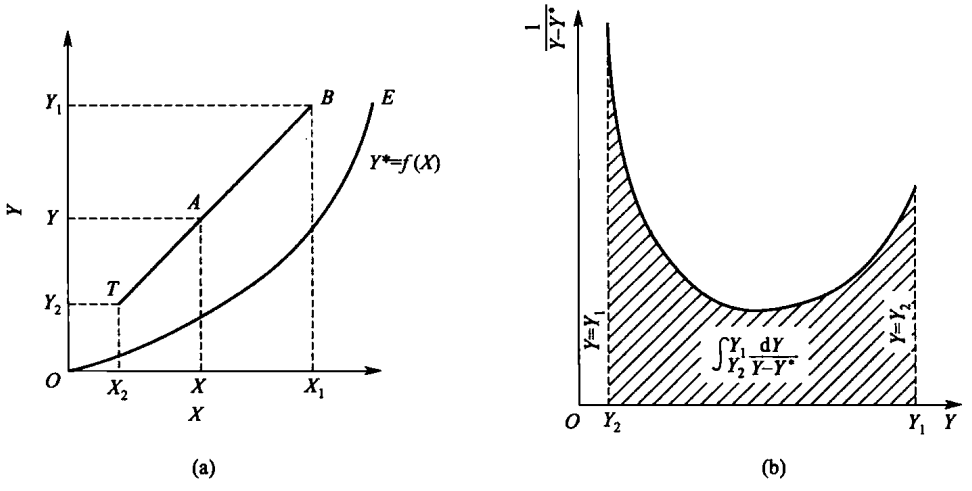


图 3-3 图解积分法求 N_{OG}

c. 以 Y 对 $\frac{1}{Y-Y^*}$ 值作图，得一条 Y-$\frac{1}{Y-Y^*}$ 函数曲线，如图 3-3(b) 所示。

d. $Y=Y_1$，$Y=Y_2$，$\frac{1}{Y-Y^*}=0$ 与函数 $\frac{1}{Y-Y^*}$ 之间所包围的面积即为 $\int_{Y_2}^{Y_1}\frac{dY}{Y-Y^*}$ 的值，也就是气相总传质单元数 N_{OG}。

液相总传质单元数 N_{OG} 的计算同上。

② 解析法。

a. 对数平均推动力法。该法适用于吸收过程所涉及浓度范围内，平衡关系可用 $Y^*=mX+b$ 来表达，操作线也为直线的情况。

$$N_{OG}=\int_{Y_2}^{Y_1}\frac{dY}{Y-Y^*}=\frac{Y_1-Y_2}{\Delta Y_m} \tag{3-10}$$

$$N_{OL}=\int_{X_2}^{X_1}\frac{dX}{X^*-X}=\frac{X_1-X_2}{\Delta X_m} \tag{3-11}$$

式中 ΔY_m—— 气相对数平均浓度差；

$$\Delta Y_m=\frac{(Y_1-Y_1^*)-(Y_2-Y_2^*)}{\ln\frac{Y_1-Y_1^*}{Y_2-Y_2^*}}=\frac{\Delta Y_1-\Delta Y_2}{\ln\frac{\Delta Y_1}{\Delta Y_2}} \tag{3-12}$$

ΔX_m——液相对数平均浓度差：

$$\Delta X_m=\frac{(X_1^*-X_1)-(X_2^*-X_2)}{\ln\dfrac{X_1^*-X_1}{X_2^*-X_2}}=\frac{\Delta X_1-\Delta X_2}{\ln\dfrac{\Delta X_1}{\Delta X_2}} \tag{3-13}$$

当$\frac{1}{2}<\frac{\Delta Y_1}{\Delta Y_2}<2$，$\frac{1}{2}<\frac{\Delta X_1}{\Delta X_2}<2$时，可取：

$$\Delta Y_m=\frac{\Delta Y_1+\Delta Y_2}{2} \tag{3-14}$$

$$\Delta X_m=\frac{\Delta X_1+\Delta X_2}{2} \tag{3-15}$$

b. 脱吸因数法。该法适用条件与对数平均推动力法相同：

$$N_{OG}=\frac{1}{1-S}\ln\left[(1-S)\frac{Y_1-Y_2^*}{Y_2-Y_2^*}+S\right] \tag{3-16}$$

$$N_{OL}=\frac{1}{1-A}\ln\left[(1-A)\frac{Y_1-Y_2^*}{Y_1-Y_1^*}+A\right] \tag{3-17}$$

式中，$S=\frac{mV_B}{L_S}$，称为脱吸因数，为平衡线与操作线斜率之比值；$A=\frac{1}{S}=\frac{L_S}{mV_B}$，称为吸收因数。

(2) 传质单元高度　传质单元高度 H_{OG}、H_{OL}、H_G、H_L表示吸收速率的大小，它由物系性质、操作条件、填料类型及规格等因素决定，可取实测经验值，用经验关联式计算，或通过传质系数计算。前两种方法可参考有关资料、化学工程手册或其他专著。填料塔常用的求算传质单元高度的传质系数通用关联式有 Sherwood 和 Holloway 的关联式及恩田等人的关联式。

① Sherwood 和 Holloway 的关联式。Sherwood 等人以多种类型与尺寸的填料研究以空气脱吸水中的 O_2、CO_2、H_2的传质性能。以体积传质系数表达的关联式如下：

$$\frac{K_La}{D_L}=\alpha\left(\frac{L_G}{\mu_L}\right)^{1-n}\left(\frac{\mu_L}{\rho_L D_L}\right)^{1/2} \tag{3-18}$$

$$H_L=\frac{1}{2}\left(\frac{L_G}{\mu_L}\right)^{n}\left(\frac{\mu_L}{\rho_L D_L}\right)^{1/2} \tag{3-19}$$

式中　D_L——气体在液体中的扩散系数，m^2/h；

μ_L——液体黏度，Pa·s；

α、n——常数，其值列于表 3-4 中。

其他符号意义同前。

表 3-4　不同填料的 α、n 值

填料类型	尺寸/mm	物系	α	n
瓷拉西环	50	CO_2、H_2、O_2水溶液脱吸	341	0.22
	38	CO_2、H_2、O_2水溶液脱吸	384	0.22
	25	CO_2、H_2、O_2水溶液脱吸	426	0.22
	12.5	CO_2、H_2、O_2水溶液脱吸	1392	0.35
	10	CO_2、H_2、O_2水溶液脱吸	3117	0.46
	38	CO_2水溶液脱吸	426	0.26
	25	CO_2水溶液脱吸	402	0.20

续表

填料类型	尺寸/mm	物系	a	n
瓷矩鞍环	38	CO_2水溶液脱吸	406	0.24
	25	CO_2水溶液脱吸	339	0.22
	16	CO_2水溶液脱吸	524	0.25
瓷弧鞍环	38	CO_2、H_2、O_2水溶液脱吸	732	0.28
	25	CO_2、H_2、O_2水溶液脱吸	778	0.28
	12.5	CO_2、H_2、O_2水溶液脱吸	686	0.20
瓷短拉西环	25	CO_2水溶液	435	0.20
	16	CO_2水溶液	878	0.29
塑料鲍尔环	50(井)	CO_2水溶液	1337	0.36
塑料鲍尔环	50(米)	CO_2水溶液脱吸	499	0.26
塑料阶梯环	50	CO_2水溶液脱吸	792	0.30
塑料矩鞍环	25	CO_2水溶液脱吸	760	0.29
金属鲍尔环	38	CO_2水溶液脱吸	461	0.25
	16	CO_2水溶液脱吸	694	0.27

② 恩田等人的关联式。恩田等人将填料的润湿表面 a_w 视为有效传质表面 a，分别提出传质系数与润湿表面的关联式，然后将润湿表面与传质系数合并为体积传质系数。

a. 有效表面积

$$\frac{a_w}{a_t}=1-\exp\left\{-1.45\left(\frac{\sigma_c}{\sigma}\right)^{0.75}\left(\frac{L_G}{a_t\mu_L}\right)^{0.1}\left(\frac{L_G^2 a_t}{\rho_L^2 g}\right)^{-0.05}\left(\frac{L_G^2}{\rho_L\sigma a_t}\right)^{0.2}\right\} \tag{3-20}$$

式中 a_w、a_t——单位体积填料层的润湿表面及总表面积，m^2/m^3；

σ、σ_c——液体的表面张力及填料材质的临界表面张力，N/m，不同材质的 σ_c 见表3-5，$\frac{\sigma_c}{\sigma}$是考虑填料材质被液体润湿能力不同引入的比值；

μ_L——液相的黏度，Pa·s；

L_G——液相的质量流率，kg/(m²·s)。

其他符号意义同前。

表 3-5 不同材质的 σ_c 值

材 质	钢	陶瓷	聚乙烯	聚氯乙烯	碳	玻璃	涂石蜡表面
表面张力/(N/m×10³)	75	61	33	40	56	73	20

b. 液相传质系数 k_L

$$k_L=0.0051\left(\frac{L_G}{a_w\mu_L}\right)^{2/3}\left(\frac{\mu_L}{\rho_L D_L}\right)^{-1/2}\left(\frac{\mu_L g}{\rho_L}\right)^{1/3}(a_t d_p)^{0.4} \tag{3-21}$$

c. 气相传质系数 k_G

$$k_G=5.23\left(\frac{V_G}{a_t\mu_G}\right)^{0.7}\left(\frac{\mu_G}{\rho_G D_G}\right)^{1/3}\left(\frac{a_t D_G}{RT}\right)(a_t d_p) \tag{3-22}$$

式中 L_G、V_G——液相与气相质量流率，kg/(m²·s)；

D_L、D_G——溶质在液相与气相中的扩散系数，m^2/s；

μ_L、μ_G——液相与气相的黏度，Pa·s；

R——气体常数，8.314kJ/(kmol·K)；

$a_t d_p$——由填料类型与尺寸决定的量纲为1的数，d_p 是填料的名义尺寸。$a_t d_p$ 值可按填料的物性数据计算，也可按表3-6取值。

其他符号意义同前。

表 3-6　各类材料的 $a_t d_p$ 值

填料类型	圆球	圆棍	拉西环	弧鞍环	鲍尔环(陶瓷)
$a_t d_p$ 值	3.4	3.5	4.7	5.6	5.9

天津大学化工系对各类开孔环填料进行传质实验，在恩田关联式的基础上对测试数据进行关联，以形状系数 ψ 代替恩田式中的 $a_t d_p$ 值，得到以下的恩田修正式：

$$k_L = 0.0095 \left(\frac{L_G}{a_w \mu_L}\right)^{2/3} \left(\frac{\mu_L}{\rho_L D_L}\right)^{-1/2} \left(\frac{\mu_L g}{\rho_L}\right)^{1/3} \psi^{0.4} \tag{3-23}$$

$$k_G = 0.237 \left(\frac{V_G}{a_t \mu_G}\right)^{0.7} \left(\frac{\mu_G}{\rho_G D_G}\right)^{1/3} \left(\frac{a_t D_G}{RT}\right) \psi^{1.1} \tag{3-24}$$

$$k_L a = k_L a_w$$

$$k_G a = k_G a_w$$

式中的形状系数 ψ 值见表 3-7，其他符号意义同前。

表 3-7　各类填料的形状系数

填料类型	圆球	圆棍	拉西环	弧鞍环	鲍尔环(陶瓷)
ψ 值	0.72	0.75	1	1.19	1.45

式(3-21) 与式(3-22) 计算的传质系数适用于操作气速在泛点气速的 50%以下，填料尺寸在 D_g25～76mm 的工业用填料范围内。还有一些针对某具体物系和操作条件的传质系数经验公式，可参见化工手册或专著。

3.2.4.2　等板高度法

填料层高度也可用理论板数 (N_T) 与等板高度 ($HETP$) 进行计算：

$$Z = N_T (HETP) \tag{3-25}$$

(1) 理论板数 N_T　对于平衡线为直线时的低浓度气体吸收：

$$N_T = \frac{1}{\ln A} \ln\left[\left(1 - \frac{1}{A}\right)\frac{Y_1 - Y_2^*}{Y_2 - Y_2^*} + \frac{1}{A}\right] \tag{3-26}$$

其他情况下，N_T的计算可参考化工原理教材。

(2) 等板高度 ($HETP$)　等板高度即相当于一块理论板的分离作用的填料层高度，$HETP$ 一般多采用实测的经验值，可查阅有关手册。

等板高度法特别适用填料塔用于精确操作时的情况。

3.2.5　填料层压降的计算

填料层的压降直接影响了填料塔操作的动力消耗，填料层压降的计算有多种方法，最常用的是通用关联图法，见图 3-2。

该图中除液泛线外，还有许多等压降线。由已知参数 (气液负荷、物性) 及所用填料的特性数据，计算出图中的纵坐标与横坐标值，查图读得相应压降曲线值，即为气流通过每米填料层的压降 Δp。

3.3　填料塔的辅助构件

3.3.1　液体分布装置

液体的初始分布是保证塔内气液均匀分布的先决条件。分布器设计中应注意以下几点：

① 乱堆填料的喷淋点数为每平方米 40～80 个，为减少壁流效应，喷淋孔的分布应使近塔壁 5%～20%区域内的液体流量不超过总流量的 10%。规整填料一般为每平方米 100～200 个喷淋点。

② 喷淋孔径不宜小于 2mm，以免引起堵塞，孔径也不宜过大。

目前工业中常用的液体分布装置如图 3-4 所示。

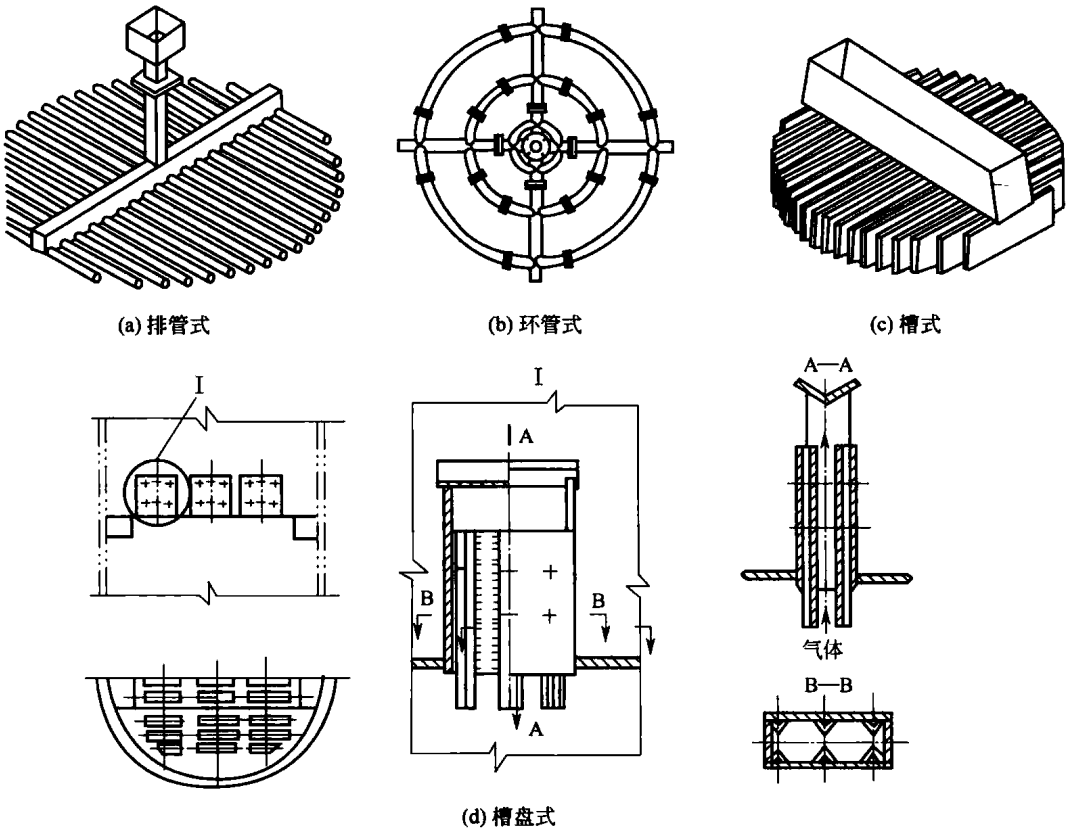


图 3-4 液体分布装置

3.3.2 填料支承装置

支承装置用来支承塔内填料及所持有的液体质量，故支承装置要有足够的机械强度。另外，为使气体及液体能顺利通过，支承装置的截面积应大于填料层的自由截面积，以免在支承装置处发生液泛。

目前常用的支承装置有栅板型、孔管型、驼峰型，如图 3-5 所示。

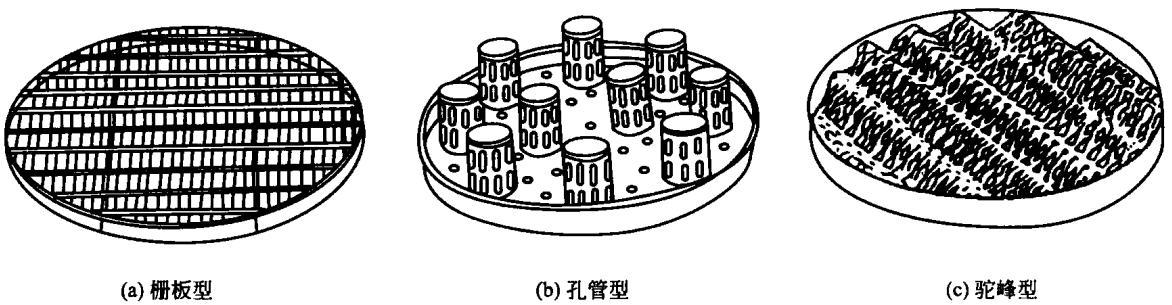


图 3-5 填料支承装置

3.3.3　液体再分布器

液体沿填料层流下时存在向塔壁流动的趋势，这将导致壁流增加。此外，塔体倾斜、保温不良等也将加剧壁流效应。壁流效应严重时将大大削弱传质效果。

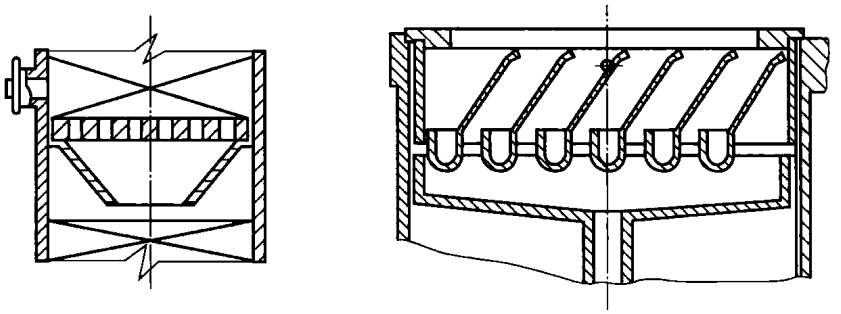
为了减少壁流现象，当填料层高度与塔径之比超过某一数值时，填料层需分段。在各段填料层之间安设液体再分布器，使下段填料层的液体得以均匀分布。

填料层分段高度 Z_s 与塔径 D、填料类型、尺寸等因素有关。

拉西环：$Z_s=2.3D\sim3D$，下限为 1.5～2m，上限为 3～4.5m。

鲍尔环、鞍形环及其他新型填料：$Z_s=5D\sim10D$，金属填料小于等于 6～7.5m，塑料填料小于等于 3～4.5m。

精馏塔一般以相当于 15～20 块理论板的高度作为一个分段。常用液体收集器和再分布器如图 3-6 所示。



(a) 截锥式再分布器　　(b) 斜板式液体收集器

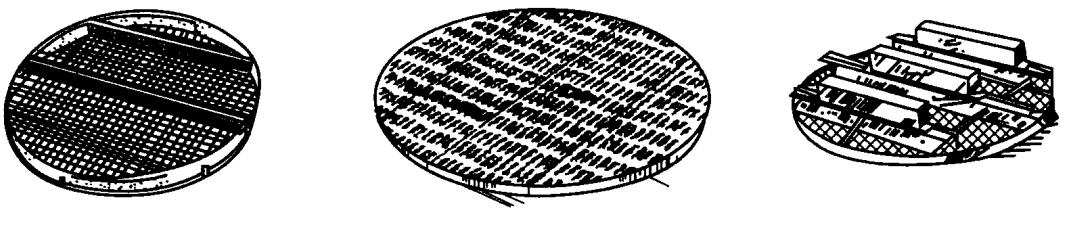
图 3-6　常用液体再分布器

3.3.4　其他填料塔附件

其他填料塔附件还有除沫装置、填料压紧装置、气体进出口装置与排液装置等。除沫装置安装在液体分布器的上方，用于除去出口气流中的液滴。常用的除沫装置有折流板除沫器、旋流板除沫器及丝网除沫器等。除此之外，填料层顶部常需设置填料压板或挡网，以避免操作中因气速波动而使填料冲动及损坏。

填料塔的气体进口的结构，除考虑防止液体倒灌外，更重要的是要有利于气体均匀地进入填料层。对于小塔，常见的方式是使进气管伸至塔截面的中心位置，管段制作成 45°向下倾斜的切口或向下弯的喇叭口；对于大塔，应采取其他更为有效的措施。

为保证操作中的填料床层均匀一致的结构，防止在高压降或瞬时负荷波动等情况下填料床层发生松动和跳动，在填料装填后在其上方要安装压紧装置。填料压紧装置分为填料压板和床层限制压板两大类，最常用的有填料压紧栅板、填料压紧网板、905 型金属压板等压紧装置，如图 3-7 所示。



(a) 填料压紧栅板　　(b) 填料压紧网板　　(c) 905型金属压板

图 3-7　常用填料压紧装置

3.4 填料吸收塔设计示例

设计用水吸收丙酮常压填料塔，其任务及操作条件为：

① 混合气（空气、丙酮蒸气）处理量 1500m³/h；

② 进塔混合气含丙酮 1.82%（体积分数），相对湿度 70%，温度 35℃；

③ 进塔吸收剂（清水）的温度 25℃；

④ 丙酮回收率 90%；

⑤ 操作压强常压操作。

【设计计算】

3.4.1 吸收工艺流程的确定

采用常规逆流操作流程，流程说明从略。

3.4.2 物料计算

(1) 进塔混合气中各组分的量　近似取塔平均操作压强为 101.3kPa，故：

$$混合气量=1500\times\left(\frac{273}{273+35}\right)\times\frac{1}{22.4}=59.36\text{kmol/h}$$

$$混合气中丙酮量=59.36\times0.0182=1.08\text{kmol/h}$$

$$=1.08\times58=62.64\text{kg/h}$$

查化工原理附录，35℃饱和水蒸气压强为 5623.4Pa，则每千摩尔相对湿度为 70%的混合气中含水蒸气量：

$$蒸气量=\frac{5623.4\times0.7}{101.3\times10^3-0.7\times5623.4}=0.0404\text{kmol 水汽/kmol（空气+丙酮）}$$

$$混合气中水蒸气含量=\frac{59.36\times0.0404}{1+0.0404}=2.31\text{kmol/h}$$

$$=2.31\times18=41.58\text{kg/h}$$

$$混合气中空气量=59.36-1.08-2.31=55.97\text{kmol/h}$$

$$=55.97\times29=1623\text{kg/h}$$

(2) 混合气进出塔的摩尔组成

$$y_1=0.0182$$

$$y_2=\frac{1.08\times(1-0.9)}{55.97+2.31+1.08\times(1-0.9)}=0.00185$$

(3) 混合气中进出塔的比摩尔组成　若将空气与水蒸气视为惰性气体，则：

$$惰气量=55.97+2.31=58.28\text{kmol/h}$$

$$=1623+41.58=1664.6\text{kg/h}$$

$$Y_1=\frac{1.08}{58.28}=0.0185\text{kmol 丙酮/kmol 惰气}$$

$$Y_2=\frac{1.089\times(1-0.9)}{58.28}=0.00185\text{kmol 丙酮/kmol 惰气}$$

(4) 出塔混合气量$=58.28+1.08\times0.1=58.388\text{kmol/h}$

$$=1664.6+62.64\times0.1=1670.8\text{kg/h}$$

3.4.3 热量衡算

热量衡算为计算液相温度的变化以判明是否为等温吸收过程。假设丙酮溶于水放出的热

量全被水吸收，且忽略气相温度变化及塔的散热损失（塔保温良好）。

查手册，丙酮的微分溶解热（丙酮蒸气冷凝热及对水的溶解热之和）：

$$H_{d均}=30230+10467.5=40697.5\text{kJ/kmol}$$

吸收液（依水计）平均比热容 $C_L=75.366\text{kJ/(kmol}\cdot\text{℃)}$，依下式得：

$$t_n=t_{n-1}+\frac{H_{d均}}{C_L}(x_n-x_{n-1})$$

对低浓度气体吸收，吸收液浓度很低时，依惰性组分及比摩尔浓度计算较方便，故上式也可写为：

$$t_L=25+\frac{40697.6}{75.366}\Delta X$$

依上式，可在 $X=0.000\sim0.008$ 之间，设系列 X 值，求出相应 X 浓度下吸收液的温度 t_L，计算结果列于表 3-4 第 1,2 列中。由表中数据可见，液相浓度 X 变化 0.001 时，温度升高 0.54℃，依此求取平衡线。

表 3-8　各液相浓度下的吸收液温度及相平衡数据

X	t_L/℃	E/kPa	$m(=E/P)$	$Y^*\times10^3$
0.000	25.00	211.5	2.088	0.000
0.001	25.54	217.6	2.148	2.148
0.002	26.08	223.9	2.210	4.420
0.003	26.62	230.1	2.272	6.816
0.004	27.16	236.9	2.338	9.352
0.005	27.70	243.7	2.406	12.025
0.006	28.24	250.6	2.474	14.844
0.007	28.78	257.7	2.544	17.808
0.008	29.32	264.96	2.616	20.928

注：1. 与气相浓度 Y_1 相平衡的液相浓度 $X_1=0.0072$，故取 $X_n=0.008$。

2. 平衡关系符合亨利定律，与液相平衡的气相浓度可用 $Y^*=mX$ 表示。

3. 吸收剂为清水，$X=0$，$x=0$。

4. 近似计算中也可视为等温吸收。

3.4.4　气液平衡曲线

当 $x<0.01$，$t=15\sim45$℃时，丙酮溶于水，其亨利常数 E 可用下式计算：

$$\lg E=9.171-\frac{2040}{t+273}$$

由前设 X 值求出液温 t_L℃，依上式计算相应的 E 值，且 $m=\dfrac{E}{P}$，分别将相应 E 值及相平衡常数 m 值列于表 3-8 中第 3，4 列。由 $Y^*=mX$ 求取相应 m 及 X 时的气相平衡浓度 Y^*，结果列于表 3-8 第 5 列。

根据 X-Y^* 数据，绘制 X-Y 平衡曲线 OE。

3.4.5　吸收剂（水）的用量 L_S

由图查出，当 $Y_1=0.0185$ 时，$X_1^*=0.0072$，依式(3-3) 计算最小吸收剂用量 $L_{S,min}$：

$$L_{S,min}=V_B\left(\frac{Y_1-Y_2}{X_1^*-X_2}\right)=58.28\times\frac{0.0185-0.00185}{0.0072}=134.8\text{kmol/h}$$

取安全系数为 1.8，则：

$$L_S=1.8\times134.8=242.6\text{kmol/h}$$
$$=242.6\times18=4367\text{kg/h}$$

3.4.6 塔底吸收液浓度 X_1

依物料衡算式得：

$$V_B(Y_1-Y_2)=L_S(X_1-X_2)$$

$$X_1=\frac{58.28\times(0.0185-0.00185)}{246.4}=0.004$$

3.4.7 操作线

依操作线方程式得：

$$Y=\frac{L_S}{V_B}X+\left(Y_2-\frac{L_S}{V_B}X_2\right)=\frac{242.6}{58.28}X+0.00185$$

$$Y=4.162X+0.00185$$

3.4.8 塔径计算

塔底气液负荷大，依塔底条件（混合气 35℃）、101.3kPa，查表 3-4，吸收液按 27.16℃计算。

$$D=\sqrt{\frac{V_s}{\frac{\pi}{4}u}} \qquad u=(0.6-0.8)u_f$$

(1) 采用 Eckert 通用关联图法计算泛点气速 u_f

① 有关数据计算：

塔底混合气流量 $V'=1623+62.64+41.58=1727kg/h$。

吸收液流量 $L'=4367+1.08\times0.9\times58=4423kg/h$。

进塔混合气密度 $\rho_G=\frac{29}{22.4}\times\frac{273}{273+35}=1.15kg/m^3$（混合气浓度低，可近似视为空气密度）。

查化工原理附录：吸收液密度 $\rho_L=996.7kg/m^3$；吸收液黏度 $\mu_L=0.8543mPa\cdot s$。

经比较，选 D_g50mm 塑料鲍尔环（米字筋）。查表 3-1，其填料因子 $\phi=120m^{-1}$，比表面积 a_t106.4m^2/m^3。

② 关联图的横坐标值：

$$\frac{L'}{V'}\sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L}}=\frac{4423}{1727}\times\sqrt{\frac{1.15}{996.7}}=0.087$$

③ 由图 3-2 查得纵坐标值为 0.14，即：

$$\frac{u_f^2\phi}{g}\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)\mu_L^{0.2}=\frac{u_f^2\times120}{9.81}\times\frac{1.15}{996.7}\times0.8543^{0.2}=0.0137u_f^2=0.14$$

故液泛气速 $u_f=\sqrt{\frac{0.14}{0.0137}}=3.197m/s$

(2) 操作气流

$$u=0.6u_f=0.6\times3.197=1.92m/s$$

(3) 塔径

$$D=\sqrt{\frac{V_s}{\frac{\pi}{4}u}}=\sqrt{\frac{1500}{3600\times0.785\times1.92}}0.526m=526mm$$

取塔径为 0.6m=600mm。

(4) 核算操作气速

$$u=\frac{1500}{3600\times0.785\times0.6^2}=1.474\text{m/s}$$

(5) 核算径比

$$D/d=600/50=12$$

满足鲍尔环的径比要求。

(6) 喷淋密度校核　依 Morris 等推荐，$d<75\text{mm}$ 的环形及其他填料的最小润湿速率 (MWR) $0.08\text{m}^3/(\text{m}\cdot\text{h})$，由式得最小喷淋密度：$L_{喷,\min}=(MWR)a_t=0.08\times106.4=8.512\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{s})$。

因 $L_{喷}=4367\text{kg/h}=\dfrac{4367}{996.7\times0.785\times0.6^2}=15.5\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{s})$，故满足最小喷淋密度要求。

3.4.9　填料层高度计算

依式(3-8) 计算填料层高度，即：

$$Z=H_{OG}N_{OG}=\frac{V_B}{K_Ya\Omega}\int_{Y_2}^{Y_1}\frac{dY}{Y-Y^*}$$

3.4.9.1　传质单元高度 H_{OG} 的计算

$$H_{OG}=\frac{V_B}{K_Ya\Omega}$$

其中，$K_Ya=K_Ga P$，$\dfrac{1}{K_Ga}=\dfrac{1}{k_Ga}+\dfrac{1}{Hk_La}$。

(1) 计算 k_La 和 k_Ga　本设计采用恩田式计算填料润湿面积 a_w 作为传质面积 a，依改进的恩田式分别计算 k_L 及 k_G，再合并为 k_La 和 k_Ga。

① 列出各关联式中的物性数据　气体性质（以塔底 35℃，101.3kPa 空气计）：

$\rho_G=1.15\text{kg/m}^3$（前已算出）

$\mu_G=0.01885\times10^{-3}\text{Pa}\cdot\text{s}$（查化工原理附录）

$D_G=1.09\times10^{-5}\text{m}^2/\text{s}$（依 Gilliand 式估算）

液体性质（以塔底 27.16℃为准）：

$\rho_L=996.7\text{kg/m}^3$

$\mu_L=0.8543\times10^{-3}\text{Pa}\cdot\text{s}$

$D_L=1.344\times10^{-9}\text{m}^2/\text{s}\left(\text{依 }D_L=\dfrac{7.4\times10^{-12}(\beta m_S)^{0.5}T}{\mu_L V_A^{0.6}}\text{式计算}\right)$

式中，V_A 为溶质在常压沸点下的摩尔体积；m_S 为溶剂的分子量；β 为溶剂的缔合因子。

$\sigma_L=71.6\times10^{-3}\text{N/m}$（查化工原理附录）

气体与液体的质量流速：

$$L'_G=\frac{4367}{3600\times0.785\times0.6^2}=4.3\text{kg/(m}^2\cdot\text{s)}$$

$$V'_G=\frac{2303}{3600\times0.785\times0.6^2}=1.7\text{kg/(m}^2\cdot\text{s)}$$

$D_g500\text{mm}$ 塑料鲍尔环（乱堆）特性：

$d_p=50\text{mm}=0.05\text{m}$

$a_t=106.4\text{m}^2/\text{m}^3$（查表 3-2）

$\sigma_c=40\text{dyn/cm}=40\times10^{-3}\text{N/m}$（查表 3-5）

$\psi=1.45$（鲍尔环为开孔环，查表 3-7）

② 依恩田式

$$\frac{a_W}{a_t}=1-\exp[-1.45\times(0.646)\times(1.47)\times(1.53)\times(0.30)]$$

$$=1-\exp(-0.632)=0.469$$

故：$a_W=\frac{a_W}{a_t}\times a_t=0.469\times106.4=49.9\text{m}^2/\text{m}^3$

③ 依改进的恩田式 1

$$k_L=0.0095\times\left(\frac{4.3}{49.9\times0.8543\times10^{-3}}\right)^{2/3}\times\left(\frac{0.8543\times10^{-3}}{996.7\times1.344\times10^{-9}}\right)^{-1/2}\times$$

$$\left(\frac{0.8543\times10^{-3}\times9.81}{996.7}\right)^{1/3}\times(1.45)^{0.4}$$

$$=0.0095\times21.7\times0.0396\times0.02034\times1.16=1.93\times10^{-4}\text{m/s}$$

④ 依改进的恩田式 2

$$k_G=0.237\times\left(\frac{1.7}{106.4\times1.885\times10^{-5}}\right)^{0.7}\times\left(\frac{1.885\times10^{-5}}{1.15\times1.09\times10^{-5}}\right)^{1/3}\times$$

$$\left(\frac{106.4\times1.09\times10^{-5}}{8.314\times308}\right)\times(1.45)^{1.1}$$

$$=2.075\times10^{-5}\text{kmol/(m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{kPa)}$$

故：$k_La=k_La_W=1.93\times10^{-4}\times49.9=9.63\times10^{-3}\text{m/s}$

$k_Ga=k_Ga_W=2.075\times10^{-5}\times49.9=1.04\times10^{-3}\text{kmol/(m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{kPa)}$

(2) 计算 K_Ya

$K_Ya=K_GaP$，而$\frac{1}{K_Ga}=\frac{1}{k_Ga}+\frac{1}{Hk_La}$，$H=\frac{\rho_L}{EM_S}$。由于在操作范围内，随液相浓度 X 和温度 t_L 的增加，$m(E)$ 亦变，故本设计分两个液相区间，分别计算 $K_Ga_{(Ⅰ)}$ 和 $K_Ga_{(Ⅱ)}$，即：

区间Ⅰ：$X=0.004\sim0.002$ [为 $K_Ga_{(Ⅰ)}$]；

区间Ⅱ：$X=0.002\sim0$ [为 $K_Ga_{(Ⅱ)}$]。

由表 3-8 知：

$$E_{(Ⅰ)}=2.30\times10^2\text{kPa}\qquad H_{(Ⅰ)}=\frac{\rho_L}{E_{(Ⅰ)}M_S}=0.241\text{kmol/(m}^3\cdot\text{kPa)}$$

$$E_{(Ⅱ)}=2.18\times10^2\text{kPa}\qquad H_{(Ⅱ)}=\frac{\rho_L}{E_{(Ⅱ)}M_S}=0.254\text{kmol/(m}^3\cdot\text{kPa)}$$

故：

$$\frac{1}{K_Ga_{(Ⅰ)}}=0.962\times10^3+0.431\times10^3=1.393\times10^3$$

$$K_Ga_{(Ⅰ)}=7.18\times10^{-4}\text{kmol/(m}^3\cdot\text{s}\cdot\text{kPa)}$$

$$K_Ya_{(Ⅰ)}=K_Ga_{(Ⅰ)}P=7.18\times10^{-4}\times101.3=0.0727\text{kmol/(m}^3\cdot\text{s)}$$

$$\frac{1}{K_Ga_{(Ⅱ)}}=0.962\times10^3+0.409\times10^3=1.371\times10^3$$

$$K_Ga_{(Ⅱ)}=7.29\times10^{-4}\text{kmol/(m}^3\cdot\text{s}\cdot\text{kPa)}$$

$$K_Ya_{(Ⅱ)}=K_Ga_{(Ⅱ)}P=7.29\times10^{-4}\times101.3=0.0738\text{kmol/(m}^3\cdot\text{s)}$$

(3)计算 H_{OG}

$$H_{OG(Ⅰ)}=\frac{V_B}{K_Ya_{(Ⅰ)}\Omega}=\frac{58.28/3600}{0.0727\times0.785\times0.6^2}=0.788\text{m}$$

$$H_{OG(Ⅱ)}=\frac{V_B}{K_Y a_{(Ⅱ)}\Omega}=\frac{58.28/3600}{0.0738\times0.785\times0.6^2}=0.776\text{m}$$

3.4.9.2　传质单元数 N_{OG} 的计算

在上述两个区间内，可将平衡线视为直线，操作线系直线，故采用对数平均推动力法计算 N_{OG}。两个区间内对应的 X、$\bar{X}$、$\bar{Y}^*$浓度关系见表 3-9。

表 3-9　X、$\bar{X}$、$\bar{Y}^*$的浓度关系

项　目	Ⅰ	Ⅱ
X	0.004～0.002	0.002～0
$\bar{X}$	0.0185～0.0102	0.0102～0.00185
$\bar{Y}^*$	9.352×10^{-3}～4.42×10^{-3}	4.42×10^{-3}～0

依式(3-10)、式(3-12) 得：

$$N_{OG}=\frac{\overline{Y_1}-\overline{Y_2}}{\Delta\overline{Y_m}}$$

$$\Delta\overline{Y_m}=\frac{(\overline{Y_1}-\overline{Y_1^*})-(\overline{Y_2}-\overline{Y_2^*})}{\ln\dfrac{(\overline{Y_1}-\overline{Y_1^*})}{(\overline{Y_2}-\overline{Y_2^*})}}$$

$$\Delta\bar{Y}_{m(Ⅰ)}=7.34\times10^{-3}\qquad N_{OG(Ⅰ)}=1.13$$

$$\Delta\bar{Y}_{m(Ⅱ)}=3.45\times10^{-3}\qquad N_{OG(Ⅱ)}=2.42$$

3.4.9.3　填料层高度 Z 计算

$$Z=Z_1+Z_2=0.788\times1.13+0.766\times2.42=2.77\text{m}$$

取 25%富余量，则完成本设计任务需 D_g50mm 塑料鲍尔环的填料层高度 $Z=1.25\times2.77=3.5$m。

3.4.10　填料层压降的计算

取图 3-2（通用压降关联图）横坐标值 0.087（前已算出）；将操作气速 u'(=1.474m/s) 代替纵坐标中的 u_f，查表，D_g50mm 塑料鲍尔环（米字筋）的压降填料因子 $\phi=125$ 代替纵坐标中的 ϕ，则纵坐标值为：

$$\frac{1.474^2\times125}{9.81}\times\left(\frac{1.15}{996.7}\right)\times(0.8543^{0.2})=0.031$$

查图 3-1(内插法)得：

$$\Delta p\approx24\times9.81=235.4\text{Pa/m 填料}$$

全塔填料层压降：　　$\Delta p=3.5\times235.4=823.9$Pa

至此，吸收塔的物料衡算、塔径、填料层高度及填料层压降均已算出。关于吸收塔的物料计算总表和塔设备计算总表此处从略。

3.5　Aspen 计算填料吸收塔示例

3.5.1　Aspen 简介

Aspen Plus 软件是一个生产装置设计、稳态模拟和优化的大型通用流程模拟系统，源于美国能源部 20 世纪 70 年代后期在麻省理工学院（MIT）组织的会战中开发出的第三代新型流程模拟软件。该项目称为“过程工程的先进系统”（advanced system for process engi-

neering，简称 ASPEN），并于 1981 年底完成。1982 年为了将其商品化，成立了 Aspen Tech 公司，并称之为 Aspen Plus 软件。该软件经过 20 多年来不断的改进、扩充和提高，已先后推出了十多个版本，成为举世公认的标准大型流程模拟软件。

Aspen Plus 软件系统功能齐全、规模庞大，常常用于化工和石油化学工业、石油精炼、油气处理、合成燃料、电力发电、金属矿物、造纸、食物、制药以及生物工程等的建模。它用严格的和最新的计算方法，进行单元和全过程的计算，为企事业提供了准确的单元操作模型，还可以评价已有装置的优化操作和新建、改建装置的优化设计。

Aspen Plus 是一套具有准确单元操作模型和最新计算方法，基于稳态化工模拟、优化、灵敏度分析和经济评价的大型化工流程模拟软件。它具有 40 多个单元操作模块，包括反应器、分离操作单元、换热器等；同时它还提供了大量的物性数据，几乎包括所有的化学物质，绝大多数化学物质的物性数据都能从它的物性数据库中查找。Aspen Plus 功能强大、灵活方便，不仅可进行全装置物料平衡、热量平衡计算，还可以得到系统中各物料的物性，各换热设备的热负荷曲线、各层塔板的汽液负荷、热力学性质和传递性质，它所具有的设计规定、灵敏度分析工况研究及优化等高级功能为工艺模拟计算、工艺条件的优化提供了强有力的工具，该软件的应用极大地提高了化工工艺设计的水平和效率。

Aspen Plus 软件还提供了 Model Manager 专家指导系统，帮助用户进行流程模拟，以交互方式分析计算结果，按模拟要求修改数据，调整流程，或修改输入文件中的任何语句或参数。

3.5.2 Aspen 计算填料吸收塔示例

在 293K 和 101.32kPa（1atm）下，用水吸收丙酮，填料塔直径 0.4866m，进料空气含有 2.6%（摩尔分数）丙酮，气体出口含丙酮 0.5%（摩尔分数）。总的气体进料流速为 14.0148kmol/h，纯水进料流速为 45.36kmol/h。简图如下：

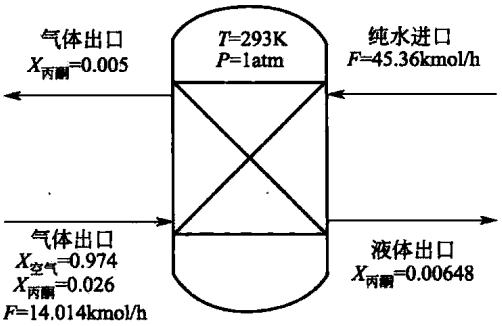


图 3-8 填料吸收塔计算实例示意图

首先登录到 Aspen Plus 系统并开启一个空白模拟文件，那么就会出现一个流程图区域（见图 3-9）。

在图 3-9 的最下方的一行图标里选择 Columns 模块，在 Columns 模块的子目录中单击“RateFrac”块进行选择。如果单击“RateFrac”块旁边的向下箭头就会显示出一系列的图标，这些图标都表示了相同的计算程序，仅仅是概略简图不同而已，从中可以选择最能描述你设计的过程的块。对于这个例子选择“RATEFRAC”左上角的矩形块（见图 3-10）。

Rate Frac 是模拟诸如吸收、气提和精馏等所有类型的多级汽液分离过程的速率型非平衡级模型。Rate Frac 模拟实际板式塔和填料塔，而不是理想化的平衡级。一个塔有很多段组成（见填料塔示意图 3-11），这些段指的是填料塔的一部分填料或者板式塔的一块或几块塔板。RateFrac 执行一个把所有的段看作平衡级模型的初始化计算，用这个初始化计算的接过去计算速率型非平衡级模型（见图 3-12）。

首先，使用“RateFrac”块创建如图 3-13 所示的示意图。将液相进料流股和气相进料流股和进料口（feed port）相连，气相出料口和气相馏出物口（vapor distillte port）相连，液相出口和底部口（bottom port）相连。一旦流程图完成，单击“Next”按钮（N>）就会

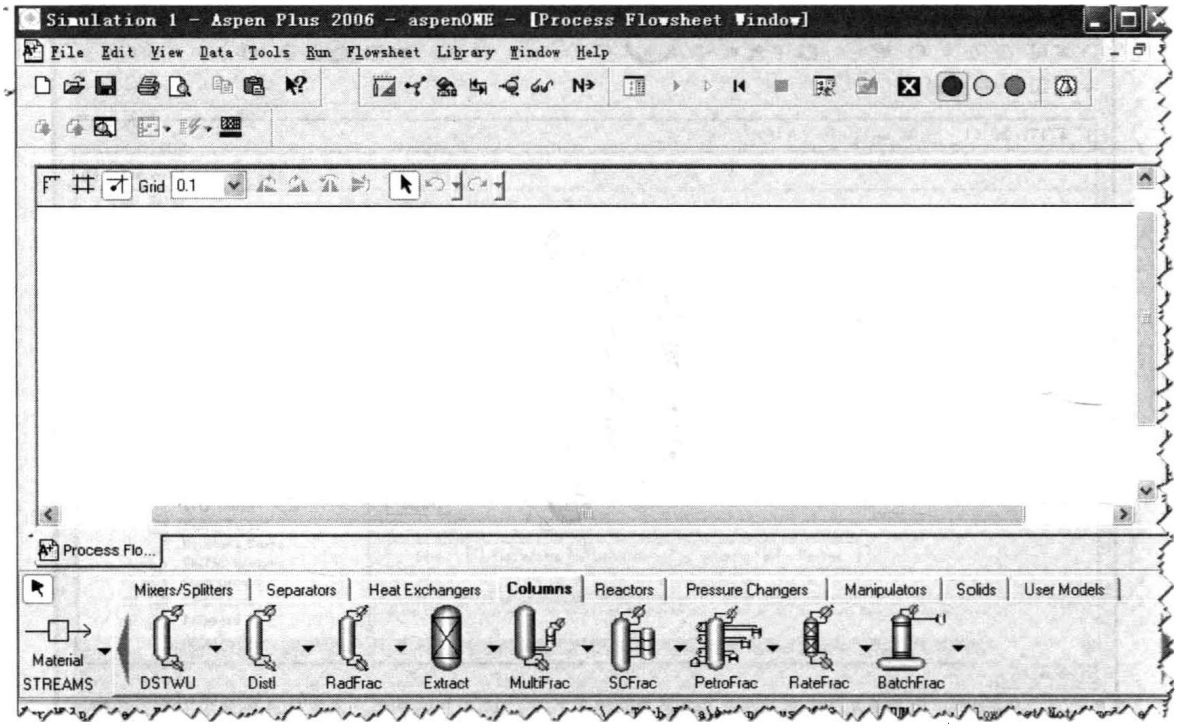


图 3-9　Aspen Plus 软件流程图区域示意框

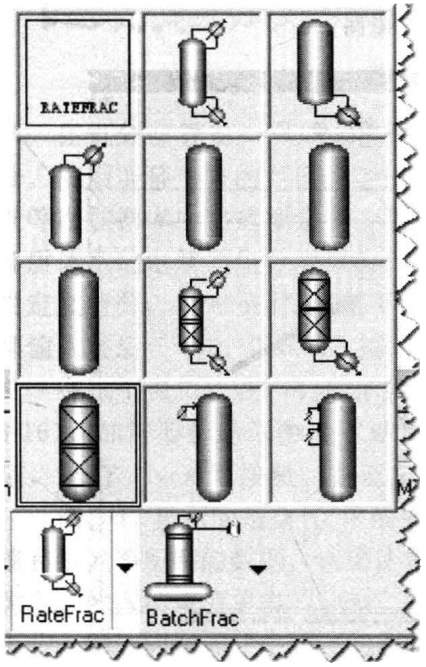


图 3-10　Aspen Plus 软件 Column 模块

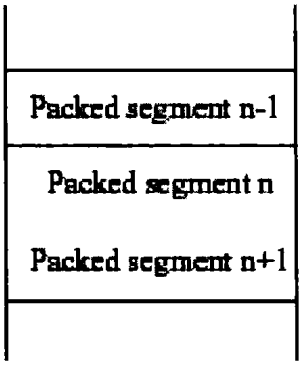


图 3-11　Aspen Plus 软件 RateFrac 模块平衡级示意图

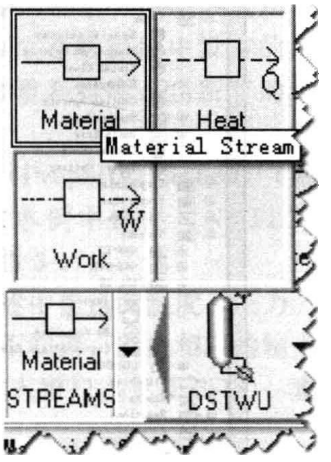


图 3-12　Aspen Plus 软件物流示意图

出现标题窗口（见图 3-14），在这个窗口输入模拟文件的标题，并将单位制由英制（English）变为公制（Metric）。单击“Next”按钮，出现组分设置窗口（Components Specifications），见图 3-15。

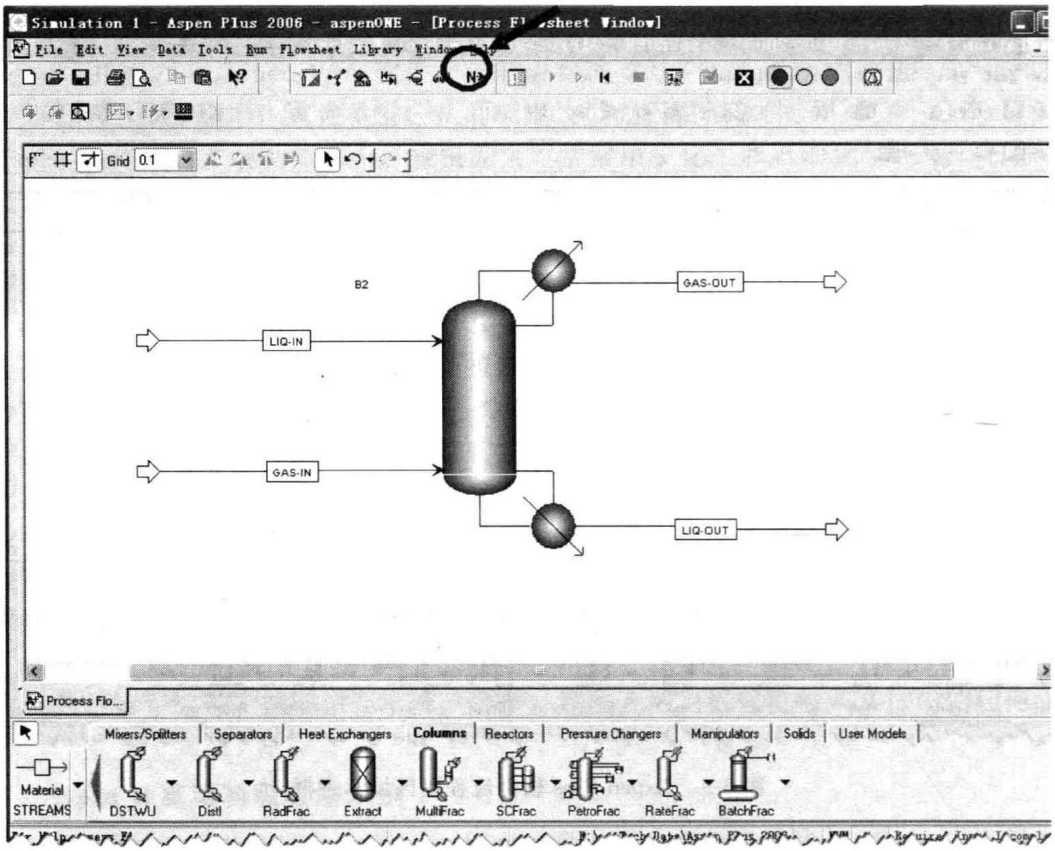


图 3-13 Aspen Plus 软件创建吸收塔示意图

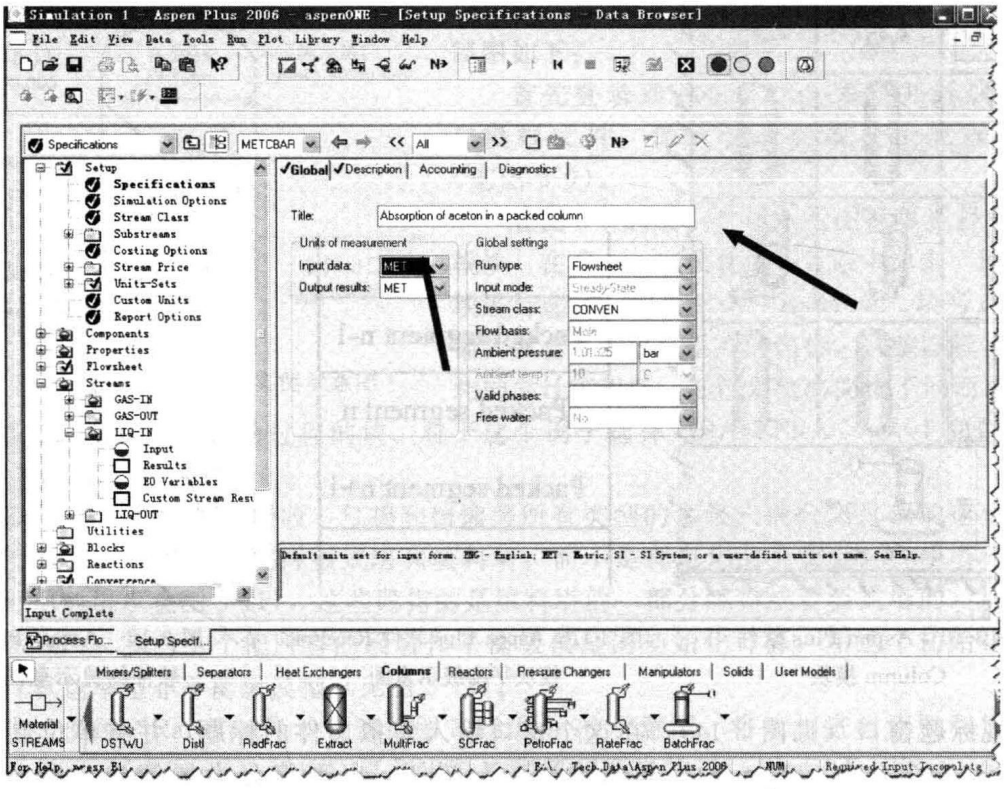


图 3-14 Aspen Plus 软件组分设置窗口

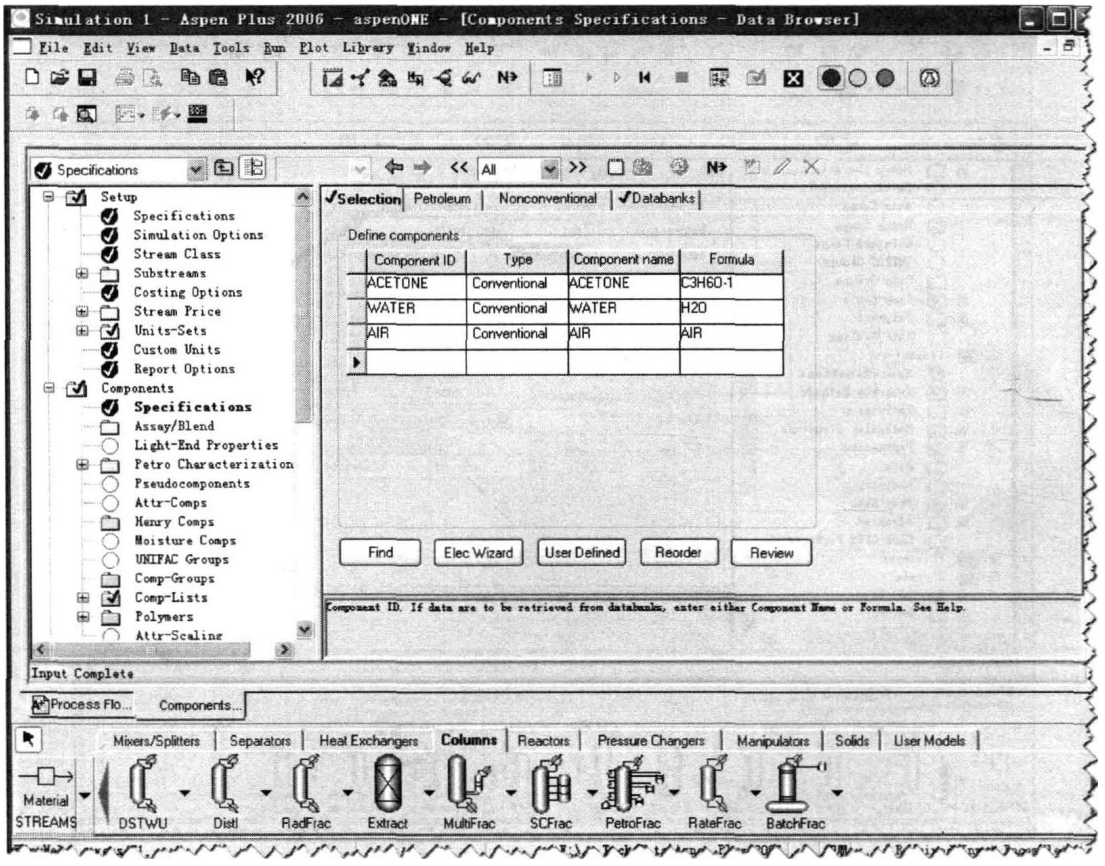


图 3-15　Aspen Plus 软件组分设置窗口

在组分设置窗口（Components Specifications），输入在例子中（见图 3-15）使用的组分。使用屏幕下方的“Find”按钮可以通过分子式、名称、CAS 登录号、分子量和正常沸点等在数据库中快速搜索各个组分。“Elec Wizard”可以用来从输入的组分中生成应用于电解质体系的电解质组分和反应。使用“User Defined”按钮可以创立在数据库中没有的用户自定义组分。“Record”按钮可以对在选择区域中已经定义的组分重新排序。当所有的组分都输入之后，单击“Next”按钮。

在这个窗口，在右边的下拉式列表框中选择一种热力学方法（Property Method）（见图 3-16），如需要帮助可参考“使用 AspenPlus 进行流程模拟”。在本例中选择“NRTL”模型，单击“Next”按钮。直至出现气体进料流股的输入窗口（见图 3-17）。

图 3-17 显示的是空气/丙酮进料气体的输入窗口，输入问题描述中提供的温度、压力、流速和组成等所有的数据。请确认单位和输入的数值相对应。如果值不知道，就让相应的输入框为空，输入结束后单击“Next”按钮，则会出现液相进料流股的输入窗口（见图 3-18），重复上步，输入问题描述中给定的数值。单击“Next”按钮。

吸收模块的输入窗口就会出现，组成一个塔的所有段都会被用来评价相互接触的两相的传质速率和传热速率。一个段指的是填料塔的一段填料或者板式塔的一系列塔板。输入段的值。按照拇指规则（thumb rule），每一个塔的底部就应该算一个段的高度，然而比较多的段数可以增加准确性。段的高度不应该小于使用的填料的平均高度。在这个例子中使用 10，并且在这个窗口中可以选择冷凝器和再沸器的类型，因为模拟的是吸收塔，所以没有冷凝器和再沸器。单击“Next”按钮。出现压力规定窗口（见图 3-19）。

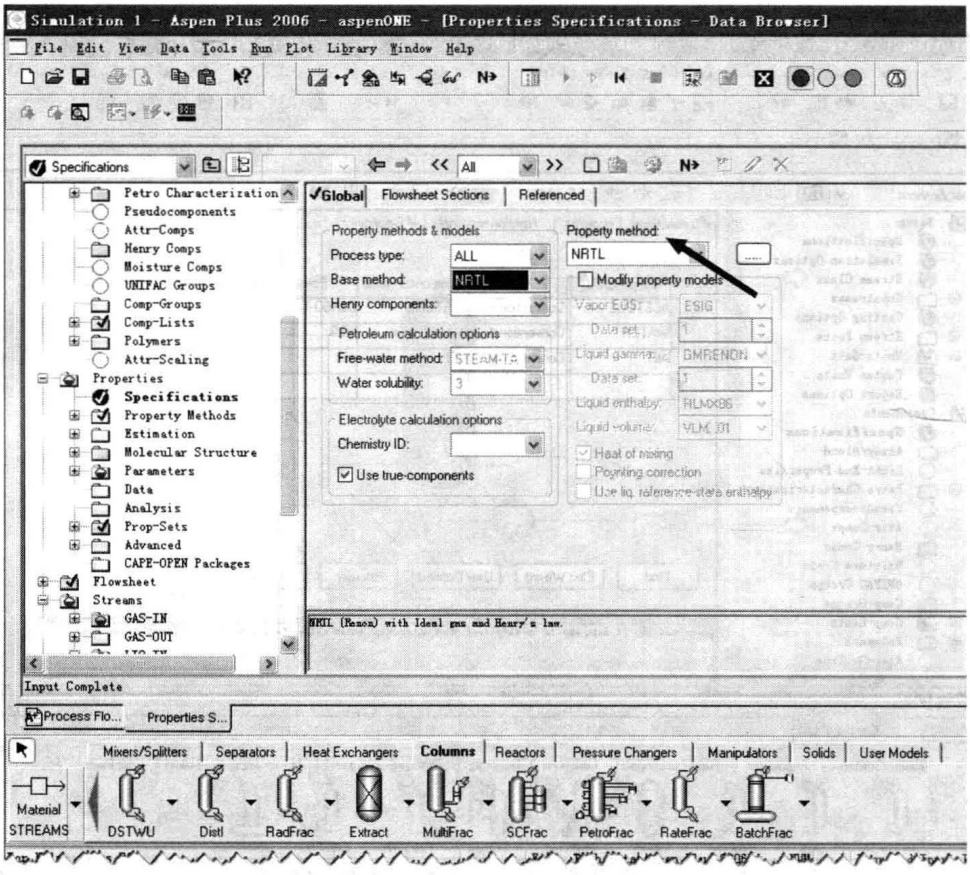


图 3-16 Aspen Plus 软件热力学方法设置窗口

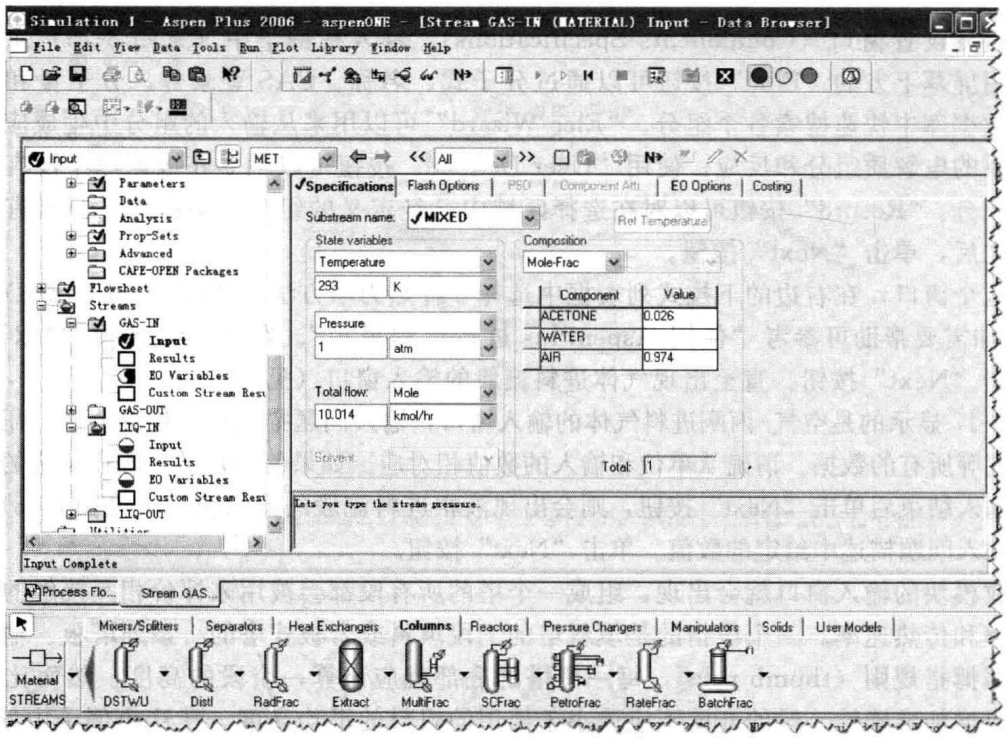


图 3-17 Aspen Plus 软件进口物流组分设置窗口

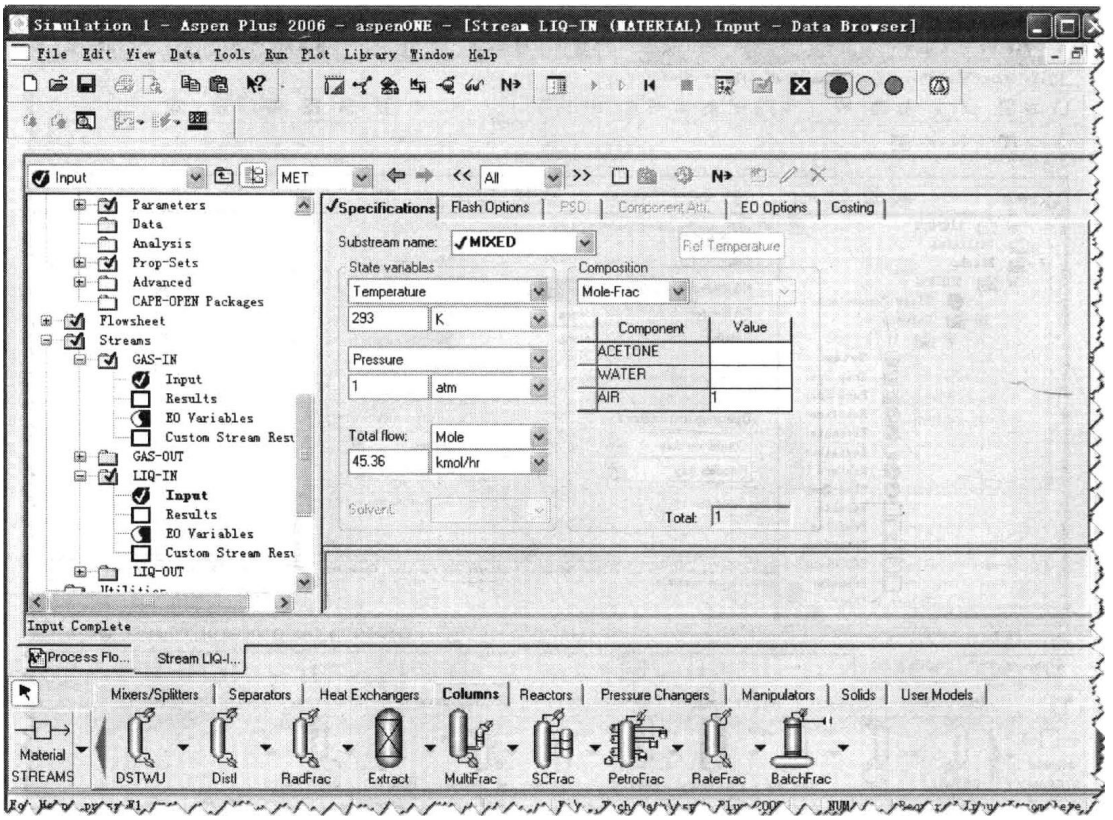


图 3-18　Aspen Plus 软件进口物流组分设置窗口

在上面的压力规定窗口，允许选择我们想输入的压力规定类型，这里，选择“Top/Bottom”类型，根据问题描述在“segment 1”中输入 1atm。Segment 1 指的是塔的顶部。单击“Next”按钮。向导会自动带领进入塔板设定（Tray Specs）窗口，因为塔是填料塔而不是板式塔，所以从左边的数据浏览（data browse）窗口选择填料设定栏（Pack Specs），选择“New”按钮创建塔的填料设定。“pack segment number”从 1（表示填料塔的顶部填料段）开始，下面的将显示输入填料规范的窗口，输入结束段（ending segment）的值，对于这个例子，输入 10，因为这是塔的最后一段填料。在这个例子中，问题描述中没有定义填料类型，可以任意选择 1.5inch 散堆（random）陶瓷拉西环填料（ceramic raschig rings），另外还要根据要获得的最终的气体和液体浓度猜测填料高度。由于已经处理过这个问题，知道达到分离要求所需要的填料高度为 1.94m。单击“Next”按钮继续。

图 3-20 窗口要求输入塔的直径，因为塔的直径已经在问题描述中给出，所以输入 0.4866m，单击“Next”按钮继续。下一个窗口要求输入进料和出料的位置，注意气体的进料位置输入值是 11，因为按照惯例进料位置是“above segment”。输入所有信息后单击“Next”按钮（见图 3-21）。

现在所有的输入已经完成，可以开始进行模拟了。图 3-22 给出结果显示窗口。单击“Result”上的双箭头（ ），可以浏览结果。注意在给定的填料高度和填料规范下，离开塔的液相中丙酮摩尔分率为 0.00572，离开塔的气相中丙酮摩尔分率为 0.0000108。

从以上分析中可以看到，采用 Aspen Plus 软件模拟结果较合理。实际上，由于 Aspen Plus 系统采用了先进的 PLEX 数据结构，对于组分数、进出口物流数、塔的理论板数以及反应数目均无限制，同其他流程模拟软件相比，这是 Aspen Plus 的一项突出优点。

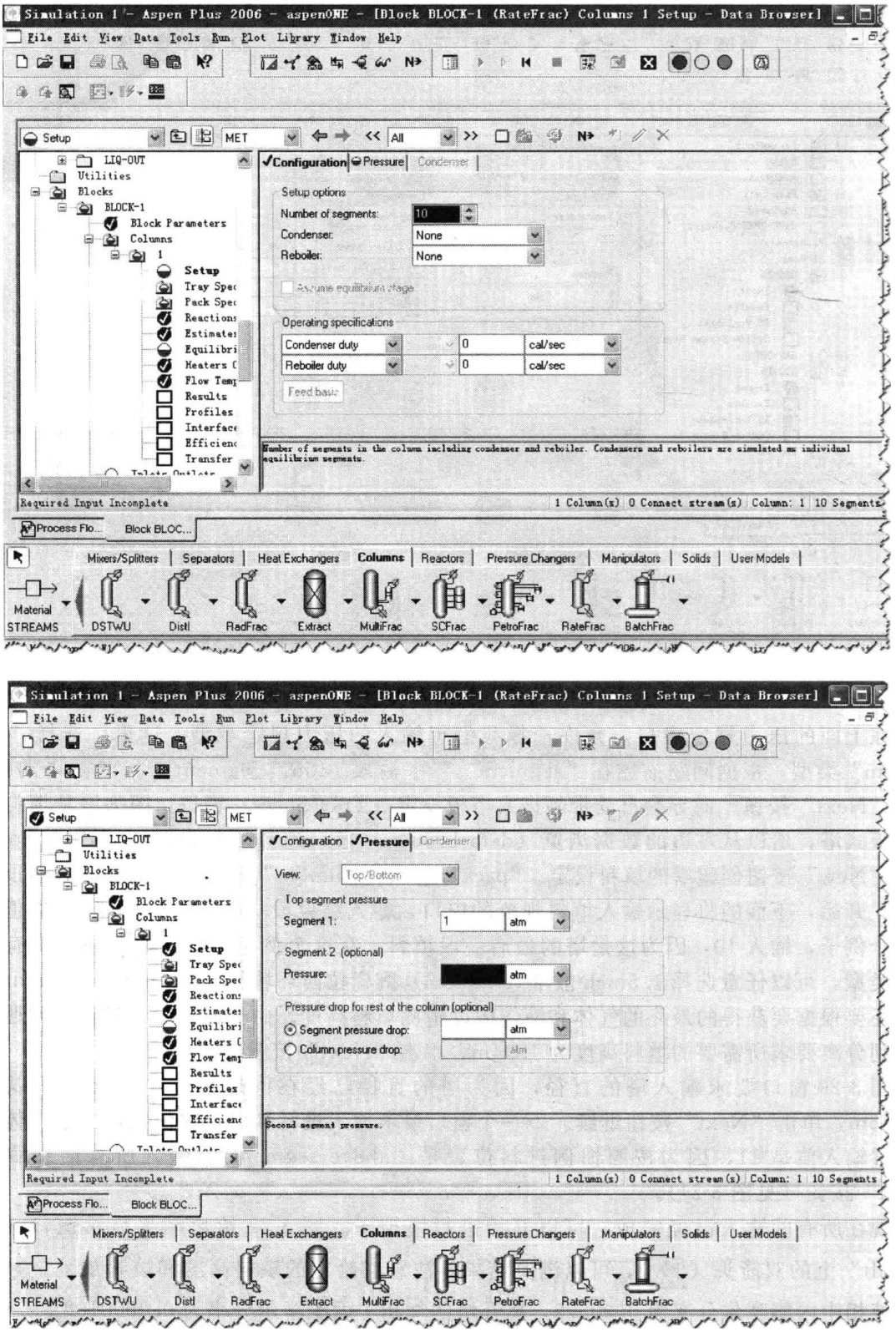


图 3-19 Aspen Plus 软件模块操作条件设置窗口

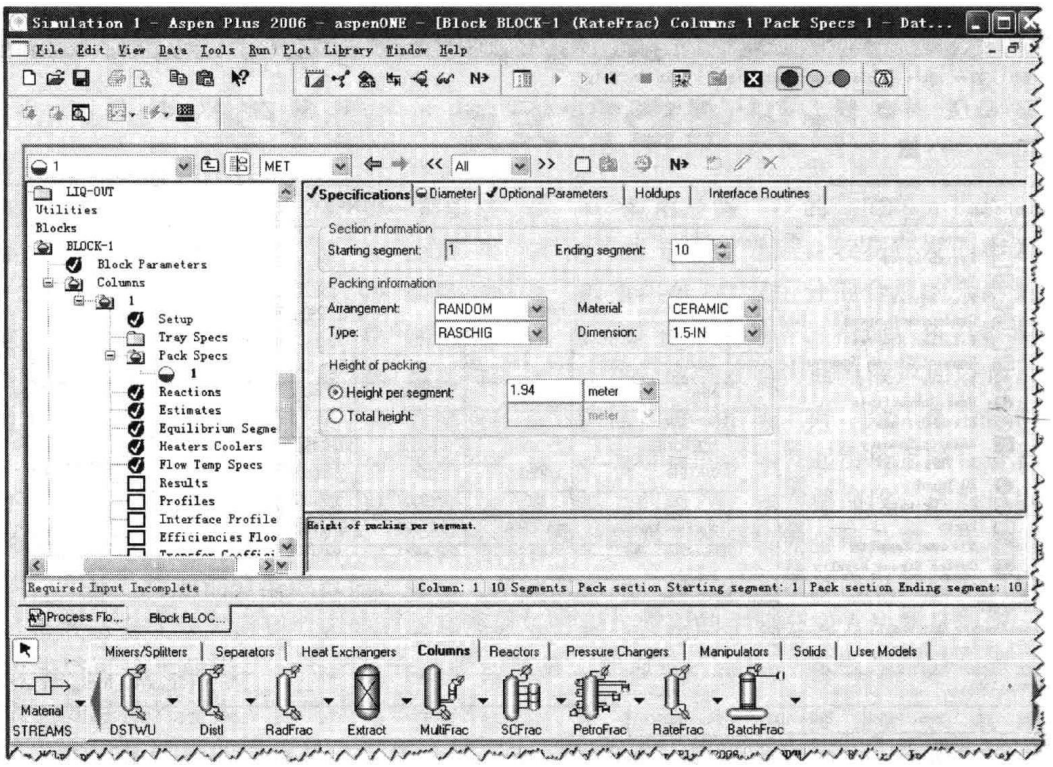


图 3-20　Aspen Plus 软件填料设定栏设置窗口（一）

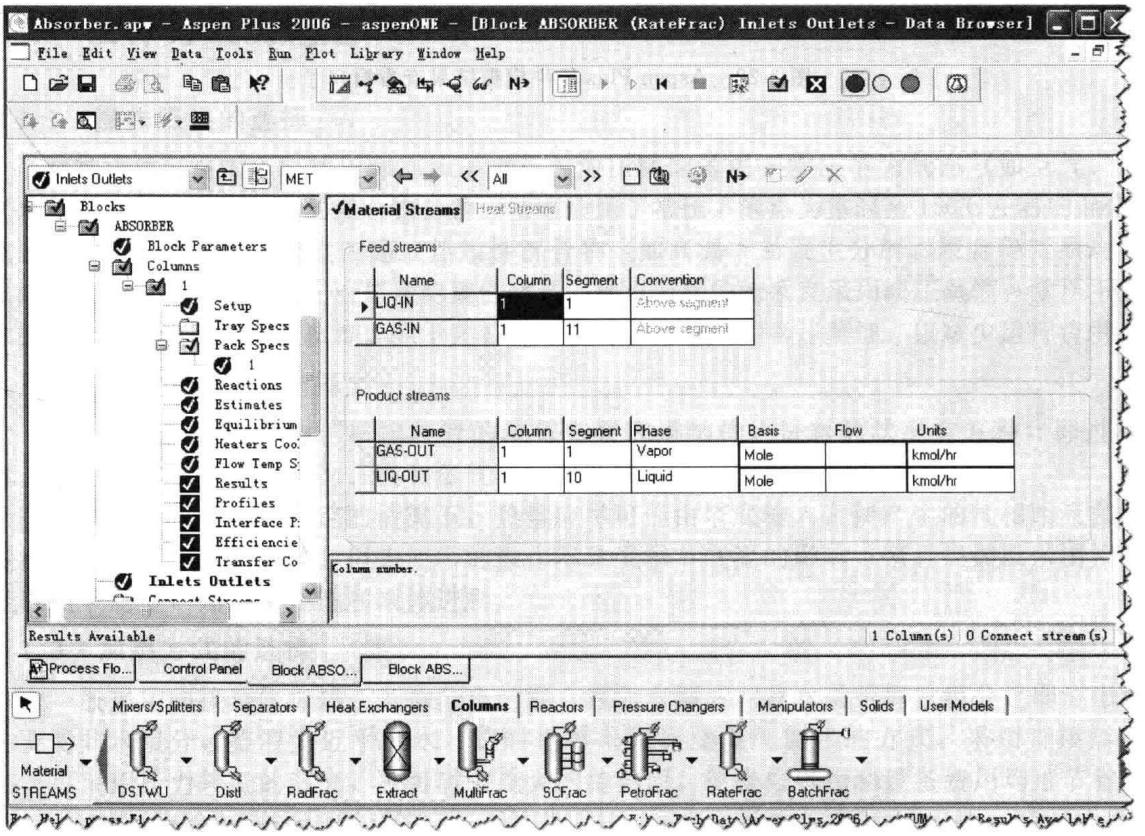


图 3-21　Aspen Plus 软件填料设定栏设置窗口（二）

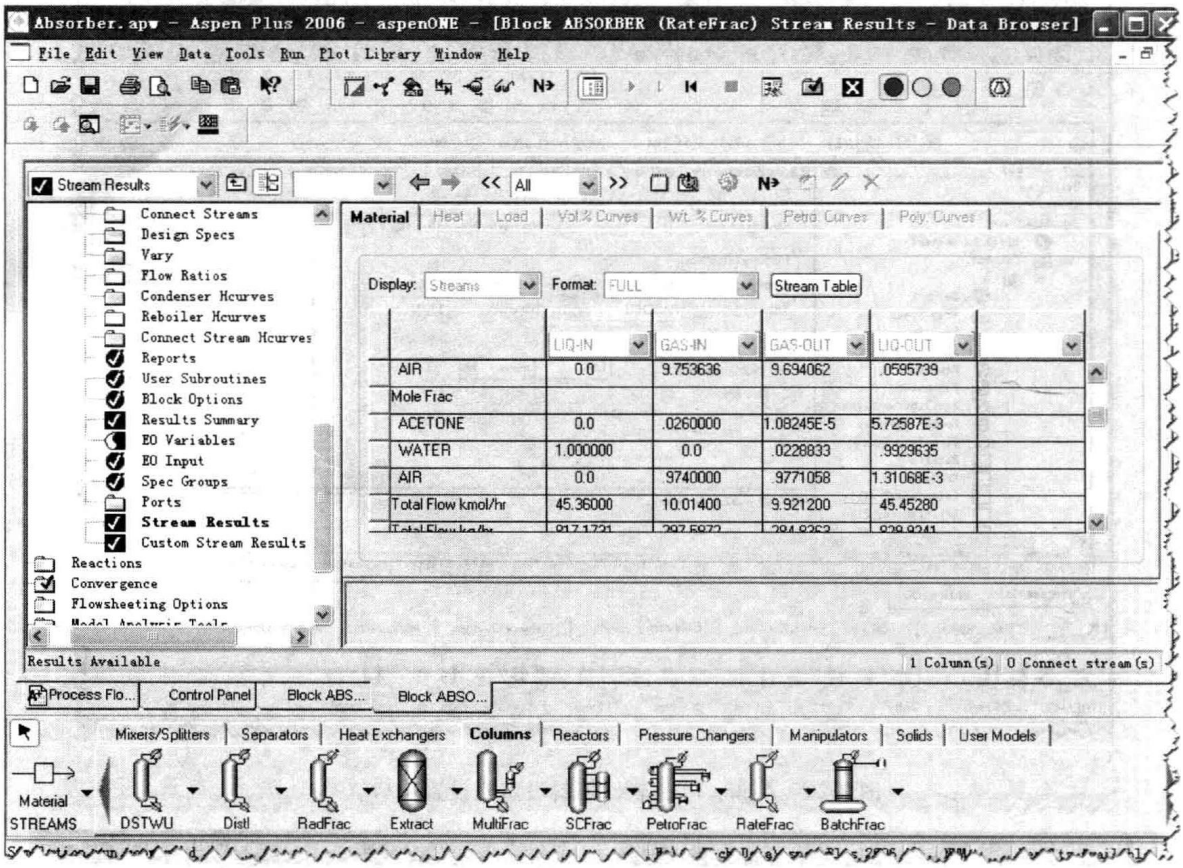


图 3-22 Aspen Plus 软件模拟结果查看窗口

第 4 章　板式精馏塔设计

精馏是分离均相液体混合物的一种方法，是一种应用最为广泛的化工单元操作。它根据液体混合物中各组分之间挥发度（或沸点）的不同将组分进行分离，较易挥发的称为易挥发组分（或轻组分），较难挥发的称为难挥发组分（或重组分）。双组分混合液的分离是最简单的精馏操作。典型的精馏设备主要包括精馏塔、再沸器和冷凝器等。精馏塔供汽液两相接触进行相际传质，位于塔顶的冷凝器使蒸气得到冷凝，部分冷凝液作为回流液返回塔顶，其余馏出液作为塔顶产品。位于塔底的再沸器使液体部分汽化，蒸气沿塔上升，余下的液体作为塔底产品。进料加在塔的中部，进料中的液体和来自上一层塔板的液体一起沿塔下降，进料中的蒸气和下一层塔板上来的蒸气一起沿塔上升。进料口以上的塔段，称为精馏段；进料口以下的塔段，称为提馏段。两段操作的结合，使液体混合物中的两个组分较完全地分离，生产出所需纯度的两种产品。将原油分离成汽油、煤油、柴油及重油，将混合芳烃分离以制备苯、甲苯及二甲苯，将液态空气分离得到纯态的液氧和液氮等过程，使用的主要分离方法就是精馏。

板式塔可分为两类，一类是有降液管的塔板，如泡罩、浮阀、筛板等；另一类是无降液管塔板，如穿流式筛板、穿流式波纹板等。

工业上对板式塔的要求是：①生产能力大；②传质、传热效率高；③压降小；④操作稳定；⑤操作弹性大；⑥结构简单，材料消耗少；⑦制造安装容易，操作维修方便。

4.1　设计方案的选定

4.1.1　操作压强的选择

精馏操作可在常压、减压和加压下进行。加压精馏适用于常压下为气态（如空气、石油气）或常压下泡点为室温的混合物；常压精馏适用于常压下泡点为室温至150℃左右的混合液；减压精馏适用于常压下泡点较高或热敏性混合物（如高温下易发生分解、聚合等变质现象），以降低操作温度。一般地，对热敏热聚性物系、沸点过高的物系宜采用减压蒸馏；常压下全气态的物料，则宜采用加压蒸馏。除上述特殊场合外，尽量采用常压蒸馏，以减少运行费用。

4.1.2　进行热状态的选择

进料热状况直接影响了精馏装置的流程布置和塔结构。进料热状况有五种，即过冷液体、饱和液体、气液混合物、饱和蒸气和过热蒸气。

原则上，在供热量一定的情况下，热量应尽可能由塔底输入，使产生的气相回流在全塔发挥作用，即宜冷液进料。但为使塔的操作不致受季节气温的影响，精、提馏段采用相同塔径以便于制造，则常采用饱和液体进料。

4.1.3　加热方式的选择

一般采用间接蒸气加热。若待分离的混合液为水溶液，且水是难挥发组分，即流出液中主要为非水组分，釜液为近乎纯水，这时也可采用直接蒸气加热的方式。采用直接蒸气加热，可采用压力较低的蒸气，并可省去庞大的传热面，使操作费用和设备费用均可节省。

4.1.4　冷气方式的选择

塔顶冷凝器的冷却介质常用水、冷冻盐水或其他冷冻剂。

4.2 精馏塔的工艺计算

4.2.1 物料衡算与操作线方程

间接蒸汽加热，二元物系，恒摩尔流假定。

(1) 物料衡算

$$F=D+W \tag{4-1}$$

$$Fx_F=Dx_D+Wx_W \tag{4-2}$$

式中 F，D，W——进料、馏出液和釜液的流量，kmol/h；

x_F，x_D，x_W——进料、馏出液和釜液的组成，摩尔分率。

(2) 精馏段操作线方程

$$y_{n+1}=\frac{R}{R+1}x_n+\frac{1}{R+1}x_D \tag{4-3}$$

式中 R——操作回流比（$R=\frac{L}{D}$）；

x_n——精馏段内第 n 层理论板下降液体的组成，摩尔分率；

y_{n+1}——精馏段内第 $n+1$ 层理论板上升蒸气组成，摩尔分率。

(3) 提馏段操作线方程

$$y'_{m+1}=\frac{L+qF}{L+qF-W}x'_m-\frac{W}{L+qF-W}x_W \tag{4-4}$$

式中 L——精馏段内回流液流量（$L=RD$），kmol/h；

q——进料热状况参数。

(4) 进料线方程（q 线方程）

$$y=\frac{q}{q-1}x-\frac{x_F}{q-1} \tag{4-5}$$

对于直接蒸汽加热的情况，可参阅化工原理教材有关章节。

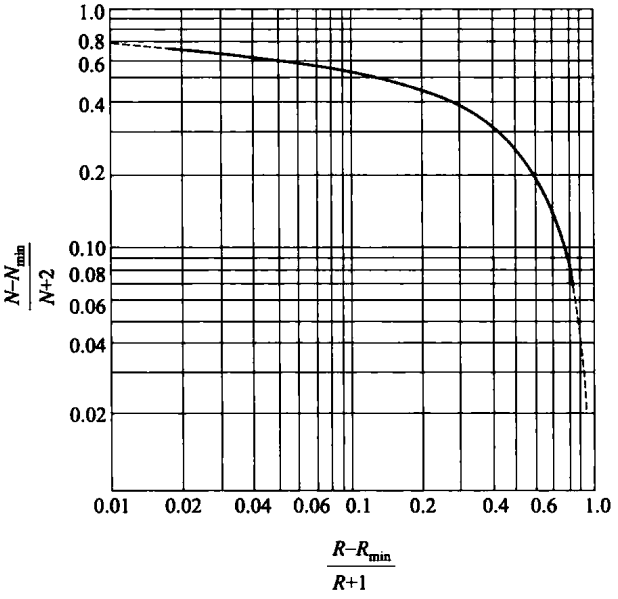


图 4-1 吉利兰图

4.2.2 理论板数的求算

(1) 图解法 在 x-y 直角坐标上，作出平衡线和操作线，然后在平衡线与操作线之间画梯级，所画梯级即为理论板数，具体步骤可参阅《化工原理》教材。

(2) 逐板计算法 该法是交替使用平衡方程和操作线方程进行逐板计算。计算过程中，每使用一次平衡方程，表示需要一层理论板，同时可求得各板的气液相组成。由于计算机的日益普及，逐板计算法的使用也越来越广泛。

(3) 简捷法 利用吉利兰关联图来估算理论板层数。方法简捷，但不够精确。主要用于初步设计计算和方案比较（见图 4-1）。其步骤如下：

① 计算 R_{min} 并选定 R。

② 计算 N_{min}

$$N_{min}=\frac{\lg\left[\left(\frac{x_D}{1-x_D}\right)\left(\frac{1-x_W}{x_W}\right)\right]}{\lg\alpha_m}-1 \tag{4-6}$$

式中　N_{min}——全回流时的最小理论板数（不包括再沸器）；

α_m——全塔平均相对挥发度，当 α 变化不大时可取塔顶和塔底的几何平均值，即

$$\alpha_m=\sqrt{\alpha_D\alpha_W} \tag{4-7}$$

③ 计算 $(R-R_{min})/(R+1)$，在吉利兰图上找出纵坐标 $(N-N_{min})/(N+2)$，从而计算出理论板层数 N（不包括再沸器）。

④ 确定进料板位置。以 x_F 代 x_W，α_m' 代 α_m，求得 N_{min}（精），则第 N_{min}（精）+1 层板即为进料板。其中 α_m' 为精馏段的平均相对挥发度。

4.2.3　塔效率的估算

依精馏塔效率关联曲线（见图 4-2）进行塔效率的估算，根据 $N_p=\frac{N}{E_T}$ 确定实际板数 N_p。

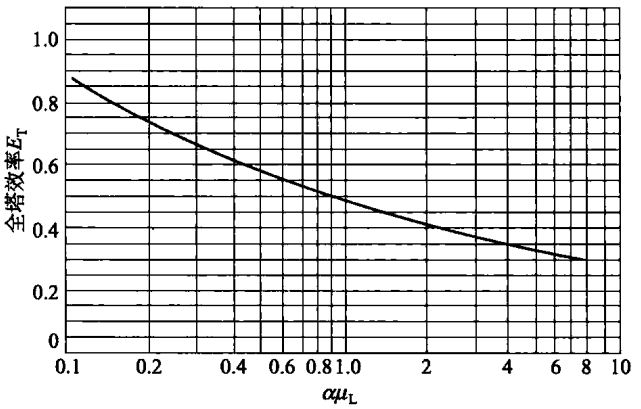


图 4-2　精馏效率关联曲线

4.3　塔和塔板主要工艺尺寸的设计

4.3.1　塔高

$$Z=N_pH_T \tag{4-8}$$

式中　Z——塔的有效段高度，m；

N_p——实际板层数；

H_T——板间距，m。

板间距 H_T 的选定很重要，它与塔高、塔径、物系性质、分离效率、塔的操作弹性以及塔的安装、检修等都有关。按表 4-1 选取经验值。

表 4-1　不同塔径时的板间距参考表

塔径/mm	板间距/mm
800～1200	300,350,400,450,500
1400～2400	400,450,500,550,600,650,700
2600～6600	450,500,550,600,650,700,750,800

选择原则如下：

① 板层数很多时，可选用较小的板间距，适当加大塔径以降低塔的高度；

② 塔内各段负荷差别较大时，可采用不同的板间距以保持塔径一致；

③ 对易起泡沫的物系，板间距应取大些，以保证分离效果；

④ 对生产负荷波动较大的场合，加大板间距以保持一定的操作弹性。设计过程中需反复调整，选择适宜的板间距。

4.3.2 塔径

根据式：

$$D=\sqrt{\frac{4V_S}{\pi u}} \tag{4-9}$$

式中 V_S——塔内的气相流量，m^3/s；

u——空塔气速 $[u=(0.6\sim0.8)u_{max}]$，m/s。

$$u_{max}=C\sqrt{\frac{\rho_L-\rho_V}{\rho_V}} \tag{4-10}$$

式中 u_{max}——最大空塔气速，m/s；

C——气体负荷系数，由 Smith 关联图（见图 4-3）求取 C_{20}，按式 $C=C_{20}\left(\frac{\sigma}{20}\right)^{0.2}$ 校核，m/s；

ρ_L，ρ_V——液相、气相的密度，kg/m^3。

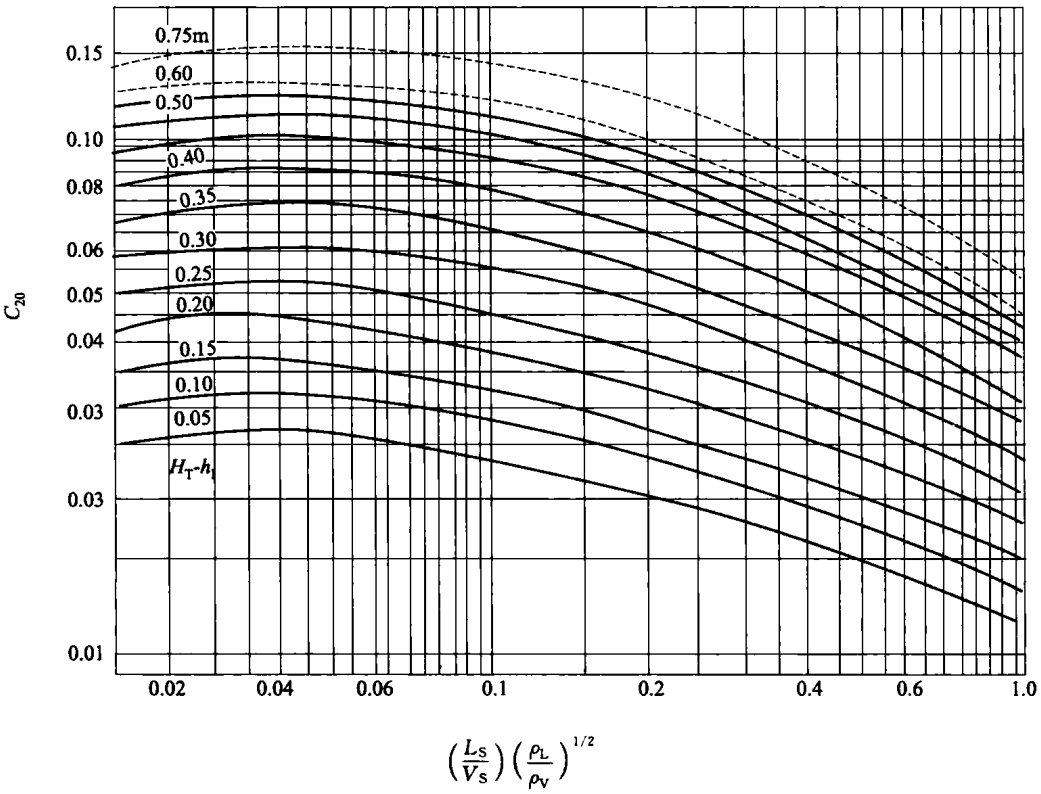


图 4-3 Smith 关联图

h_l—板上液层高度，m，常压塔取 $h_l=0.05\sim0.1$m，减压塔取 $h_l=0.025\sim0.03$m；

H_T—板间距，m；V_S，L_S—塔内气液相体积流量，m^3/s；$\left(\frac{L_S}{V_S}\right)\left(\frac{\rho_L}{\rho_V}\right)^{1/2}$—液气动能参数

4.3.3　塔板液流型式

塔板上液体流动型式主要根据塔径和液气流量比确定，常用液流型如图 4-4 所示。

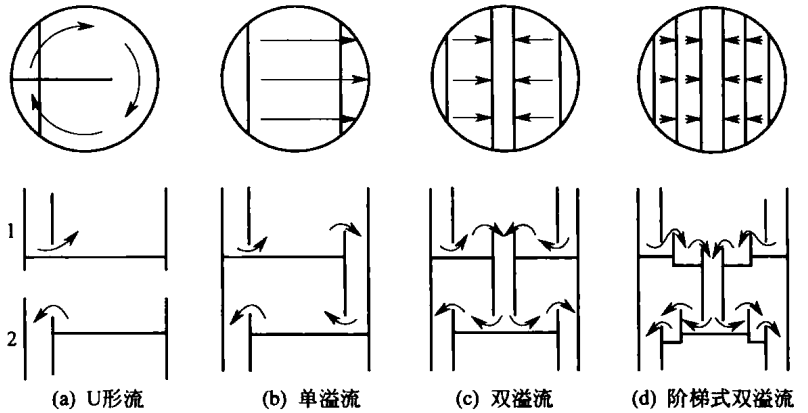


图 4-4　板上液流型式

根据初估塔径和液体流量，参考表 4-2 预选塔板液流型式。

表 4-2　选择液流型式参考表　　单位：m^3/h

塔径/mm	U 形流型	单流型	双流型	阶梯流型
600	5 以下	5～25		
900	7 以下	7～50		
1000	7 以下	45 以下		
1400	9 以下	70 以下		
2000	11 以下	90 以下	90～160	
3000	11 以下	110 以下	110～200	200～300
4000	11 以下	110 以下	200～230	230～350
5000	11 以下	110 以下	110～250	250～400
6000	11 以下	110 以下	110～250	250～450
应用场合	用于较低液气比	一般应用	用于高液气比或大型塔板	用于极高液气比或极大型塔板

降液管有圆形和弓形两类，如图 4-5 所示。

单流型弓形降液管塔板的溢流装置设计如图 4-6 所示。

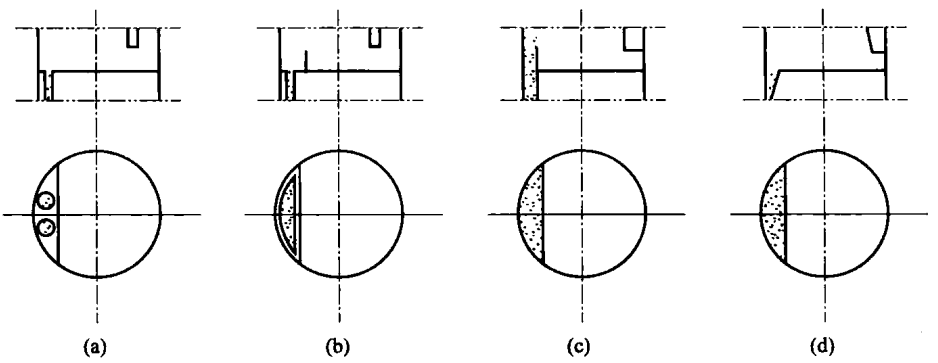


图 4-5　降液管形式

(a) 圆形降液管；(b) 内弓形降液管；(c) 弓形降液管；(d) 倾斜式弓形降液管

(a) (b) 适用于小直径塔；(c) (d) 适用于大直径塔

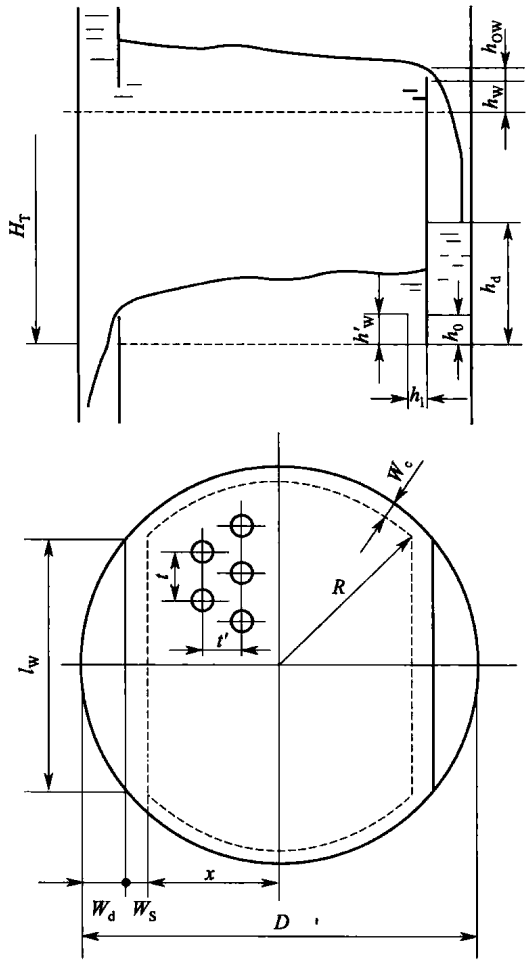


图 4-6 塔板结构

h_w—出口堰高，m；h_{ow}—堰上液层高度，m；h_0—降液管底隙高度，m；h_1—进口堰与降液管间的水平距离，m；h_w—进口堰高，m；H_d—降液管中清液层高度，m；H_T—板距，m；l_w—堰长，m；W_d—弓形降液管宽度，m；W_s，W'_s—安定区宽度，m；W_c—无效周边宽度，m；D—塔径，m；R—开孔区半径，m；x—开孔区宽度的 1/2，m；t—同一横排的筛孔中心距，m

4.3.3.1 出口堰

(1) 堰长 l_w

单溢流 $l_w=(0.6\sim0.8)D$

双溢流 $l_w=(0.5\sim0.7)D$

式中，D 为塔径。

(2) 堰高 h_w

$$h_L=h_w+h_{ow} \tag{4-11}$$

$$50-h_{ow}\leqslant h_w\leqslant 100-h_{ow}$$

式中，h_{ow}为堰上液层高度；h_L 为板上液层高度。

(3) 堰上液层高度 h_{ow}

① 平直堰

$$h_{ow}=\frac{2.84}{1000}E\left(\frac{L_h}{l_w}\right)^{\frac{2}{3}} \tag{4-12}$$

式中 L_h——塔内液流量，m^3/h；

l_w——堰长，m；

E——液流收缩系数，可由图 4-7 求取。

② 齿形堰如图 4-8 所示。

h_{ow}不超过齿顶时：

$$h_{ow}=1.17\left(\frac{L_S h_n}{l_w}\right)^{\frac{2}{5}} \tag{4-13}$$

h_{ow}超过齿顶时：

$$L_S=0.735\left(\frac{l_w}{h_n}\right)\left[h_{ow}^{\frac{5}{2}}-(h_{ow}-h_n)^{\frac{5}{2}}\right] \tag{4-14}$$

式中 L_S——塔内液体流量，m^3/s；

h_n——齿深，m，一般情况下 $h_n=0.015$m。

堰高 h_w 一般在 0.03～0.05m 范围内，减压塔适当减小此值。

4.3.3.2 降液管

(1) 降液管的宽度 W_d 与截面积 A_f 弓形降液管可由图 4-9 求取，求得 A_f 后，应按下式校验：

$$\tau=\frac{A_f H_T}{L_S}\geqslant 3\sim5\text{s} \tag{4-15}$$

式中 τ——液体在降液管中停留时间，s。

(2) 降液管底隙高度 h_0 为保证良好的液封，降液管下端与塔板间的距离 h_0 必须保持一适宜值：

$$h_0=h_w-(0.006\sim0.012)\text{m} \tag{4-16}$$

h_0 一般不宜小于 20～25mm，否则易堵塞。

一般情况下，不主张设进口堰，由于设进口堰要占用较多塔面，还易使沉淀物淤积此处，造成堵塞。非设不可时，可按下述原则考虑：

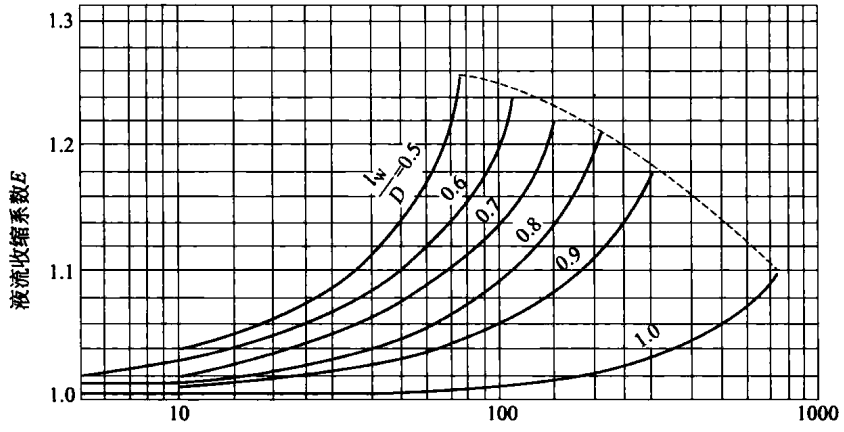


图 4-7　液流收缩系数计算图

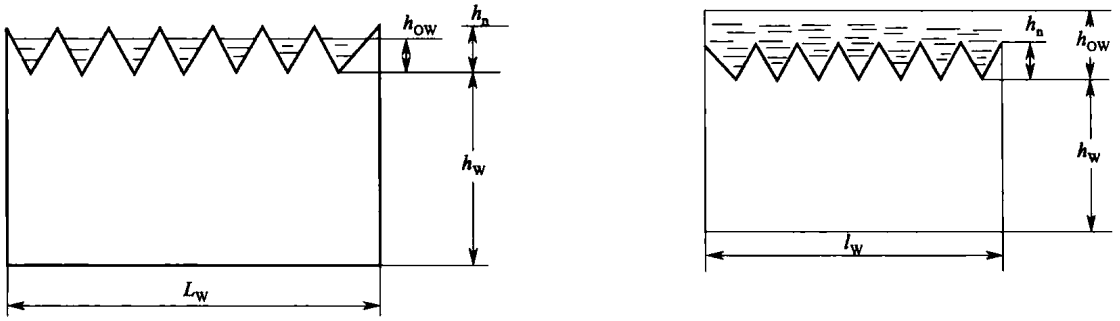


图 4-8　齿形堰 h_{OW} 示意图

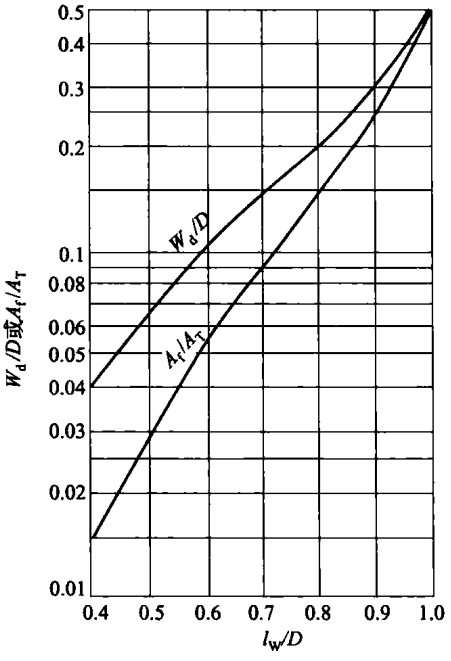


图 4-9　弓形降液管喷度与面积

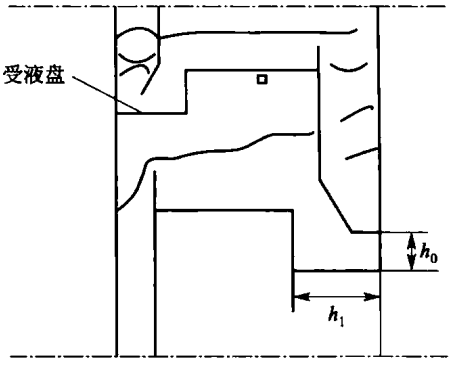


图 4-10　凹形受液面

① 当 $h_W > h_0$ 时（正常情况下应该如此），取 $h'_W = h_W$（h'_W 为进口堰高）。

② 当 $h_W < h_0$ 时，取 $h'_W > h_0$。

③ 进口堰与降液管间的水平距离 $h_1 \geqslant h_0$ 时；对于 ϕ800mm 的塔板，可采用受液盘结构，如图 4-10 所示，受液盘深一般在 50mm 以上。

4.3.4 塔板布置

(1) 塔板布置　塔板布置如图 4-6 所示。

① 开孔区　开孔区亦称鼓泡区。对于弓形降液管的单流型塔板可按下式计算：

$$A_a = 2\left[x\sqrt{R^2 - x^2} + \frac{\pi}{180}R^2 \arcsin(x/R)\right] \tag{4-17}$$

式中　A_a——鼓泡面积，m^2；

$x = (D/2) - (W_d + W_c)$，m；

$R = (D/2) - W_c$，m。

② 溢流区　降液管及受液盘所占的区域。

③ 破沫区　亦称安定区，为开孔区与溢流区之间的不开孔区域。

溢流堰前：W_s = 70～100mm；

进口堰后：W'_s = 50～100mm。

④ 无效区　靠近塔壁的塔板部分，其宽度为：小塔 30～50mm，大塔 50～75mm。

(2) 筛板的筛孔与开孔率

① 孔径 d_0。d_0 的选取与塔的操作性能要求、物系性质、塔板厚度等诸多因数有关。一般 d_0 = 3～8mm。

② 筛板厚 δ：一般碳钢，δ = 3～4mm；不锈钢，δ = 2～2.5mm。

③ 孔心距 t 按正三角形排列，其孔心距 $t = (2.5 \sim 5)d_0$，常取 $t = (3 \sim 4)d_0$。

④ 开孔率 φ：

$$\varphi = \frac{A_0}{A_a} \tag{4-18}$$

式中　A_0——筛板上筛孔的总面积，m^2；

A_a——筛板上开孔区的总面积，m^2。

开孔率大，塔板压降低，雾沫夹带量少，但操作弹性小，漏液量大，板效率低。一般地，φ = 5%～15%。

⑤ 筛孔数 n：

$$n = \left(\frac{1158 \times 10^3}{t^2}\right)A_a \tag{4-19}$$

式中　t——孔心距，mm。

4.3.5 筛板的流体力学经验算式

(1) 塔板压降 ΔP_P

塔板压降 ΔP_P　用液柱高度表示。

$$h_P = h_C + h_l + h_\sigma \tag{4-20}$$

式中　h_P——气体通过每层板的压降，m 液柱；

h_C——干板压降，m 液柱；

h_l——板上液层的阻力，m 液柱；

h_σ——克服液体表面张力的阻力，m 液柱。

① 干板压降 h_C　对于筛板，推荐使用下式计算 h_C：

$$h_C=0.051\left(\frac{u_0}{C_0}\right)^2\frac{\rho_V}{\rho_L} \tag{4-21}$$

式中　h_C——干板压降，m 液柱；

u_0——筛板的气速，m/s；

C_0——流量系数；

ρ_V，ρ_L——气、液相的密度，kg/m³。

C_0 多使用图 4-11 来求取。

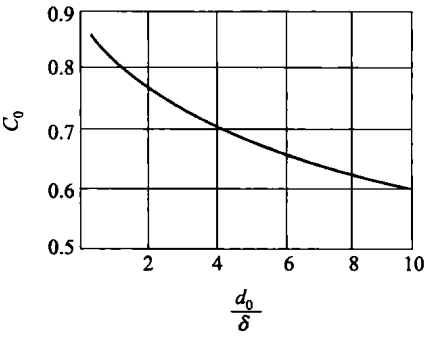


图 4-11　干筛孔的流量系数

d_0—孔径，m；δ—板厚，m

② 塔板上液层有效阻力 h_l

$$h_l=\varepsilon_0 h_L=\varepsilon_0(h_W+h_{OW})$$

将板上液层阻力 h_l，和由表面张力引起的阻力 h_σ，两项合并为液层有效阻力，以 h_l 表示。对筛板，推荐使用图 4-12，查取 h_l 值。

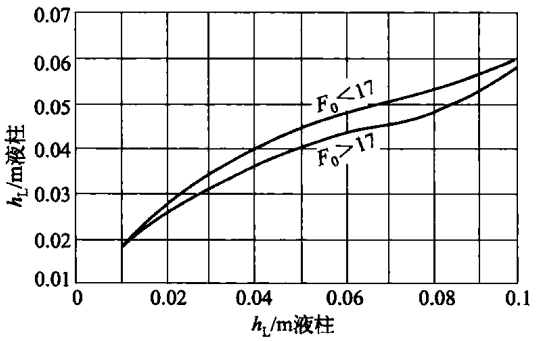


图 4-12　液层有效阻力

$$F_a=u_a\sqrt{\rho_V}\qquad h_L=h_W+h_{OW}\qquad u_a=\frac{V_s}{A_T-A_f}$$

式中　u_0——孔速，m/s；

ρ_V——气相密度，kg/m³。

(2) 雾沫夹带量 e_V（kg 液/kg 气）　为保持塔板效率，通常控制 $e_V<0.1$kg 液/kg 气，推荐采用 Hunt 经验式：

$$e_V=\frac{5.7\times10^{-6}}{\sigma}\left(\frac{u_a}{H_T-h_f}\right)^{3.2} \tag{4-22}$$

式中，$h_f=2.5h_L$；$u_a=\dfrac{V_S}{A_T-A_f}$，其中 A_T、A_f 为塔板降液管面积，m²。

(3) 漏液点气速 u_{OW}

$$u_{OW}=4.4C_0\sqrt{(0.0056+0.13h_L-h_\sigma)\rho_L/\rho_V} \tag{4-23}$$

当 $h_L<30$mm 或筛孔直径 $d_0<3$mm 时，宜用下式：

$$u_{OW}=4.4C_0\sqrt{(0.0056+0.13h_L-h_\sigma)\rho_L/\rho_V} \tag{4-24}$$

为使筛板具有足够的操作弹性，应保持一定的稳定性系数 K，即：

$$K=\frac{u_0}{u_{OW}}>1.5\sim2.0 \tag{4-25}$$

式中　u_0——筛孔气速，m/s；

u_{OW}——漏液点气速，m/s。

若 K 偏低，可适当减小开孔率 φ。

(4) 液泛　降液管内清液层高度 H_d 用于克服塔板阻力，液层和液体流过降液管的阻力等，可用下式表示：

$$H_d=h_P+h_L+h_d \tag{4-26}$$

式中　h_d——流体流过降液管的阻力，m。

若塔板上不设进口堰，h_d 可按下式计算：

$$h_d=0.135\left(\frac{L_s}{l_W h_0}\right)^2=0.153\,(u_0')^2 \tag{4-27}$$

式中 u_0'——液体通过降液管底隙时的流速，m/s。

为防止液泛 H_d 应满足下式：

$$H_d \leqslant \Phi(H_T + h_W) \tag{4-28}$$

式中，Φ 为校正系数。一般地 $\Phi=0.5$，易起泡物系 $\Phi=0.3\sim0.4$。

4.3.6 塔板负荷性能图

(1) 雾沫夹带线 取极限值 $e_V=0.1$kg 液/kg 气，由式(4-22) 及其延伸式求解。

(2) 液泛线 根据降液管内最高允许高度，联立式(4-20)、式(4-26)～式(4-28) 作出。

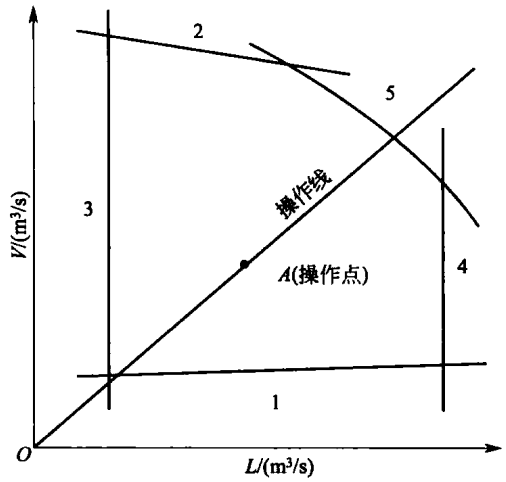


图 4-13 塔板负荷性能图

1—漏液线（又称气相负荷下限线）；2—雾沫夹带线（又称气相负荷上限线）；3—液相负荷下限线（又称吹干线）；4—液相负荷上限线（又称降液管超负荷线）；5—液泛线

(3) 液相上限线 取液相在降液管内停留时间最低允许值（3～5s），计算出最大液相负荷 $L_{S,max}$ 即：

$$L_{S,max} = A_f H_T / 3\sim5 \tag{4-29}$$

(4) 漏液线 取式(4-23)、式(4-24) 校验对应的 V_S-L_S。

(5) 液相负荷下限线 取堰上液层高度最小允许值（$h_{OW}=0.006$m）。平堰按下式计算：

$$0.006 = h_{OW} = 12.84\times10^{-3}E\left(\frac{3600L_{S,min}}{l_W}\right) \tag{4-30}$$

求得，$L_{S,min}$ 为常数作出。

(6) 塔的操作弹性 负荷性能图上（如图 4-13 所示），在塔的操作液气比下操作线与界限曲线交点的气相最大负荷 $V_{S,max}$ 与最小负荷 $V_{S,min}$ 之比，称为操作弹性，即：

$$\text{操作弹性} = \frac{V_{S,max}}{V_{S,min}}$$

设计时，若操作弹性太小，可适当调整结构参数，使操作点 A 在适当位置，以提高塔的操作弹性。

4.4 塔结构及附属设备

4.4.1 塔体结构

(1) 塔顶自由空间 塔顶自由空间为最上一层板与塔顶的间距。这一空间较板间距高一倍以上，以利于出塔气体夹带的液滴沉降。

(2) 塔底空间 塔底空间为最下一层塔板到塔底的间距，要求这一空间的最下层塔板至液面间要有 1～2m 的间距，同时，储存的液量停留 3～5min 以上的时间。

(3) 人孔 一般每隔 6～8 板设一人孔，若需经常维护时，每隔 3～4 塔板处设一人孔。设人孔的板间距一般大于 600mm，人孔直径一般为 450～500mm，伸出塔体长为 200～250mm，人孔中心距操作平台为 800～1200mm。

(4) 塔高

$$H = (n - n_F - n_P - 1)H_T + n_F H_F + n_P H_P + H_D + H_B \tag{4-31}$$

式中 H——塔高（不包括封头、裙坐），m；

n——实际板数；

n_F——进料板数；

H_F——进料板处板间距，m；

n_P——人孔数；

H_P——设人孔处的板间距，m；

H_D——塔顶空间（不包括封头），m；

H_B——塔底空间（不包括底盖），m。

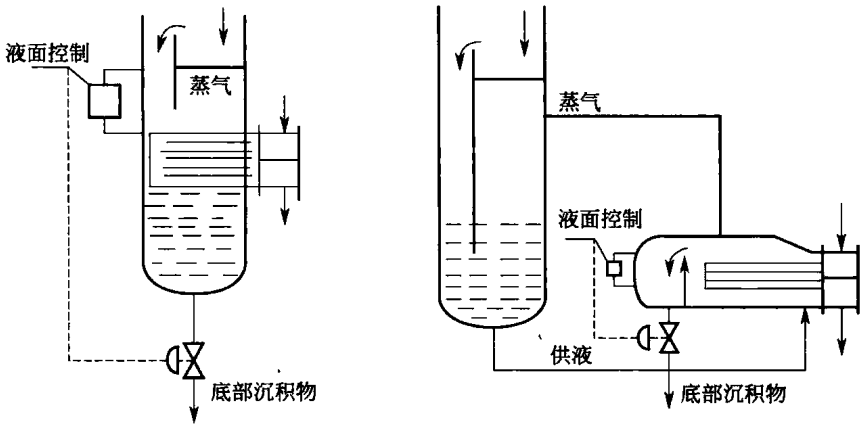
4.4.2　塔板结构

当塔径 D=300～900mm 时，通常为整块式；

当塔径 D>800～900mm 时，通常为分块结构。

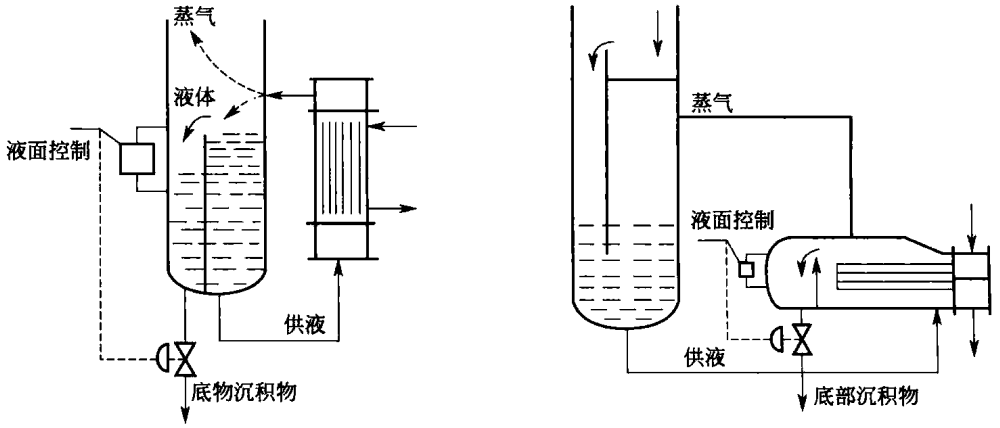
4.4.3　附属设备

（1）再沸器　再沸器可分为内置式、釜式、虹吸收式和强制循环式几种，如图 4-14～图 4-16 所示。



(a) 内置式再沸器　　(b) 釜式再沸器

图 4-14　再沸器



(a) 立式热虹吸式　　(b) 卧式热虹吸式

图 4-15　热虹吸式再沸器

（2）主要接管

① 塔顶蒸气出口管　管内蒸气流速一般取 10～20m/s。

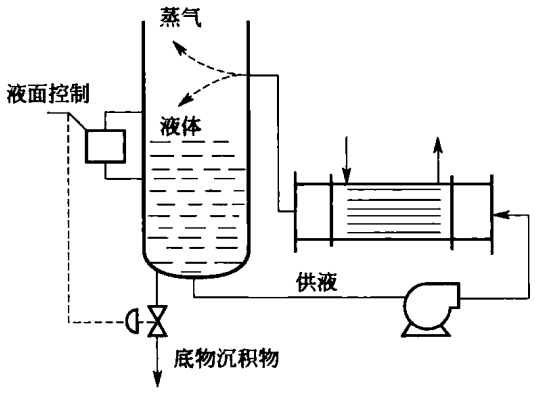


图 4-16 强制循环式再沸器

② 回流液管 重力回流时，管内流速一般取 0.2～0.5m/s；动力回流时，管内流速一般取 1～2.5m/s。

③ 加料管直径 由高位槽流入塔时，一般取 0.4～0.8m/s；动力加料时，一般取 1.5～2.5m/s。

④ 料液排出管径 管内流速一般取 0.5～1.0m/s。

⑤ 饱和水蒸气管径 管内流速范围一般在 20～40m/s 之间。

4.5 板式精馏塔设计示例

在常压连续筛板精馏塔中精馏分离含苯 41%的苯、甲苯混合液，要求塔顶馏出液中含甲苯量不大于 4%，塔底釜液中含甲苯量不低于 96%（以上均为质量分率）。

已知参数：苯、甲苯混合液处理量，4t/h；进料热状态，自选，回流比，自选；塔顶压强，4kPa（表压）；热源，低压饱和水蒸气；单板压降，不大于 0.7kPa；厂址，青岛地区。

主要基础数据如下。

(1) 苯和甲苯的物理性质 见表 4-3。

表 4-3 苯和甲苯的物理性质

项 目	分子式	相对分子质量 M	沸点/℃	临界温度 t_c/℃	临界压强 P_c/kPa
苯 A	C_6H_6	78.11	80.1	288.5	6833.4
甲苯 B	$C_6H_5CH_3$	92.13	110.6	318.57	4107.7

(2) 常压下苯-甲苯汽液平衡数据 见表 4-4。

表 4-4 常压下苯-甲苯汽液平衡数据

温度 t/℃	液相中苯的摩尔分率 x	气相中苯的摩尔分率 y
110.56	0.00	0.00
109.91	1.00	2.50
108.79	3.00	7.11
107.61	5.00	11.2
105.05	10.0	20.8
102.79	15.0	29.4
100.75	20.0	37.2
98.84	25.0	44.2
97.13	30.0	50.7
95.58	35.0	56.6
94.09	40.0	61.9
92.69	45.0	66.7
91.40	50.0	71.3
90.11	55.0	75.5
80.80	60.0	79.1
87.63	65.0	82.5
86.52	70.0	85.7
85.44	75.0	88.5

续表

温度 t/℃	液相中苯的摩尔分率 x	气相中苯的摩尔分率 y
84.40	80.0	91.2
83.33	85.0	93.6
82.25	90.0	95.9
81.11	95.0	98.0
80.66	97.0	98.8
80.21	99.0	99.61
80.01	100	100.0

（3）饱和蒸气压 P°　苯、甲苯的饱和蒸气压可用 Antoine 方程求算，即：

$$P^\circ = A - \frac{B}{t+C} \tag{4-32}$$

式中　t——物系温度，℃；

P°——饱和蒸气压，kPa；

A，B，C——Antoine 方程常数，其值见表 4-5。

表 4-5　Antoine 方程常数

组分	A	B	C
苯	6.023	1206.35	220.24
甲苯	6.078	1343.94	219.58

（4）苯与甲苯的液相密度　见表 4-6。

表 4-6　苯与甲苯的液相密度

温度 t/℃	80	90	100	110	120
$\rho_{L,苯}$/(kg/m³)	815	803.9	792.5	780.3	768.9
$\rho_{L,甲苯}$/(kg/m³)	810	800.2	790.3	780.3	770.0

（5）液体表面张力 σ　见表 4-7。

表 4-7　液体表面张力 σ

温度 t/℃	80	90	100	110	120
$\sigma_{L,苯}$/(mN/m)	21.27	20.06	18.85	17.66	16.49
$\sigma_{L,甲苯}$/(mN/m)	21.69	20.59	19.94	18.41	17.31

（6）液体黏度 μ_L　见表 4-8。

表 4-8　液体黏度 μ_L

温度 t/℃	80	90	100	110	120
$\mu_{L,苯}$/mPa·s	0.308	0.279	0.255	0.233	0.215
$\mu_{L,甲苯}$/mPa·s	0.311	0.286	0.264	0.254	0.228

（7）液体汽化热 γ　见表 4-9。

表 4-9　液体汽化热 γ

温度 t/℃	80	90	100	110	120
$\gamma_{苯}$/(kJ/kg)	394.1	386.9	379.3	371.5	363.2
$\gamma_{甲苯}$/(kJ/kg)	379.9	373.8	367.6	361.2	354.6

试设计筛板精馏塔并选择原料预热器、塔顶冷凝器及塔釜再沸器等附属设备；计算塔主要接管尺寸。

【设计计算】

4.5.1 精馏流程的确定

苯、甲苯混合料液经原料预热器加热至泡点后，送入精馏塔。塔顶上升蒸气采用全凝器冷凝后，一部分作为回流，其余为塔顶产品经冷却器冷却后送至贮槽。塔釜采用间接蒸汽再沸器供热，塔底产品经冷却后送入贮槽。流程图从略。

4.5.2 塔的物料衡算

(1) 料液及塔顶、塔底产品含苯的摩尔分率

$$x_F=\frac{41/78.11}{41/78.11+59/92.13}=0.45$$

$$x_D=\frac{96/78.11}{96/78.11+4/92.13}=0.966$$

$$x_W=\frac{1/98.11}{1/98.11+99/92.13}=0.0118$$

(2) 平均分子量

$$M_F=0.45\times78.11+(1-0.45)\times92.3=85.82\text{kg/kmol}$$

$$M_D=0.966\times78.11+(1-0.966)\times92.13=78.59\text{kg/kmol}$$

$$M_W=0.0118\times78.11+(1-0.0118)\times92.13=91.97\text{kg/kmol}$$

(3) 物料衡算

总物料衡算：$D'+W'=4000$

易挥发组分物料衡算：$0.96D'+0.01W'=0.41\times4000$

联立以上二式得：

$F'=4000\text{kg/h}$　　$F=46.61\text{kmol/h}$

$D'=1684.2\text{kg/h}$　　$D=21.43\text{kmol/h}$

$W'=2315.8\text{kg/h}$　　$W=25.18\text{kmol/h}$

4.5.3 塔板数的确定

(1) 理论塔板数 N_T 的求取　苯、甲苯属理想物系，可采用 M. T. 图解法求 N_T。

① 根据苯、甲苯的汽液平衡数据作 y-x 图及 t-x-y 图，参见图 4-17 及图 4-18。

② 求最小回流比 R_{min} 及操作回流比 R。因泡点进料，在图 4-17 中对角线上自点 e (0.45，0.45) 作垂线即为进料线 (q 线)，该线与平衡线的交点坐标为 $y_q=0.667$，$x_q=0.45$，此即最小回流比的操作线与平衡线的交点坐标。依最小回流比计算式：

$$R_{min}=\frac{x_D-y_q}{y_q-x_q}=1.38$$

取操作回流比：$R=2R_{min}=2\times1.38=2.76$。

③ 求理论板数 N_T。精馏段操作线为：

$$y=\frac{R}{R+1}x+\frac{x_D}{R+1}=0.734x+0.257$$

如图 4-17 所示，按常规 M. T. 作图法解得：$N_T=(13.5-1)$ 层 (不包括釜)。其中精馏段理论板数为 5 层，提馏段为 7.5 层 (不包括釜)，第六层为加料板。

(2) 全塔效率 E_T　根据塔顶、塔底液相组成查图 4-18，求得塔平均温度为 95.15℃，该温度下进料液相平均黏度为：

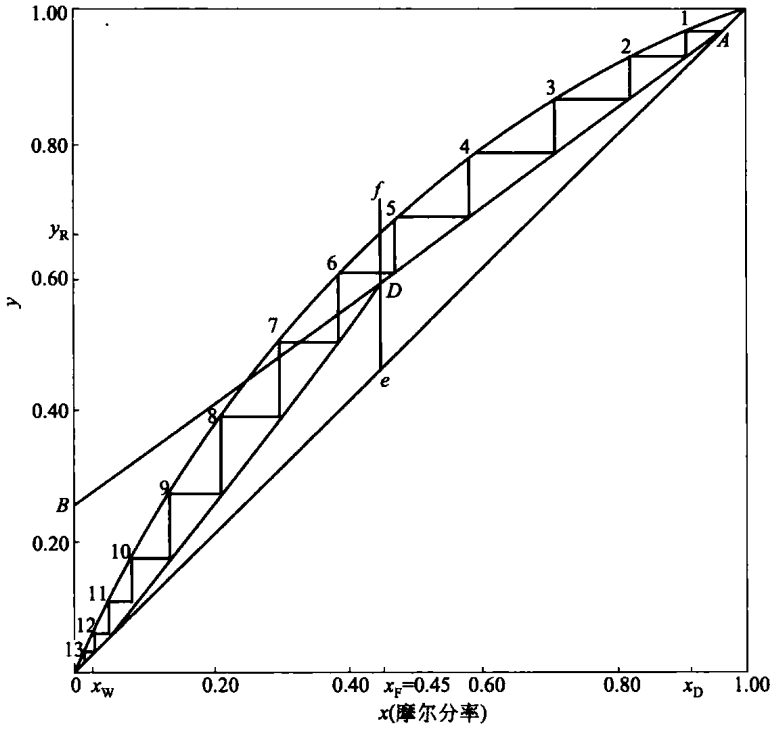


图 4-17　苯-甲苯的 y-x 图及图解理论板

$\mu_m = 0.45\mu_{苯} + (1-0.45)\mu_{甲苯} = 0.271\text{mPa} \cdot \text{s}$

查图 4-2 得：　$E_T = 0.519 \approx 52\%$

(3) 实际塔板数 N

精馏段：$N_{精} = 5/0.52 = 9.6 \approx 10$ 层

提馏段：$N_{提} = 7.5/0.52 = 14.42$，取 15 层

4.5.4　塔的工艺条件及物性数据计算

以精馏段为例进行计算：

(1) 操作压强 P_m

塔顶压强 $P_D = 4 + 101.3 = 105.3\text{kPa}$，取每层塔板压降 $\Delta P = 0.7\text{kPa}$，则进料板压强：

$$P_F = 105.3 + 10 \times 0.7 = 112.3\text{kPa}$$

精馏段平均操作压强：

$$P_m = \frac{105.3 + 112.3}{2} = 108.8\text{kPa}$$

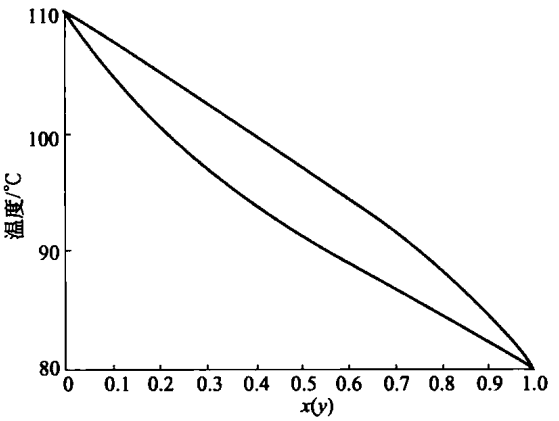


图 4-18　苯-甲苯 t-x-y 图

(2) 温度 t_m　根据操作压强，依下式试差计算操作温度：

$$P = P_A^\circ x_A + P_B^\circ x_B$$

试差计算结果，塔顶 $t_D = 82.1$℃，进料板 $t_F = 99.5$℃，则精馏段平均温度：

$$t_{m,精} = \frac{82.1 + 99.5}{2} = 90.8\text{℃}$$

(3) 平均分子量 M_m

塔顶：　$x_D = y_1 = 0.966$　　$x_1 = 0.916$

$$M_{VD_m} = 78.59\text{kg/kmol}$$

$$M_{LD_m}=79.29\text{kg/kmol}$$

进料板：

$$y_F=0.604 \qquad x_F=0.388$$

$$M_{VF_m}=83.66\text{kg/kmol}$$

$$M_{LF_m}=86.69\text{kg/kmol}$$

则精馏段平均分子量：

$$M_{Vm(精)}=\frac{78.59+83.66}{2}=81.13\text{kg/kmol}$$

$$M_{Lm(精)}=\frac{79.29+86.69}{2}=82.99\text{kg/kmol}$$

(4) 平均密度 ρ_m

① 液相密度 ρ_m 依式：

$$\left(\frac{1}{\rho_{Lm}}=\frac{\alpha_A}{\rho_{la}}+\frac{\alpha_B}{\rho_{lb}}\right)$$

塔顶：

$$\frac{1}{\rho_{LmD}}=\frac{0.96}{812.7}+\frac{0.04}{807.9}=813.3\text{kg/m}^3$$

进料板，由加料板液相组成 $x_A=0.388$，则：

$$\alpha_A=0.35$$

$$\frac{1}{\rho_{LmF}}=792.4\text{kg/m}^3$$

故精馏段平均液相密度 $\rho_{Lm(精)}=\frac{813.3+792.4}{2}=802.9\text{kg/m}^3$

② 气相密度 ρ_{Vm}

$$\rho_{Vm(精)}=\frac{PM_{m精}}{RT}=2.92\text{kg/m}^3$$

(5) 液体表面张力 σ_m

$$\sigma_m=\sum_{i=1}^{n}x_i\sigma_i$$

$$\sigma_{m,顶}=21.25\text{mN/m}$$

$$\sigma_{m,进}=19.57\text{mN/m}$$

则精馏段平均表面张力为：

$$\sigma_{m,(精)}=\frac{21.25+19.57}{2}=20.41\text{mN/m}$$

(6) 液体黏度 μ_{Lm}

$$\mu_{Lm}=\sum_{i=1}^{n}x_i\mu_i$$

$$\mu_{m,顶}=0.302\text{mPa}\cdot\text{s}$$

$$\mu_{m,进}=0.262\text{mPa}\cdot\text{s}$$

则精馏段平均液相黏度 $\mu_{m,(精)}=\frac{0.302+0.262}{2}=0.282\text{mPa}\cdot\text{s}$

塔的工艺条件及物性数据计算结果列表从略。

4.5.5　精馏段气液负荷计算

$$V=(R+1)D=80.58\text{kmol/h}$$

$$V_S=\frac{VM_{Vm(精)}}{3600\rho_{Vm(精)}}=0.62\text{m}^3/\text{s}$$

$$L=RD=59.15\text{kmol/h}$$

$$L_S=\frac{LM_{Lm(精)}}{3600\rho_{Lm(精)}}=0.0017\text{m}^3/\text{s}$$

$$L_h=6.12\text{m}^3/\text{h}$$

4.5.6　塔和塔板主要工艺尺寸计算

(1) 塔径 D　参考表 4-1，初选板间距 $H_T=0.40\text{m}$，取板上液层高度 $h_L=0.06\text{m}$，故：

$$H_T-h_L=0.40-0.06=0.34\text{m}$$

$$\left(\frac{L_S}{V_S}\right)\left(\frac{\rho_L}{\rho_V}\right)^{1/2}=0.0455$$

查图 4-3 得 $C_{20}=0.072$，依下式校正到物系表面张力为 20.4mN/m 时的 C，即：

$$C=C_{20}\left(\frac{\sigma}{20}\right)^{0.2}=0.0723$$

$$u_{max}=C\sqrt{\frac{\rho_L-\rho_V}{\rho_V}}=1.197\text{m/s}$$

取安全系数为 0.70，则：

$$u=0.70u_{max}=0.838\text{m/s}$$

故：

$$D=\sqrt{\frac{4V_S}{\pi u}}=0.971\text{m}$$

按标准，塔径圆整为 1.0m，则空塔气速为 0.79m/s。

(2) 溢流装置　采用单溢流、弓形降液管、平形受液盘继平形溢流堰，不设进口堰。各项计算如下。

① 溢流堰长 l_W　取堰长 l_W 为 $0.66D$，即：

$$l_W=0.66\times1.0=0.66\text{m}$$

② 出口堰高 h_W

$$h_W=h_L-h_{OW}$$

$$h_{OW}=\frac{2.84}{1000}E\left(\frac{L_h}{l_W}\right)^{\frac{2}{3}}=0.013\text{m}$$

$$h_W=0.06-0.013=0.047\text{m}$$

③ 降液管的宽度 W_d 与降液管的面积 A_f　由 $l_W/D=0.66$，查图 4-9，得 $W_d/D=0.124$，$A_f/A_T=0.0722$，故：

$$W_d=0.124D=0.124\text{m}$$

$$A_f=0.0722\times\frac{\pi}{4}D^2=0.0567\text{m}^2$$

由式(4-15) 计算液体在降液管中停留时间，检验降液管面积，即

$\tau=\dfrac{A_fH_T}{L_s}=13.34$ (>5s 符合要求)。降液管底隙的流速 u_0 为 0.08m/s，依式(4-16) 计

算降液管底隙高度 h_0，即：

$$h_0=\frac{L_S}{l_W u_0'}=0.032\text{m}$$

(3) 塔板布置

① 取边缘区宽度 $W_C=0.035$m，安定区宽度 $W_S=0.065$m；

② 依式(4-17) 计算开孔区面积：

$$\begin{aligned}A_a&=2\left[x\sqrt{R^2-x^2}+\frac{\pi}{180}R^2\arcsin\left(\frac{x}{R}\right)\right]\\&=2\times\left[0.311\sqrt{0.465^2-0.311^2}+\frac{\pi}{180}0.465^2\arcsin\left(\frac{0.311}{0.465}\right)\right]\\&=0.0532\text{m}^2\end{aligned}$$

其中：$x=\frac{D}{2}-(W_d+W_s)=0.311$m

$$R=\frac{D}{2}-W_C=0.465\text{m}$$

以上各参数参见图 4-6，此处塔板布置图从略。

(4) 筛孔数 n 与开孔率 φ

取筛孔的孔径 d_0 为 5mm，正三角形排列，一般碳钢的板厚 δ 为 3mm，取 $t/d_0=3.0$，故孔中心距 $t=3.0\times5.0=15.0$mm。

依式计算塔板上的筛孔数 n，即：

$$n=\left(\frac{1158\times10^3}{t^2}\right)A_a=2738\text{ 孔}$$

依式计算塔板上开孔区的开孔率 φ，即：

$$\varphi=\frac{A_0}{A_a}\%=10.1\%$$

每层塔板上的开孔面积 A_0 为：

$$A_0=\varphi A_a=0.0537\text{m}^2$$

气体通过筛孔的气速：

$$u_0=\frac{V_S}{A_0}=\frac{0.62}{0.0537}=11.55\text{m/s}$$

(5) 塔有效高度 Z（精馏段）

$$Z=(10-1)\times0.4=3.6\text{m}$$

(6) 塔高计算　略。

4.5.7 筛板的流体力学验算

(1) 气体通过筛板压降相当的液柱高度 h_P

$$h_P=h_C+h_l+h_\sigma$$

① 干板压降相当的液柱高度 h_C。依 $d_0/\sigma=5/3=1.67$，查图 4-11，$C_0=0.84$，由式(4-21) 得：

$$h_C=0.051\left(\frac{u_0}{C_0}\right)^2\left(\frac{\rho_V}{\rho_L}\right)=0.0351\text{m}$$

② 有效液层高度 h_l：

$$u_a=\frac{V_S}{A_T-A_f}=0.852\text{m/s}$$

$$F_a = u_a \sqrt{\rho_V} = 1.46$$

$$h_L = h_W + h_{OW} = 0.06$$

查图 4-12，得 $h_1 = 0.04$。

故：
$$h_P = 0.0351 + 0.04 = 0.075\text{mm}$$

单板压降：$\Delta P_P = h_P \rho_L g = 580\text{Pa} < 0.7\text{kPa}$（设计允许值）

（2）雾沫夹带量 e_V 的验算　依式(4-22) 得：

$$e_V = \frac{5.7\times10^{-6}}{\sigma}\left(\frac{u_a}{H_T - h_f}\right)^{3.2} = 0.014\text{kg 液/kg 气} < 0.1\text{kg 液/kg 气}$$

故在设计负荷下不发生过量雾沫夹带。

（3）漏液的验算　由式(4-23) 得：

$$u_{OW} = 4.4C_0\sqrt{(0.0056 + 0.13h_L - h_\sigma)\rho_L/\rho_V} = 6.5\text{m/s}$$

筛板的稳定性系数：
$$K = \frac{u_0}{u_{OW}} = 1.78\ (>1.5)$$

故在设计负荷下不会产生过量漏液。

（4）液泛验算　为防止降液管液泛的发生，应使降液管中清液层高度 $H_d \leqslant \phi(H_T + h_W)$。依式计算 H_d，即：

$$H_d = h_P + h_L + h_d$$

依式计算 h_d，即：

$$h_d = 0.153\times\left(\frac{L_S}{l_W h_0}\right)^2 = 0.00099\text{m}$$

$$H_d = 0.074 + 0.06 + 0.00099 = 0.135\text{m}$$

取 $\phi = 0.5$，则：
$$\phi(H_T + h_W) = 0.223\text{m}$$

故 $H_d < \phi(H_T + h_W)$，在设计负荷下不会发生液泛。

根据以上塔板的各项流体力学验算，可认为精馏段塔径及各工艺尺寸是合适的。

4.5.8　塔板负荷性能图

（1）雾沫夹带线　依式(4-22) 得：

$$e_V = \frac{5.7\times10^{-6}}{\sigma}\left(\frac{u_a}{H_T - h_f}\right)^{3.2} \tag{4-33}$$

式中：

$$u_a = \frac{V_S}{A_T - A_f} = \frac{V_S}{0.785 - 0.0567} = 1.373V_S \tag{4-34}$$

$$h_f = 2.5(h_W + h_{OW}) = 2.5\left[h_W + 2.84\times10^{-3}E\left(\frac{3600L_S}{l_W}\right)^{\frac{2}{3}}\right] \tag{4-35}$$

近似取 $E \approx 1.0$，$h_W = 0.047\text{m}$，$l_W = 0.66\text{m}$，代入上式，可得

$$h_f = 2.5\times\left[0.047 + 2.84\times10^{-3}\times\left(\frac{3600L_S}{0.66}\right)^{\frac{2}{3}}\right]$$

$$= 0.118 + 2.206L_S^{2/3} \tag{4-36}$$

取雾沫夹带极限值 e_V 为 0.1kg 液/kg 气，已知 $\sigma = 20.41\times10^{-3}\text{N/m}$，$H_T = 0.44\text{m}$，并将式(4-34)、式(4-36) 代入式(4-33)，得下式：

$$V_S = 1.29 - 10.09L_S^{2/3}$$

在操作范围内，任取几个 L_S 值，依式算出相应的 V_S 值列于表 4-10 中。

表 4-10 V_S 值

$L_S/(m^3/s)$	0.6×10^{-4}	1.5×10^{-3}	3.0×10^{-3}	4.5×10^{-3}
$V_S/(m^3/s)$	1.21	1.76	1.08	1.02

依表中数据在 V_S-L_S 图中作出雾沫夹带线，如图 4-19 线（1）所示。

（2）液泛线　联立式得：

$$\phi(H_T+h_W)=h_P+h_W+h_{OW}+h_d$$

$$h_{OW}=0.8825L_S^{2/3}$$

$$h_P=h_C+h_l+h_\sigma$$

$$h_C=0.0282+0.5295L_S^{2/3}$$

$$h_a=0.00207$$

$$h_P=0.303+0.0915V_S^2+0.53L_S^{2/3}$$

$$h_d=343L_S^2$$

整理得下式：

$$V_S^2=1.6-15.44L_S^{2/3}-3748.6L_S^2$$

在操作范围内取若干 L_S 值，依式计算 V_S 值，列于表 4-11，依表中数据作出液泛线，如图 4-19 中线（2）所示。

表 4-11 V_S 值

$L_S/(m^3/s)$	0.6×10^{-4}	1.5×10^{-3}	3.0×10^{-3}	4.5×10^{-3}
$V_S/(m^3/s)$	1.48	1.39	1.25	1.10

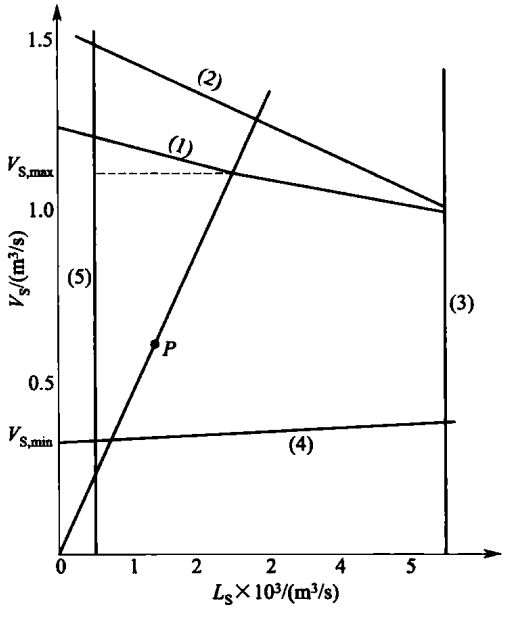


图 4-19　精馏段负荷性能图

（3）液相负荷上限线　取液体在降液管中停留时间为 4s，由式得：

$$L_{S,max}=\frac{H_TA_f}{\tau}=\frac{0.4\times0.0567}{4}=0.00567m^3/s$$

液相负荷上限线在 V_S-L_S 坐标图上，为与气体流量 V_S 无关的垂直线，如图 4-19 线（3）所示。

（4）漏液线（气相负荷下限线）　代入式漏液点气速式：

$$u_{OW}=4.4C_0\sqrt{(0.0056+0.13h_C-h_\sigma)\rho_L/\rho_V}$$

$$V_{S,min}=u_{OW}A_0=3.28\sqrt{0.00964+0.115L_S^{2/3}}$$

此即气相负荷下限关系式，在操作范围内任取 n 个 L_S 值，依式计算相应的 V_S 值，列于表 4-12，依表中数据作气相负荷下限线，如图 4-19 中线（4）所示。

（5）液相负荷下限线　取平堰、堰上液层高度 $h_{OW}=0.006m$ 作为液相负荷下限条件，依式，取 $E\approx1.0$，则：

$$h_{OW}=\frac{2.84}{1000}E\left(\frac{3600L_{S,min}}{l_W}\right)^{2/3}$$

整理上式得：

$$L_{S,min}=5.61\times10^{-4}m^3/s$$

表 4-12　V_S 值

$L_S/(m^3/s)$	0.6×10^{-4}	1.5×10^{-3}	3.0×10^{-3}	4.5×10^{-3}
$V_S/(m^3/s)$	0.335	0.346	0.36	0.371

依此值在 V_S-L_S 图上作线（5），即为液相负荷下限线，如图 4-19 所示。

将以上 5 条线标绘于图 4-19（V_S-L_S 图）中，即为精馏段负荷性能图。5 条线包围区域为精馏段塔板操作区，P 为操作点，OP 为操作线。OP 线与线（1）的交点，相应气相负荷为 $V_{S,max}$；OP 线与气相负荷下限线（4）的交点，相应气相负荷为 $V_{S,min}$。

可知本设计塔板上限由雾沫夹带控制，下限由漏液控制。

$$\text{精馏段的操作弹性}=\frac{V_{S,max}}{V_{S,min}}=\frac{1.11}{0.34}=3.27$$

4.5.9　筛板塔的工艺设计计算结果总表（见表 4-13）

表 4-13　筛板塔的工艺设计计算结果

项　目	符号	单位	计算数据	
			精馏段	提馏段
各段平均压强	各段平均压强	kPa	109.3	
各段平均温度	各段平均温度	℃	90.8	
平均流量　气相	V_S	m^3/s	0.62	
平均流量　液相	L_S	m^3/s	0.0017	
实际塔板数	实际塔板数	块	10	
板间距	板间距	m	0.4	
塔的有效高度	塔的有效高度	m	3.6	
塔径	塔径	m	1.0	
空塔气速	空塔气速	m/s	0.79	
塔板液流型式	塔板液流型式		单流型	
溢流装置　溢流管型式			弓型	
溢流装置　堰长	l_W	m	0.66	
溢流装置　堰高	h_W	m	0.047	
溢流装置　溢流堰宽度	w_d	m	0.124	
溢流装置　管底与受液盘距离	h_0	m	0.032	
板上清液层高度	板上清液层高度	m	0.06	
孔径	孔径	mm	5.0	
孔间距	孔间距	mm	15.0	
孔数	孔数	个	2738	
开孔面积	开孔面积	m^2	0.0537	
筛孔气速	筛孔气速	m/s	11.55	
塔板压降	塔板压降	kPa	0.58	
液体在降液管中停留时间	液体在降液管中停留时间	s	13.34	
降液管内清液层高度	降液管内清液层高度	m	0.135	
雾沫夹带	雾沫夹带	kg 液/kg 气	0.014	
负荷上限	负荷上限		雾沫夹带控制	
负荷下限	负荷下限		漏液控制	
气相最大负荷	气相最大负荷	m^3/s	1.11	
气相最小负荷	气相最小负荷	m^3/s	0.34	
操作弹性	操作弹性		3.27	

4.6 ChemCAD 设计板式精馏塔示例

ChemCAD 提供了用于处理多组分精馏问题的三种模型，分别是简捷法（shortcut method）、内-外循环法（inside-out）和联立校正法（simultaneous）。后两种是严格精馏算法，内-外循环法用于 TOWR 及 TOWER PLUS 两个单元模块。TOWER PLUS 则可以是带换热器、泵循环和侧线汽提塔的复杂塔。联立校正法模型 SCDS 特别适用于精细精馏塔和刚性较强的化学塔，同时，SCDS 还可以用于模拟反应精馏塔。

ChemCAD 设计板式精馏塔具体示例：

在常压连续筛板精馏塔中精馏分离含苯 41%的苯、甲苯混合液，要求塔顶馏出液中含甲苯量不大于 4%，塔底釜液中含甲苯量不低于 96%（以上均为质量分率）。

已知参数：苯、甲苯混合液处理量，4t/h；进料热状态，自选，回流比，自选；塔顶压强，4kPa（表压）；热源，低压饱和水蒸气；单板压降，不大于 0.7kPa；厂址，青岛地区。

ChemCAD 设计板式精馏塔示例步骤如下：

（1）建立模拟流程图　选择制图面板上的 shortcut 图标

，建立如图 4-20 所示流程图。

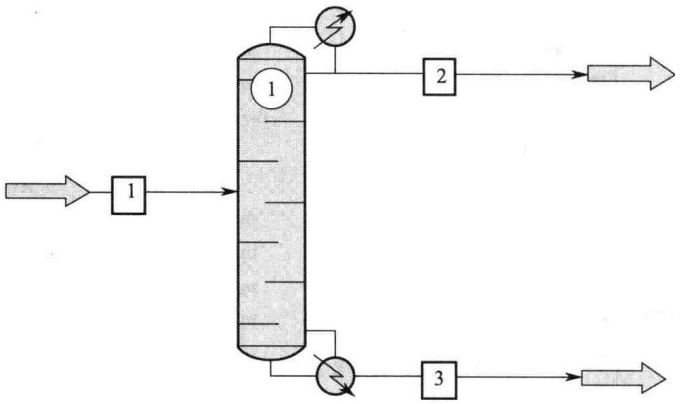


图 4-20　模拟流程图

（2）选择工程单位　打开菜单选项 Format→Engineering units，选择 SI，并将温度改为 C、压强改为 kPa，见图 4-21。

（3）添加组分　打开菜单选项 Thermophysical→Select components 或直接点击工具栏中的 ，选择组分苯和甲苯，添加至组分列表中，如图 4-22 所示。

点击 OK 键，系统会自动弹出如图 4-23 对话框，选择温度范围。

点击 OK 键，选择物性方法，系统会自动弹出如图 4-24 所示选择热力学模型对话框，并推荐热力学模型。也可通过打开菜单选项 Thermophysical→Thermodynamic settings，或直接点击工具栏中的 ，选择 Wilson 模型方程，选择使用 ChemCAD 数据库中的相互作用参数，因此对参数不做修改。

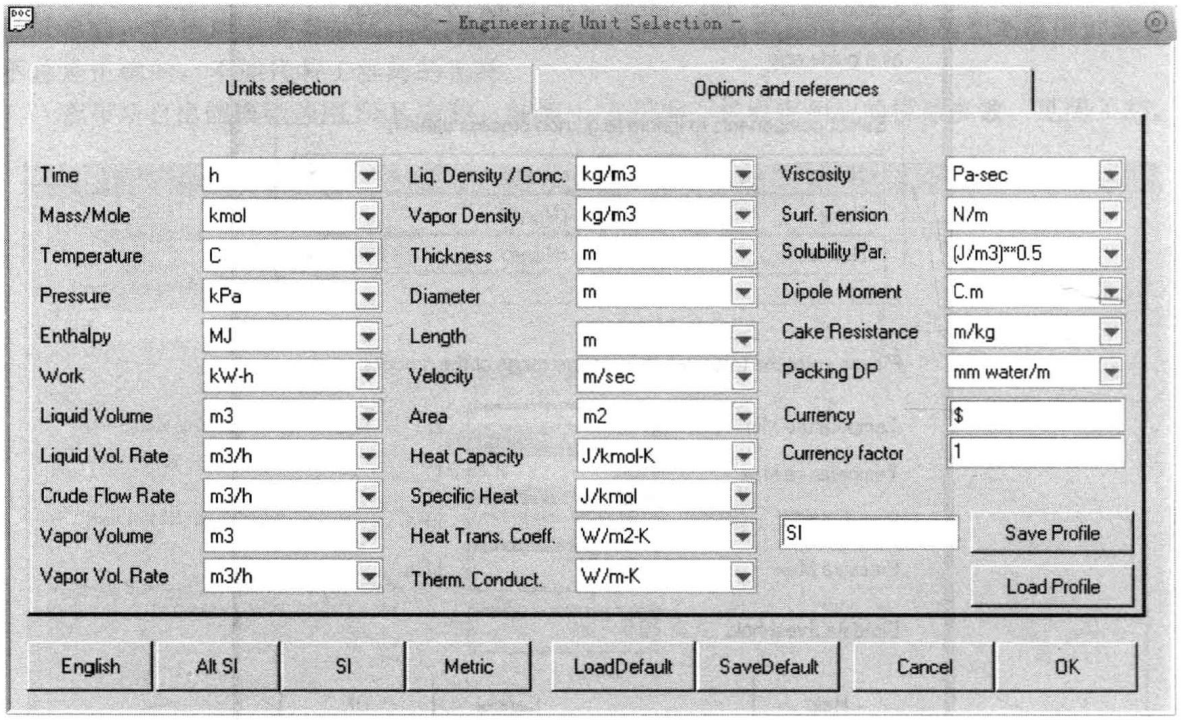


图 4-21　选择工程单位

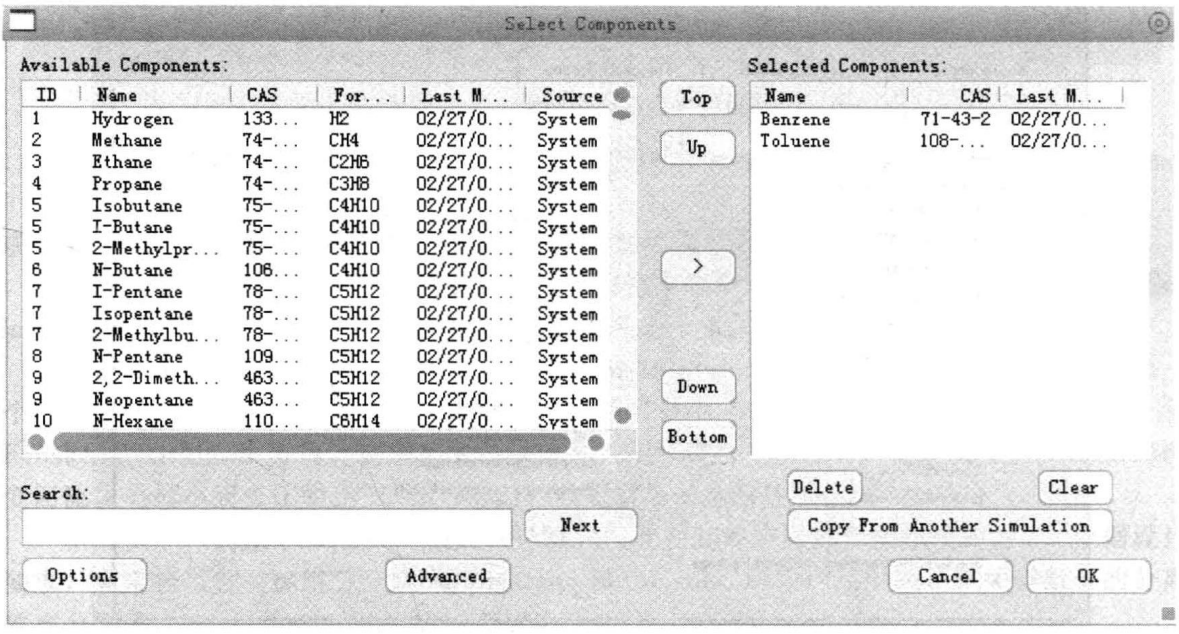


图 4-22　添加组分

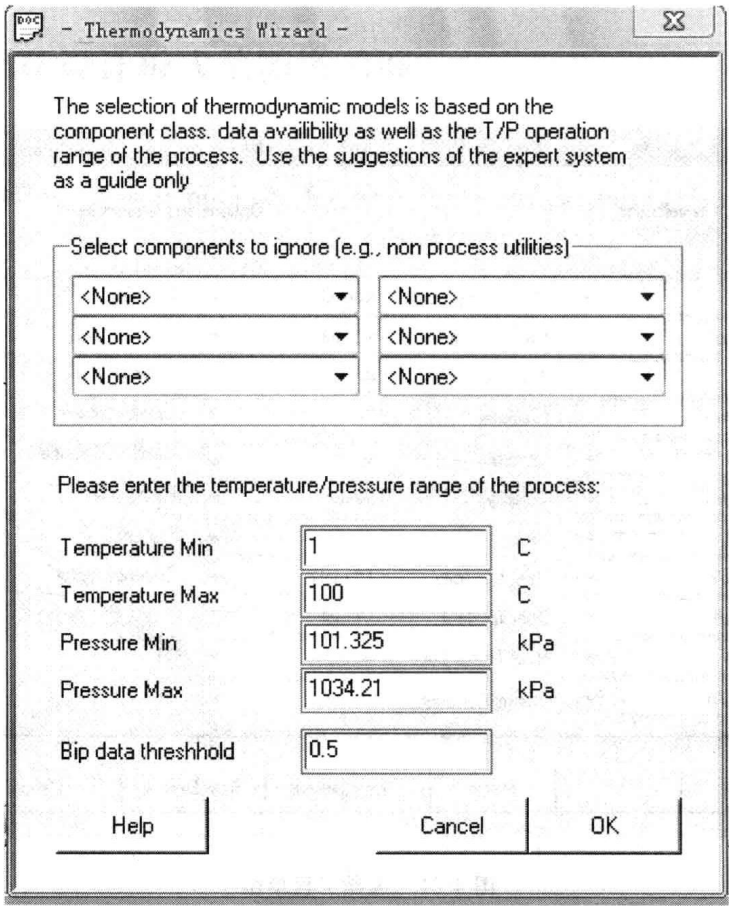


图 4-23 选择温度范围

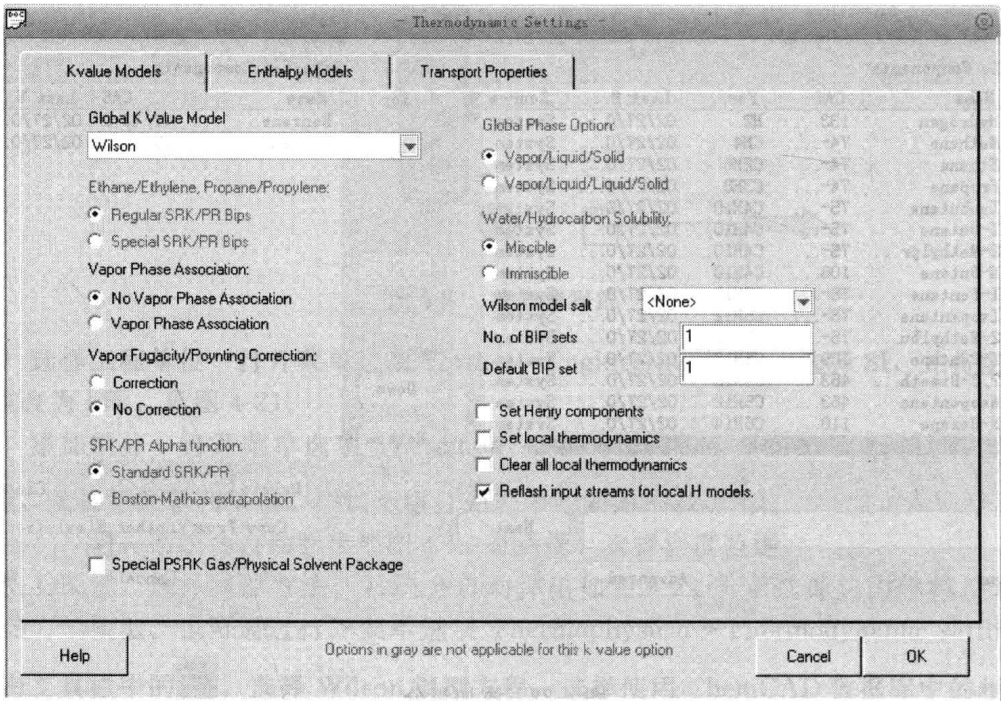


图 4-24 选择热力学模型

说明：ChemCAD 提供了一个专家系统帮助用户选择。首先，根据组分列表，确定一般所需的模型，即状态方程、活度系数等；其次，根据用户输入的温度、压力范围，如果方法是活度系数，则程序检索 BIP 数据库；然后计算 BIP 矩阵的相对完整性，如果分数大于 BIP 最低参数，就选用活度系数法，否则使用 UNIFAC。但专家系统仅仅是基于宽范围的选择，不总是正确的，不能代替工程师的选择。

吉布斯自由能模型选用 SRK 方程，如图 4-25 所示，并设定相应的模型参数，见图 4-26。

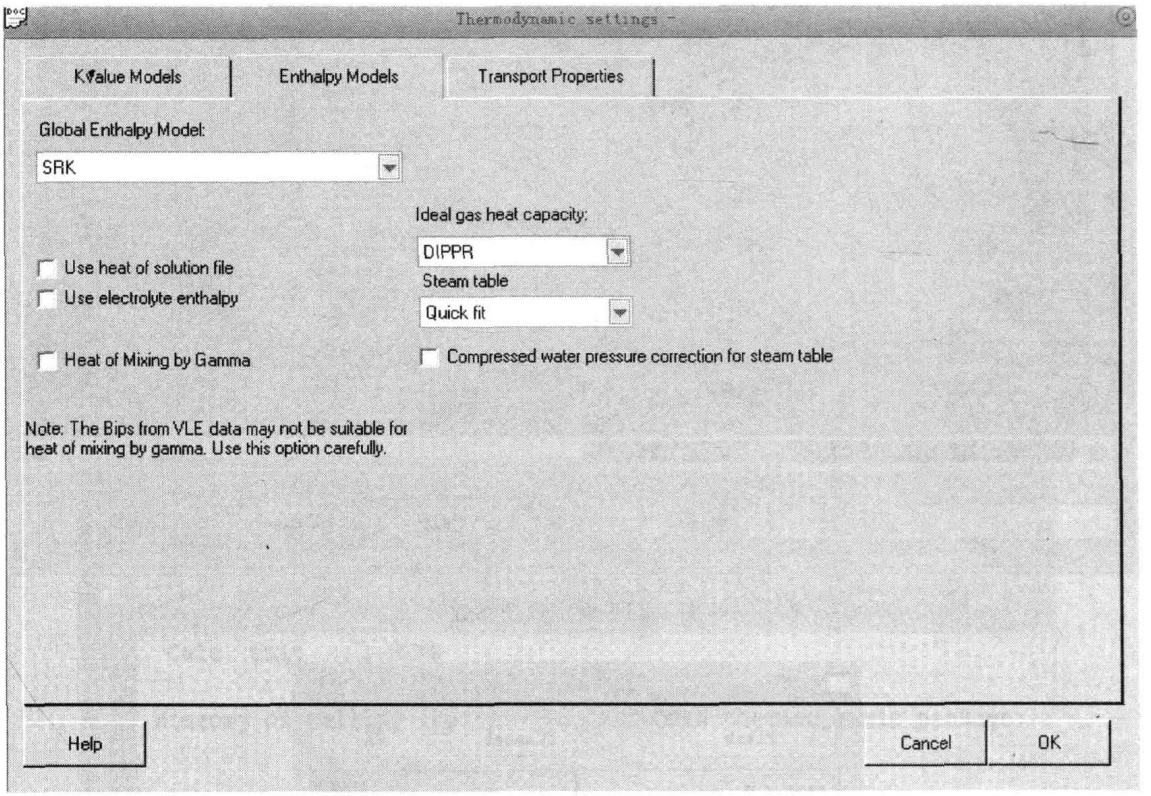


图 4-25　选择吉布斯自由能模型

（4）规定进料流股　双击进料流股，或是通过菜单选项 Specifications→Feed streams，或是直接点击工具栏中的 ，打开进料流股对话框。设置如图 4-27 所示。

（5）规定单元设备　双击塔设备，或是通过菜单选项 Specifications→Edit Unitops→Select Unitops，选择 scds 精馏塔，打开精馏塔规定框，如图 4-28 所示。

规定单元设备注意：简捷蒸馏模型使用 Fenske-Underwood-Gilliland 方程，模拟只有一个进料和两个产品流（塔顶馏分和塔底产品）的简单塔。它提供了核算和设计两种情况。用 Fenske 或 Kirkbride 方程计算适当的进料位置。还可进行工况研究，允许在规定的范围内改变回流比与最小回流比的比值（R/R_{min}），以观察塔的运行效果。

本案例中，利用 Shortcut 塔做设计计算，因此在其规定屏选择操作模式为 2，依据设计要求，规定轻、重关键组分分别为：benzene 和 toluene，塔顶产品中轻、重关键组分的分离效率分别为 0.96 和 0.04，并规定回流比为 2.76。

（6）运行模拟　通过菜单选项 Run→Run All，或是直接点击工具栏中的 ，运行模拟，得到如图 4-29 所示界面。

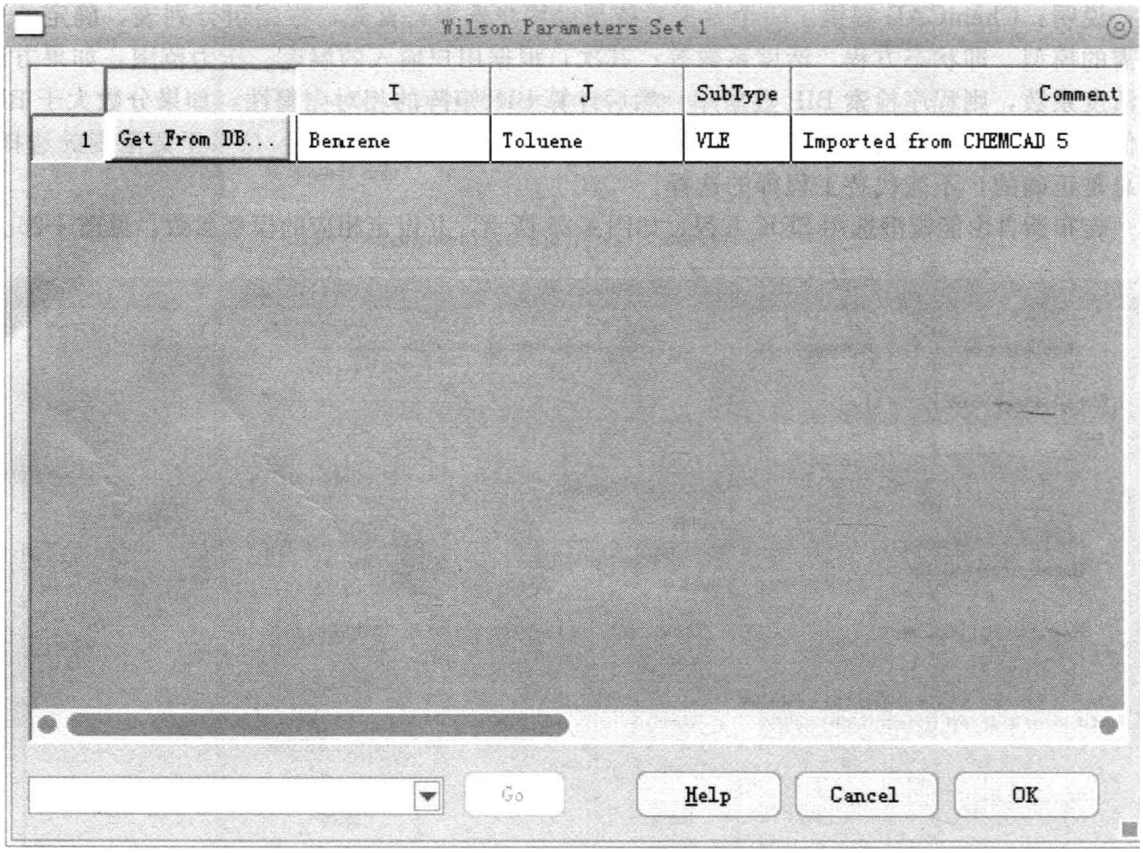


图 4-26 设定模型参数

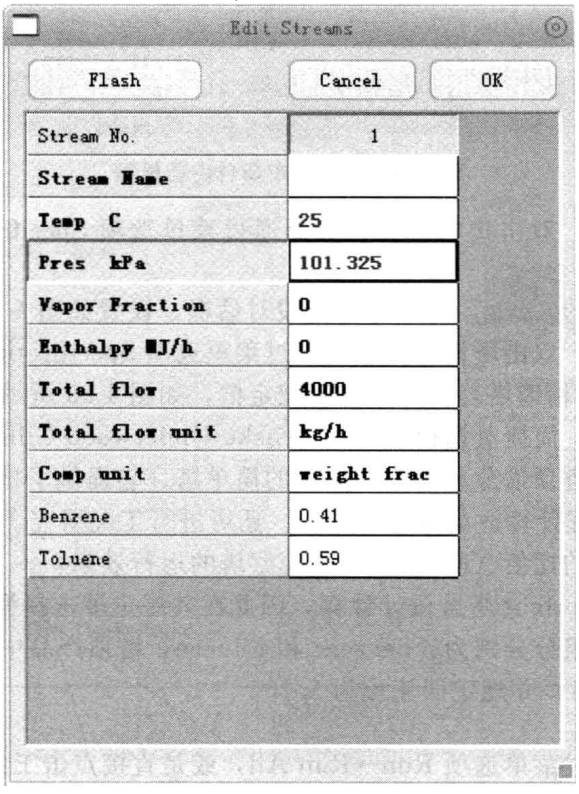


图 4-27 设定进料流股

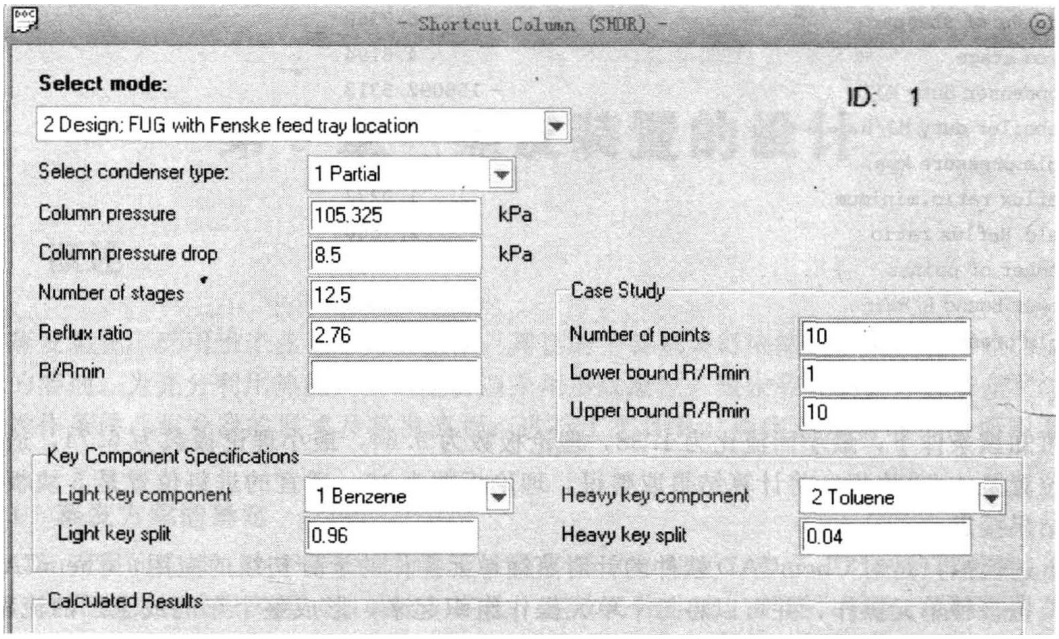


图 4-28　设定规定单元设备操作参数

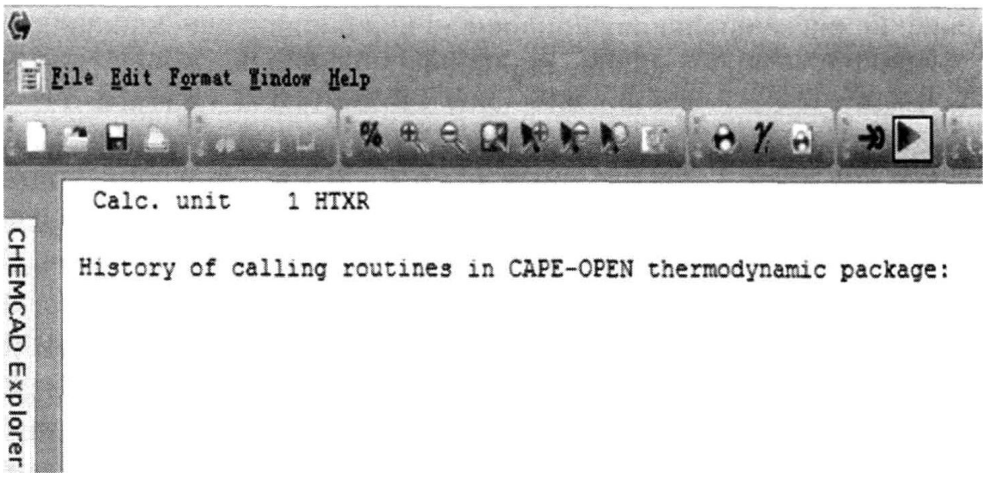


图 4-29　运行模拟界面

(7) 查看结果　打开菜单选项 Report→Unitops→select Unitops，弹出对话框，输入设备号 1，点击 OK，结果如下：

	Shortcut Distillation Summary
Equip. No.	1
Name	2
Mode	
Light key component	1.0000
Light key split	0.9600
Heavy key component	2.0000
Heavy key split	0.0400
Condenser type	1
Reflux ratio	2.7600
Number of stages	9.6388

Min. No. of stages	6.7369
Feed stage	4.8194
Condenser duty MJ/h	-158092.5313
Reboiler duty MJ/h	260589.2031
Colm pressure kpa	105.3250
Reflux ratio,minimum	1.0273
Calc. Reflux ratio	2.7600
Number of points	10
Lower bound R/Rmin	1.0300
Colm pressure drop (kpa)	8.5000

可知该条件下，最小回流比为 1.38，理论板数为 9.64，最小理论板数为 6.74，适宜的进料位置是 4.81 块板，将计算结果取整得，理论板数为 10，适宜的进料位置是 5 块板，与手算结果接近。

上述模拟只是对 ChemCAD 软件的针对蒸馏单元操作的十分初级的应用，ChemCAD 还可以模拟多种单元操作，并可以将每个单元操作组织起来，形成整个车间或全厂的流程图，进而完成整个模拟计算，为实际生产提供参考和指导作用。除此之外，ChemCAD 还具有容易使用、高度集成、界面友好等特点。ChemCAD 拥有最短的学习曲线。

第5章　蒸发装置的设计

5.1　概述

蒸发装置广泛用于工业上的蒸发操作，其目的主要是获得浓缩的溶液，有时也为了得到纯净的溶剂。为充分利用热能，生产上普遍采用多效蒸发。蒸发装置的设计任务是：确定蒸发的操作条件，蒸发器的形式及蒸发流程；进行工艺计算；确定蒸发器的传热面积及结构尺寸。

5.1.1　蒸发方案的确定

（1）流程的选择　由于待浓缩的溶液性质各异（如黏度、沸点、对热是否敏感），要求不同，因此蒸发的流程多样（如单效、多效；多效又分并流、逆流、平流、错流等）。要想在众多的方案中选择出工艺上满足要求、经济上先进合理的方案确非易事，必须参考有关资料。多效蒸发的操作流程根据加热蒸汽与料液的流向不同，可分为并流、逆流、平流和错流四种。

并流法亦称顺流法，其料液和蒸汽成并流。因多效间有较大压差，料液能自动从前效进入后效，可省去输料泵，前效的温度高于后效，料液从前效进入后效时呈过热状态，可以产生自蒸发；结构紧凑，操作简便，应用广泛。但由于后效较前效的温度低，浓度大，因而逐效料液的黏度增加，传热系数下降。因此，并流法操作只适用于黏度不大的料液蒸发。

逆流法即料液与蒸汽呈逆流操作。随着料液浓度的提高，其温度相应提高，使料液黏度增加较小，各效的传热系数相差不大，故可生产较高浓度的浓缩液。因而，逆流操作法适用于黏度较大的料液蒸发，但由于逆流操作需设置效间料液输送泵，动力消耗大，操作也较复杂。此外对浓缩液在高温时易分解的料液，不宜采用此流程蒸发。

平流法即各效都加入料液，又都引出浓缩液，此法除用于有结晶析出的料液外，还可用于同时浓缩两种以上的不同水溶液。

错流法亦称混流法，它是并逆流的结合，其特点是兼有并逆流的优点而避免其缺点，但操作复杂，控制困难。我国目前仅用于造纸工业碱回收系统。

采用多效蒸发装置是节能的途径之一。此外，为了回收系统中的热量，应尽量利用低温的热源，如蒸汽冷凝液的利用及二次蒸汽的压缩再利用等。

（2）效数的确定　在设计流程时首先应考虑采用单效蒸发还是多效蒸发。为了充分利用热能，在化工生产中一般采用多效蒸发。因为在多效蒸发中，将一效的二次蒸汽作为后一效的加热蒸汽，故可以节省生蒸汽的消耗量。但不是效数愈多愈好，多效蒸发的效数受经济上和技术上的因素所限制。

经济上的限制是指效数超过一定值则经济上不合算。在多效蒸发中，随着效数的增加，则总蒸发量相同时所需的生蒸汽量小，使操作费用降低。但效数增多，设备费用也增多。而且随着效数的增加，所节省的生蒸汽消耗量也愈来愈少，所以不能无限制地增加效数，最适宜的效数应使设备费用和操作费用二者之和最小。

技术上的限制是指效数过多，蒸发操作将难以进行。如前所述，多效蒸发的第一效的蒸汽温度和冷凝器的操作温度都是受限制的。多效蒸发的理论传热总温度差，即上述

两温度的差值，也是受限制的。当效数增多时，由于各效温差损失之和的增加，使总有效温差减少，分配到各效的有效温差将缩小至无法保证各效发生正常的沸腾状态，蒸发操作将难以进行。

在蒸发操作中，为保证传热的正常进行，根据经验，每一效的温度差不能小于 5～7℃。通常对于电解质溶液，采用 2～3 效，对于非电解质溶液，如有机溶剂等，其沸点升高较小，可取 4～6 效。

5.1.2 蒸发器的类型与选择

在化学工业中，大多数蒸发器都是用饱和水蒸气作为加热介质。因此，蒸发器中热交换的一方是饱和水蒸气的冷凝，另一方是溶液的沸腾。一般来说，蒸汽冷凝传热膜系数比溶液沸腾传热膜系数大得多。因此，传热的关键在于沸腾传热。

为了适应各种不同的物性（如黏度、起泡性、热敏性等）、物料的蒸发浓度，出现了各种不同结构型式的蒸发器。随着生产的发展，蒸发器的结构不断改进。常用的间壁式传热蒸发器，按溶液在蒸发器中的流动特点，可分为循环型如中央循环管式、悬框式、加热室在体外的长管式和列管式等；单程型如开膜式、降膜式、升-降膜式、回转式、刮板式、离心式、旋风式、螺杆式、板式等。

面对种类繁多的蒸发器，选用时应考虑如下原则：

① 要有较高的传热系数，能满足生产工艺的要求；

② 生产能力大；

③ 构造简单，操作维修方便；

④ 能适应所蒸发物料的工艺特征。

蒸发物料的物理化学性质常常使一些传热系数高的蒸发器在使用上受到限制。因此，在选型时，能否适用所蒸发物料的工艺特征，是首先要考虑的因素。蒸发物料的工艺特性包括黏度、热敏性、结垢、有无结晶析出、发泡性及腐蚀性等。可采用以下选取原则：

① 对于黏度大的物料不宜选择自然循环型，而以强制循环型或降膜式蒸发器为宜。通常，自然循环型适用的黏度范围为 0.01～0.1Pa·s。

② 对热敏性物料应选用停留时间短的各种膜式蒸发器设备，且常用真空操作以降低料液的沸点和受热程度。

③ 对易结垢的料液，宜选用管内流速大的强制循环蒸发器。

④ 有结晶析出的物料，一般应采用管外沸腾型蒸发器，如强制循环式、外热式等。另外刮板式、悬筐式也适用于有结晶析出的物料。

⑤ 对易发泡的物料，可采用升膜式蒸发器，高速的二次蒸汽具有破泡作用，强制循环式及外热式具有较大的料液速度，能抑制气泡生长。此外，中央循环管式、悬筐式具有较大的气液分离空间，也可使用。对发泡严重的物料，可加入微量的消泡剂。

⑥ 对处理腐蚀性物料的蒸发器，应选用耐腐蚀材料，如不透性石墨及合金材料等。

5.2 多效蒸发的工艺计算

多效蒸发工艺计算的主要项目是：加热蒸汽（生蒸汽）消耗量、各有效溶剂蒸发量以及各效的传热面积。计算的已知参数有：料液的流量、温度和浓度、最终完成液的浓度、加热蒸汽的压强和冷凝器中的压强等。效数越多，变量的数目越多，计算过程也越复杂，但变量之间的关系仍受物料衡算、热量衡算、传热速率方程以及相平衡等基本关系支配。多效蒸发可用多种方法进行计算。如常用的试差法、牛顿迭代法求解非线性方程组及最优法-拉格朗

日乘子法等。下面将依照教材内容，以三效并流蒸发装置为例，用常用的试差法将计算步骤介绍如下。

(1) 总蒸发量计算

$$W=F(1-x_0/x_3) \tag{5-1}$$

式中　W——总蒸发量，kg/h；

F——进料量，kg/h；

x_0，x_3——料液的初、终浓度，质量分率。

(2) 各效蒸发量的初设值　根据等面积原则，各效蒸发量的初设值可按：

$$W_1 : W_2 : W_3 = 1 : 1.1 : 1.2 \tag{5-2}$$

(3) 各效的压降　可按等压降计算，即：

$$\Delta P=\frac{P_0-P_k}{3} \tag{5-3}$$

式中　P_0——新鲜蒸汽压力，MPa；

P_k——冷凝器压力，MPa。

(4) 各效的浓度估算

$$\begin{aligned} x_1&=Fx_0(F-W_1) \\ x_2&=Fx_0(F-W_1-W_2) \end{aligned} \tag{5-4}$$

(5) 总有效温差及各效沸点的计算　总有效温差：

$$\sum\Delta T=(T_0-T_k)-\sum\Delta \tag{5-5}$$

$$\sum\Delta=\sum\Delta'+\sum\Delta''+\sum\Delta''' \tag{5-6}$$

式中　Δ——由于溶液沸点升高所引起的温差损失，此值的确定，虽文献中介绍的方法较多，但较可靠的数据仍需实测；

Δ''——由液体静液柱引起的温差损失，教材公式的计算结果往往较高，一般可按文献中提供的经验数值计算；

Δ'''——由管　阻力引起的温差损失，通常可在 0.5～1.5℃之间选取。

有了总的有效温差，即可对各效的有效温差做初始分配；

$$\begin{aligned} \Delta t_1&=\frac{1/K_1}{\frac{1}{K_1}+\frac{1}{K_2}+\frac{1}{K_3}}+\sum\Delta T \\ \Delta t_2&=\frac{1/K_2}{\frac{1}{K_1}+\frac{1}{K_2}+\frac{1}{K_3}}+\sum\Delta T \\ \Delta t_3&=\frac{1/K_3}{\frac{1}{K_1}+\frac{1}{K_2}+\frac{1}{K_3}}+\sum\Delta T \end{aligned} \tag{5-7}$$

式中，K_1，K_2，K_3 为各效的传热系数。蒸发过程中的传热系数是一个较难确定的重要参数。虽然教材中给出了一些计算方法，但应注意其使用范围，更可靠的数据多依赖于经验或实际运行装置的核算。

各效的沸点可根据下式计算：

$$t_1=T_0-\Delta t_1 \qquad T_{2s}=t_1-\Delta_1''' \tag{5-8}$$

$$t_2=T_{2s}-\Delta t_2 \qquad T_{3s}=t_2-\Delta_2''' \tag{5-9}$$

$$t_3=T_{3s}-\Delta t_3 \qquad T_k=T_{3s}-\Delta_3''' \tag{5-10}$$

(6) 利用焓衡算计算各效的蒸发量

① 对第一效：

$$Fc_0t_0+D(H_{1s}-h_{1s})=L_1c_1t+W_1H_1 \tag{5-11}$$

② 对第二效：

$$L_1c_1t_1+W_1(H_1-c^*\ T_{2s})=L_2c_2t_2+W_2H_2 \tag{5-12}$$

③ 对第三效：

$$L_2c_2t_2+W_2(H_2-c^*\ T_{3s})=L_3c_3t_3+W_3H_3 \tag{5-13}$$

式中，$L_1=F-W$；$L_2=L_1-W_2$；$L_3=L_2-W_3$，L_3 即产品量，可以根据总物料量衡算求得。这样上述三式中，只有三个未知量，即 L_1，L_2，D，其他的焓、比热等均可由各效的浓度、沸点等求出。故联立解上述方程得 D，W_1，W_2，W_3。与初设的 W_1，W_2，W_3 值进行比较，若相差较大，则将上述联立解的值作为初值代回，重新计算各效浓度，直到两次误差判据小于规定的收敛值。

(7) 求各效的传热量和传热面积

$$Q_1=D(H_{1s}-h_{1s}) \tag{5-14}$$

$$Q_2=W_1(H_1-C^*\ T_{2s}) \tag{5-15}$$

$$Q_3=W_2(H_2-C^*\ T_{3s}) \tag{5-16}$$

$$A_1=Q_1/(K_1\Delta t_1) \tag{5-17}$$

$$A_2=Q_2/(K_2\Delta t_2) \tag{5-18}$$

$$A_3=Q_3/(K_3\Delta t_3) \tag{5-19}$$

由上述各式求得的传热面积通常是不相等的，即不符合初始的基础等面积原则，故需加以校正。经校正的有效温差分配必然发生变化，必须重新计算各效沸点，如此反复进行，直至面积相适。

5.3 三效蒸发设计示例

并流加料三效蒸发的物料衡算和焓衡算的示意图如图 5-1 所示。

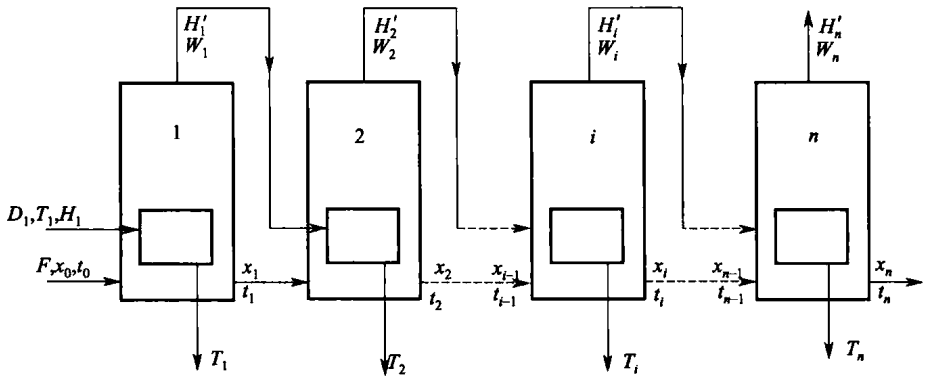


图 5-1 并流加料三效蒸发的物料衡算和焓衡算的示意图

已知：在三效并流加料的蒸发器中，每小时将 12000kg 10%的 NaOH 水溶液浓缩到 30%，原料液在第一效的沸点下加入蒸发器。第一效的加热蒸汽压强为 500kPa（绝压），冷凝器的绝压为 20kPa。各效蒸发器的总传热系数分别为 $K_1=1800\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$，$K_2=1200\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$，$K_3=600\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$。原料液的比热容为 3.77kJ/(kg·℃)。估计蒸发

器中溶液的液面高度为 1.2m。在三效中溶液的平均密度分别为 1120kg/m³、1290kg/m³、1460kg/m³。各效加热蒸汽的冷凝液在饱和温度下排出，忽略热损失。

设计计算步骤如下：

(1) 估算各效蒸发量和完成液浓度

总蒸发量：
$$W=F\left(1-\frac{x_0}{x_3}\right)=8000\text{kg/h}$$

因并流加料，蒸发中无额外蒸汽引出，可设：
$$W_1:W_2:W_3=1:1.1:1.2$$

而
$$W=W_1+W_2+W_3$$
$$W_1=\frac{10000}{3.3}=3030\text{kg/h}$$
$$W_2=1.1\times3030=3333\text{kg/h}$$
$$W_3=1.2\times3030=3636\text{kg/h}$$

解得：
$$x_1=\frac{Fx_0}{F-W_1}=0.125$$
$$x_2=\frac{Fx_0}{F-W_1-W_2}=0.174$$
$$x_3=0.3$$

(2) 估算各效溶液的沸点和有效总温度差　设各效间压强相等，则总压强差为：
$$\sum\Delta p=p_1-p'_k=500-20=480\text{kPa}$$

各效间的平均压强差为：
$$\Delta p_i=\frac{\sum\Delta p}{3}=160\text{kPa}$$

由各效压强差可求得各效蒸发室的压强，即：
$$p'_1=p_1-\Delta p_i=340\text{kPa}$$
$$p'_2=p_1-2\Delta p_i=180\text{kPa}$$
$$p'_3=p'_k=20\text{kPa}$$

由各效的二次蒸汽压强，从手册中查得相应的二次蒸汽温度和汽化潜热，列于表 5-1。

表 5-1　相应的二次蒸汽温度和汽化潜热

参　数	效数		
	1	2	3
二次蒸汽压强 p'_i/kPa	340	180	20
二次蒸汽温度 T'_i/℃	137.7	116.6	60.1
二次蒸汽的汽化潜热 r'_i/(kJ/kg)	2155	2214	2355

① 各效由于溶液的蒸气压下降所引起的温度损失 Δ'。根据各效的二次蒸汽温度 T'_i（亦即相同压强下水的沸点）和各效完成液的浓度 x_i，由附录 NaOH 水溶液的杜林线图查得各效溶液的沸点 t_{Ai}分别为：
$$t_{A1}=142℃$$
$$t_{A2}=124℃$$
$$t_{A3}=78℃$$

则各效由于溶液蒸气压下降所引起的温度差损失为：
$$\Delta'_1=t_{A1}-T'_1=142-137.7=4.3℃$$

$$\Delta_2'=t_{A2}-T_2'=124-116.6=7.4℃$$

$$\Delta_3'=t_{A3}-T_3'=78-60.1=17.9℃$$

所以：$$\sum\Delta'=4.3+7.4+17.9=29.6℃$$

② 各效由于溶液静压强所引起的温度差损失，根据：

$$p_m=p'+\frac{\rho gL}{2}$$

$$p_{m1}=346.6\text{kPa}$$

故：$$p_{m2}=187.6\text{kPa}$$

$$p_{m3}=28.6\text{kPa}$$

根据各效溶液的平均压强，由手册查得对应的饱和温度为：

$$T'_{pm1}=138.5℃,T'_{pm2}=118.1℃,T'_{pm3}=67.9℃$$

所以：$$\Delta_1''=0.8℃$$

$$\Delta_2''=1.5℃$$

$$\Delta_3''=7.8℃$$

$$\sum\Delta''=0.8+1.5+7.8=10.1℃$$

③ 由于流体阻力产生压强所引起的温度差损失根据经验取 $\Delta_1'''=\Delta_2'''=\Delta_3'''=1℃$，则 $\sum\Delta'''=3℃$，故各效逆的温度差损失为：

$$\sum\Delta=29.6+10.1+3=42.7℃$$

④ 各效溶液的沸点和有效总温度差、溶液的沸点为：

$$t_i=T_i'+\Delta_i$$

$$\Delta_1=4.3+0.8+1=6.1℃$$

$$\Delta_2=7.4+1.5+1=9.9℃$$

$$\Delta_3=17.9+7.8+1=26.7℃$$

则：$$t_1=143.8℃$$

$$t_2=126.5℃$$

$$t_3=86.8℃$$

有效总温度差：$$\sum\Delta t=(T-T_k')-\sum\Delta$$

由手册得压强为 500kPa 时蒸汽的饱和温度为 151.7℃，汽化潜热为 2113kJ/kg，所以：

$$\sum\Delta t=(151.7-60.1)-42.7=48.9℃$$

(3) 加热蒸汽消耗量和各效蒸发水量的初步计算

第一效的焓衡量式为 $W_1=\eta_1\left(D_1\frac{r_1}{r_1'}+FC_{po}\frac{t_0-t_1}{r_1'}\right)$，因是沸点进料，故 $t_0=t_1$。为考虑 NaOH 水溶液浓缩热的影响，热效应系数 η_1 取为：

$$\eta_1=0.98-0.7\times(0.125-0.1)=0.9625$$

所以：

$$W_1=\eta_1 D_1\frac{r_1}{r_1'}=0.944D_1$$

同理，第二效的热衡算式为：

$$W_2=\eta_2\left[W_1\frac{r_2}{r_2'}+(FC_{PC}-W_1C_{PW})\frac{t_1-t_2}{r_2'}\right]$$

$$\eta_2=0.9457$$

所以：

$$W_2=0.889W_1+334.3$$

同理，第三效的热量衡算式为：

$$W_3=\eta_3\left[W_2\frac{r_3}{r_3'}+(FC_{PC}-W_1C_{PW}-W_2C_{PW})\frac{t_2-t_3}{r_3'}\right]$$

$$\eta_3=0.8918$$

$$W_3=0.775W_2-0.063W_1+680$$

又：

$$W_1+W_2+W_3=8000$$

解得：

$$W_1=2675\text{kg/h}$$
$$W_2=2712\text{kg/h}$$
$$W_3=2613\text{kg/h}$$
$$D_1=2834\text{kg/h}$$

(4) 估算蒸发器的传热面积

$$S_i=\frac{Q_i}{K_i\Delta t_i}$$

$$Q_1=D_1r_1=1.66\times10^6\text{W}$$
$$\Delta t_1=T_1-t_1=7.9℃$$
$$S_1=\frac{1.66\times10^6}{1800\times7.9}=116.7\text{m}^2$$
$$Q_2=W_1r_1'=1.6\times10^6\text{W}$$
$$\Delta t_2=T_2-t_2=137.7-126.5=11.2℃$$
$$S_2=\frac{1.6\times10^6}{1200\times11.2}=119\text{m}^2$$
$$Q_3=W_2r_2'=1.67\times10^6\text{W}$$
$$\Delta t_3=T_3-t_3=116.6-86.8=29.8℃$$
$$S_3=\frac{1.67\times10^6}{600\times29.8}=93.4\text{m}^2$$

误差为 $1-\frac{S_{min}}{S_{max}}=0.215$，误差较大，故应调整各效的有效温度差，重复上述计算步骤。

(5) 重新分配各效的有效温度差

$$S=\frac{S_1\Delta t_1+S_2\Delta t_2+S_3\Delta t_3}{\sum\Delta t}=103\text{m}^2$$

重新分配有效温度差，得：

$$\Delta t_1'=\frac{116.7}{103}\times7.9=9℃$$

$$\Delta t_2'=\frac{119}{103}\times11.2=12.9℃$$

$$\Delta t_3'=\frac{93.4}{103}\times29.8=27℃$$

(6) 重复上述计算步骤

① 由所求得的各效蒸汽量，求各效溶液的浓度，它们分别为：

$$x_1=\frac{Fx_0}{F-W_1}=0.129$$

$$x_2=\frac{Fx_0}{F-W_1-W_2}=0.181$$

$$x_3=0.3$$

② 计算各有效溶液沸点。因末效完成液浓度和二次蒸汽压强不变，各种温度差损失可视为恒定，故末效溶液的沸点 t_3 仍为 86.8℃，而 $\Delta t_3'=27$℃，则第三效加热蒸汽温度（即第二效二次蒸汽温度）为：

$$T_3=T_2'=t_3+\Delta t_3'=86.8+27=113.8℃$$

由第二效的二次蒸汽温度 $T_2'=113.8$℃及 $x_2=0.181$ 查杜林线图得第二效溶液的 $t_{A2}=121$℃。且由于静压强引起的温差损失 Δ'' 及由于流体阻力引起的温差损失 Δ''' 可视为不变，故第二效溶液的沸点为：

$$t_2=121+1.5+1=123.5℃$$

同理，$t_2=123.5$℃，而 $\Delta t_2'=12.9$℃，则：

$$T_2=T_1'=t_2+\Delta t_2'=123.5+12.9=136.4℃$$

由 $T_1'=136.4$℃及 $x_1=0.129$，查杜林线图，得：

$$t_{A1}=141℃$$

则：

$$t_1=141+0.8+1=142.8℃$$

t_1 也可通过下式计算：

$$t_1=T_1-\Delta t_1'=151.1-9=142.7℃$$

说明溶液的各种温度差损失变化不大，不必重新计算，故有效总温度差仍为：

$$\sum\Delta t=48.9℃$$

温差重新分配后各效温度情况见表 5-2。

表 5-2 温差重新分配后各效温度

参 数	效数		
	1	2	3
加热蒸汽温度/℃	$T_1=151.7$	$T_1'=136.4$	$T_2'=113.8$
温度差/℃	$\Delta t_1'=9$	$\Delta t_2'=12.9$	$\Delta t_3'=27$
溶液沸点/℃	$t_1=142.7$	$t_2=123.5$	$t_3=86.8$

③ 各效的焓衡算：

$T_1'=136.4$℃　　$r_1'=2159$kJ/kg

$T_2'=113.8$℃　　$r_2'=2222$kJ/kg

$T_3'=60.1$℃　　$r_3'=2355$kJ/kg

第一效：$\eta_1=0.96$

$W_1=0.94D_1$

第二效：$\eta_2=0.9436$

$W_2=0.883W_1+369$

第三效：$\eta_3=0.8967$

$W_3=0.787W_2-0.059W_1+632$

解得：

$W_1=2663$kg/h

$W_2=2720$kg/h

$W_3=2617$kg/h

$D_1=2833$kg/h

与第一次热量衡算所得结果 $W_1=2675\text{kg/h}$，$W_2=2712\text{kg/h}$，$W_3=2613\text{kg/h}$ 比较，其相对误差为：

$$\left|1-\frac{2675}{2663}\right|=0.0045$$

$$\left|1-\frac{2712}{2720}\right|=0.0029$$

$$\left|1-\frac{2613}{2617}\right|=0.0015$$

相对误差均小于 0.05，故计算的各效蒸发量 W 结果合理。其各效溶液浓度无明显变化，不必再算。

④ 计算蒸发器的传热面积：

$$Q_1=D_1r_1=1.66\times10^6\text{W}$$

$$\Delta t_1'=9℃$$

$$S_1=\frac{1.66\times10^6}{1800\times9}=102.5\text{m}^2$$

$$Q_2=W_1r_1'=1.6\times10^6\text{W}$$

$$\Delta t_2'=12.9℃$$

$$S_2=\frac{1.6\times10^6}{1200\times12.9}=103.4\text{m}^2$$

$$Q_3=W_2r_2'=1.68\times10^6\text{W}$$

$$\Delta t_3'=27℃$$

$$S_3=\frac{1.68\times10^6}{600\times27}=103.7\text{m}^2$$

$1-\frac{S_{\min}}{S_{\max}}=1-\frac{102.5}{103.7}=0.0116<0.05$，试差结果合理，取平均面积 $S=103.2\text{m}^2$。

(7) 计算结果列表　设计计算结果汇总见表 5-3 所示。

表 5-3　计算结果

参数	效数			
	1	2	3	冷凝器
加热蒸汽温度 T_i/℃	151.7	136.4	113.8	60.1
操作压强 p_i'/kPa	327	163	20	20
溶液沸点 t_i/℃	142.7	123.5	86.3	
完成液含量 x_i/%	12.9	18.1	30	
蒸发水量 W_i/(kg/h)	2663	2720	2617	
生蒸汽量 D/(kg/h)	2833			
传热面积 S_i/m²	103.2	103.2	103.2	

注：表中操作压强 p_1' 按 $T_2=T_1'=136.4℃$ 查得，p_2' 按 $T_3=T_2'=113.8℃$ 查得，$p_3'\approx p_k'=20\text{kPa}$。

第 6 章　流化床干燥器的设计

6.1　概述

干燥是一门跨学科、跨行业、具有实验科学性的技术。在食品、化工、制药等工业生产中，常常需要从湿物料中除去湿分（水或化学溶剂），这一过程称为除湿，通常除湿的方法有三种：一是机械除湿法，它是通过沉降、过滤、离心分离、挤压等机械除去其湿分，这种方法比较经济，但只能除去部分湿分，往往不能满足工艺要求；二是化学除湿法，它是利用硅胶、生石灰、无水氯化钙等吸湿剂除去物料中少量的湿分，这种方法因吸湿剂的吸湿能力有限，只适用于产量小、含水量少的场合；最后一种是加热除湿法（又称干燥），这种除湿法是将热能传递给湿物料，使其中的湿分汽化并排除，使物料的含湿量降到规定的水平，干燥是应用最广的单元操作之一。

干燥过程进行的必要条件是被干燥的物料表面所产生的水汽（其他蒸汽）的压力 P_w 必须大于干燥介质中的水汽（其他蒸汽）的分压 P_v，两者的压差（$P_w - P_v$）越大，干燥过程进行得越快，所以汽化的水汽应及时地被干燥介质带走，以保持一定的传质推动力，若压差为零，传质推动力为零，干燥操作也就停止。

干燥的基本原理和影响：干燥通常是指将热量传递给湿物料并排除挥发湿分（大多数情况下是水），而获得一定湿含量固体产品的过程。湿分以松散的化学结合或以液态溶液存在于固体中，或积集在固体的毛细微结构中。当湿物料作热力干燥时，以下两种过程相继发生：过程 1，能量（大多数是热量）从周围环境传递至物料表面，使湿分蒸发；过程 2，内部湿分传递到物料表面，随之由于上述过程而蒸发。

干燥速率由上述两个过程中较慢的一个速率控制，从周围环境将热能传递到湿物料的方式有对流、传导或辐射。在某些情况下可能是这些传热方式联合作用，工业干燥器在型式和设计上的差别与采用的主要传热方法有关。在大多数情况下，热量先传到湿物料的表面，然后传入物料内部，但是，介电、射频或微波干燥时供应的能量在物料内部产生热量后传至外表面。整个干燥过程中两个过程相继发生，并先后控制干燥速率。

（1）湿物料中水分的性质　湿物料中所含水分性质的不同影响干燥效果。

① 总水分＝平衡水分＋自由水分。

② 结合水与非结合水。

③ 平衡水分与自由水分　自由水分＝全部非结合水＋平衡水分。

（2）干燥速率　干燥速率取决于内部扩散和表面汽化速率。

干燥过程分成两个阶段，恒速阶段（平行于横轴直线）和降速阶段（斜向下线）。在恒速阶段，干燥速率与物料湿含量无关。降速阶段，干燥速率近似地与物料湿含量成正比。物料湿含量大于 C_0 时，干燥过程属恒速阶段；当物料湿含量小于 C_0 时，干燥过程属于降速阶段。

（3）影响干燥的因素　恒速干燥阶段与干燥介质条件和物料表面水分汽化速率有关，降速干燥阶段主要与内部扩散有关。

6.1.1　干燥器选型需要考虑的因素

① 物料性能及干燥特性　其中包括物料形态（片状、纤维状、粒状、液态、膏状等）、物理性质（密度、粒度分布、黏附性）、干燥特性（热敏性、变形、开裂等）、物料与水分的结合方式等因素。

② 对干燥产品质量的要求及生产能力　包括对干燥产品特殊的要求（如保持产品特有的香味及卫生要求）；生产能力不同，干燥设备也不尽相同。

③ 湿物料含湿量的波动情况及干燥前的脱水　应尽量避免供给干燥器湿物料的含湿量有较大的波动，因为湿含量的波动不仅使操作难以控制而影响产品质量，而且还会影响热效率，对含湿量高的物料，应尽可能在干燥前用机械方法进行脱水，以减小干燥器除湿的热负荷。机械脱水的操作费用要比干燥去水低廉得多，经济上力求减少投资及操作费用。

④ 操作方便，劳动条件好。

⑤ 适应建厂地区的外部条件（如气象、热源、场地），做到因地制宜。

6.1.2　几种常见干燥器

传统的干燥器主要有厢式干燥器、隧道干燥器、转筒干燥器、带式干燥器、盘式干燥器、桨叶式干燥器、流化床干燥器、喷动床干燥器、喷雾干燥器、气流干燥器、真空冷冻干燥器、太阳能干燥器、微波和高频干燥器、红外热能干燥器等。干燥设备制作是密集型产业，我国的国产干燥设备价格相对低廉，因此具有较强的竞争力。主要包括：①物料静止型或物料输送型干燥器；②物料搅拌型干燥器；③物料热风输送型干燥器；④物料移动状态；⑤辐射能干燥器。

气体干燥器干燥速度快，气固并流操作，干燥时间短；另外结构简单，设备投资少，占地面积小，操作方便，性能稳定，维修量小。但其主要缺点是：由于物料停留时间很短，气流干燥器只适合干燥非结合水，不适合于结合水分的干燥；由于颗粒之间以及颗粒与器壁之间的碰撞与摩擦，因此，气流干燥器不适合于干燥晶形不允许破坏的物料；气固两相分离的任务很重，固体产品的放空损失较大，粉料排空对环境造成一定污染；气固两相接触时间短，两相间的传热不充分，气体放空时的温度较高，热效率较低；此外气体通过干燥系统的流动阻力较大，风机的动力消耗较高，因而气流干燥器的能量消耗较高。

（1）转筒干燥器　机械化程度高，生产能力较大，干燥介质通过转筒的阻力较小，对物料的适应性较强，操作稳定，运行费用低。但是，转筒干燥器装置比较笨重，金属耗材多，传动机构复杂，维修量较大，设备投资高，占地面积大。

（2）喷雾干燥器　干燥速度快，干燥时间短，特别适合于热敏性物料的干燥。但是它的体积传热系数很低，水分汽化强度小，因而干燥器体积庞大，热效率低，动力消耗较大。

（3）厢式干燥器　可以用于各种物料的干燥，但其热效率较低，产品质量不均匀，主要使用于小规模多品种、干燥条件变动大的场合。

（4）流化床干燥器　流化干燥器又名沸腾干燥器，是固体流态化技术在干燥器上的应用。将大量固体颗粒悬浮于运动着的流体之中，从而使颗粒具有类似于流体的某些表观特性，这种接触状态称为固体流态化。流化床干燥器就是将流态化技术应用于固体颗粒干燥器的一种工业设备，它最大的优点有两个：一是由于物料颗粒的剧烈运动和相互混合，床内各处温度均匀一致，从而避免了物料的局部过热；二是流化床的停留时间任意可调，特别适合于干燥结合水分，因此，工业上常将流化床干燥器与气流干燥器串联使用。目前在化工、轻工、医学、食品以及建材工业中得到广泛的应用。

流体自下而上通过颗粒堆成的床层时，若气流速度较低，则床层仍维持原状，气流从颗粒间空隙流过，这种床层称为固定床。气流速度提高到大于某一临界值 u_{m_f}（称为起始流化速度）后，颗粒刚好在向上流动的流体中浮动，床层高度随气速的加大而升高，这种床层称为流化床。

在流化床内，由于颗粒分散并做不规则运动，造成了气固两相得以良好接触，加速了传热和传质的速度，而且床内温度均匀，便于准确控制，能避免局部过热。设备结构简单、紧凑，容易使过程连续化，因而得到较广泛的应用。

流化床干燥具有如下优点。

① 由于颗粒物料和流体在床层内进行充分的混合与碰撞，表面更新频繁，使气固间传热传质系数及两相接触面积均较大，体积传热系数大。设备生产能力高，可在小装置中处理大量的物料。

② 物料干燥速度大，在干燥器中停留时间短，所以适用于某些热敏性物料的干燥。

③ 物料在床层内的停留时间可根据工艺要求任意调节，故对难干燥或要求干燥产品含湿量过低的过程非常适用。

④ 设备结构简单，造价低，可动部件少，便于制造、操作和维修。

⑤ 在同一设备内，既可进行连续操作，又可进行间歇操作。

流化床干燥器的缺点如下。

① 床层内物料纵向返混严重，对单级式连续干燥器，物料在设备内停留时间不均匀，有可能是部分未干燥的物料随产品一起排出床层外。

② 一般不适用于易黏结或结块、含湿量过高物料的干燥，因为容易发生物料黏结到设备壁面上，或堵床现象。

③ 对被干燥物料的粒度有一定的限制，不能太小，也不能太大。

④ 对产品外观要求严格的物料不宜采用。干燥贵重和有毒的物料时，对回收装置要求苛刻。

总之，流化床干燥器既有明显的优点，也存在颗粒磨损严重、颗粒在床层内停留时间不匀，导致产品质量不均匀等不足之处，要能很好地扬长避短，方可获得良好的经济效益。

另外，必须要考虑的是，物料、加热空气等对设备腐蚀，会严重影响生产产品的质量。所以对于一些管道和主体设备，应采用耐腐蚀的不锈钢材料，以保证生产的质量。

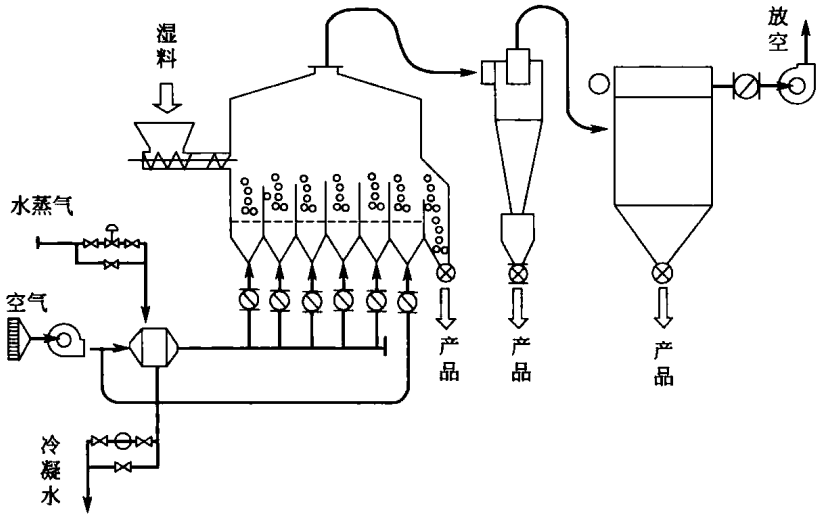


图 6-1 卧式多室流化干燥器示意图

为了改善产品质量，生产上常采用卧式多室流化干燥器，干燥室的横截面做成长方形，用垂直挡板分隔成多室（一般为 4～8 室），挡板与多孔板之间留有一定间隙（一般为几十毫米），使物料能顺利通过。湿物料自料斗加入后，依次由第一室流到最后一室，再卸出。由于挡板的作用，可以使物料在干燥器内的停留时间趋于均匀，避免短路。并可以根据干燥的要求，调整各室的热、冷风量，以实现最适宜的风量与风速。也可在最后一、二室内只通冷风，以冷却干物料。干燥室截面在上部扩大，以减少粉尘的带出，如图 6-1 所示。

流化床干燥器还可以做成多层式，如图 6-2 所示。

与卧式多室流化床干燥器相比，其优点是热效率较高。但由于压降大，而且物料由上一层流到下一层的装置较复杂，生产上不如卧式用得广泛。

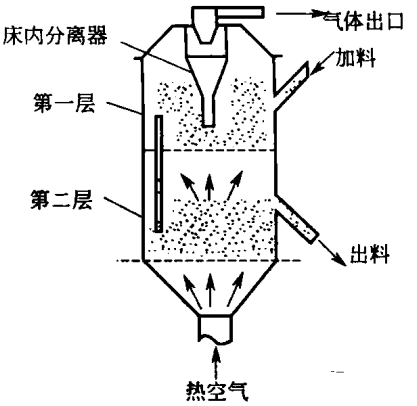


图 6-2　多层圆筒流化干燥器示意图

6.2　卧式多室流化床干燥器的工艺设计

（1）设计步骤

卧式多室流化床干燥器的工艺设计步骤如下：

① 确定设计方案；

② 工艺设计；

③ 结构设计；

④ 附属设备的设计与选型。

（2）干燥条件的确定

① 空气的初始状态，由当地的条件决定。

②干燥介质进入干燥器的温度 t_1，主要由物料的性质决定。

③ 干燥介质离开干燥器的温度 t_2 和相对湿度 ϕ_2。ϕ_2 的大小主要由过程的设备费用和运行费用的合成来确定。t_2 一般高于出口空气的绝热饱和温度 20～50℃。

6.3　干燥过程的物料衡算和热量衡算

6.3.1　物料衡算

以单价时间为基准：

$$W=G_C(X_1-X_2)=L(H_2-H_1) \tag{6-1}$$

式中　W——水分蒸发量，kg/s；

G_C——绝干物料质量流量，kg/s；

X_1，X_2——湿物料的初始、终了含湿量，kg 水/kg 绝干料；

L——绝干空气的质量流量，kg/s；

H_1，H_2——空气进出干燥器的湿度，kg 水/kg 绝干气。

将上式写成：

$$l=\frac{L}{W}=\frac{1}{H_2-H_1} \tag{6-2}$$

式中　l——单位空气消耗量，kg 绝干气/kg 水。

6.3.2 热量衡算

对图 6-3 作热量衡算，以 1s 为基准：

$$LI_0+G_CI_1'+Q_P+Q_D=LI_2+G_CI_2'+Q_L \tag{6-3}$$

$$Q=Q_P+Q_D=L(I_2-I_0)+G_C(I_2'-I_1')+Q_L \tag{6-4}$$

式中 Q——加入干燥系统的热量，kW；

Q_P——预热器的传热速率，kW；

Q_D——向干燥器补充的热量，kW；

I_0——进预热器前新鲜空气的焓，kJ/kg 绝干气；

I_2——废气的焓，kJ/kg 绝干气；

I_1'，I_2'——湿物料进出干燥器的焓，kJ/kg 绝干料；

Q_L——干燥器的热损失，kW。

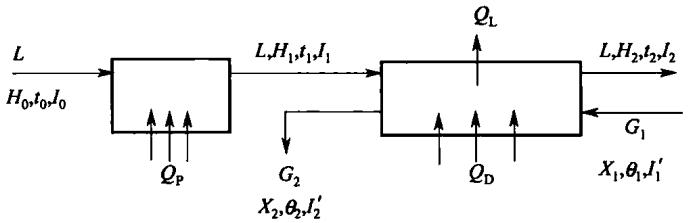


图 6-3 干燥过程热量衡算

由式(6-3) 和式(6-4) 看出，输入的热量消耗于四个方面，即蒸发水分、加热物料、干燥介质升温及补偿热损失。

6.4 流化床干燥器的设计计算

流化床干燥器的设计计算，包括床层截面积、设备高度等主要尺寸。

6.4.1 操作流化速度的确定

前已指出流化速度介于临界流化速度 u_{mf} 与带出速度 u_t 之间。u_{mf} 与 u_t 的计算，推荐使用图 6-4 所示的 Ly-$Ar(\varepsilon)$ 关系图来进行。

图中：$Ly=\dfrac{u^3\rho^2}{\mu(\rho_s-\rho)g}$，李森科数，量纲为 1；$Ar=\dfrac{d^3(\rho_s-\rho)\rho g}{\mu^2}$，阿基米德数，量纲为 1；$\varepsilon$ 为孔隙率。

对于均匀球形颗粒，开始流化的孔隙率。根据 $\varepsilon_{mf}=0.4$ 及计算出的 Ar 数值，从图中查得 Ly_{mf} 值，并按下式计算临界流化速度

$$u_{mf}=\sqrt[3]{\frac{Ly_{mf}\mu g\rho_s}{\rho^2}} \tag{6-5}$$

式中 u_{mf}——临界流化速度，m/s；

Ly_{mf}——以临界流化速度计算的李森科数；

μ——干燥介质的黏度，Pa·s；

ρ_s——绝干固体物料的密度，kg/m³；

ρ——干燥介质密度，kg/m³；

d——颗粒直径，m；

u——操作流化速度，m/s。

颗粒被带出时，床层空隙率 $\varepsilon \approx 1$，根据 Ar 和 $\varepsilon \approx 1$，从图中查得相应的 Ly_t 值，按下式求出带出速度 u_t，即：

$$u_t = \sqrt[3]{\frac{Ly_t \mu g \rho_s}{\rho_2}} \tag{6-6}$$

对于粒径大于 500μm 的颗粒，取 $u=(0.4-0.8)u_t$。

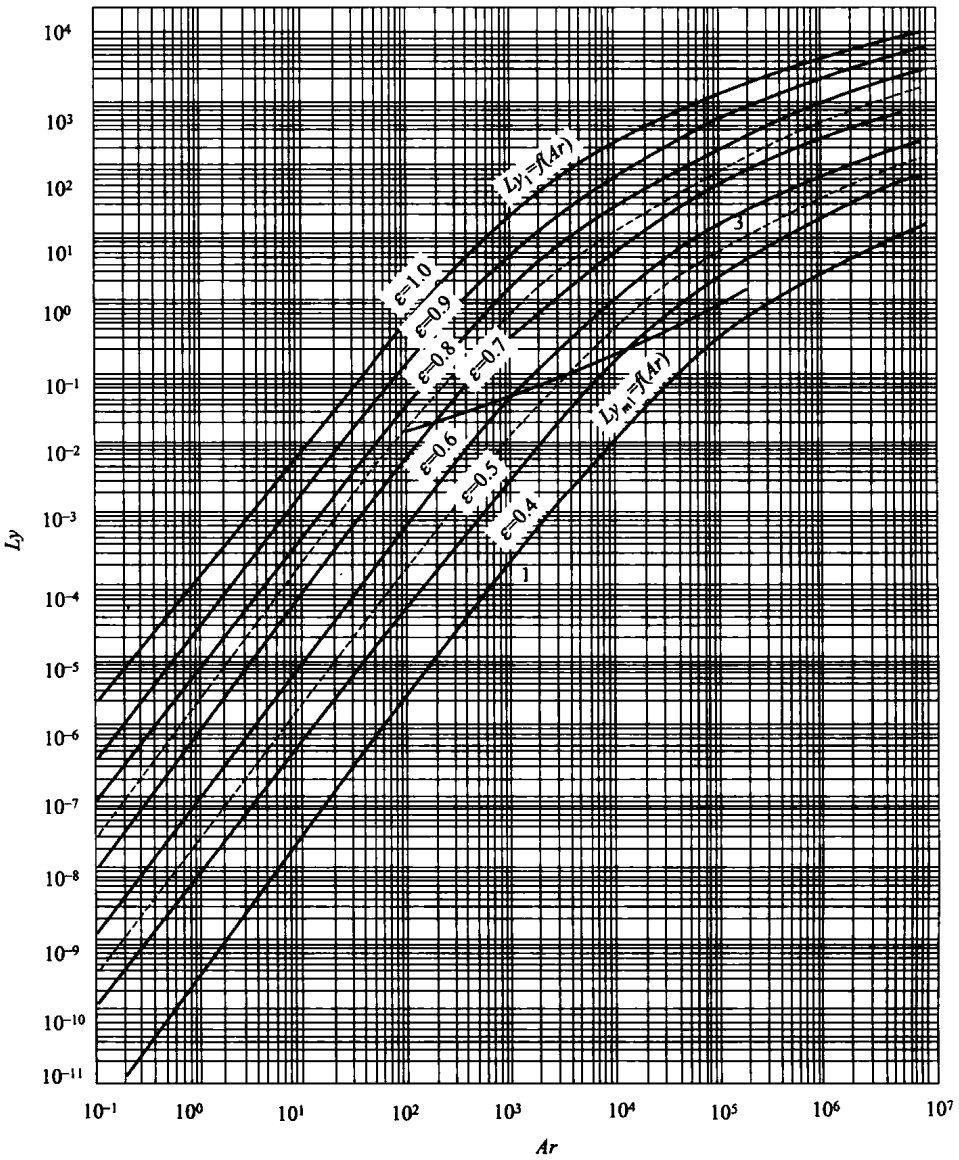


图 6-4　李森科数 Ly 与阿基米德数 Ar 之间关系

1—当 $\varepsilon=0.4$ 时的 $Ly=f(Ar)$；2—当 $\varepsilon=1.0$ 时的 $ly=f(Ar)$

6.4.2　床层截面积的计算

（1）单层流化床截面积 A 由下式计算：

$$A=\frac{vL}{3600\mu} \tag{6-7}$$

式中　L——绝干气的流量，kg/h；

υ——空气在 t_2、H_2 状态下的比容，m^3/kg 绝干气。

(2) 卧式多室流化床层底面积 A 物料在干燥器中要经历表面汽化控制和内部迁移控制两个阶段，床层底面积应为两阶段所需面积之和。

① 表面汽化控制阶段所需表面积 A_1 按下式计算：

$$\alpha_a Z_0 = \frac{LC_H}{\frac{LC_H A_1(t_1-t_\omega)}{G_c(X_1-X_2)r_\omega}-1} \tag{6-8}$$

式中 Z_0——静止时床层厚度，m；

L——干空气的质量速度，kg 干空气/(m^2 · s)；

C_H——湿空气平均比热容，kJ/(kg · K)。

② 降速干燥阶段：

$$\alpha_a Z_0 = \frac{LC_H}{\left[\frac{LC_H A_2}{G_c C_{m2}} \times \frac{1}{\ln\left(\frac{t_1-\theta_1}{t_1-\theta_2}\right)}\right]-1} \tag{6-9}$$

$$C_{m2} = C_s + 4.187X_2$$

式中 C_{m2}——干燥产品的比热，kJ/K 绝干料；

A_2——降速阶段所需底面积，m^2。

流化床层总底面积为：

$$A = A_1 + A_2 \tag{6-10}$$

(3) 物料在流化床中的平均停留时间

$$\tau = \frac{Z_0 \rho_b A}{G_2} \tag{6-11}$$

式中 G_2——干燥产品的流量；

ρ_b——颗粒的堆积密度，kg/m^3；

Z_0——静止床层的高度；

τ——物料的停留时间。

6.4.3 宽度和长度

宽度的选取，以保证物料在设备内均匀分布为原则，一般不超过 2m。物料前进方向的长度受热空气均匀分布的条件限制，一般取 2.5m 以下为宜。设计中，应反复调整最佳的长度比例。

6.4.4 设备高度

流化床的高度主要取决于浓相段高度 Z_1 及分离高度 Z_2。

(1) 浓相段高度 Z_1 浓相段是流化床层内进行传热传质的主要场所，关系到产品质量、收率及流化床的操作特性。设计时一般通过膨胀比 R 来进行估算。

$$R = \frac{Z_1}{Z_0} = \frac{1-\varepsilon_0}{1-\varepsilon} \tag{6-12}$$

式中 R——膨胀比；

Z_1——流化床层高度，m；

Z_0——静止床层高度，m；

ε_0——静止床层空隙率；

ε——流化床空隙率。

(2) 分离段高度 Z_2 推荐使用图 6-5。为减少粉尘带出量，可在分离段高度上加一扩大

段，使固体颗粒得以较彻底地沉降。

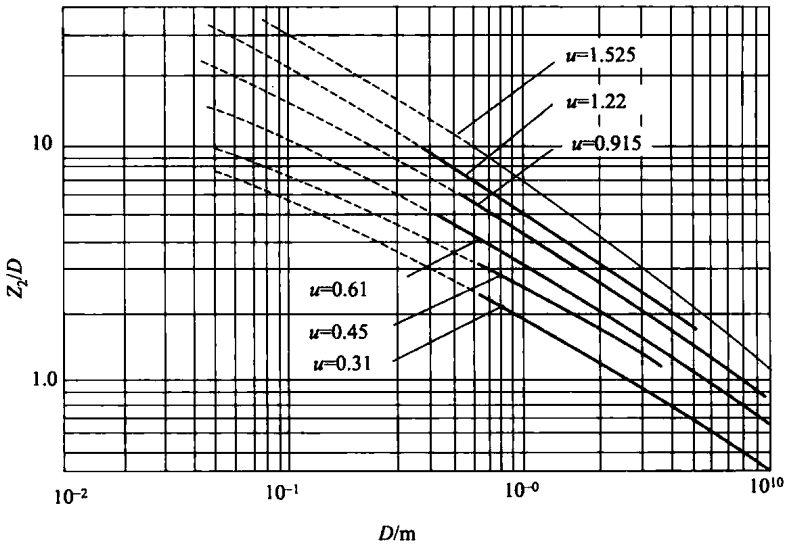


图 6-5　分离段高度 Z_2 与 D 的关系

6.5　流化床结构及附属设备设计

结构设计，主要包括布气板、隔板和溢流堰的设计。

6.5.1　布气装置

布气装置包括分布板和预分布器两部分。

（1）分布板　分布板主要是均匀分布气流，造成良好的起始流化条件，抑制聚式流化床的不稳定性，同时起了支撑和防止漏料的作用。设计良好的分布板，应使气体通过它的稳定压降为床层压降的 10%～40%为宜，一般为 500～1500Pa。

常见的分布板如图 6-6 所示。

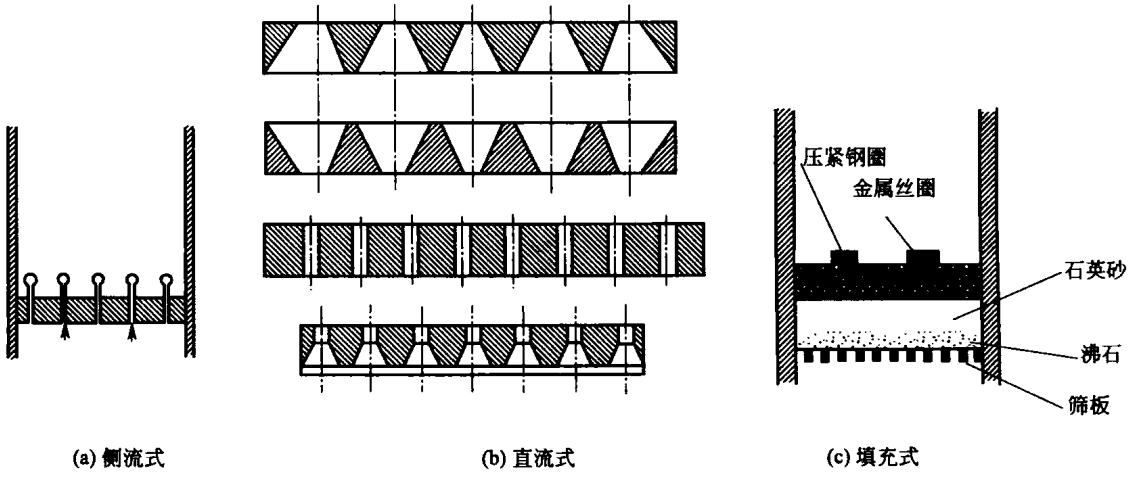
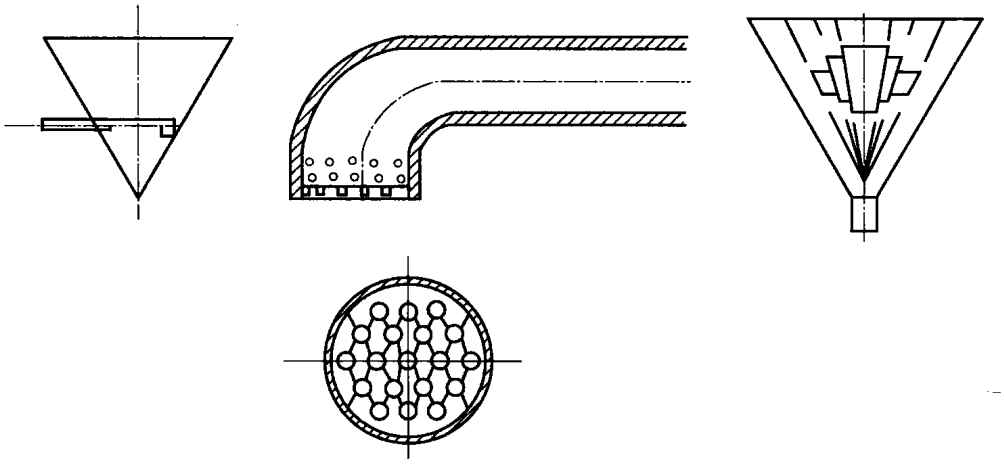


图 6-6　分布板

（2）预分布器　如图 6-7 所示，预分布板的作用是在分布板前把气体分布得均匀一些，避免气流直冲分布板而造成局部速度过高。



(a) 开口式 (b) 弯管式 (c) 同心圆锥壳式

图 6-7 预分布器

6.5.2 隔板

设隔板的目的是使物料在床层内停留时分布均匀，并改善气固接触情况。一般沿长方向将整个干燥室分割成 4～8 室（隔板数 3～7 块）。隔板与分布板之间的距离为 30～60mm，上下移动可调。

6.5.3 溢流堰

设溢流堰是为了保持流化床层内物料厚度的均匀性。溢流堰高度可取 50～200mm。

6.5.4 附属设备

附属设备主要包括风机、空气加热器、供料器和气固分离装置。

6.6 流化床干燥器设计示例

气流干燥器出口细颗粒物料的含水量为 3%，要求在卧式多室流化床中干燥至 0.3%（0.3%以上为湿基）。已知参数如下：

被干燥物料	参数
湿物料流量 G_1	2500kg/h
颗粒密度	1400kg/m
堆积密度 ρ_b	450kg/m
干物料比热容 C_s	1.256kJ/(kg·C)
临界湿含量 X_0	0.015（干基）
平衡含水量	近似为 0
颗粒平均直径 d_m	0.15mm
进口温度 θ_1	40℃

在干燥系统要求收率 99.5%（回收 5μm 以上颗粒），干燥介质为湿空气，热源为 392.4kPa 的饱和水蒸气。

进预热器温度 t_0	25℃
初始湿度	0.018kg 水/kg 干气
进干燥器温度 t_1	105℃

试设计干燥器主体并选择合适的风机及气固分离设备。

【设计计算】

6.6.1　干燥流程的确定

根据干燥任务，采用图 6-8 所示的卧式多室流化床干燥装置系统（简化）。

来自气流干燥器的颗粒状物料用星形加料器加热到干燥器的第一室，依次经各室后，于 51.5℃下离开干燥器。湿空气由送风机送到翅片型空气加热器，升温到 105℃后进入干燥器，经过与悬浮物料接触进行传热传质后温度下降到 71.5℃。废气经旋风分离器净化后由抽风机排至大气。空气加热器以 392.4kPa 的饱和水蒸气作载热体。流程中采用前送后抽式供气系统，维持干燥器在略微负压下操作。

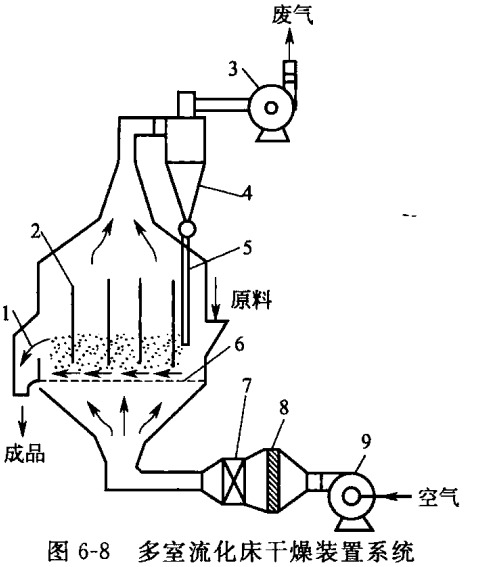


图 6-8　多室流化床干燥装置系统

1—出料口；2—隔板；3—排风机；4—旋风分离器；5—循环下料管；6—多孔板；7—空气预热器；8—空气过滤器；9—鼓风机

6.6.2　物料和热量衡算

（1）物料衡算

$$G_C=G_1(1-W_1)=2425\text{kg/h}$$

$$X_1=\frac{3}{100-3}=0.03093$$

$$X_2=\frac{0.3}{100-0.3}\approx 0.003$$

$$W=G_C(X_1-X_2)=67.73\text{kg/h}$$

$$L=\frac{W}{H_2-H_1}=\frac{67.73}{H_2-0.018}$$

（2）空气和物料出口温度的确定　空气的出口温度 t_2 应比出口处湿球温度高 20～50℃（这里取 35℃），即：

$$t_2=t_{\omega 2}+35$$

由 $t_1=105℃$ 及 $H_1=0.018$ 查湿度图，得 $t_{\omega 1}=36.5℃$。近似取 $t_{\omega 2}=t_{\omega 1}=36.5℃$，于是：$t_2=71.5℃$ 物料离开干燥器的温度 θ_2 由下式计算：

$$\frac{t_2-\theta_2}{t_2-t_{\omega 2}}=\frac{r_{t_{\omega 2}}(X_2-X^*)-c_s(t_2-t_{\omega 2})\left(\dfrac{X_2-X^*}{X_0-X^*}\right)^{\frac{r_{t_{\omega 2}}(X_2-X^*)}{c_s(t_2-t_{\omega 2})}}}{r_{t_{\omega 2}}(X_0-X^*)-c_s(t_2-t_{\omega 2})}$$

由水蒸气表查得 $r_{t_{w2}}=2490\text{kJ/kg}$，将有关数据带入上式，解得：

$$\theta_2=51.5℃$$

（3）干燥器的热量衡算

干燥器中不补充热量 $Q_D=0$，因此总热量 Q 可由下式进行衡算，即：

$$Q=Q_P=Q_1+Q_2+Q_3+Q_L \tag{6-13}$$

式中

$$Q_1=W(2490+1.88t_2)=67.73\times(2492+1.88\times 71.5)$$
$$=177750\text{kJ/h}=49.38\text{kW}$$

$$Q_2=G_cG_{m2}(\theta_2-\theta_1)=G_c(C_s+4.187X_2)(\theta_2-\theta_1)$$
$$=2425\times(1.256+4.187\times 0.003)\times(51.5-40)$$
$$=35377\text{kJ/h}$$
$$=9.83\text{kW}$$

$$Q_3=L(1.01+1.88H_0)(t_2-t_0)$$
$$=L(1.01+1.88\times0.018)\times(71.5-25)$$
$$=48.54\text{LkJ/h}=0.01348\text{LkW}$$
$$Q_P=L(1.01+1.88H_0)(t_1-t_0)$$
$$=L(1.01+1.88\times0.018)\times(105-25)$$
$$=83.51\text{LkJ/h}=0.0232\text{LkW}$$

取干燥器的热损失为有效耗热量(Q_1+Q_2)的15%，即：

$$0.0232L=0.01348L+49.38+9.83+8.9$$
$$L=7007\text{kg 绝干气/h}$$

由式(6-1)可求得空气离开干燥器的湿度H_2，即：

$$H_2=0.0277\text{kg 水/kg 绝干气}$$

(4) 预热器的热负荷和加热蒸汽消耗量

$$Q_P=L(1.01+1.88H_0)(t_1-t_0)$$
$$=7707\times(1.01+1.88\times0.018)\times(105-25)$$
$$=585130\text{kJ/h}=162.5\text{kW}$$

由水蒸气表查得，392.4kPa水蒸气的温度$T_s=142.9℃$，冷凝潜热$r=2140\text{kJ/kg}$。取预热器的热损失为有效传热量的15%，则蒸汽消耗量为：

$$W_h=\frac{162.5}{2140\times0.85}=0.08933\text{kg/s}=321.6\text{kg/h}$$

干燥器的热效率为：

$$\eta_h=\frac{Q_1}{Q_P}\times100\%=\frac{49.38}{162.5}\times100\%=30.39\%$$

6.6.3 干燥器的设计

6.6.3.1 流化速度的确定

(1) 临界流化速度u_{mf}的计算 在105℃下空气的有关参数为：密度$\rho=0.935\text{kg/m}^3$，黏度$\mu=2.215\times10^{-5}\text{Pa}\cdot\text{s}$，热导率$\lambda=3.242\times10^{-2}\text{W/(m}\cdot℃)$。则：

$$Ar=\frac{d^3(\rho_s-\rho)\rho g}{\mu^2}=\frac{(0.15\times10^{-3})^3\times(1400-0.935)\times0.935\times9.81}{(2.215\times10^{-5})^2}=88.3$$

$$u_{mf}=\sqrt[3]{\frac{Ly_{mf}\mu\rho_s g}{\rho^2}}=\sqrt[3]{\frac{2\times10^{-6}\times2.215\times10^{-5}\times1400\times9.81}{0.935^2}}=0.00886\text{m/s}$$

(2) 颗粒带出速度u_t 由$\varepsilon=1$及Ar值查图6-2得$Ly_{mf}=2\times10^{-6}$。临界流化速度由式(6-5)计算，即：

$$u_t=\sqrt[3]{\frac{0.55\times2.215\times10^{-5}\times1400\times9.81}{0.935^2}}=0.5763\text{m/s}$$

(3) 作流化速度为u 取操作流化速度为$0.7u$，即：

$$u=0.7\times0.5763=0.4034\text{m/s}$$

6.6.3.2 化床层底面积的计算

(1)干燥第一阶段所需底面积A 由式计算，即：

$$\alpha_a Z_0=\frac{(1.01+1.88H_0)\bar{L}}{\frac{(1.01+1.88H_0)A_1(t_1-t_{\omega1})\bar{L}}{G_c(X_1-X_2)r_{t\omega}}-1}$$

式中有关参数计算如下：取静止床层厚度 $Z_0=0.10\text{m}$，干空气的质量流速取为 ρu，

$$\bar{L}=\rho u=0.3772\text{kg/(m}^2\cdot\text{s)}$$

$$\alpha=\frac{6(1-\varepsilon_0)}{\alpha_m}=24000\text{m}^2/\text{m}^3$$

$$Re=\frac{d_u u\rho}{u}=2.554$$

$$\alpha=4\times10^{-3}\frac{\lambda}{d_m}(Re)^{1.5}=3.53\text{W/(m}^2\cdot\text{℃)}$$

$$\alpha_a=3.53\times24000=84720\text{W/(m}^3\cdot\text{℃)}$$

由于 $d_m=0.15\text{mm}<0.9\text{mm}$，所以 α_a 的值应予以校正，由 d_m 值从图 6-3 查得 $C=0.11$。

$$\alpha_a'=0.11\times84720=9320\text{W/(m}^3\cdot\text{℃)}$$

$$9320\times0.1=\frac{(1.01+1.88\times0.018)\times0.3772}{\dfrac{(1.01+1.88\times0.018)\times0.3772A_1\times(105-36.5)}{\dfrac{2425}{3600}\times(0.03093-0.003)\times2409}-1}=\frac{0.3937}{0.595A_1-1}$$

解得：　$A_1=1.681\text{m}^2$

（2）物料升温阶段所需底面积 A_2　由式(6-9) 计算，即：

$$\alpha_a Z_0=\frac{\bar{L}(1.01+1.88H_0)}{\left[\dfrac{\bar{L}(1.01+1.88H_0)A_2}{G_c C_{m2}}\times\dfrac{1}{\ln\dfrac{t_1-\theta_1}{t_1-\theta_2}}\right]-1}$$

式中，$C_{m2}=C_s+4.187Z_2=1.256+4.187\times0.003=1.269\text{kJ/(kg}\cdot\text{℃)}$

$$\ln\frac{t_1-\theta_1}{t_1-\theta_2}=\ln\frac{105-40}{105-51.5}=0.1947$$

$$9320\times0.1=\frac{0.3937}{\dfrac{0.3937A_2\times3600}{2425\times1.269\times0.1947}-1}=\frac{0.3937}{2.366A_2-1}$$

解得：　$A_2=0.423\text{m}^2$

床层总的底面积为：

$$A=A_1+A_2=2.104\text{m}^2$$

6.6.3.3　干燥器的宽度和长度

今取宽度 $b=1.2\text{m}$，长度 $l=2\text{m}$，则流化床的实际底面积为 2.4m^2，沿长度方向在床层内设置三个横向分隔板，板间距为 0.5m。物料在床层中的停留时间为：

$$\tau=\frac{Z_0 A\rho_b}{G_2}=\frac{0.1\times2.4\times450}{2425\times(1+0.003)}=0.0444\text{h}=2.66\text{min}$$

6.6.3.4　干燥器高度

（1）浓相段高度 Z_1 由式(6-12) 计算，即 $Z_1=\dfrac{1-\varepsilon_0}{1-\varepsilon}Z_0$，而 ε 由下式计算。前已求出 $Re=2.554$，$Ar=88.3$，则：

$$\varepsilon=\left(\frac{18Re+0.36\,Re^2}{Ar}\right)^{0.21}=\left(\frac{18\times2.554+0.36\times2.554^2}{88.3}\right)^{0.21}=0.881$$

$$Z_1=0.1\times\frac{1-0.4}{1-0.881}=0.5042\text{m}$$

(2) 分离段高度 Z_2

$$D_e=\frac{4\times(1.2\times2/4)}{2\times(1.2\times2/4)}=0.7059\text{m}$$

由 $u=0.4034\text{m/s}$ 及 $D_e=0.7\text{m}$，从图 6-5 查得

$$\frac{Z_2}{D_e}=2.8$$

$$Z_2=2.8D_e=1.96\text{m}$$

为了减少气流对固体颗粒的带出量，取分布板以上的总高度为 3m。

6.6.3.5 干燥器的结构设计

(1) 布气装置 采用单层多孔布气板，且取分布板压强为床层压强降的 15%，则：

$$\Delta P_d=0.15\Delta P_b=0.15Z_0(1-\varepsilon_0)(\rho_2-\rho)g=123.6\text{Pa}$$

再取阻力系数 $\zeta=2$，则筛孔气速为：

$$u_0=\sqrt{\frac{2\Delta P_d}{\zeta\rho}}=\sqrt{\frac{2\times123.6}{2\times0.935}}=11.5\text{m/s}$$

干燥介质的体积流量为：

$$V_s=\frac{7007}{3600}\times(0.772+1.244\times0.018)\times\frac{105+273}{273}=2.141\text{m}^3/\text{s}$$

选取筛孔直径 $d_0=1.5\text{mm}$，则总筛孔数为：

$$n_0=\frac{V_S}{\frac{\pi}{4}d_0^2u_0}=105350\text{ 个}$$

分布板的实际开孔率为：

$$\varphi=\frac{A_0}{A}=\frac{\frac{\pi}{4}\times0.0015^2\times105350}{2.4}=0.07757(\text{即 }7.76\%)。$$

在分布板上筛孔按等边三角形布置，孔心距为：

$$t=\frac{0.952}{\sqrt{\varphi}}d_0=\frac{0.952}{\sqrt{0.776}}\times0.0015=0.005126\text{m}=5.126\text{mm}(\text{取 }5.1\text{mm})。$$

(2) 分隔板 沿长度方向设置三个横向分隔板，隔板与分布板之间的距离为 20～40mm (可调节)，提供室内物料通路。分隔板宽 1.2m，厚 2.5m，由 5mm 厚钢板制造。

(3) 物料出口堰高 h

$$Re_t=\frac{du_t\rho}{\mu}=\frac{1.5\times10^{-4}\times0.5763\times0.935}{2.215\times10^{-5}}=3.649$$

$$\frac{E_V-1}{u-u_{mf}}=\frac{25}{Re_t^{0.44}}=\frac{25}{3.649^{0.44}}=14.14$$

将 u 及 u_{mf} 代入上式，即：

$$\frac{E_V-1}{0.4034-0.00886}=14.14$$

$$E_V=6.578$$

用下式求溢流堰高度 h，即：

$$\frac{2.14\left(Z_0-\frac{h}{E_V}\right)}{\left(\frac{1}{E_V}\right)^{1/3}\left(\frac{G_c}{b\rho_b}\right)^{2/3}}=18-1.52\ln\left(\frac{2.554}{5h}\right)$$

将有关数据代入上式：

$$\frac{2.14\times\left(0.1-\frac{h}{6.578}\right)}{\left(\frac{1}{6.578}\right)^{1/3}\times\left(\frac{2425}{3600\times1.2\times450}\right)^{2/3}}=18-1.52\ln\left(\frac{2.554}{5h}\right)$$

整理上式得：$0.09637=0.3253h+0.0094\ln h$

经试差解得：　$h=0.328$m

干燥器的设计结果列于表 6-1 中。

表 6-1　干燥器的设计结果

项　目		符号	单位	计算数据
处理湿物料量		G_1	kg/h	2500
物料温度	入口	θ_1	℃	40
	出口	θ_2	℃	51.5
气体温度	入口	t_1	℃	105
	出口	t_2	℃	71.5
气体用量		L	kg 绝干气/h	7007
热效率		η_h	%	30.39
流化速度		u	m/s	0.4034
床层底面积	第一阶段	A_1	m^2	1.732
	加热段	A_2	m^2	0.436
设备尺寸	长	j	m	2
	宽	b	m	1.2
	高	z	m	3.0
布气板	型号			单层多孔板
	孔径	d_0	mm	1.5
	孔速	u_0	m/s	11.5
	孔数	n_0	个	105350
	开孔率	φ	%	7.76
分隔板	宽	b	m	1.2
	与布气板距离	h_c	mm	20～40
物料出口堰高		h	m	0.328

6.6.4　附属设备的选型

(1) 送风机和排风机　为保持干燥室基本维持常压操作，采用送风和排风系统。

① 送风机

$$V_1=L(0.772+1.244H_0)\times\frac{t_0+273}{273}=6076\text{m}^3/\text{h}$$

根据经验，取风机的全风压为 4kPa。由风机的综合特性曲线图可选 9-27-1k1N08 型

风机。

② 排风机

$$V_2 = 7131 m^3/h$$

根据经验，风机的全风压为 3kPa。

由 Q_2 和 H_r 选 9-27-1k1N08 型风机。

(2) 气-固分离设备　为获得比较高的固相回收率，拟选用 XLP/B-8.2 型旋风分离器。其圆筒直径 820mm，入口气速 20m/s，压强降为 1150Pa，单机生产能力 8650m^3/h。

(3) 供料装置　根据物料性质（散粒状）和生产能力（2.5t/h），选用星形供料装置（加料和排料），其规格和操作参数为：规格 ϕ200mm×200mm；生产能力 4m^3/h；叶轮转速 20r/min；链轮传动；齿轮减速电机型号 JTC561，功率 1kW，输出转速 31r/min。

第 7 章　反渗透水处理系统设计

7.1　概述

反渗透是 20 世纪后期迅速发展起来的膜法水处理方式，它是苦咸水处理、海水淡化、除盐水、纯水、高纯水等制备的最有效方法之一。其中心技术是反渗透膜，该膜是一种用特殊材料和加工方法制成的、具有半透性能的薄膜。它能够在外加压力的作用下使水溶液中的某些组分选择性透过，从而达到水体淡化、净化的目的。

早在 1748 年法国人 Abble Nellet 就发现了渗透现象。1950 年美国人 Hassler 提出了利用与渗透相反的过程进行海水淡化的设想。但是，只有当 1960 年 LoebSourirajan 用醋酸纤维素作材料、研制成第一张高分离效率和高透水量的反渗透膜以后，反渗透技术才从可能变为现实。

1960 年，世界第一张不对称醋酸纤维膜的出现使反渗透膜应用于工业上制水成为可能。初期是板式膜、管式膜，在 20 世纪 60 年代中、后期出现了卷式、中空纤维膜，70 年代初期又研制出海水淡化膜。在 1972～1977 年的五年间，世界范围内的反渗透装置数量增加了 15 倍，制水容量增加了 41 倍，直至 80 年代以后仍以 14%～30%的速度递增。反渗透除在苦咸水、海水淡化中使用外，还广泛应用于纯水制备、废水处理以及饮用水、饮料和化工产品的浓缩、回收工艺等多种领域。

反渗透水处理工艺基本上属于物理方法，它在诸多方面具有传统的水处理方法所没有的优异特点：

① 反渗透是在室温条件下，采用无相变的物理方法得以使水淡化、纯化；

② 依靠水的压力作为动力，其能耗在众多处理方法中最低；

③ 化学药剂量少，无需酸、碱再生处理；

④ 无化学废液及废酸、碱排放，无酸碱中和处理过程，无环境污染；

⑤ 系统简单、操作方便，产水水质稳定，两级反渗透可取得高质量的纯水；

⑥ 适应于较大范围的原水水质，既适用于苦咸水、海水以致污水的处理，也适用于低含盐量的淡水处理；

⑦ 设备占地面积少，需要的空间也小；

⑧ 运行维护和设备维修工作量少。

对锅炉补给水处理，反渗透法也具有常规的离子交换处理方式难以比拟的优异特色：

① 产水中的二氧化硅少，去除率可达 99.5%，有效地避免了发电机组随压力升高对 SiO_2 的选择性携带所引起的硅垢，以及天然水中硅对离子交换树脂的污染，造成再生困难、运行周期短等问题，并影响除硅效果；

② 产水中有机物、胶体等物质，去除率可达到 95%，避免了由于有机物分解所形成的有机酸对汽轮机尾部的酸性腐蚀的问题；

③ 反渗透水处理系统可连续产水，无运行中停止再生等操作，没有产水水质忽高忽低的波动，对发电机组的稳定运行，保证电厂的安全经济有着不可估量的作用。因而，反渗透在发电厂的锅炉补给水处理中的应用受到广泛的关注。

我国自20世纪70年代末采用反渗透除盐技术，至今已有几十个电厂相继应用。在世界范围内，至70年代初，反渗透水处理容量已超过400×10^4t/d以上，其中海水淡化达52×10^4t/d，而且每年还在以18%的速度递增。目前，采用反渗透除盐方式占所有除盐方式的85%，离子交换除盐方式也在逐步为反渗透所代替，并且其投资会在较短时间内回收。特别是新膜品种的出现（1977年出现TFC复合膜，1980年出现低压反渗透膜，1993年出现高脱盐率膜，其脱盐率达到99.7%），更有利于反渗透技术的发展。预言家认为：21世纪，反渗透技术的发展正在方兴未艾，且必将有更大的飞跃。

7.1.1 反渗透的基本原理

（1）半透膜　半透膜是广泛存在于自然界动植物体器官上的一种选择性透过膜。严格地说，是只能透过溶剂（通常指水）而不能透过溶质的膜。工业上使用的半透膜多是高分子合成的聚合物产品。

（2）渗透、渗透压　当把溶剂和溶液（或把两种不同浓度的溶液）分别置于此膜的两侧时，溶剂将自发地穿过半透膜向溶液（或从低浓度溶液向高浓度溶液）侧流动，这种现象叫渗透，如果上述过程中溶剂是纯水，溶质是盐分，当用理想半透膜将它们分隔开时，纯水侧会自发地通过半透膜流入盐水侧。纯水侧的水流入盐水侧，盐水侧的液位上升，当上升到一定程度后，水通过膜的净流量等于零，此时该过程达到平衡，与该液位高度差对应的压力称为渗透压。

一般来说，渗透压的大小取决于溶液的种类、浓度和温度，而与半透膜本身无关。通常可用下式计算渗透压。

$$\Delta\pi=\Delta cRT \tag{7-1}$$

式中　$\Delta\pi$——渗透压；

R——气体常数；

Δc——浓度差；

T——温度。

（3）反渗透　当在膜的盐水侧施加一个大于渗透压的压力时，水的流向就会逆转，此时盐水中的水将流入纯水侧，这种现象叫做反渗透，该过程如图7-1所示。

7.1.2 反渗透系统流量和物料守衡

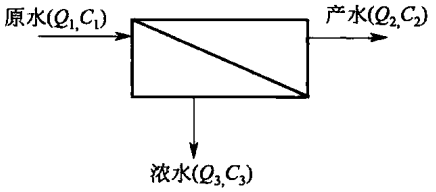


图7-1

Q_1—原水流量；Q_2—产水流量；Q_3—浓水流量；C_1—原水中物质浓度；C_2—产水中物质浓度；C_3—浓水中物质浓度

反渗透的简单流程图如图7-1所示。

在反渗透系统中，水体流量和水体中各项物质的量总是保持不变的，它存在着两个平衡方程：

$$Q_1=Q_2+Q_3 \tag{7-2}$$

$$Q_1C_1=Q_2C_2+Q_3C_3 \tag{7-3}$$

从平衡方程(7-2)可以看出，在保持原水水量恒定的情况下，要提高产水，可以通过减少浓水来实现，反之亦然；同理，在流量不变的情况下，由平衡方程(7-3)可以看出，产水水质越好，浓水的水质就越差。

7.1.3 反渗透膜

7.1.3.1 反渗透膜的性能要求和指标

（1）反渗透膜的性能要求　为适应水处理应用的需求，反渗透膜必须具有在应用上的可靠性和形成工业规模的经济性，其一般要求如下：

① 对水的渗透性要大，脱盐率要高；

② 具有一定的强度，不致因水的压力和拉力影响而变形、破裂；膜的被压实性尽可能

最小，水通量衰减小，保证稳定的产水量；

③ 结构要均匀，能制成所需要的结构；

④ 能适应较大的压力、温度和水质变化；

⑤ 具有好的耐温、耐酸碱、耐氧化、耐水解和耐生物侵蚀性能；

⑥ 使用寿命要长；

⑦ 成本要低。

根据以上要求，膜的使用者在选择膜时或使用膜前应该了解并掌握如下膜的物理、化学稳定性和膜的分离特性指标：

① 膜材质；

② 允许使用的最高压力；

③ 允许使用的温度范围；

④ 允许的最大给水量；

⑤ 适用的 pH 值范围；

⑥ 耐 O_3 和 Cl_2 等氧化性物质的能力；

⑦ 抗微生物、细菌的侵蚀能力；

⑧ 耐胶体颗粒及有机物的污染能力。

(2) 膜的分离透过特性指标　膜的分离透过特性指标包括脱盐率、回收率、水流通量及流量衰减系数（或膜通量保留系数）。

① 脱盐率（Salt Rejection）指给水中总溶解固体物（TDS）中未透过膜部分的百分数。

$$\text{脱盐率}=(1-\text{产品水总溶解固形物}/\text{给水总溶解固形物})\times 100\%$$

② 回收率（Recovery）指产水流量与给水流量之比，以百分数表示。

$$\text{回收率}=\frac{\text{产品水流量}}{\text{给水流量}}\times 100\%$$

一般影响回收率的因素主要有进水水质、浓水的渗透压、易结垢物质的浓度、污染膜物质等因素。

③ 水通量（Flux）为单位面积膜的产水流量，与进水类型有关，如表 7-1 所示。

表 7-1　进水类型与复合膜产水量的关系

进水类型	一般复合膜的水通量(GFD)/[$m^3/(m^2\cdot s)$]
反渗透产品水	20～30
深井水	14～18
地表水	8～14
废水	8～12

④ 流量衰减系数指反渗透装置在运行过程中产水量衰减的现象。即运行一年后产水流量与出水运行产水流量下降的比值（复合膜一般不超过 3%）。

⑤ 膜通量保留系数指运行一段时间后产水流量与初始运行产水流量的比值（一般三年可达到 0.85 以上）。

7.1.3.2　膜的运行条件的影响及浓差极化

(1) 膜性能的影响因素　膜的水通量和脱盐率是反渗透过程中关键的运行参数。这两个参数将受到以下主要因素的影响。

① 压力　给水压力升高，水通量增大，产品水含盐量（TDG）下降，脱盐率提高。

② 温度　在提高给水温度而其他运行参数不变时，产品水通量和盐透过量均增加。温度升高，水的黏度减小，一般产水量可增大 2%～3%；但同时温度升高，膜的盐透过率系

数 K_s 变大，因而盐透过量有所增加。

③ 回收率　增大回收率，产品水通量下降，是因为浓水盐含量增大，导致渗透压升高，在给水压力不变的情况下，$\Delta P-\Delta\pi$ 变小，因而 Q_w 减小。同时，由于浓水盐浓度升高，使 Δc 增大，故盐透过量 Q_s 增大，产品水含盐量升高。

④ 给水含盐量　给水含盐量增加，产品水通量和脱盐率都下降。由于给水 TDS 增加，Δc 增加，故 Q_s 增加，即盐透过量增加；而且，渗透压也增加，在给水压力不变的情况下，$\Delta P-\Delta\pi$ 变小，故 Q_w 减小。

(2) 膜表面的浓差极化　反渗透过程中，水分子透过后，膜界面层中含盐量增大，形成浓度较高的浓水层，此层与给水水流的浓度形成很大的浓度梯度，这种现象称为膜的浓差极化。浓差极化会对运行产生极为有害的影响。

① 浓差极化的危害

a. 由于界面层中的浓度很高，相应地会使渗透压升高。当渗透压升高后，势必使原来的运行条件的产水量下降。为达到原来所需的产水量，就要提高给水压力，增加电能消耗。

b. 由于界面层的浓度升高，膜两侧的 Δc 增大，使产品的盐透过量增大。

c. 由于界面层的浓度升高，对易结垢的物质增加了沉淀结垢倾向，造成膜的污垢污染。为了恢复膜的性能，要频繁地清洗，并可能造成膜性能的下降。

d. 由于形成的浓度梯度，会以一定措施使盐分的扩散离开膜表面，但胶体物质的扩散要比盐分的扩散速度小数百数千倍，因而浓度极化是促成膜表面胶体污染的重要原因。

② 消除浓差极化的措施　要严格控制膜的水通量；严格控制回收率；严格按照膜生产厂家的设计导则设计 RO 系统。

(3) 膜的种类及其结构形态分类

① 反渗透膜的类别　按膜本身的结构形态分类如下。

a. 均质膜　为同一种材质、厚度均一的膜。为了增加强度以便耐压，膜的厚度较厚，整个膜厚都起着屏蔽层的作用，因而透水性较差。

b. 非对称膜　为同一种材质，制作成致密的表皮层和多孔支持层。表皮层很薄，起盐分离作用，厚度 0.1～0.2μm，因为阻力较小，膜的水通量较均质膜高。

c. 复合膜　为不同材质制成的几层膜的复合体。表层为致密屏蔽表皮（起阻止并分离盐分的作用），厚度约为 0.2μm，表皮敷在强度较高的多孔层上，多孔层厚约 40μm，最底层为无纺物支撑层，厚度约 120μm，起支持整个膜的作用。

② 按膜加工外形分类

a. 平面膜　由平面膜作为中间原材料，可以加工成板式、管式或卷式反渗透膜。

b. 中空纤维膜　以熔融纺丝经过中空纤维的纺丝、热处理等工艺制成的很细很细的非对称结构的中空纤维膜。

③ 按膜的材质分类

a. 醋酸纤维素膜　一般是用纤维素经酯化生成三醋酸纤维素，再经过两次水解，成一、二、三醋酸纤维素的混合物制成的膜。

b. 芳香聚酰胺膜　一般是高交联芳香聚酰胺作为膜表皮的致密脱盐层。

④ 芳香聚酰胺超薄复合膜与醋酸纤维素膜性能对比

a. 复合膜的化学稳定性好，醋酸纤维素膜不可避免地会发生水解。

b. 复合膜的生物稳定性好，不易受微生物侵袭，而醋酸纤维素膜易受微生物侵袭。

c. 复合膜的传输性好。

d. 复合膜在运行中不会被压紧，因此产水量随使用时间改变小，而醋酸纤维膜在运行

中会被压紧，因而产水量不断下降。

e. 复合膜的脱盐率随时间改变小，而醋酸纤维素膜由于不可避免地水解，脱盐率不断下降。

f. 复合膜由于 K_w 大，其工作压力低，反渗透给水泵用电量与醋酸纤维膜相比几乎减少一半。

g. 醋酸纤维膜的寿命一般仅为三年，而复合膜可使用五年。

h. 复合膜的缺点是抗氯性较差，价格较贵。

7.2 反渗透装置（膜组件）

7.2.1 膜元件

（1）膜元件的种类及主要特点　工业上使用的膜元件主要有四种基本形式：管式、平板式、中空纤维式和涡卷式。管式和平板式两种是反渗透最初始的产品形式，中空纤维式元件和涡卷式元件是管式和平板式膜元件的改进和发展。

① 管式膜元件　将管状膜衬在耐压微孔管上，并把许多单管以串联或并联方式连接装配成管束。有内压式或外压式两种。一般用内压式，其优点是水流流态好，易安装、清洗、拆换，缺点是单位面积小。

② 平板式膜元件　是由一定数量的承压板组成，承压板两侧覆盖微孔支撑板，其表面覆以平板膜，成为最基本的反渗透单元。叠和一定数量的基本单元并装入压力容器中，构成反渗透器。此种形式能承受高的压力，缺点是占地面极大，水流分布均匀差，扰动差，易产生浓差极化。

③ 中空纤维膜元件　将中空纤维丝成束地以 U 形弯的形式把中空纤维开口端铸于管板上，类似于列管式热交换器的管束和管板间的连接。由于纤维间是相互接触的，故纤维开口端与管板的密封是以环氧树脂用离心浇铸的方式进行的，其后，管板外侧用激光切割以保证很细纤维也能是开口的。在给水压力作用下，淡水透过每根纤维管壁进入管内，由开口端汇集流出压力容器为产品水。

该种形式的优点是单位面积的填充密度最大，结构紧凑；缺点是要求给水水质处理最严，污染堵塞时清洗困难。

如上所述，管式、平板式膜元件的填充密度很低，但可应用于高污染给水或黏度高的液体的处理；中空纤维膜元件易污染，影响其在一般水处理情况下使用。

涡卷式反渗透元件于 20 世纪 60 年代中期问世，无前述各形式的缺点，特别是 1980 年出现低压复合膜后，膜的性能指标各项均好，不易污染，且可低压运行，投资少，耗电低，脱盐率高（可达 99.7%），寿命长。因之涡卷式复合是当前工业水处理首选的膜元件。

（2）涡卷式膜元件　涡卷式膜元件类似一个长信封状的口袋，开口的一边粘接在含有开孔的产品水中心管上。将多个膜口袋卷绕到同一个产品水中心管上。使给水流从膜的外侧流过，在给水压力下，使淡水通过膜进入膜口袋后汇流入产品水中心管内。其基本结构如图 7-2 所示。

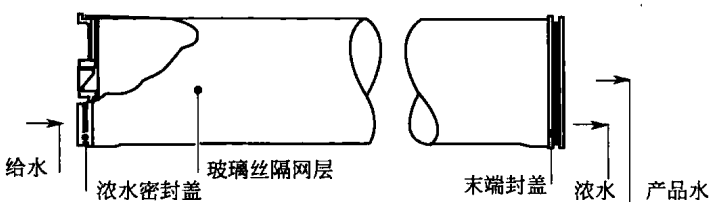


图 7-2　涡卷式膜元件基本结构

为了便于产品水在膜袋内流动，在信封状的膜袋内夹有一层产品水导流的织物支撑层；为了使给水均匀流过膜袋表面并给水流以扰动，在膜袋与膜袋之间的给水通道上加有隔网层。

涡卷式反渗透膜元件给水流动与传统的过滤方向不同：给水是从膜元件端部引入，给水沿着膜表面平行的方向流动，被分离的产品水是垂直于膜表面，透过膜进入产品水膜袋的。如此，形成了一个垂直、横向相互交叉的流向。而传统的过滤，水流式从滤层上面进入，产品水从下面排出，水中的颗粒物质全部截留在滤层上。涡卷式膜元件的工作则不然，给水中被膜截留下的盐分和胶体颗粒物质仍留在给水（逐步地成为浓水）中，并被横向水流带走。如果膜元件的水通量过大，或回收率过高（指超过制造厂导则的规定），盐分和胶体滞留在膜表面上的可能性就越大。浓度过高会形成浓差极化，胶体颗粒会污染膜表面。

(3) 四种反渗透膜元件特点的比较　以下是四种膜元件特点的比较，可以看出它们之间各个方面的差异：

① 系统费用：管式、平板式＞中空纤维式、涡卷式。

② 设计灵活性：涡卷式＞中空纤维＞平板式＞管式。

③ 清洗方便性：平板式＞管式＞涡卷式＞中空纤维式。

④ 系统占地面：管式＞平板式＞涡卷式＞中空纤维式。

⑤ 污堵的可能性：中空纤维＞涡卷式＞平板式＞管式。

⑥ 耗能：管式＞平板式＞中空纤维式＞涡卷式。

(4) 国内常用的反渗透膜元件　有 DOW、海德能、流体、蓝星、世韩、国产等。

7.2.2 压力容器

压力容器用于装填膜元件。在实际运行过程中，给水从压力容器一端的给水管路进入膜元件，在膜元件内一部分给水穿过膜表面而形成低含盐量的产品水，剩余部分水继续沿给水通道向前流动而进入下一个膜元件，由于这部分水含盐量比进水要高，在反渗透系统中称为浓水。产品水和浓水最后由产品水通道和浓水通道引出压力容器。

给水在压力容器中每一个膜元件上均产生一个压力降，如果不采取措施，这一压力降足以使膜卷伸出而对膜元件造成损害。为此在压力容器内的每一个膜元件的一端均有一个防膜卷伸出的装置，以防止运行时膜卷伸出。同时设计给水流量不能超过设计导则给定的数值，运行时单个膜元件的压降不允许超过规定值。

膜元件与膜元件之间采用的是内联接件连接，为了防止在连接处浓水泄漏，在膜元件与膜元件之间有密封。

7.3 反渗透装置给水的要求及预处理

7.3.1 涡卷式反渗透装置给水的一般要求

涡卷式反渗透装置给水的运行极限值如下：

膜的类型，聚酰胺复合膜；

最高运行压力，4.137MPa；

最高运行温度，45℃；

最大给水浊度，1NTU；

游离氯容忍量，＜0.1μg/mL；

连续运行 pH 值范围，2～11；

短时清洗 pH 值范围（30min），1～12；

最大给水流量，16m³/h；

最大给水 SDI，SDI 5。

所以对反渗透原水的预处理非常重要，要求进水必须满足上面的要求，这是反渗透安全长期运行的基本保证，如果不能满足上述要求，将很有可能造成水质下降，膜元件污堵，甚至造成膜元件不可修复的破坏！

7.3.2　反渗透给水预处理的必要性

为了保持膜组件良好的设计性能和长时间的安全经济运行，保证膜的使用寿命，必须对原水进行适当的预处理。根据水源的水质条件、膜组件的特性，选择适合的预处理方式。

7.3.2.1　反渗透膜的预处理对象

不同原水水源，由于组成与杂质成分不同，其预处理对象区别如下。

① 地下水是从井中取出的水，水中浑浊物质、胶体含量很少；因而井水的污染指数几乎是＜3.0，一般＜2.0，故预处理系统相对比较简单。

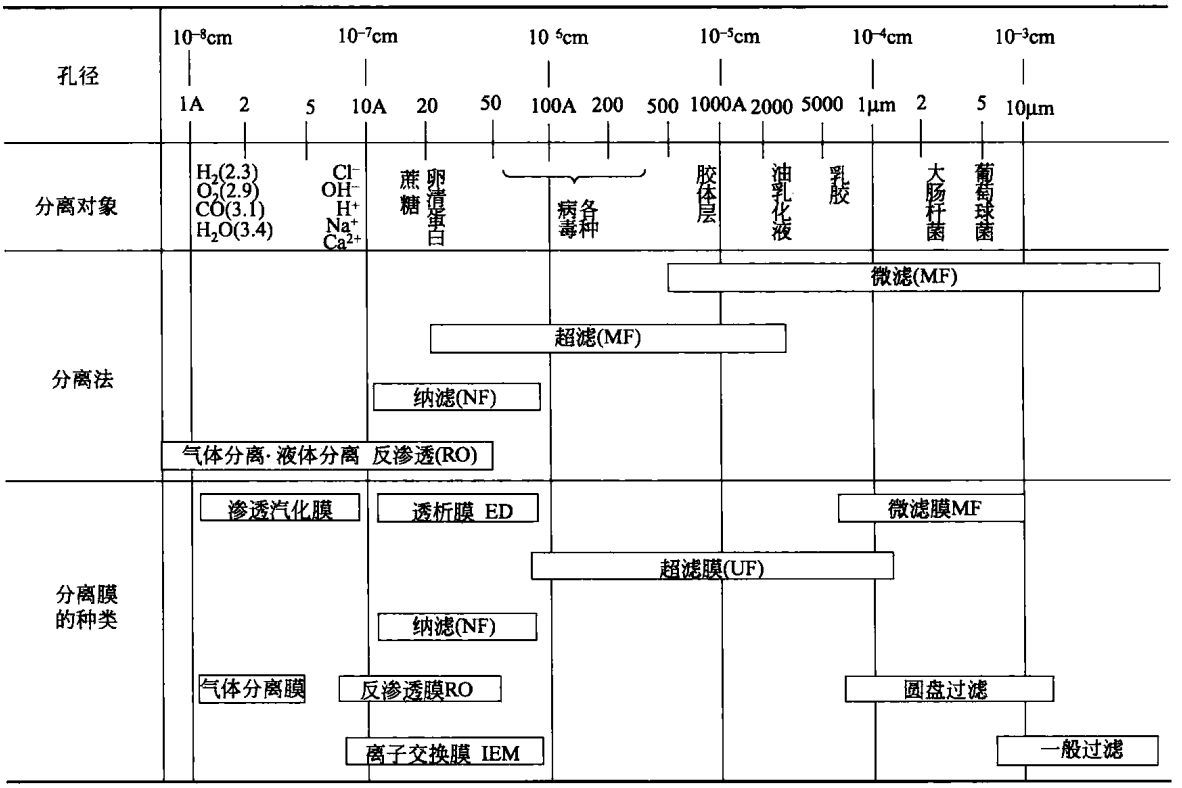
② 地下水不与大气接触，水中溶解氧少，含二价 Fe^{2+}、Mn^{2+}、H_2S 等还原性物质多，有的也含有 Sr、Ba 等盐类，不含微生物和菌类。

③ 地表水溶解氧含量大，在阳光下具有生物生存的条件，因而水中往往有微生物存在，而不存在还原性物质。一般地表水含有以硅、铝为主的悬浮物和胶体物以及有机物形成的胶体物质。

④ 海水中含有显著的微生物，如藻类、黏泥和胶体硅等。

表 7-2 为按孔径分类的分离膜。

表 7-2　按孔径分类的分离膜



7.3.2.2 促使膜性能降低的几种膜污染

① 使膜本身发生化学变化。包括使芳香聚酰胺膜的氨基受氯和其他氧化性因素作用而破坏；使醋酸纤维基团受温度和 pH 值影响而水解；使膜受强酸、强碱的溶解等。

② 使膜表面或膜内受水中悬浮物、胶体颗粒的覆盖和堵塞。

③ 使膜受水中微生物、细菌的繁殖产生的菌团和黏膜对反渗透膜的污堵、侵蚀和生物降解。

7.3.3 给水预处理

膜的污染、堵塞和侵蚀性因素有：结垢物、金属氧化物、悬浮物和胶体、有机物、生物污染等方面，所以主要针对这些因素采用相应的预处理方式，通常是采用过滤的方式去除，当采用多介质过滤器时，必须在反渗透之前设置 5μm 保安过滤器等特殊的过滤措施；如果用超滤做预处理，可以考虑不用 5μm 过滤器，因为超滤的过滤精度是 0.002～0.1μm（见表 7-2）。

针对水中的污染物种类采用相应的预处理方式见表 7-3。

表 7-3 水中的污染物种类采用相应的预处理方式

被处理的物质	预处理措施
$CaCO_3$、$CaSO_4$、$BaSO_4$、$SrSO_4$ 结垢物质	$CaCO_3$ 是否结垢可通过对浓水 LSI 的计算来确定，当 LSI<0 时，水质稳定；当 LSI>0 时，应进行处理。$CaSO_4$、$BaSO_4$、$SrSO_4$ 是否结垢可通过离子积与溶度积的关系来确定，当 $I_p<0.8K_{sp}$ 时，水质稳定；当 $I_p>0.8K_{sp}$ 时，应进行处理。可根据具体情况选择合适的处理措施： ①钠离子交换软化； ②加无机或有机阻垢剂； ③氢离子交换后脱 CO_2； ④加酸； ⑤加石灰进行沉淀处理
水中颗粒物质	①砂、黏泥及 SiO_2 等粒径大于 2μm 的颗粒，可通过过滤的方式处理 ②粒径小于 2μm 的颗粒，可通过凝聚、双滤料过滤，粒径为 2～10μm 的颗粒以形成胶体，采取凝聚过滤方式处理 ③粒径大于 5μm 的颗粒不允许进入膜元件，因此在高压泵进水口前设置 5μm 保安过滤器。在保安过滤器前必须设置机械过滤器。保安过滤器运行周期一般为 1～3 个月
铁、锰、硫化物	水中溶有的铁、锰或硫化氢，遇到空气或氯气可能被氧化 ①膜所容许的铁浓度，随 pH 值、溶解氧的不同而变化很大，一般在 0.1～0.05mg/L。Fe<0.5mg/L 时，加酸至 pH 值为 5.5，对膜无污染 给水中最大允许含铁量与含氧和 pH 值的关系大致是 O_2(mg/L) pH 值 允许 Fe^{2+}/(mg/L) <0.5 <6.0 4.0 0.5～5 6～7 0.5 5～10 >7 0.05 ②降低原水中大量铁，可采用曝气化、过滤脱硫 ③井水中存在 H_2S 时，如被氧化成硫黄会污染膜表面。可采用曝气氧化、过滤脱硫 ④重金属经氯化或空气氧化后，通过过滤或滞留凝聚过滤除去
管道、泵等设备锈蚀产物	①采用耐腐蚀材料的管道和设备，低压部分采用塑料，高压部分采用 316SS，或内衬耐蚀聚合材料 ②注意管道系统严密性，以防空气进入使铁氧化 ③防止结垢的加酸系统及相关的水系统都要采用防腐蚀材料
胶体物质	①地面水含胶体物较多，主要是铝酸盐类的黏土，这类胶体颗粒大小在 0.1～0.3μm 范围，采用凝聚、沉淀过滤或直流凝聚，使胶体颗粒增大至 10～20μm，过滤除去 ②当悬浮物、胶体含量较多时，需经过澄清、过滤 ③选用合适的凝聚剂，注意阳离子性聚合物会导致膜的不可逆污堵 ④有效的混凝-过滤配合时采用聚合铝和双滤料(0.6mm 石英砂和 1.2mm 的无烟煤)以及加凝聚剂混凝后再经细砂(0.3～0.5mm 滤层，层高 800mm)过滤

续表

被处理的物质	预处理措施
有机物	有机物对膜污染是复杂的，有些影响不大，反渗透膜可将之除去，一般按污染指数来判断，规定 TOC＜3mg/L ①地表水应尽量在凝聚澄清过程中去除，然后双滤料过滤，或直流凝聚。也可采用活性炭作为凝聚澄清的进一步处理 ②反渗透膜也可采用超滤去处有机物、胶体等杂质
氯	醋酸纤维膜要求给水中含有残余氯，以防细菌孳生，而氯含量过高又会破坏膜。最大允许连续余氯的含量为 1mg/L 复合膜抗氯性差，一般不允许含有余氯。采取加氯杀菌后，需加亚硫酸氢钠除余氯，反应如下： $Na_2S_2O_5+H_2O\longrightarrow 2NaHSO_3$ $NaHSO_3+HClO\longrightarrow HCl+NaHSO_4$ 理论上，1.34kg 的 $Na_2S_2O_5$ 可以去除 1kg 余氯，然而一般在有溶解氧的情况下，对苦碱水去除 1kg 余氯投加 3kg 的 $Na_2S_2O_5$。$Na_2S_2O_5$ 在凉爽、干燥的贮存条件下，库存的有效期为 4～6 个月。溶液的有效期则随浓度而改变 使用活性炭过滤清除余氯的反应如下： $C+2Cl_2+2H_2O\longrightarrow 4HCl+CO_2$
浊度和 SDI	为降低水的浊度和 SDI，主要采用凝聚、澄清、过滤(双滤料和细砂)。对于不同水源的原水，由于选用的通量不同，要求 SDI 值也不同，一般要求 SDI＜5，它体现水中胶体等颗粒物质的多少，因而越小越好
油和脂	进入膜组件的水不允许含有油和脂。处理油和脂一般采用活性炭过滤。也可采用超滤
SiO_2	膜元件运行中浓水不允许析出 SiO_2，过饱和的 SiO_2 可能聚合而形成不溶解的胶体硅、硅胶而引起结垢 防止 SiO_2 结垢的措施： ①控制系统回收率，这是一种最容易的防硅垢的方法，靠降低系统回收率使浓水中的 SiO_2 浓度降低到符合文件规定的 SiO_2(LIMIT)溶解度，对给定的 pH 值和温度 ②可采取石灰软化，一般可降低给水中 50% 的 SiO_2

7.4　反渗透系统的设计及维护要点

7.4.1　设计要点

① 确定系列（单元）　根据用户用水情况，RO 装置的总容量可分为几个单元，因为 RO 单元的清洗和维修需要停运。

② 确定膜的型式和型号　对于容量较大的反渗透系统，均选用涡卷型反渗透膜，对于大型电站水处理系统，反渗透之后要进行精处理，经详细技术与经济论证，往往会得出宜选用复合膜元件的结论，然后确定采用哪个厂家的膜元件及其型号。

③ 确定系统回收率，选定压力容器　根据系统回收率选用压力容器。如系统回收率为 75%，则考虑采用六个 1m 长膜元件装一个压力容器，或者 4 个 1.5m 长的膜元件装一个压力容器。一般采用“一级两段”的排列方式。

RO 系统回收率的定义是 RO 产水量与给水量之比，回收率越高，消耗的水量越少，但回收率过高会存在以下问题：

a. 产品水的脱盐率下降；

b. 可能发生微溶盐的沉淀；

c. 浓水的渗透压过高，膜元件的产水量降低。

一般苦咸水脱盐系统回收率多采用 75%，即浓水浓缩了四倍，当原水含盐量较低时，有时也可采用 80%，如原水中某种微溶盐含量高，有时也采用较低的系统回收率以防结垢。

④ 确定膜元件的数量 根据膜元件生产厂家提供的设计导则，根据原水水源和给水的SDI确定采用的水通量数值。

以每单元指定的RO的产水量除以每支膜元件的平均产水量即估出膜元件的数量，如采用六个膜元件的压力容器，则除以6，同上取整数得出压力容器总数，再将压力容器总数分为两段，使两端压力容器总数之比接近2∶1，然后利用厂家提供的软件，将每个压力容器内膜元件数、膜元件型号、产水量、回收率、水文、水质、使用年限等输入，即可求出给水压力、浓水压力、给水渗透压、浓水渗透压、浓水的LSI、产品水和水中离子含量等数据。每输入一个各段压力容器的数量，即可得出一组计算结果。对比相应膜元件的设计通量、系统温度、系统压力、各报警参数等就可以确定膜元件的数量和膜组件的排列方式。

⑤ 压力容器 大型RO装置，压力容器组件应单独布置在滑架上，压力容器布置的最高高度应便于装卸膜元件。

装有6个8040型（ϕ8in，长40in，1in＝25.4mm）膜元件的压力容器，当运行时（受压时）将约伸长13mm，直径将增大0.5mm，因此不能限制压力容器的膨胀，否则引起压力容器的翘曲，发生膜元件O形密封圈的泄漏而产生沟流，以及膜元件连接件O形圈的泄漏，并且与压力容器连接的管也应采取软管连接。

RO装置的管路、阀门、仪表的布置应便于操作和调节。

⑥ 膜元件的背压 防止膜孔袋粘接线破裂，在设计上就必须考虑静背压问题。对醋酸膜元件，任何时候产品水侧的压力都不能高于给水及排水的压力，膜不允许承受反压。对于复合膜元件静背压必须小于5psi（1psi＝6894.76Pa）。粘接线的破裂是由于膜口袋两侧的压差而非流量。由于逆止阀不能瞬间关闭，不能保证绝对严密，所以在系统中设置逆止阀等均不能彻底解决背压问题。

⑦ 为防止发生水锤，在给水泵出口应装设慢开门。

⑧ 为防止膜卷伸出，要求设计时给水的流量不能超过设计导则规定的数值，运行时单个膜元件的压降不允许超过规定值，Fluid System规定单个膜元件的压降必须小于10psi。

⑨ 在设计时系统应考虑在5μm过滤器之前装有不符合RO进水要求的不合格水排放。

⑩ 在RO停运后需要进行冲洗，对复合膜元件最好采用反渗透产水进行冲洗。

7.4.2 反渗透装置运行及维护要点

7.4.2.1 运行中要控制产水量和系统回收率，防止浓差极化

RO装置的运行，对产水量和系统回收率的控制非常重要。

盐的透过量与膜两侧的浓度差和温度有关，所以当产水量低时脱盐率降低。当膜发生污染和结垢时，往往使膜表面粗糙，使滞流层增厚而导致极化严重。因此，要根据产品水流量表和浓水流量表控制高压泵出口阀和RO排水阀；并且要维持表计的准确性：表计需要校对；应选用性能优越的流量计。

7.4.2.2 反渗透膜元件脱盐率下降可能存在的原因

① 压力容器中元件之间连接件的O形密封圈和出水管接头的O形密封圈泄漏。

② 膜口袋接线破裂，膜被硬颗粒划破。

③ 由于高压泵启动时发生水力冲击负荷（水锤），使膜元件或其连接件破损。

④ 醋酸纤维被细菌侵袭而使脱盐率降低；醋酸纤维膜本身的水解是不可避免的，其脱盐率将随时间不断降低。

⑤ 膜元件的O形密封圈与压力容器之间发生泄漏，可能有一部分进水没有经过反渗透膜元件而发生旁路。

以上情况应避免发生。

7.4.2.3　反渗透装置需要装设的仪表和控制设备

为了是 RO 能安全可靠地运行，便于运行过程中的监督，应该装设必要的仪表和控制设备。一般需要装设的仪表有温度表、压力表、流量表、pH 计、导电导率仪等，装设的地点及其作用分述如下。

(1) 温度表　给水温度表，因产水量与温度有关，所以需要检测以便求出“标准化”后的产水量，大型设备应进行记录。另外，温度超过 40℃会损坏膜元件，所以对原水加热器的系统应该设超限报警器，超温水自动排放并停运 RO。

(2) 压力表　给水压力表、一段 RO 出水压力表、排水压力表，用于计算每一段的压降(也可装设压差表)，并用于对产水量和脱盐透过率进行“标准化”。

5μm 过滤器进口压力表、出口压力表（也可装设压差表），当压降达到一定值时(2kgf/cm^2，1kgf/cm^2＝98.0665kPa) 就需要更换滤芯。

给水泵进、出口压力开关，出口设高压报警，进口设低压报警停泵。

(3) 流量表　产品水流量表的作用是运行中监督产水量。每段单独装设，以便于“标准化”校核。产品水流量应有指示、累计和记录。

浓水流量表的作用是运行中监督排水量。浓水流量应有指示、累计和记录。

给水流量表的作用是便于 RO 加药量的自动比例调节（加酸、阻垢剂、$NaHSO_3$等)。

(4) 电导率仪　给水电导率仪、产品电导率仪，配有指示、记录、设高限报警功能。

(5) pH 计　当给水需加酸防 $CaCO_3$垢时，加酸后的给水需装设 pH 计。

7.4.2.4　膜的清洗系统

即使 RO 给水的预处理以及 RO 系统本身的设计及运行均符合要求，膜仍然会受污染，如果进水条件好且系统运行合理，一般半年至一年才清洗一次。一般出现以下情况，应进行清洗：

① 产水量降低 10%～15%；

② 压降增高 10%～15%；

③ 产品水水质降低 10%～15%，脱盐率降低 10%～15%；

④ 其他异常现象，经过分析需要清洗。

清洗应该设置专门的清洗系统，系统包括：清洗药液溶解箱（寒冷地区应带有加热装置)、清洗泵及 5μm 过滤器。

清洗系统应装设温度计和流量计，5μm 过滤器进、出口要装设压力表。清洗箱的容积可以近似地按每次需要清洗的压力容器空容积之和加上连接管道的容积的总和取值。清洗泵的压力不超过 0.414MPa。计算循环清洗时，按各段分别清洗。清洗膜元件时，清洗的方向与运行的方向相同，不允许反向清洗，否则会发生膜卷伸出而损坏膜元件。

7.4.2.5　常见污染物及其去除方法

(1) 碳酸钙垢　在阻垢剂添加系统出现故障或加酸系统出现故障而导致给水 pH 值升高时，那么碳酸钙就有可能沉积出来，应尽早发现碳酸钙垢沉淀的发生，以防止生长的晶体对膜表面产生损伤，如早期发现碳酸钙垢，可以用降低给水 pH 值至 3.0～5.0 运行 1～2h 的方法去除。对沉淀时间较长的碳酸钙垢，则应采用柠檬酸清洗液进行循环清洗或通宵浸泡。

注意：应确保任何清洗液的 pH 值不要低于 2.0，否则可能会对 RO 膜元件造成损害，特别是在温度较高时更应注意，最高的 pH 值不应高于 11.0。可使用氨水来提高 pH 值，使用硫酸或盐酸来降低 pH 值。

(2) 硫酸钙垢　清洗液 2（见表 7-4）是将硫酸钙垢从反渗透膜表面去除掉的最佳方法。

(3) 金属氧化物垢　可以使用上面所述的去除碳酸钙垢的方法，很容易地去除沉积下来

的氢氧化物（例如氢氧化铁）。

（4）硅垢　对于不是与金属氧化物或有机物共生的硅垢，一般只有通过专门的清洗方法才能将它们去除。

（5）有机沉积物　有机沉积物（例如微生物黏泥或霉斑）可以使用清洗液 3（见表 7-4）去除，为了防止再繁殖，可使用经膜生产厂家认可的杀菌溶液在系统中循环、浸泡，一般需较长时间浸泡才能有效，如反渗透装置停用超过 3d 时，最好采用消毒处理。

7.4.3 反渗透膜的污染及清洗方法

（1）清洗液　清洗反渗透膜元件时建议采用表 7-4 所列的清洗液。确定清洗液前对污染物进行化学分析十分重要，对分析结果的详细分析比较，可保证选择最佳的清洗剂及清洗方法，应记录每次清洗时清洗方法及获得的清洗效果，为在特定给水条件下，找出最佳的清洗方法提供依据。

对于无机污染物建议采用表 7-4 所列的清洗液 1。对于硫酸钙及有机物建议采用表 7-4 所列的清洗液 2。对于严重有机物污染，建议采用表 7-4 所列的清洗液 3。所有清洗液可以在最高温度为华氏 104 度（摄氏 40℃）下清洗 60min，所需用品量以 100US gal（379L）中加入量计，配制清洗液时按比例加入药品及清洗用水，应采用不含游离氯的反渗透产品来配制溶液并混合均匀。

（2）反渗透膜元件的化学清洗与水冲洗　清洗时将清洗溶液以低压大流量在膜的高压侧循环，此时膜元件仍装在压力容器内，而且需要用专门的清洗装置来完成该工作。

清洗反渗透膜元件的一般步骤如下。

① 用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱（或相应水源）打入压力容器中并排放几分钟。

② 用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。

③ 将清洗液在压力容器中循环 1h 或预先设定的时间，对于 8in 或 8.5in 压力容器时，流速为 35～40US gal/min（133～151L/min），对于 6in 压力容器，流速为 15～20US gal/min（57～76L/min），对于 4in 压力容器，流速为 9～10US gal/min（34～38L/min）。

④ 清洗完成以后，排净清洗箱并进行冲洗，然后向清洗箱中充满干净的产品水，以备下一步冲洗。

⑤ 用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱（或相应水源）打入压力容器中并排放几分钟。

⑥ 在冲洗反渗透系统后，在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统，直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂（通常需 15～30min）。

表 7-4　反渗透膜污染特征及处理方法

污染物	一般特征	处理方法
钙类沉积物 （碳酸钙及磷酸钙类，一般发生于系统第二段）	脱盐率明显下降 系统压降增加 系统产水量稍降	用溶液 1 清洗系统
氧化物 （铁、镍、铜等）	脱盐率明显下降 系统压降明显升高 系统产水量明显降低	用溶液 1 清洗系统
各种胶体 （铁、有机物及硅胶体）	脱盐率稍有降低 系统压降逐渐上升 系统产水量逐渐减少	用溶液 2 清洗系统

续表

污染物	一般特征	处理方法
硫酸钙 （一般发生于系统第二段）	脱盐率明显下降 系统压降稍有或适度增加 系统产水量稍有降低	用溶液 2 清洗系统， 污染严重用溶液 3 清洗
有机物沉积	脱盐率可能降低 系统压降逐渐升高 系统产水量逐渐降低	用溶液 2 清洗系统， 污染严重时用溶液 3 清洗
细菌污染	脱盐率可能降低 系统压降明显增加 系统产水量明显降低	依据可能的污染种类 选择三种溶液中的一种 清洗系统

注：必须确认污染原因，并消除污染源。

表 7-5　建议使用的常见清洗液

清洗液	成　分	配制 379L 溶液时的加入量	pH 值调节
1	柠檬酸 反渗透产品水（无游离氯） 三聚磷酸钠	7.7kg 379L 7.7kg	用氨水调节 pH 值至 3.0
2	EDTA 四钠盐 反渗透产品水（无游离氯） 三聚磷酸钠	3.18kg 379L 7.7kg	用硫酸调节 pH 值至 10.0
3	十二烷基苯磺酸钠 反渗透产品水（无游离氯）	0.97kg 379L	用硫酸调节 pH 值至 10.0

7.5　膜元件用杀菌剂及保护液

杀菌剂可用于膜元件的杀菌或储存保护。在对膜元件储存或消毒杀菌以前，应首先确认系统中膜元件的类型，因为膜元件有可能是醋酸膜，也可能是复合膜。下文所列的一些方法，特别是使用游离氯的方法，只能使用于醋酸膜，如用于复合膜元件则会损坏这些元件。

如果给水中含有任何硫化氢或溶解性铁离子或锰离子，则不应使用氧化性杀菌剂（氯气及过氧化氢）。

7.5.1　醋酸纤维膜用杀菌剂

（1）游离氯　游离氯的使用浓度为 0.1～1.0μg/mL，可以连续加入，也可以间断加入，如果必要，对醋酸膜元件可以采用冲击氯化的方法。此时，可将膜元件与含有 50μg/mL 游离氯的水每两周接触 1h。如果给水中含有腐蚀产物，则游离氯会引起膜的降解。所以在腐蚀存在的场合，建议使用浓度最高为 10μg/mL 的氯胺来代替游离氯。

（2）甲醛　可使用浓度为 0.1%～1.0%的甲醛溶液作为系统杀菌及长期保护之用。

（3）异噻唑啉　异噻唑啉由水处理药品制造商来供应，其商标名为 Kathon，市售溶液含 1.5%的活性成分，Kathon 用于杀菌和存贮时的建议浓度为 15～25μg/mL。

7.5.2　聚酰胺复合膜（ESPA、ESNA、CPA 和 SWC）及聚烯烃膜（PVD1）用杀菌剂

（1）甲醛　浓度为 0.1%～1.0%的甲醛溶液可用于系统杀菌及长期停用保护，至少应在膜元件使用 24h 后才可与甲醛接触。

（2）异噻唑啉　异噻唑啉由水处理药品制造商来供应，其商标名为 Kathon，市售溶液含 1.5%的活性成分，Kathon 用于杀菌和存贮时的建议浓度为 15～25μg/mL。

7.5.3 膜元件用杀菌剂及保护液

(1) 亚硫酸氢钠 亚硫酸氢钠可用作微生物生长的抑制剂，在使用亚硫酸氢钠控制生物生长时，可以 500μg/mL 的剂量每天加入 30～60min，在用于膜元件长期停运保护时，可用 1%的亚硫酸氢钠作为其保护液。

(2) 过氧化氢 可使用过氧化氢或过氧化氢与乙酸的混合液作为杀菌剂，必须特别注意的是在给水中不应含有过渡金属 (Fe、Mn)，因为如果含有过渡金属，会使膜表面氧化，从而造成膜元件的降解，在杀菌液中的过氧化氢浓度不应超过 0.2%，不应将过氧化氢用作膜元件长期停运时的保护液。在使用过氧化氢的场合，其水温不超过 25℃。

注意：芳香族聚酰胺反渗透复合膜元件在任何情况下都不应与含有残余氯的水接触，否则将给膜元件造成无法修复的损伤。在对 RO 设备及管路进行杀菌、化学清洗或封入保护液时，应绝对保证用来配制药液的水中不含任何残余氯。如果无法确定是否有残余氯存在，则应进行化学测试加以确认。在有残余氯存在时，应使用亚硫酸氢钠中和残余氯。此时要保持足够的接触时间，以保证中和完全。

7.6 复合膜元件的一般保存方法

7.6.1 短期保存

短期保存方法适用于那些停止运行 5～30d 的反渗透系统。此时反渗透膜元件仍安装在 RO 系统的压力容器内。保存操作的具体步骤如下：

① 用给水冲洗反渗透系统，同时注意将气体从系统中完全排除；

② 将压力容器及相关管路充满水后，关闭相关阀门，防止气体进入系统；

③ 每隔 5d 按上述方法冲洗一次。

7.6.2 长期停用保护

长期停用保护方法适用于停止使用 30d 以上，膜元件仍安装在压力容器中的反渗透系统。保护操作的具体步骤如下：

① 清洗系统中的膜元件；

② 用反渗透产水配制杀菌液，并用杀菌液冲洗反渗透系统；

③ 用杀菌液充满反渗透系统后，关闭相关阀门，使杀菌液保留于系统中，此时应确认系统完全充满；

④ 如果系统温度低于 27℃，应每隔 30d 用新的杀菌液进行第二步、第三步的操作；如果系统温度高于 27℃，则应每隔 15d 更换一次保护液 (杀菌液)；

⑤ 在反渗透系统重新投入使用前，用低压给水冲洗系统 1h，然后再用高压给水冲洗系统 5～10min，无论低压冲洗还是高压冲洗时，系统的产水排放阀均应全部打开。在恢复系统至正常操作前，应检查并确认产品水中不含有任何杀菌剂。

7.7 反渗透装置设计实例

7.7.1 设计前言

本项目为某公司因发展需要，需新建火力发电厂一座，建设地点为某地。设计要求为产水量 170.0m^3/h 的电厂锅炉补给化学水处理系统，产水指标达到热电厂锅炉补给水标准，

本次设计的化学水处理预处理系统要求采用多介质过滤器＋保安过滤器的工艺，化学除盐系统要求采用单级 RO（反渗透）＋MB（混床）的工艺，除混床手动运行及再生外，其他设备要求自动运行，整个系统根据除盐水箱的液位变化情况，可以启停系统的产水。原水水源为新建厂区的深井水。

7.7.2　设计原则

本设计的原则是：根据项目原水特征，结合已有的工程实例，在确保出水达标的前提下，采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺；系统运行要求低能耗、低费用；系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式，以便快速安装和以后系统维护；设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、高效节能，最大可能地减少维修费用为原则；自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表以国外先进产品为主；设备、仪表、阀门及控制系统选型经过实际检验为运行可靠、稳定的产品；整个系统设计简捷合理、易于操作。方案设计合理、运行稳定、产水的品质满足设计要求，并已在多项类似工程中得到应用及检验。

7.7.3　设计基础资料

（1）系统产水指标　如表 7-6 所示。

表 7-6　系统产水指标

产水用途	产水量/(m^3/h)	产水水质	用水方式
锅炉补给水用水	170.0	SiO_2≤20μg/L， 电导率≤0.2μS/cm	24h 不间断用水

（2）系统设备性能指标　如表 7-7～表 7-9 所示。

表 7-7　多介质过滤器性能指标

序号	参数名称	单位	设计值	保证值
1	出水流量	m^3/h	58	58
2	浊度	NTU	1	1
3	SDI		≤4	≤4
4	承压	MPa	0.6	0.6

表 7-8　反渗透装置性能指标

序号	参数名称	单位	设计值	保证值	备注
1	出水流量	m^3/h	174	174	25℃
2	脱盐率	%	97	97	第一年
3	回收率	%	75	75	

表 7-9　混床装置性能指标

序号	参数名称	单位	设计值	保证值
1	出水流量	m^3/h	170	170
2	电导率	μS/cm	≤0.2	≤0.2
3	二氧化硅含量	μg/L	≤20	≤20

（3）原水水源和水质　原水水源为深井水。

（4）系统化学药品　系统化学药品及规格如表 7-10 所示。

表 7-10　系统化学药品及规格

化学药品	化学成分	等级	纯度	其他
盐酸	HCl	工业级	≥31%	含铁量≤0.1%
氢氧化钠	NaOH	工业级	≥30%	
进口高效阻垢剂			100%	配制浓度由现场调试工程师提供

（5）设备的设计及制造标准　国外采购的设备和部件的制造工艺和材料应符合最新版本的美国机械工程协会（ASME）和美国材料试验协会（ATM）的工业法规中所涉及的标准或相当标准。国产设备的制造和材料应符合相关的国家标准。

7.7.4 工艺说明

对比原水水质情况，工艺推荐选择工艺成熟、操作方便、运行操作费用低的单级反渗透＋混床的水处理系统。

锅炉补给水处理系统先用原水增压泵将原水送入由多介质过滤器、加阻垢剂装置和保安过滤器的预处理系统，使预处理产水满足反渗透进水的要求，再进反渗透除去绝大部分的盐分，再经混床进行深度脱盐处理，使产水水质满足锅炉补给水的要求。

7.7.5 主要处理单元介绍

7.7.5.1　预处理部分

为确保反渗透装置运行的安全可靠性和经济性，反渗透系统的预处理十分重要。本设计方案预处理包括原水箱、原水增压泵、多介质过滤器、加阻垢剂装置、保安过滤器、反洗水泵、罗茨风机等。

反渗透预处理的目的是解决如下问题，以保证反渗透装置稳定运行和使用寿命。

① 防止膜面结垢（包括 $CaCO_3$、$CaSO_4$、$SrSO_4$、CaF_2、SiO_2、铁铝氧化物等）；

② 防止胶体物质及悬浮固体微粒污堵；

③ 防止有机物质的污堵；

④ 防止微生物的污堵；

⑤ 防止氧化性物质对膜的氧化破坏；

⑥ 保持反渗透装置产水量稳定。

预处理部分产水设计参数：

① 处理量：232.0m^3/h；

② 污染指数 SDI≤4；

③ 余氯≤0.1μg/mL；

④ 浊度＜1NTU；

⑤ 浓水郎格利尔指数 LSI＜2。

7.7.5.2　预处理部分工艺设备说明

（1）原水箱　原水箱主要用于贮存外界水网进入本系统的原水，其目的是为了调节进水流量的变化，防止进水波动对系统运行的影响，保证系统的进水量稳定。

原水箱设置液位传感器，可随时检测、显示和控制原水箱的液位。当原水箱到达低液位时，自动停运原水增压泵或反洗水泵；当原水箱液位达到中间液位时，自动启动原水增压泵。

原水箱液位传感器可启闭用户供水设备，当原水箱高液位时，自动停止进水；当原水箱达到中间液位时，自动开启供水。

（2）原水增压泵　原水增压泵主要是为后续设备提供正常运行所需的供水压力和供水流量。

系统选用 IS 系列卧式原水增压泵，该泵具有体积小、效率高、噪声低等特点。

系统选用三台 IS 系列水泵，单台流量 116.0m^3/h，扬程 47.0mH_2O，采用二开一备的运行方式。

（3）反洗水泵　反洗水泵主要是为了满足多介质过滤器反洗水量的要求。

系统选用 IS 系列卧式反洗水泵。流量 180.0m^3/h，扬程 25.0mH_2O。

（4）罗茨风机　罗茨风机主要是为了满足多介质过滤器气水反洗时用气量的要求，同时

在混床再生过程中树脂混合使用。

（5）多介质过滤器　采用立式多介质过滤器，系统设置 5 台直径 2800mm 的多介质过滤器，内填无烟煤和石英砂，5 台多介质过滤器采用 4 用一备的运行方式，以保证连续产水。

多介质过滤器主要利用合适级配的无烟煤和石英砂，利用合适的运行滤速去除原水中的泥沙、悬浮物、胶体等杂质，降低 SDI（污染指数）值，对原水进行初步净化，降低进水的浊度并保证过滤出水污染指数 $SDI_{15} \leqslant 4$，达到后续设备的进水要求。

机械过滤器工作一段时间后，其进出口压差增大，滤料截留杂质太多，失去吸附截留的作用，此时需要进行反洗，以恢复滤料的过滤效果。

反洗时采用气水反冲洗，因为在机械过滤器的运行过程中，其滤料表面黏附了大量悬浮物和胶体等杂质，互相黏结的杂质甚至会造成滤料结成泥球，这些杂质仅仅用水进行冲洗很难去除。当采用空气擦洗时，气体在水中分散成微小气泡，带动滤料互相摩擦，同时借助水的作用，则能够将泥球打散并使黏附于滤料表面的杂质剥落下来，然后用水冲走，从而提高过滤器的反洗效果。反洗过程及时间：第一步，松层 5min；第二步，排水 3min；第三步，气擦洗 5min；第四步，气水反洗 5min；第五步，反洗 20min；第六步，正洗 10min。

反洗以累计运行时间来控制反冲洗周期，当其中一台累计运行时间达到程序设计要求时即停止进行反冲洗，逐一切换进行反冲洗，最后一台反洗完毕进入备用状态。反洗水由反洗水泵供水并控制和调节反洗水流量，反洗水强度应使滤层膨胀 15%～25%。气水反洗时由罗茨风机送入空气进行擦洗滤料，其强度为 18～25L/(s·m^2)。反洗水用原水。

（6）加阻垢剂装置　系统采用加入一定量的阻垢剂，防止 RO 膜元件在选择透过淡水的同时，其浓水侧的溶解固形物如硫酸盐、碳酸盐、二氧化硅等因为浓缩而在 RO 膜表面结垢，影响 RO 膜的性能。

（7）保安过滤器　为了保证反渗透膜元件不被细微颗粒性杂质所伤害并影响反渗透的出水水量，系统设置了保安过滤器，内装聚丙烯滤芯，过滤精度分别为 20.0μm 和 5.0μm，外壳为不锈钢结构。

当滤器进出口压差达到 0.8kgf/cm^2 时，需要更换滤器内滤芯，过滤器结构满足快速更换滤芯的要求。

7.7.6　反渗透主机部分工艺设备说明

反渗透脱盐原理：反渗透（RO）是借助于选择透过（半透过）性膜的功能，以压力差为推动力的膜分离技术，当系统中所加的压力大于溶液渗透压时，水分子不断地透过膜，经过产水流道流入中心管，然后在出水端流出，进水中的杂质，如离子、有机物、细菌、病毒等被截留在膜的进水侧，然后在浓水端流出，从而达到分离、脱盐的目的。

反渗透装置是系统预脱盐的核心部分，经过反渗透处理的水可以去除绝大部分无机盐类和几乎全部的有机物、微生物和胶体，反渗透的脱盐率高低直接影响混床的再生周期。

反渗透脱盐部分由高压泵、反渗透膜、膜压力容器、仪表、反渗透清洗装置等组成。膜压力容器选用国产设备，高压泵、反渗透膜元件、压力保护开关、电导仪、流量仪等选用进口产品。考虑到水处理系统对生产运行具有可靠性和适应性，设计成 2 套 87m^3/h 的反渗透装置，2 套装置安装在一个机架上，可以随工况需要同时运行或单列运行。

7.7.6.1　反渗透预脱盐部分产水设计参数

① 处理量：≥174.0m^3/h。

② 回收率：≥75%。

③ 初始脱盐率：≥97%。

7.7.6.2 反渗透设备选型

为了克服RO膜的渗透压，需要外界给RO膜提供压力，这个压力就是RO膜正常工作所需要的压力，这个压力是由高压泵提供的。本系统选用格兰富生产的高压泵，该泵过流部件为SUS304不锈钢结构，具有体积小、效率高、噪声低等特点。

随着系统长期运行，任何反渗透膜为了达到产水量的要求，其工作压力都要上升。为了确保三年时间内产水量能得到满足，本系统在高压泵型号的选择上已充分考虑。

反渗透装置膜元件选用代表当今国际最高水准的美国陶氏化学公司提供的聚酰胺复合膜，该元件由三层薄膜复合，表面层为芳香族聚酰胺材质，厚度约为200nm，并由一层微孔聚砜层支撑，可承受高压力，对机械张力及化学侵蚀有较好抵抗性，该元件具有相对较大的产水通量，对NaCl、$CaCl_2$、$MgCl_2$具有99%以上的脱除率。

随着系统的长期运行，任何反渗透膜的性能（产水量、脱盐率等）必将因时间的推移而衰减。为了确保三年时间内无论产水量和脱盐率均能得到满足，本系统在膜品种的选择、膜元件数量的选择上都已充分考虑。

膜压力容器采用专用于卷式RO组件的玻璃钢压力膜管。选取可装6支膜元件的，耐压300psi，长度约6.4m，内壁光滑，装卸方便，不易孳生细菌且防腐压力膜管。

7.7.6.3 反渗透工艺设计

反渗透装置在进水温度20℃时产水量为174.0m^3/h，回收率为75%，初始脱盐率为97%。反渗透装置设置开机低压冲洗功能，反渗透开机时，先用原水泵对RO装置进行低压冲洗，将RO膜及膜壳内的空气排尽，然后启动高压泵进行产水；反渗透装置设计连续运行2h对RO膜进行一次低压冲洗，在RO膜浓水侧垢类杂质还没有变得结实之前将它冲洗下来，排出RO膜；停机时进行浓水置换，利用RO产水将RO膜内的浓水置换出来，防止在停机时浓水侧的杂质沉淀在RO膜表面上，同时利用RO产水具有侵蚀性的特点，可以将RO膜表面上所沉积的微量垢类物质浸泡下来。所有的这些低压冲洗和浓水置换都是为了及时去除无机盐、细菌等杂质，防止其在RO膜表面的沉积，降低膜元件的清洗频率，减缓膜元件的产水量、脱盐率等性能参数的衰减，低压冲洗和浓水置换采用自动方式。

7.7.6.4 反渗透装置辅助配置

反渗透装置设置电动蝶阀、自动快冲洗排放阀、自动浓水置换阀，高压泵部分选用不锈钢阀门及管件，低压部分选用UPVC管件，以保证整个工艺运行正常。反渗透装置还配有流量仪、电导仪、压力表和其他指示仪，以监测RO装置运行工况，每套配有取样阀及集中取样盘，可随时抽样检测水质情况。

反渗透浓水置换水泵设置一台，此水泵兼做化学清洗水泵，两套反渗透共用，由PLC程序自动控制，当其中一台反渗透装置满足冲洗条件时，就自动启动，利用反渗透产水进行冲洗。

7.7.6.5 反渗透化学清洗装置

反渗透的预处理越完善，膜元件清洗周期越长，清洗也越容易。但要保证反渗透膜元件完全不被污染是不现实的。因而当膜元件因运行累积而造成污染时，反渗透的进出口压差上升，产水量下降，脱盐率下降。为了确保反渗透长期稳定运行，设置反渗透化学清洗装置是必要的。本系统两套反渗透装置共用一套化学清洗装置，兼作反渗透长期停运时的保护处理。其化学清洗流程如下：清洗溶液箱→清洗水泵→清洗过滤器→反渗透装置。本设计方案的化学清洗采用分段清洗，以保证清洗时两段之间不被互相污染，保证清洗效果。

7.7.6.6 其他设备工艺说明

（1）脱气塔、中间水箱部分工艺说明 由于反渗透膜对气体没有脱除作用，所以水中的二氧化碳（CO_2）在透过反渗透膜后溶解到水中，生成碳酸氢根离子（HCO_3^-），会加重混

床的负担，影响混床的运行，所以设置脱气塔，脱除反渗透的产水中的二氧化碳。

脱气塔内部填料采用塑料多面空心球，反渗透产水由脱气塔的顶部喷淋而下，而风机将空气从脱气塔的底部送入，喷淋而下的水流被塑料多面空心球变成薄薄的水层，水层接触从下而上的空气时，水中的二氧化碳从水中解离出来，实现脱除二氧化碳的效果。

脱除二氧化碳的反渗透产水进入中间水箱储存，中间水箱设置液位传感器，可随时检测、显示和控制中间水箱的液位。当中间水箱到达高液位时，自动停运反渗透装置和脱气塔；当中间水箱到达中间液位时自动启动反渗透装置和脱气塔；当中间水箱到达低液位时自动停运中间水泵；当中间水箱液位又达到中间液位时自动启动中间水泵。

(2) 混床部分工艺设备说明　经过前级处理的水仍达不到工艺用水的纯度要求，故增设混合离子交换器，进行深度脱盐。混床部分由中间水泵、混合离子交换床、树脂捕捉器、混床再生装置组成。

混合离子交换器简称混床，它是将阴、阳离子交换树脂放在同一交换器内，并且在运行时将它们混合均匀的化学除盐设备。混床内阴、阳离子交换树脂处于均匀混合状态，互相接触、相互排列，因此每一对毗邻的阴、阳离子交换树脂都可看作一级复床，整个混床由许多级这样的复床连续叠加而成，据推算，一台混床包含的复床级数可达 1000～2000。在混床中经阳离子交换树脂交换生成的 H^+ 和阴离子交换树脂交换生成的 OH^- 立即得到中和，不存在反离子的干扰，因此离子交换反应进行得十分彻底，出水纯度很高。其具有如下特点：①出水纯度高；②出水水质稳定；③交换终点明显；④间断运行对出水水质影响较小。

混床深度脱盐部分产水设计参数：

① 处理量：170.0m^3/h；

② 产水水质：$SiO_2 \leqslant 20.0\mu g/L$；电导率$\leqslant 0.2\mu S/cm$。

(3) 中间水泵　中间泵主要是为后续设备提供正常运行所需的供水压力和供水流量。

系统选用 IH 系列卧式原水增压泵，该泵具有体积小、效率高、噪声低等特点。

系统选用三台 IH 系列水泵，单台流量 85.0m^3/h，扬程 35.0mH_2O，采用二开一备的运行方式，其中备用泵可兼做混床再生时反洗、正洗泵。

(4) 混合离子交换床　系统设置 3 台直径为 2000mm 的混合离子交换床，在正常运行时，2 台运行，1 台备用。床内填均粒度的 001×7MB 强酸性阳离子交换树脂和均粒度的 201×7MB 强碱性阴离子交换树脂，单床产水量 85.0m^3/h。每台混合离子交换床配置电阻仪，以出水电阻率参数值来控制树脂再生周期。当一台混合离子交换床出水电阻率值小于设定值时即停止运行，进行再生，同时备用混床投入运行。

(5) 树脂捕捉器　在每台混合离子交换床的出水管上安装树脂捕捉器一台，设反洗水管便于排空树脂捕捉器中的树脂。

(6) 再生装置　配置一套与系统配套的混合离子交换床再生装置，由酸碱计量箱各一台、水射器二套、再生水泵一台组成。

(7) 脱盐水箱部分工艺说明

① 混床产水通过加氨装置调节 pH 值后进入脱盐水箱储存。

② 加氨装置由计量泵和计量箱组成，pH 值由 pH 仪进行在线监测。

③ 脱盐水箱设置液位传感器，可随时检测、显示和控制脱盐水箱的液位。当脱盐水箱到达高液位时，自动停运混床；当脱盐水箱到达中间液位时自动启动混床。

(8) 系统管路部分　系统管路采用钢防腐。部分防腐短管采用 UPVC 管。其他电器和控制相关的内容略。

(9) 设备规范　上述设计设备规范如表 7-11 所示。

表 7-11 上述设计设备规范

编号	设备及规范项目	规范参数
1	原水增压泵	
	数量	3 台
	型号	IS125-80-200
	型式	卧式离心
	流量	116.0m³/h
	扬程	47.0mH_2O
	过流材质	铸铁
	电机功率	30.0kW
	转速	2900r/min
	产地	山东博山
2	反洗水泵	
	数量	1 台
	型号	IS150-125-315
	型式	卧式离心
	流量	180.0m³/h
	扬程	25.0mH_2O
	过流材质	铸铁
	电机功率	18.5kW
	转速	1450r/min
	产地	山东博山
3	罗茨风机	
	数量	1 台
	型号	SSR125
	型式	三叶式
	风量	7～9m³/min
	风压	57kPa
	电机功率	15.0kW
	产地	山东章丘
4	多介质过滤器	
	型式	立式
	数量	5 台
	单台正常出力	58.0m³/h
	单台最大出力	74.0m³/h
	正常流速	9.4m/h
	最大流速	12.0m/h
	设备直径	*DN*2800mm
	本体材料	Q235A 衬胶
	衬胶厚度	3mm
	设计压力	0.6MPa
	水压试验压力	0.8MPa
	设计温度	0～50℃
	无烟煤高度	400mm
	石英砂高度	800mm
	反洗膨胀高度	16%～25%
	水反洗强度	10～12L/(m²·s)
	气洗压力	52.0kPa
	气洗强度	18～25L/(m²·s)
	正常出力压差	0.02MPa
	最大出力压差	0.05MPa
	控制方式	累计时间自动控制
	进水配水装置型式	挡板式
	进水配水装置材料	钢衬胶
	出水配水装置	多孔管板双速布水帽式
	视镜数量	2 个
	人孔形式	配吊耳人孔
	人孔直径	*DN*400
	人孔材料	钢衬胶
	进水接口	*DN*200
	出水接口	*DN*200
	卸料口	*DN*200
	进出水口取样阀门	*DN*15
	进出水口压力表	0～1.0MPa
	阀门采用国产碳钢衬胶气动碟阀	
	厂商	本公司
5	加阻垢剂装置	
5.1	计量箱	
	数量	1 台
	容积	200L
	规格	φ650mm×930mm
	材质	PE
	产地	国产
5.2	计量泵	
	数量	2 台
	型号	P066
	型式	隔膜
	泵体材质	PTFE
	流量	0.08～7.6L/h
	压力	0.5MPa
	电机功率	0.022kW
	厂商	美国米顿罗
6	保安过滤器	
	数量	4 台
	型式	压力式
	单台出力	58.0m³/h
	本体材料	SUS304
	单台滤芯数量	33 支
	滤芯外径/内径	64mm/25mm
	滤芯长度	1000mm
	滤芯精度	20.0μm
	滤芯材质	PP
	设计压力	0.6MPa
	厂商	国产
7	保安过滤器	
	数量	4 台
	型式	压力式
	单台出力	58.0m³/h
	本体材料	SUS304
	单台滤芯数量	33 支
	滤芯外径/内径	64mm/25mm

续表

编号	设备及规范项目	规范参数
	滤芯长度	1000mm
	滤芯精度	5.0μm
	滤芯材质	PP
	设计压力	0.6MPa
	厂商	国产
8	反渗透装置	
	数量	1 台
	设计产水量	174m³/h
	初始脱盐率	≥97%
	设计水回收率	≥75%
	设计水温	25℃
	单台排列方式	一级二段(10-5)
	厂商	本公司
8.1	高压泵	
	数量	4 台
	型号	CR64-7-2
	型式	立式多级离心
	流量	60.0m³/h
	扬程	154mH_2O
	叶轮材质	SUS304
	电机功率	37.0kW
	转速	2900r/min
	厂商	格兰富
8.2	反渗透膜元件	
	数量	180 支
	形式	涡卷式复合膜
	型号	BW30-400
	初始脱盐率	99.5%
	材质	TFC
	厂商	美国陶氏
8.3	压力容器	
	数量	30 支
	材质	玻璃钢
	工作压力	2.4MPa
	直径	200mm
	长度	6400mm
	单支安装膜元件数	6 支/支
	产地	国产
8.4	反渗透低压冲洗泵	
	数量	1 台
	型号	IH100-80-160
	型式	卧式离心
	流量	80.0m³/h
	扬程	35.0mH_2O
	过流材质	不锈钢
	电机功率	15.0kW
	转速	2900r/min
	产地	山东博山
8.5	反渗透化学清洗装置	
	数量	1 套
	厂商	本公司
8.5.1	清洗水泵	
	数量	1 台
	型号	IH100-80-160
	型式	卧式离心
	流量	80.0m³/h
	扬程	35.0mH_2O
	过流材质	不锈钢
	电机功率	15.0kW
	转速	2900r/min
	产地	山东博山
8.5.2	清洗水箱	
	数量	1 台
	型式	直立圆筒
	容积	5000L
	规格	ϕ1840mm×h2370mm
	材质	PE
	厂商	国产
8.5.3	清洗过滤器	
	数量	1 台
	型式	压力式
	单台出力	80.0m³/h
	本体材料	SUS304
	单台滤芯数量	48 支
	滤芯外径/内径	64mm/25mm
	滤芯长度	1000mm
	滤芯精度	5.0μm
	滤芯材质	PP
	设计压力	0.6MPa
	产地	国产
9	脱气塔	
	数量	1 台
	直径	1500mm
	主体材质	Q235A 衬胶
	衬胶厚度	3mm
	塑料多面空心球	1 批
	配套风机	国产
10	混床部分	
10.1	中间水泵	
	数量	3 台
	型号	IH100-80-160
	型式	卧式离心
	流量	85.0m³/h
	扬程	34.5mH_2O
	过流材质	不锈钢
	电机功率	15.0kW
	转速	2900r/min
	产地	山东博山
10.2	混床	
	数量	3 台
	型式	立式体内再生
	直径	DN2000mm

续表

编号	设备及规范项目	规范参数
	单台出力	85.0m³/h
	流速	27.0m/h
	本体材料	Q235A 衬胶
	衬胶厚度	2～3mm
	设计压力	0.6MPa
	水压试验压力	0.8MPa
	人孔型式	陪吊耳人孔
	进水布水方式	挡板式
	出水布水方式	多孔板布水帽
	视镜数量	3个
	中排方式	母支管
	再生参数	
	HCl 浓度	5%
	进酸流速	3～5m/h
	NaOH 浓度	5%
	进碱流速	3～5m/h
	交换树脂层高度	1500mm
	强酸性阳树脂型号	001×7MB
	强碱性阴树脂型号	201×7MB
	控制方式	产水电阻控制
	厂商	本公司
10.3	再生水泵	
	数量	2台
	型号	IH80-50-200
	型式	卧式离心
	流量	50m³/h
	扬程	50mH_2O
	过流材质	不锈钢
	电机功率	15kW
	转速	2900r/min
	产地	山东博山
10.4	酸再生系统	
10.4.1	酸贮槽	
	数量	1台
	形式	卧式
	容积	20m³
	材质	钢防腐
	产地	本公司
10.4.2	酸计量箱	
	数量	1台
	容积	4.5m³
	工作介质	30%HCl
	材质	钢防腐
	产地	本公司
10.4.3	酸水射器	
	数量	1台
	出力	30 m³/h
	出口压力	≥0.12MPa
	材质	FRP
	产地	国产
10.4.4	酸雾吸收器	
	规格	φ300mm
	数量	1台
	材质	钢防腐
	产地	本公司
10.5	碱再生系统	
10.5.1	碱贮槽	
	数量	1台
	形式	卧式
	容积	20m³
	材质	钢制
	产地	本公司
10.5.2	碱计量箱	
	数量	1台
	容积	4.5m³
	工作介质	30%NaOH
	材质	钢制
	产地	本公司
10.5.3	碱水射器	
	数量	1台
	出力	30m³/h
	出口压力	≥0.12MPa
	材质	FRP
	产地	国产
10.5.4	树脂捕捉器	
	规格	*DN*150
	数量	3台
	材质	钢防腐
	产地	本公司
10.6	卸酸碱泵	
	数量	2台
	型号	50FSB-20L
	流量	15m³/h
	扬程	15mH_2O
	过流材质	氟塑料
	电机功率	4kW
	产地	国产
11	仪表	
11.1	流量仪	
	产地	美国 Signet
11.2	电导仪/电阻仪	
	产地	美国 Signet
11.3	pH 仪	
	产地	美国 Signet
11.4	压力表	
	产地	国产
11.5	液位传感器	
	产地	德国九茂
11.6	压力传感器	
	产地	德国九茂
11.7	压力保护开关	
	产地	韩国
11.8	控制系统	
	PLC 厂商	西门子
	工控机厂商	台湾研华
	变频器厂商	ABB
	软启动器厂商	ABB
	工控机厂商	台湾研华
11.9	电气系统	1套

参 考 文 献

[1] 谭天恩，窦梅，周明华. 化工原理：上、下册. 北京：化学工业出版社，2006.

[2] 时钧，汪家鼎，余国琮，陈敏恒. 化学工程手册. 北京：化学工业出版社，2002.

[3] 王静康. 化工过程设计. 北京：化学工业出版社，2006.

[4] 苏健民. 化工技术经济. 北京：化学工业出版社，2002.

[5] 彭秉璞. 化工系统分析与模拟. 北京：化学工业出版社，2001.

[6] 上海医药工业设计研究院. 化工设计手册. 北京：化学工业出版社，2003.

[7] J. D. Seader, Daniel R. Lewin, J. D. Seader. Process Design Principles (Synthesis, Analysis and Evaluation). New York: John Wiley & Sons, 1998.

[8] Richard Turton, Richard C. Bailie, Wallace B. Whiting. Analysis, Synthesis and Design of Chemical Engineering. New Jersey: Prentice Hall, Inc, 2009.

[9] 陈声宗. 化工设计. 北京：化学工业出版社，2001.

[10] 黄璐，王保国. 化工设计. 北京：化学工业出版社，2000.

[11] 国家医药管理局上海医药设计院. 化工工艺设计手册：上、下册. 北京：化学工业出版社，1992.

[12] 贾绍义. 化工原理课程设计. 天津：天津大学出版社，2002.

[13] 郑晓梅. 化工制图. 北京：化学工业出版社，2002.

[14] 王学松. 现代膜技术及其应用指南. 北京：化学工业出版社，2005.

[15] 于丁一，宋澄章，李航宇. 膜分离工程及典型设计实例. 北京：化学工业出版社，2005.